Projeto Pedagógico

Curso de Graduação em Engenharia da Computação

Centro de Informática

Universidade Federal de Pernambuco

2023

Conteúdo

Sumário

1. Apresentação 3
2. Dados do Curso 5
2.1 Aspectos Normativos 8
3. Histórico da UFPE e do Curso 10
4. Justificativa para a reformulação do PPC 27
5. Marco Teórico do Curso 48
6. Objetivos do Curso (Geral e Específicos) 51
7. Perfil Profissional do Egresso 52
8. Campo de Atuação Profissional 54
9. Competências, Atitudes e Habilidades 55
10. Metodologia do Curso 58
10.1 Interdisciplinaridade 60
10.2 Assistência às necessidades especiais de discentes 60
10.3 Internacionalização 62
10.4 Ensino a Distância 62
10.5 Atividades Práticas Supervisionadas (APSs) 65
11. Sistemáticas de Avaliação 66
11.1 Avaliação das Condições de Ensino 71
11.2 Avaliação e Acompanhamento da Concretização do Projeto Pedagógico 72
12. Organização Curricular do Curso 74
12.1 Quadro de Estrutura curricular 82
12.2 Estrutura Curricular por Período 88
12.3 Conteúdos necessários 107
13. Atividades Curriculares 109
13.1 Atividades Complementares 109
13.2 Ações Curriculares de Extensão 110
13.3 Estágio Curricular Supervisionado 111
13.4 Trabalho de Conclusão de Curso 112
14. Forma de Ingresso ao curso 113
15. Corpo Docente 115

16. Suporte para Funcionamento do Curso 117
16.1 Recursos Estruturais 117
16.2 Recursos Humanos 131
16.3 Acervo Bibliográfico 131
17. Apoio ao Discente 132
17.1 Programa de Assistência Estudantil 132
17.2 Outros Apoios aos Estudantes 134
17.2.1 Acessibilidade na Educação Superior 134
17.2.2 Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica (NEAP) 135
17.2.3 Apoio a Eventos 135
17.2.4 Apoio ao Esporte 135
17.2.5 Promisaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior) 136
17.2.6 Assistência em Saúde 136
17.2.7 Curso de Idiomas/NLC 136
17.3 Acompanhamento acadêmico 137
17.4 Apoio emocional 137
17.5 Apoio a Mulheres nos Cursos do CIn 138
17.6 Núcleo LGBT 139
17.7 Programa de Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais 139
17.8 Informações sobre Assuntos da Graduação 140
18. Referências Bibliográficas 141
Anexos 143
ANEXO I. Dispositivos Legais e Normativos 144
ANEXO II. Regulamento de Estágio 146
ANEXO III Normas do Trabalho de Conclusão de Curso 150
ANEXO IV. Normas da Atividade de Extensão 154
Anexo V. Normas das Atividades Complementares 157
ANEXO VI. Normas dos Estudos Avançados 163
ANEXO VII. Aprovação do PPC por Colegiados 165
ANEXO VIII. Portaria de Designação do Colegiado do Curso de Engenharia da Computação 180
ANEXO IX. Portaria de Designação do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia da Computação 181
ANEXO X. Tabela de Equivalência 182
ANEXO XI. Programas dos Componentes Curriculares 184

1. Apresentação

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do curso de Engenharia da Computação, ofertado pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. O curso foi formulado de acordo com as diretrizes da Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Federal de Engenharia (CONFEA), Ministério da Educação, Sociedade Brasileira de Computação, *Institute for Electrical and Electronic Engineering* (IEEE) e *Association for Computing Machinery* (ACM). Concebido em 2002, o curso passa agora por uma reforma curricular total para melhor adequar-se aos avanços na área de Engenharia da Computação (EC).

Os princípios que norteiam este projeto de curso são:

1. Engenharia da Computação é uma área ampla e em desenvolvimento permanente.
2. Engenharia da Computação é um curso que possui seu próprio corpo de conhecimentos, ética e práticas.
3. Engenharia da Computação é fundamentada pelas teorias da Ciência da Computação, Matemática e Engenharia. Mais especificamente, Engenharia da Computação lida com Computação (hardware e software), Controle e Comunicações.
4. A rápida evolução da Engenharia da Computação demanda atualização permanente de seu currículo através de um processo contínuo de revisão de componentes individuais.
5. O Curso de EC deve considerar mudanças na tecnologia, novos desenvolvimentos em pedagogia, e a importância da aprendizagem ao longo da vida.
6. O time elaborador do projeto pedagógico do curso de EC deve identificar as habilidades e conhecimentos fundamentais que todos os bacharéis em EC devem possuir.
7. O núcleo, que representa o mínimo do corpo de conhecimento da área, deve ser tão pequeno quanto possível. Assim, será possível flexibilidade, personalização e escolha em outras partes do currículo para permitir a criação de programas individualizados.

8. Engenharia da Computação deve incluir o projeto adequado e necessário e experiências de laboratório.
9. O currículo de Engenharia da Computação deve incluir a preparação para a prática profissional como um componente integral. Estas práticas incluem gestão, ética e valores, comunicação oral e escrita, experiências de trabalho em equipe, e ainda capacidade de assimilar novos conhecimentos em um curto período de tempo.
10. A implantação da nova matriz do curso de EC deve incluir discussões de estratégias e táticas para a implementação, juntamente com recomendações de alto nível.
11. As recomendações de EC devem considerar diferentes grupos sociais distintos (tais como indústria, governo, estudantes).
12. Resultado final do projeto pedagógico para o curso de EC deve se esforçar para ser de âmbito internacional. O resultado deve assegurar que as recomendações curriculares sejam sensíveis às diferenças nacionais e culturais para que elas sejam amplamente aplicáveis em todo o mundo.

2. Dados do Curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
Reitor Alfredo Macedo Gomes, Campus Recife
Vice-Reitor Moacyr Cunha de Araújo Filho
Av. Prof. Moraes Rêgo, nº 1.235, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP 50.670-420
Telefone: (81) 2126-8000

Centro de Informática
Diretor: Paulo Henrique Borba Monteiro
Vice-Diretor: Sérgio Castelo Branco Soares
Coordenação e vice coordenação do Curso: Cleber Zanchettin / Fernando Maciano Neto

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Cleber Zanchettin (Coordenador do curso)
Adriano Augusto de Moraes Sarmento
Aluízio Fausto Ribeiro Araújo
Carlos Alexandre Barros de Mello
Edna Natividade da Silva Barros
Odilon Maroja da Costa Pereira Filho
Renato Mariz de Moraes

NÚCLEO DE ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGÓGICA
Patrícia Maria Serrano Barbosa Mergulhão
Rivanildo Valerino de Santana Junior

COLABORADORES
Abel Guilhermino da Silva Filho
Adenilton José da Silva
Adiel Teixeira de Almeida Filho
Adriano Augusto de Moraes Sarmento
Adriano Lorena Inácio de Oliveira
Alex Sandro Gomes
Alexandre Cabral Mota
Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos
Aluízio Fausto Ribeiro Araújo
André Luis de Medeiros Santos
Andson Marreiros Balieiro
Anjolina Grisi de Oliveira
Augusto Cezar Alves Sampaio
Bernadette Farias Lóscio
Breno Alexandro Ferreira de Miranda
Carina Frota Alves
Carla Taciana Lima Lourenço Silva Schuenemann

Carlos Alexandre Barros de Mello
Carlos André Guimarães Ferraz
Cleber Zanchettin
Cristiano Coelho de Araújo
Daniel Carvalho da Cunha
Divanilson Rodrigo de Sousa Campelo
Djamel Fawzi Hadj Sadok
Edna Natividade da Silva Barros
Edson Costa de Barros Carvalho Filho
Eduardo Antônio Guimarães Tavares
Fabio Queda Bueno da Silva
Fernando José Castor de Lima Filho
Fernando Maciano de Paula Neto
Filipe Carlos de Albuquerque Calegário
Francisco de Assis Tenório de Carvalho
Frederico Luiz Frederico Luiz Gonçalves de Freitas
Geber Lisboa Ramalho
George Darmiton da Cunha Cavalcanti
Germano Crispim Vasconcelos
Giordano Ribeiro Eulalio Cabral
Gustavo Henrique Porto de Carvalho
Hansenclever de França Bassani
Henrique Emanuel Mostaert Rebêlo
Hermano Perrelli de Moura
Jaelson Freire Brelaz de Castro
Jamilson Ramalho Dantas
Jéssyka Flavyanne Ferreira Vilela
José Augusto Suruagy Monteiro
Judith Kelner
Juliano Manabu Iyoda
Kelvin Lopes Dias
Kiev Santos da Gama
Leandro Maciel Almeida
Leopoldo Motta Teixeira
Liliane Rose Benning Salgado
Luciano de Andrade Barbosa
Marcelo Bezerra d´Amorim
Márcio Lopes Cornélio
Nelson Souto Rosa
Nivan Roberto Ferreira Júnior
Odilon Maroja da Costa Pereira Filho
Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco
Paulo André da Silva Gonçalves
Paulo Gustavo Soares da Fonseca
Paulo Henrique Monteiro Borba
Paulo Jorge Leitão Adeodato
Paulo Roberto Freire Cunha
Paulo Romero Martins Maciel
Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto
Pedro Machado Manhães de Castro
Renata Maria Cardoso Rodrigues de Souza
Renato Mariz de Moraes
Ricardo Bastos Cavalcante Prudêncio
Ricardo Martins de Abreu Silva
Ricardo Massa Ferreira De Lima
Roberto Souto Maior de Barros
Robson do Nascimento Fidalgo
Ruy José Guerra Barretto de Queiroz
Sérgio Castelo Branco Soares
Sérgio Ricardo de Melo Queiroz
Sérgio Vanderlei Cavalcante
Silvio de Barros Melo
Simone Cristiane dos Santos
Stefan Michael Blawid
Teresa Bernarda Ludermir
Tsang Ing Ren
Valéria Cesário Times
Veronica Teichrieb
Vinícius Cardoso Garcia
José Roberto V. Nunes (Representante dos discentes nas discussões iniciais)

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO:

Nome: Engenharia da Computação

Diretrizes curriculares:

Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Engenharia através da Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019

Título conferido: Bacharel em Engenharia da Computação

Modalidade: Presencial

Vagas: 100

Entradas: 1ª e 2ª entrada

Turno(s): manhã / tarde

Carga horária: 3.600 horas

Duração: 10 semestres

Início do curso: 2002

Data da reforma: 2023

Autorização de funcionamento e criação do Curso: Autorizado pelo CCEPE 3ª Sessão Ordinária, 12/07/2001 (Boletim Oficial nº. 36 v 36 p.12)

Reconhecimento de curso: Portaria 1.030 de 07 de dezembro de 2006, publicada em no Diário Oficial da União em 08/12/2006.

Renovação de Reconhecimento de Curso: Portaria Nº 111 de 04 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 05 de fevereiro de 2021.

EQUIPE REVISORA:

Adriano Augusto de Moraes Sarmento

Alexandre Cabral Mota

Aluízio Fausto Ribeiro de Araújo

Carlos Alexandre Barros de Mello

Cleber Zanchettin

Edna Natividade da Silva Barros

Patrícia Maria Serrano Barbosa Mergulhão

Odilon Maroja da Costa Pereira Filho

Márcio Lopes Cornélio

Renato Mariz de Moraes

Rivanildo Valerino de Santana Junior

2.1 Aspectos Normativos

Os cursos de Engenharia da Computação podem optar entre duas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN):

- Diretrizes para a área de Engenharia: fixam aspectos comuns a todos os cursos de Engenharia, tais como competências gerais; duração, carga horária e conteúdos básicos indispensáveis; obrigatoriedade de estágio e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); e organização didático-pedagógica dos cursos. Atualmente, encontra-se válida as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Engenharia através da Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019, da Câmara de Educação Superior, Conselho Nacional de Educação Superior, Ministério da Educação[1].
- Diretrizes para a área de Computação, contidas na Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016, da Câmara de Educação Superior, Conselho Nacional de Educação, Ministério da Educação[2]. Essa norma fixa aspectos comuns a todos os cursos de Computação e traz disposições específicas (perfil e competências) para cursos de Engenharia da Computação.

O curso de Engenharia da Computação da UFPE segue parcialmente as DCN da área de Engenharia e completamente as DCN da área de Computação, principalmente nos aspectos específicos para a Engenharia da Computação. Portanto, o curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) acompanha os aspectos mais importantes de ambas as diretrizes:

- Segue parcialmente o que as DCN para a área de Engenharia preconizam para todos os cursos de Engenharia: carga horária de 3.600 horas, estágio obrigatório, trabalho de conclusão de curso obrigatório, além da maior parte dos componentes curriculares obrigatórias (sendo alguns conteúdos inseridos em componentes de computação).

[1] https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN22019.pdf

[2] http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2016-pdf/52101-rces005-16-pdf/file

- Segue as DCN para a área de Computação nas disposições específicas para cursos de Engenharia da Computação, fornecendo forte formação em Ciência da Computação, Matemática e Eletrônica.

3. Histórico da UFPE e do Curso

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi criada com o nome de Universidade do Recife (UR), pelo Decreto Lei 9.388, de junho de 1946, congregando a Faculdade de Direito, fundada em 1827, a Escola de Engenharia (1895), as Faculdades de Farmácia (1903), Odontologia (1913), Medicina (1915), Belas Artes (1932) e Filosofia (1941). Os Institutos de Geociências, Física, e Ciências do Homem, entre outros, foram criados na década de 60. Em 1967 a universidade tornou-se federal, adotando o atual nome: Universidade Federal de Pernambuco.

A UFPE reúne mais de 45 mil pessoas, entre professores, servidores técnico-administrativos e alunos de graduação e pós-graduação, distribuídos em três campi: Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão. Além da excelência de seus recursos humanos, a Universidade se destaca por sua infraestrutura física, que está em franca expansão.

No Campus Recife, são mais de 40 prédios, entre eles a Reitoria, nove Centros Acadêmicos, oito Órgãos Suplementares, Hospital das Clínicas, Colégio de Aplicação, Centro de Convenções, Concha Acústica, Clube Universitário, Creche, Casas dos Estudantes Masculina e Feminina e o Restaurante Universitário.

Fora do campus, no Recife, encontram-se o Centro de Ciências Jurídicas, o Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias, o Centro Cultural Benfica, o Memorial de Medicina e o Núcleo de Educação Continuada. No Interior, estão o Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru, e o Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, localizado na Zona da Mata Norte.

A Universidade oferece 111 cursos de graduação (91 cursos de graduação no campus Recife, 13 em Caruaru e 07 em Vitória de Santo Antão), sendo 105 presenciais regulares e 06 cursos de graduação a distância (Licenciatura em Letras – Língua Espanhola, Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa, Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Ciências Contábeis, Licenciatura em Geografia e Licenciatura em Ciências Biológicas). Segundo dados do semestre 2020.1, são 30.678 alunos matriculados nos cursos de graduação presenciais: 28.989 alunos matriculados nos cursos de graduação presenciais, sendo 23.027 do Campus Recife, 3.919 do Campus do Agreste, e 1.594 do Campus Vitória. Os demais (449) são vinculados a cursos de Ensino à Distância (EaD).

Em 2006, foram criados quatro cursos no novo campus de Caruaru: Administração, Pedagogia, Engenharia Civil e Design. Em 2007, tiveram início três cursos em Vitória: Ciências Biológicas, Enfermagem e Nutrição. Em 2009, 530 vagas foram oferecidas em 14 novos cursos: Cinema, Dança, Gestão da Informação, Ciências Atuariais, Arqueologia, Ciência Política/Relações Internacionais, Museologia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Alimentos e Oceanografia, no Recife; e Engenharia de Produção e Licenciatura em Química, em Física e em Matemática, em Caruaru.

Em 2010, foram 80 novas vagas em três novos cursos: Sistemas de Informação e Engenharia de Materiais, no Recife; e bacharelado em Educação Física, em Vitória. E em 2011, mais 65 vagas em dois novos cursos: Engenharia Naval, no Recife; e Licenciatura em Educação Física, em Vitória. Em 2012, começou o curso de Bacharelado em Educação Física, no Campus Recife, com 60 vagas, tendo sido criadas mais 42 vagas em outros cursos. Em 2013, teve início a graduação em Saúde Coletiva, vinculada ao Centro Acadêmico de Vitória, com 60 vagas. Em 2014, a novidade foi o curso de Medicina, em Caruaru, com 80 novas vagas.

Atualmente, são oferecidos 143 cursos de pós-graduação *stricto sensu*, sendo 74 Mestrados Acadêmicos, 15 Mestrados Profissionais e 52 Doutorados Acadêmicos e 2 Doutorados Profissionais. Ao todo são 91 programas de pós-graduação, sendo que 34,1% destes receberam os conceitos 5, 6 e 7 -os mais altos da Avaliação Capes (dados da avaliação quadrienal de 2017). Ao todo são 8.777 alunos matriculados em cursos de pós-graduação (4.181 do mestrado acadêmico, 596 do mestrado profissional, 3.975 do doutorado acadêmico e 25 do doutorado profissional) - (dados de 2020).

Em 2010, foram iniciados oito novos cursos de pós-graduação, entre os quais o Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental (o primeiro a funcionar no Campus Caruaru), os Mestrados em Biotecnologia Industrial e em Enfermagem e o Mestrado Profissional em Administração, o Doutorado em Design, o Mestrado e o Doutorado em Biologia Aplicada à Saúde e o Mestrado em Artes Visuais.

Em 2011, tiveram início dois novos mestrados acadêmicos, que formam os Programas de Pós-Graduação em Educação Contemporânea e em Economia, ambos em Caruaru. Nos últimos dois anos, dez novos mestrados foram abertos nos três campi, sendo seis acadêmicos e quatro profissionais. Ganham destaque novos programas de pós-graduação criados nos Centros Acadêmicos de Vitória (em Saúde Humana e Meio Ambiente e em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica) e do Agreste (em Engenharia de Produção).

Em suas pesquisas, a UFPE tem focado as áreas tidas como estratégicas para o Estado e para a região: Petróleo e Gás; Energia e Biomassa; Bioengenharia e Engenharia Naval; Meio Ambiente; Fármacos e Medicamentos; Nanociência, Nanotecnologia e Materiais Avançados; Metrologia Arqueológica e Patrimonial; Informática; Ciências Humanas e Sociais; e Ciências da Saúde. Somente no âmbito do CT-Petro (fundo setorial financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep – do Ministério da Ciência e Tecnologia), desenvolve mais de 50 projetos, por meio de 12 redes de pesquisa, envolvendo diversos centros.

A UFPE melhorou significativamente a sua posição no ranking da *Webmotectrics Ranking of World Universities* divulgado em 2021, em relação ao ranking de julho do ano passado. O ranking busca medir a visibilidade e o impacto dos repositórios científicos em nível mundial. Na edição de julho de 2021, o repositório científico da UFPE ficou na posição 10 no Brasil, 17 na América Latina e 694 no mundo.

O *Webmotectrics Ranking of World Universities* é um site internacional que trabalha com métricas da web para a análise de dados desse tipo de repositório no mundo inteiro. Os repositórios são bibliotecas digitais que organizam a produção científica de uma instituição.

O repositório científico da UFPE vem melhorando em todos os rankings a cada ano. Mesmo com o avanço na visibilidade, a Universidade vem atuando em diversas frentes para otimizar o serviço na área, como definição e aprovação da política de informação, difusão institucional, capacitações e programas de divulgação.

Avaliações

- Graduação

A UFPE obteve bons resultados nas avaliações do Ministério da Educação divulgadas em abril 2021: o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC) das instituições de educação superior referentes ao ano de 2019. A Universidade alcançou o conceito 4 no IGC, pelo quinto ano consecutivo. O IGC contínuo ficou em 3,89.

- Pós-Graduação

A UFPE ganhou destaque entre as instituições de Ensino Superior do Norte e Nordeste no resultado final da Avaliação Quadrienal do período 2013-2016 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ligada ao Ministério da

Educação. Nessa avaliação, é atribuída uma nota, numa escala de 2 a 7, aos programas de pós-graduação stricto sensu do País, que são os cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado e dourado profissional. Na avaliação do quadriênio, três programas obtiveram a nota 7, seis programas obtiveram nota 6, e 19 programas obtiveram nota 5. Os resultados podem ser acessados no site da CAPES.

- Pesquisa

De acordo com o Censo 2016 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a UFPE é a nona melhor universidade do País em número de grupos de pesquisa, totalizando 625 grupos de pesquisa na Universidade, que representam 1,7% do total nacional. Do total de 4200 pesquisadores da UFPE, 3.302 são doutores. Ao todo, foram inventariados 37.640 grupos de pesquisa no País.

De acordo com avaliações dos Ministérios da Educação (MEC) e de Ciência e Tecnologia (MCT), a Universidade Federal de Pernambuco é uma das melhores universidades do País, em ensino (graduação e pós-graduação) e pesquisa científica. As avaliações levam em consideração o desempenho de alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) – no caso dos cursos de graduação –, da titulação e produção científica dos professores da pós-graduação – pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), estas duas avaliações do MEC. No caso da pesquisa, o resultado do Censo 2016 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do MCT, coloca a UFPE como a 9ª universidade do País em ensino e pesquisa, em termos qualitativos e quantitativos dos grupos de pesquisa. A Universidade reúne cerca de 625 grupos de pesquisa, distribuídos em oito áreas de conhecimento (Engenharias; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Natureza; Ciências da Saúde; Linguística; Letras e Artes; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Agrárias), utilizando instalações e laboratórios em vários departamentos.

A Universidade Federal de Pernambuco possui quatro órgãos de deliberação superior, cujas atribuições estão definidas no Estatuto da Universidade. Cada um desses órgãos deliberativos, de natureza coletiva, representativa, deliberativa e/ou consultiva, poderá, no âmbito de suas respectivas competências, por meio de resoluções, regulamentar e delegar as matérias a eles pertinentes. O Conselho Universitário (CONSUNI) é instância máxima de deliberação da Universidade. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

(CEPE) é o colegiado superior de integração da atividade acadêmica. O Conselho de Administração (CONSAD) é responsável pela jurisdição superior da gestão administrativa, financeira e patrimonial da instituição. Enquanto o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização econômico-financeira da UFPE. Além desses, a UFPE possui também um conselho consultivo, que é o Conselho Social, responsável pelas políticas sociais institucionais da universidade.

Instalada no campus em 1970, a Reitoria é o órgão que coordena, planeja e supervisiona as atividades da instituição. É constituída pelo Gabinete do Reitor e por oito Pró-Reitorias: pró-reitoria de Graduação (Prograd), pró-reitoria de Pós-graduação (Propg), pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proexc), pró-reitoria de Gestão Administrativa (Progest), pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe), pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan), pró-reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes), pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (Propesqi). O gabinete é composto pelas assessorias do reitor, Procuradoria Geral e comissões permanentes setoriais.

Sobre o Centro de Informática

A unidade responsável pela organização, execução e manutenção do Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação na UFPE é o Centro de Informática (CIn). O CIn foi criado em 11 de agosto de 1999, e é o décimo Centro Acadêmico da UFPE. Em poucas palavras, o CIn foi criado em resposta à revolução de escala mundial que estava acontecendo, onde a demanda e a produção de bens de informação e conhecimento estão sobrepujando as de bens materiais tradicionais.

No projeto de criação do CIn estava prevista a continuidade do curso de Bacharelado em Ciência da Computação e a criação de dois novos cursos, o curso de Engenharia da Computação, criado em 2002, e o curso de Sistemas de Informação, criado em 2010.

O CIn é administrativamente organizado em quatro coordenações: ensino, pesquisa, extensão e cultura e cooperação e inovação, conforme descrito a seguir:

- Coordenação de Ensino: incluindo Coordenações dos cursos de Graduação, coordenações dos programas acadêmicos de mestrado e doutorado, e do

mestrado e doutorado profissional, bem como coordenações dos cursos de Especializações.

- Coordenação de Pesquisa: incluindo Projetos de Pesquisa, de Iniciação Científica.
- Coordenação de Extensão e Cultura: incluindo cursos de extensão, projetos de extensão e projetos prioritários para o CIn como RobôCIn, grupo de robótica, grupo PET e grupo OBI-OPEI, responsável pela organização de competições e maratonas.
- Coordenação de Cooperação e Inovação.

A diretoria do CIn engloba a Secretaria geral, bem como a Gerência de Infraestrutura, a Gerência de Sistemas, a Gerência de Finanças e Compras, que realizam as atividades operacionais. Adicionalmente a diretoria conta com o apoio da Coordenação Administrativa e de Planejamento e a Coordenação de Convênios e Contratos Acadêmicos e com uma Assessoria de Comunicação.

O Quadro 1 mostra o perfil dos profissionais que atuam no CIn. Estes profissionais se dedicam à formação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, treinamento e consultoria.

Quadro 1. Perfil dos profissionais que atuam no CIn

CIn-UFPE	Total
Professores (todos Doutores)	86
Professores substitutos	7
Técnicos-Administrativos e Funcionários	47

Ensino

O Curso de Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco foi criado em 1974 e reconhecido pelo MEC em 1979 através da portaria ministerial Nr. 1198 de 30/11/1979, publicada no DOU em 05/12/1979. A partir de sua criação o curso procura proporcionar desde então uma ampla formação a seus alunos, preparando-os adequadamente, de modo que estejam aptos a acompanhar a evolução das diversas áreas da computação. O curso tem como principal objetivo dar uma formação básica bem fundamentada, habilitando seus egressos tanto para o mercado de trabalho, com particular incentivo à criação de empresas, quanto para a carreira acadêmica.

Dentro do Centro de Informática da UFPE, o curso de graduação em Ciência da Computação está sob a atual coordenação da Profa. Valéria Times. O curso de Bacharelado em Ciência da Computação oferece 100 vagas por ano (50 por semestre) para um curso de duração normal de 4,5 anos. O curso de Bacharelado em Ciência da Computação foi avaliado pela Comissão de Especialistas do MEC para Avaliação das Condições de Oferta em 2017 e obteve Conceito ENADE 5, CPC 4 e IDD3. Como mencionado, o currículo passou por uma reforma curricular total e o novo currículo foi implementado em 2001.

O curso de Engenharia da Computação está sob a coordenação da Prof. Cleber Zanchettin e oferece 100 vagas por ano (a partir do segundo semestre de 2009). O curso de Engenharia tem a duração de 5 anos e foi reconhecido pelo MEC em 2006, com renovação de reconhecimento em 2021. Obteve a avaliação de CPC 4 e ENADE conceito 4, ambos conceitos obtidos nas edições avaliativas dos anos 2008, 2011, 2014, 2017 e 2019. O curso é reconhecido pelo CONFEA / CREA-PE (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco).[3]

O terceiro curso do Centro de Informática é o curso de Sistemas de Informação, coordenado pelo Prof. Kiev Gama, oferecendo 70 vagas por ano, tendo uma duração de 4 anos (8 semestres). O profissional de Sistemas de Informação (SI) formado no CIn poderá atuar em três áreas: desenvolvimento de Sistemas da Informação, infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) e na gestão de SI. O curso de SI foi autorizado em 2009 e reconhecido em 2012 pela Portaria nº 219 de 01 de novembro de 2012, publicado em 06 de novembro de 2012.

Centro de excelência no ensino de Informática no Brasil e no mundo, o CIn já formou ao longo de sua existência, cerca de 1886 Bacharéis em Ciência da Computação, mais de 500 profissionais em Engenharia da Computação e mais de 200 Bacharéis em Sistemas de Informação.

Pesquisa

A Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco foi criada em 1974 e está credenciada no CNE (Conselho Nacional de Educação) desde

[3] https://www.creape.org.br/relacao-de-instituicoes-de-ensino-e-cursos-registrados/

1986, sendo hoje um dos mais importantes programas de Pós-Graduação na área, no Brasil. Este programa é mantido pelo CIn.

O Curso de Mestrado em Ciência da Computação obteve conceito A desde a avaliação da CAPES de 1992. Com a adoção da nova sistemática, recebeu conceito 7 em 2017, sendo reconhecido como um curso de excelência e de referência nas suas áreas de atuação.

Desde sua criação, o Curso de Mestrado vem crescendo continuamente em produção e qualidade, contando hoje com aproximadamente 233 alunos em dedicação exclusiva, tendo formado cerca de 1.980 mestres. Boa parte dos alunos recentemente formados está fazendo doutorado no país e no exterior. Outros ocupam posições de liderança, nas suas áreas de atuação, nos mais diversos centros públicos e privados. Desde 2006 o CIn possui um programa de Mestrado Profissional aprovado pela CAPES com o conceito 4, e, em 2020, foi aprovado o Doutorado Profissional com áreas de concentração em Ciência de Dados, Computação Ubíqua e Sistemas de Informação. O mestrado profissional já formou 336 mestres que estão atuando em diversas empresas da região.

O Curso de Doutorado começou a funcionar em março de 1991 e já formou mais de 529 doutores. Atualmente, está classificado com conceito 7, segundo a avaliação da CAPES, e possui atualmente cerca de 322 alunos matriculados.

Cerca de 72 professores doutores estão diretamente envolvidos no ensino e pesquisa na Pós-Graduação em Ciência da Computação no ano letivo de 2022, sem contar professores visitantes e possíveis contratações no período. O apoio às atividades de ensino e pesquisa conta com cerca de dez técnicos de várias especialidades, responsáveis pela operação e manutenção dos laboratórios do Centro de Informática.

Grande parte dos alunos egressos no programa de pós-graduação teve um primeiro contato com a pesquisa através de bolsas de iniciação científica. Nos projetos listados no relatório da Capes para o ano base 2016, temos a participação de um grande número de alunos de graduação, a maioria como bolsista de iniciação científica. Atualmente, cerca de 40% dos alunos matriculados na graduação são alunos de iniciação científica (com ou sem bolsa).

Áreas de Pesquisa

As atividades da Pós-Graduação estão atualmente organizadas em torno das seguintes áreas de pesquisa:

- Engenharia da Computação: esta área de atuação engloba o projeto e a prototipagem de sistemas de aplicação específica (sistemas dedicados), bem como o desenvolvimento de metodologias para o projeto de sistemas computacionais, incluindo desenvolvimento de sistemas embarcados, análise de tempo real, simulação, desenvolvimento de aceleradores em hardware baseados em lógica reconfigurável (FPGA), sistemas de IoT, técnicas de circuitos low-power, robótica autônoma, computação quântica.
- Banco de Dados: atua nas áreas de Banco de Dados Distribuídos e Heterogêneos, Interfaces Inteligentes para Banco de Dados, BDs Orientados a Objetos, Integração de Banco de Dados e WWW, Data Warehouse e Data Mining, BDs dirigidos a aplicações não convencionais (Multimídia, Sistemas de Informações Geográficas, Sistemas Cooperativos, entre outras).
- Inteligência Computacional: estuda métodos de construção de programas capazes de exibir um comportamento inteligente na realização de tarefas complexas, tais como reconhecer padrões, processar imagens, processar linguagem natural escrita, gerar música automaticamente, etc. Esses problemas são abordados segundo os principais paradigmas vigentes: Redes Neurais Artificiais, Inteligência Artificial Simbólica e Simulação Estocástica.
- Engenharia de Software e Linguagens de Programação: estuda teorias, métodos, técnicas e ambientes de Desenvolvimento de Software, Engenharia de Requisitos, Hipertexto e Hipermídia, Sistemas de Informação, Implementação de Linguagens, Programação Funcional e Administração de Sistemas.
- Redes e Sistemas Distribuídos: com projetos nas áreas de Protocolos de Comunicação, Redes de Alta Velocidade, Gerenciamento de Redes, Avaliação de Desempenho, Ambientes para Projeto de Sistemas Distribuídos, Aplicações Multimídia Distribuídas, Plataformas Abertas de Suporte à Distribuição, Arquiteturas Paralelas, Técnicas de Descrição Formal e Administração e Integração de Sistemas Heterogêneos.
- Teoria da Computação: envolve tópicos de pesquisa em Algoritmos de Aproximação, Algoritmos em Grafos, *String Matching*, Programação Paralela, Complexidade Computacional, Complexidade Descritiva, Lógica e Computação, Semântica de Língua Natural, Sistemas Dedutivos Rotulados e Interpretação Funcional de Curry-Howard, Teoria da Prova e Teoria de Modelos Finitos.

- Mídias e Interação: envolve trabalhos de pesquisa na área de computação gráfica, interface humano-máquina, realidade virtual e realidade aumentada.

Extensão

O papel da universidade junto à sociedade tem se fortalecido, principalmente através da qualidade dispensada às suas atividades fins. Uma delas, cada vez mais se tornando visível à população em geral, é a que engloba as chamadas atividades de extensão.

A Coordenação Extensão e Cultura do CIn[4] é responsável por fomentar as atividades de extensão, reunindo alunos e professores em projetos visando integrar a Universidade à comunidade. Trabalhando com o apoio firme da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, essa coordenação vem cumprindo o seu papel de aproximar ainda mais a comunidade e a universidade. Dentre alguns dos projetos de extensão destacamos as seguintes oficinas voltadas para jovens de escola pública, com temas bastante modernos e relevantes: Oficina de introdução à programação e Oficina de Introdução à Inteligência Artificial e Segurança da Informação. Adicionalmente, projetos na área de Informática Inclusiva têm sido desenvolvidos com parceiras atuantes na área.

Dois objetivos principais norteiam as atividades de extensão no CIn: a transferência de conhecimento e tecnologia para a sociedade e a realização de treinamentos. É também papel dessa coordenação setorial integrar as ações extra-acadêmicas realizadas pelo próprio CIn, pelo Citi (Empresa Júnior) e pelo CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife).

Algumas das atividades de extensão realizadas nos últimos anos incluem cursos de especialização (em parceria com a pós-graduação), cursos e projetos de extensão sob demanda a as atividades de extensão realizadas através do CESAR. Adicionalmente, vários professores do CIn realizaram projetos de extensão cadastrados na UFPE nas mais diversas áreas. Em particular, foi realizado um projeto na área de tecnologia assistiva com a Fundação Altino Ventura.

O CIn também tem tido uma posição de destaque na organização de Congressos e Seminários nacionais e internacionais, conforme mostrado no Quadro 2. Adicionalmente os professores do corpo docente do Centro participam ativamente das comissões de

[4] https://portal.cin.ufpe.br/pesquisa-e-extensao/extensao/projetos-de-extensao/

programas e de organização da maioria dos eventos nacionais e vários eventos internacionais.

Quadro 2. Organização de congressos nacionais e internacionais pelo CIn

Ano	Evento	Coordenador(es)
1995	Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software	Prof. Jaelson Castro
	Simpósio Brasileiro de Banco de Dados	Prof. Décio Fonseca
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
1996	Congresso da Sociedade Brasileira de Computação	Prof. Rafael Lins
	Simpósio Brasileiro de Redes Neurais	Profa. Teresa Ludermir
	Symposium on Integrated Circuits and Systems Design	Profa. Edna Barros
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	IV Workshop de Educação em Informática	Profa. Ana Carolina Salgado
1997	I Escola de Informática da SBC – Edição Nordeste	Prof. Hermano Perrelli
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
1998	Fourth International Workshop on Groupware	Profa. Ana Carolina Salgado
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
1999	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2000	Simpósio Brasileiro de Linguagens de Programação	Prof. Hermano Perrelli
	JAVA Brasil	Prof. Hermano Perrelli
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2001	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2002	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
	VII Simpósio Brasileiro de Redes Neurais	Profa. Teresa Ludermir
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2003	Terceira Conferência Latino-americana em Linguagens de Padrões para Programação	Prof. Sérgio Soares
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2004	"Chip in the Reefs"	Profa. Edna Barros
	Primeiro Workshop Brasileiro de Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos	Prof. Sérgio Soares
	Simpósio Brasileiro de Métodos Formais	Prof. Alexandre Mota
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
2005	Simpósio Brasileiro de Linguagens de Programação	Prof. Ricardo Massa Prof. Sérgio Soares
	Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores	Prof. Paulo Gonçalves
	Segundo Workshop Brasileiro de Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos	Prof. Sérgio Soares
	Eleventh International Workshop on Groupware	Profa. Ana Carolina Salgado
	Building and Applying Ontologies for the Semantic Web Workshop	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2006	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2007	Sexta Conferência Latino-americana em Linguagens de Padrões para Programação	Prof. Sérgio Soares
	I Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Sérgio Soares
	Building and Applying Ontologies for the Semantic Web Workshop	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2008	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2009	III Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Sérgio Soares Prof. Fernando Castor
2010	Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Fernando Castor
	V Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação	Prof. Stênio Fernandes
	General Chair do Comitê de Programa do Simpósio Brasileiro de Redes Neurais	Profa. Teresa Ludermir
	Simpósio Brasileiro de Informática na Educação	Prof. Alex Sandro Gomes
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2011	Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais	Prof. Alex Sandro Gomes
	10th International Conference on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Sérgio Soares

	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2012	I Escola Regional de Informática de Pernambuco	Prof. Vinícius Garcia
	9th Latin American Conference on Pattern Languages of Programming	Prof. Sérgio Soares
	Seminário de Pesquisa em Ontologias no Brasil	Prof. Fred Freitas
	4th International Workshop on Requirements, Intentions and Goals in Conceptual Modeling	Prof. Jaelson Castro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2013	Brazilian Symposium on Bioinformatics	Profa. Kátia Guimarães Prof. Paulo Gustavo Fonseca
	IEEE Workshop on Traffic Identification and Classification for Advanced Network Services and Scenarios	Prof. Stênio Fernandes
	ACM Workshop on High Performance and Programmable Networking	Prof. Stênio Fernandes
	IEEE Latin America Conference on Cloud Computing and Communications	Prof. Stênio Fernandes
	17th International Conference on Evaluation & Assessment in Software Engineering	Prof. Sergio Soares
	International conference of the AB3C	Prof. Paulo Gustavo Fonseca
	Simpósio Brasileiro de Métodos Formais	Prof. Juliano Iyoda
	Simpósio Brasileiro de Banco de Dados	Profa. Ana Carolina Salgado Profa. Bernadette Lóscio Prof. Robson Fidalgo
	Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação	Prof. Robson Fidalgo
	Seminário Grandes Desafios da Computação no Brasil	Profa. Ana Carolina Salgado
	Engenharia de Requisitos @ Brasil	Prof. Jaelson Castro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2014	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2015	Congresso da Sociedade Brasileira de Computação	Prof. Sérgio Soares
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	Simpósio Brasileiro de Métodos Formais	Prof. Márcio Lopes
	Seminário de Pesquisa em Ontologias no Brasil	Prof. Fred Freitas
	Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica da SBC	Prof. Paulo Salgado
	Workshop em Informática Médica	Prof. Renato Vimieiro
	Eigth International i* (i-Star)	Prof. Jaelson Castro
2016	20th Brazilian Symposium on Programming Languages	Prof. Fernando Castor
	5th Brazilian Conference on Intelligent System	Prof. Ricardo Prudêncio Profa. Teresa Ludermir
	4th Symposium on Knowledge DIscovery, Mining and Learning	Prof. Renato Vimieiro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2017	Requirements Engineering Track of 32nd ACM SIGAPP Symposium On Applied Computing	Prof. Jaelson Castro
	25th IEEE International Requirements Engineering Conference	Prof. Jaelson Castro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	Program Chair do SBBD 2017 -	Profa. Bernadette Loscio
	General Chair do SBMF 2017 - https://sbmf2017.cin.ufpe.br/	Prof. Gustavo Carvalho
	Technical Chair do IWCMC 2017	Prof. Renato Mariz
2018	International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2018)	Profa. Teresa Ludermir
	Research Track Chair do International Software Product Line Conference (SPLC 2018)	Prof. Paulo Borba
	Technical Chair do do International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2018)	Prof. George Cavalcanti
2019	IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies and Technology (ICALT 2019),	Prof. Alex Sandro Gomes
	Program Chair do evento 15th International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2019)	Prof. Rafael Lins
	Program Chair Journal-First Track of the 23rd Formal Methods (FM 2019)	Prof. Augusto Sampaio
	General co-chair do evento ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)	Prof. Fabio Silva
	Chair do Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software SBCARS 2019	Prof. Leopoldo Teixeira
2020	General co-chair, International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2020)	Profa. Veronica Teichrieb
	General Chair do Symposium on Virtual and Augmented Realit SVR 2020	Profa. Veronica Teichrieb
	Program Chair do Brazilian Symposium On Formal Methods SBMF 2020	Prof. Gustavo Carvalho

Histórico do Curso de Engenharia da Computação

A Engenharia da Computação surgiu entre as décadas de 1940 e 1950 nos Estados Unidos da América com a inclusão de projeto de hardware no currículo da engenharia. Isso é facilmente compreensível porque, na época, os avanços na computação em termos de hardware eram proporcionados por engenheiros Eletricistas, de Controle e de Comunicações. Diversas discussões surgiram sobre a nova área que vinha surgindo (a Computação) e suas possibilidades de aplicações. O grande marco foi, em dezembro de 1951, a primeira *Joint Computer Conference* (JCC), na Filadélfia, Estados Unidos. Lembrando que, na década de 1950, os computadores ainda eram máquinas de grande porte (ocupando, por vezes, toda uma sala) e de altíssimo custo, não havia muitos profissionais na área, mas a necessidade estava aumentando com o crescimento dos sistemas digitais. A JCC foi organizada, basicamente, por engenheiros e se propunha a discutir a "engenharia" da computação (como é historicamente conhecido) que incluía projeto e construção de computadores. Um artigo chamou a atenção por trazer uma aplicação na solução de problemas da engenharia aeronáutica através de programas computacionais. A partir dessa conferência, os termos "engenheiro da computação" e "engenharia da computação" se tornaram mais comuns. Em 1952, um anúncio da *Engineering Research Associates, Inc*, uma subsidiária da *Remington Rand*, chamava para contratação *Digital Computer Enginners* (Engenheiros de Computadores Digitais). Em 1953, em um artigo de abertura dos *Proceedings of the IRE* (*Institute of Radio Engineers*), o engenheiro da IBM Werner Buchholz explicou o motivo daquela edição como: "*to provide a set of stimulating and informative articles which would introduce the non-specialist reader to the new and exciting field of electronic computer engineering*."[5]

É importante observar que a maior parte dos organizadores da primeira JCC era formada pelo setor privado e não por acadêmicos. Isso mostrava a necessidade de mercado de tal profissional. Mais informações sobre o início da engenharia da computação podem ser encontradas no artigo de Brent K. Jesiek: "*The Origins and Early History of Computer Engineering in the United States*", *IEEE Annals of the History of Computing*, Outubro de 2013. Nas universidades americanas, o primeiro curso de Engenharia da Computação foi da *Case Western Reserve University* em 1972. Em 2015, já existiam 238 cursos nos Estados Unidos. Algumas universidades como o Instituto de

[5] W. Buchholz, "The Computer Issue," Proc. IRE, vol. 41, no. 10, 1953, p. 1220.

Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, optaram por unir os departamentos de Engenharia Elétrica e de Ciência da Computação.

Na China, nos anos 1950, quinze universidades introduziram disciplinas relacionadas a computadores que em sua maioria tratavam de diferentes aspectos para projetar computadores a partir de seus componentes construtivos. Entre os anos 1970 e 1980, pode-se listar setenta e quatro disciplinas na área, abrindo o leque de conhecimento para o software e para aplicações do hardware isolado e em conjunto com o software. No Reino Unido, as Universidades de Manchester e Cambridge desenvolveram computadores pioneiros associando o termo Engenharia da Computação a esta atividade. A Universidade de Manchester lançou a graduação no curso em 1980, mas esta foi descontinuada para dar lugar a Engenharia de Sistemas de Computação ou Sistemas Eletrônicos e Computação. Estes cursos estão espalhados por várias universidades do Reino Unido, havendo ao menos um total de 55 cursos acreditados.

No caso do Brasil, a maioria dos cursos de Engenharia da Computação surgiu como uma especialização do curso de Engenharia Elétrica, unindo com disciplinas provenientes do curso de Ciência da Computação. Enquanto Ciência da Computação dá um foco maior em desenvolvimento de software, complexidade de algoritmos, e bancos de dados, a Engenharia da Computação foca mais em hardware, e tecnologia das ferramentas base da computação, processos, automação e sistemas embarcados. Como a graduação em Ciência da Computação começou a surgir no país no final da década de 1960 - o primeiro curso de Bacharelado em Ciência da Computação foi criado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 1968 - ocorreu que, em várias universidades que já ofereciam aquele curso, a instauração do curso de Engenharia da Computação seguiu o padrão do MIT. Um exemplo disso é a própria Unicamp, que instaurou duas modalidades de curso: um com ênfase em desenvolvimento de software, ministrado pelo Instituto de Computação, e outro com ênfase em hardware e processos, ministrado pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Mais tarde, ela voltou a oferecer o curso de Bacharelado em Ciência da Computação - apenas no período noturno.

Outro exemplo que seguiu o mesmo modelo é o da Universidade Federal de Pernambuco - que criou a graduação em Engenharia da Computação numa parceria entre o Centro de Informática e o Departamento de Eletrônica e Sistemas - mantendo também o curso original de Bacharelado em Ciência da Computação. Outros exemplos são a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que sedia o curso em um campus

em João Monlevade desde 2009, tendo graduado a primeira turma em 2014, e a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) - que seguindo a mesma tendência do MIT, uniu os institutos de elétrica e ciências da computação para dar origem ao bacharelado em Engenharia da Computação. Um caso diferente foi o da Universidade Federal de São Carlos, que possuía duas modalidades do curso de Ciência da Computação: um com ênfase em software e outro com ênfase em hardware. Neste caso, foi mantido o curso original de Bacharelado com ênfase em software, e o curso com ênfase em hardware foi transformado no curso de Engenharia da Computação.

No caso da Universidade de São Paulo (USP), o curso de Engenharia da Computação foi criado dentro da Escola Politécnica, que já oferecia um curso de Engenharia Eletrônica com ênfase em sistemas, e o curso original de bacharelado em Ciência da Computação continuou sendo oferecido pelo Instituto de Matemática e Estatística, não havendo qualquer relação entre os dois cursos. A primeira turma de engenheiros de computação da Poli USP iniciou-se em 1989 na cidade de Cubatão, no modelo cooperativo, intercalando ciclos de estágio com ciclos acadêmicos, similar ao existente na Universidade de Waterloo. Na USP de São Carlos, o curso de Engenharia da Computação foi criado através da parceria entre a Escola de Engenharia de São Carlos e o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. Na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), situada em Rio Grande, Rio Grande do Sul, o Curso de Engenharia da Computação foi criado em 1993 e teve seu primeiro ingresso em 1994, e a primeira turma formada em 1998. Em 2008 integrou-se ao Centro de Ciências Computacionais. Neste caso, o curso, apesar de embasar-se nas posturas gerais do ensino e da formação em Engenharia, não é uma especialidade da Engenharia Elétrica, mas prima por uma abordagem da Ciência da Computação mais direcionada para a solução computacional de problemas técnicos e tecnológicos, visando a atuação autônoma do engenheiro de computação ou em conjunto com profissionais de outras áreas da Engenharia e demais carreiras tecnológicas ou científicas.

Considerando-se como marcos legais:

- Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Computação - Resolução nº 5/2016 CES/CNE/MEC. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192

- PARECER CNE/CES Nº: 136 /2012 - DCN para cursos de graduação em Computação. Disponível em:

https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_PAR_CNECESN1362012.pdf?query=CURRICULARES

- Lei 9394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
- Lei 10.816/04 – Sistema de Avaliação de IES – SINAES. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
- Parecer CNE/CES nº 8, de 31 de janeiro de 2007: Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.
- Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007: Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação e bacharelados.

Entre outros atos legais atinentes aos cursos de graduação na modalidade presencial. Engenharia da Computação é o ramo da engenharia que lida com a realização de projeto e construção de computadores e de sistemas que integram hardware e software, viabilizando a produção de novas máquinas e de equipamentos computacionais para serem utilizados em diversos setores.

O computador é o sistema de computação mais conhecido. No entanto, o curso de Engenharia da Computação não foca apenas no desenvolvimento de computadores de uso pessoal e sim nos conhecimentos teórico e prático para a concepção de sistemas computacionais completos com aplicação nas mais diversas áreas de aplicação. Embora seja o mais conhecido, o computador representa apenas 20% de todo o sistema de computação do mundo, sendo os outros 80% conhecidos como "Sistemas Embarcados e de IoT", por serem sistemas de computação que fazem parte de um sistema maior, como: computador de bordo de aeronaves e navios, sistemas de monitoramento e controle de usinas e de plantas industriais. Grande parte dos sistemas eletroeletrônicos atuais incluem sistemas computacionais que possuem microprocessadores, firmware e software avançados, dentre os quais podem ser citados TVs, dispositivos móveis, micro-ondas, geladeiras, automóveis, robôs, equipamentos médicos, entre outros.

A rápida mudança promovida pelos computadores e sua inclusão nas mais variadas áreas de aplicação tornou estável a oferta de vagas para o profissional da Engenharia da Computação, e a perspectiva é de que se mantenha assim nos próximos anos. Na maioria dos casos, o primeiro emprego surge através do estágio em uma grande empresa. O engenheiro da computação pode atuar tanto em companhias do setor de tecnologia, como nas empresas dos mais diversos segmentos.

O curso de Engenharia da Computação da UFPE teve sua primeira turma ingressando na Universidade em 2002. O curso foi fruto da junção de esforços do então Departamento de Informática (DI) com o Departamento de Eletrônica e Sistemas (DES) e foi o segundo curso de Engenharia da Computação do Norte/Nordeste, tendo todo o suporte do já forte Departamento de Informática (que já possuía programas de Mestrado *Stricto Sensu* e Doutorado, ambos com área de concentração em sistemas embarcados). O curso já começou com uma concorrência de 12,9 candidatos por vaga, mostrando a demanda existente na área. Em 2008, a graduação em Engenharia da Computação foi credenciada ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Pernambuco (CREA-PE), o que garante o título de engenheiro para os que se formam na UFPE. Fora isso, a graduação em Engenharia da Computação foi analisada como um excelente curso pelo Guia do Estudante da Editora Abril, ganhando quatro estrelas até 2013 quando passou a receber 5 estrelas, mantendo-se assim até 2018. Hoje, o Guia da Faculdade do jornal Estado de São Paulo, classificou o curso com 4 estrelas em sua última avaliação (2021).

4. Justificativa para a reformulação do PPC

Considerando a história e a natureza do curso de Engenharia da Computação, no mundo, no Brasil e na UFPE, pode-se entender a evolução do curso e sua diferenciação marcante de outros cursos que tratam de computação. Um curso de Engenharia da Computação se caracteriza por sua fundamentação adequada, por uma gama específica de conhecimentos para criar habilidades necessárias ao exercício da profissão. São essenciais na formação do aluno incorporar habilidade para projetar e modificar sistemas computacionais, conhecer boas práticas profissionais, considerar amplitude e profundidade de conhecimento, e acompanhar de modo a aprender novas tecnologias e abordagens desta área em constante desenvolvimento.

O curso de Engenharia da Computação do CIn/UFPE está em consonância com as tendências de ensino internacionais e mundiais e segue as recomendações definidas para o currículo de Engenharia da Computação proposto em 2020, pela *Association for Computing Machinery* (ACM) e pelo *IEEE Computer Society*[6], o que permite que o projeto pedagógico do nosso curso esteja alinhado com projetos pedagógico de vários cursos de instituições nacionais e internacionais. Da mesma forma, precisamos nos manter alinhados às definições do Ministério da Educação, regulamentações do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura / Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CONFEA / CREA), currículo de referência da Sociedade Brasileira de Computação (SBC)[7] e aos conteúdos definidos pelo INEP (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para a avaliação dos egressos no ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes)[8]. As considerações de todos esses órgãos nacionais e internacionais foram estudadas e avaliadas na elaboração da nova matriz curricular, sendo clara a necessidade de ajustes periódicos considerando a evolução da ciência e da tecnologia

As composições dos cursos de Engenharia da Computação tradicionalmente são advindas de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica. Componentes curriculares

[6] https://www.acm.org/education/curricula-recommendations

[7] https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/131-curriculos-de-referencia/1165-referenciais-de-formacao-para-cursos-de-graduacao-em-computacao-outubro-2017

[8] Portaria 497, de 31 de maio de 2019: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-497-de-31-de-maio-de-2019-149882003

relacionados com computação englobam organização e arquitetura de computadores, algoritmos, programação, bases de dados, redes, engenharia de software e comunicações. Da Engenharia Elétrica, os componentes curriculares incluem circuitos, lógica digital, microeletrônica, processamento de sinais, sistemas de controle e projetos de circuitos integrados. A evolução do curso de Engenharia da Computação tende a preservar os componentes curriculares listados, ajustando o conhecimento com foco nos empregos profissionais e acrescentando novos itens de conhecimento nascidos dentro do curso.

O curso de Engenharia da Computação trata de ramos da ciência e da tecnologia voltados para projeto, construção, implementação e manutenção de componentes de software, middleware e hardware que estão presentes em sistemas de computação, dispositivos, equipamentos e sistemas controlados por computador, e redes de dispositivos inteligentes. A Engenharia da Computação deixou, portanto, de ser apenas a combinação original acima e possui hoje, no mundo, bases consolidadas em teorias e princípios de computação, matemática, ciências e engenharias, conhecimento este aplicado para resolver problemas que envolvam computadores em seus múltiplos componentes, tais como, hardware, software, redes e processos.

Pode-se caracterizar um Engenheiro da Computação como um profissional que atua no projeto de sistemas baseados no computador que são empregados para demandas e aplicações especializadas. Com este perfil, um engenheiro da computação pode atuar em diferentes indústrias tais como de computadores, automotiva, aeroespacial, de telecomunicações, de energia, manufatura, de defesa e de eletrônicos. Um Engenheiro da Computação pode projetar dispositivos de alta tecnologia como circuitos integrados, sistemas embarcados, sistemas de controle e sistemas de comunicações para integrar diferentes sistemas. O profissional pode ter que lidar com ambientes de computação distribuída ou sistemas embarcados em robótica, aeronaves, automóveis ou navios. Um graduado deve ser capaz de projetar sistemas que viabilizem a aquisição de grandes massas de dados escritos ou em imagens para análise e tomadas de decisões com base nos dados e restrições do ambiente.

A evolução dos conceitos e conhecimentos necessários para Engenharia da Computação, por si só, justifica reformulações na matriz curricular. Inicialmente, apareceu como uma especialização dentro da Engenharia Elétrica que estendia projetos de lógica digital para a criação de microprocessadores e sistemas computacionais. Em seguida, áreas de Ciência da Computação foram incluídas para posteriormente serem

integradas. A tendência atual é ter áreas de conhecimento que permitam o desenvolvimento de sistemas robustos, seguros e capacidade de processamento e armazenamento para diferentes áreas de aplicação. Pode-se verificar este processo em diferentes países.

Além do avanço da ciência e tecnologia em todo o mundo e no Brasil, das novas demandas e recomendações do governo, de instituições reguladoras e habilitadoras do exercício da profissão e de instituições representativas de classe, há ainda outro conjunto de razões para uma reforma curricular. Tais razões envolvem novas alternativas de meios de ensino, crescimento e formação de quadro docente local, ampliação do uso do computador em sistemas com software e hardware, aparecimento ou intensificação de novas alternativas de trabalhos na área e modificações tecnológicas significativas na indústria.

Desde 2002, quando o CIn iniciou o curso de Engenharia da Computação, o quadro de professores deste Centro aumentou em mais de duas vezes. Desta maneira, novas áreas de conhecimento foram incorporadas possibilitando que um conjunto de novos componentes possam ser inseridos no curso. Esses permitem a ampliação de especialização em novos conhecimentos para consolidar perfis dentro do curso, a ampliação de conhecimento básico e a ampliação do leque de oferta de itens curriculares.

Outra mudança significativa na última década diz respeito às possibilidades de tecnologias para auxiliar o ensino. Em especial, o uso intensivo de computadores permite que se faça parte de ensino ou atividades de apoio a distância, que se utilizem vários simuladores para práticas laboratoriais, entre outros recursos. Isto é, Tecnologias de Comunicação e Tecnologias de Informação passaram a atuar como intermediadoras do processo de ensino e aprendizagem. A Tecnologia de Comunicação envolve as diferentes maneiras de propagar informação incluindo mídias escrita, de áudio e imagem e mídias eletrônicas. As possibilidades de comunicações para o ensino foram significativamente ampliadas. Enquanto a Tecnologia da Informação trouxe novas opções em identificar, armazenar, processar e reproduzir conteúdo.

Outro fator relevante é o surgimento de novas fronteiras de conhecimento ligadas ao conteúdo de Engenharia da Computação que ganharam destaque nos últimos anos. O computador, ou *clusters* deles, passaram a tratar grandes massas de dados, demandando software e hardware para sua aquisição, armazenamento, análise e utilização. A miniaturização da eletrônica, como na ampliação do emprego de

dispositivos embarcados que utilizam nanotecnologia, abre a necessidade de tratar de novos conhecimentos que viabilizem seu uso em produtos de mercado. Ainda mais, a acentuada tendência à digitalização de sistemas viabilizou fortemente o emprego de algoritmos computacionais para modelagem, planejamento e controle de sistemas.

Mais ainda, a indústria vem se modificando no mundo e no Brasil. O termo indústria 4.0 na Alemanha ou manufatura avançada no Brasil rotula um processo de mudança na indústria que envolve automação, processos inteligentes, processamento de grandes massas de dados, comunicações entre pessoas e equipamentos e processos industriais. Estas mudanças estão se realizando em diferentes tipos de indústrias e demandam a preparação do egresso de Engenharia da Computação para atuar neste novo ambiente. Da mesma forma, temos a evolução da Internet das Coisas (IoT – *Internet of Things*) e dos Sistemas Ciber-Físicos (CPS – *Cyber-Physical Systems*). IoT e CPS são usados de forma integrada e possuem um grande potencial para inovação e melhoria em ambientes sociais e corporativos. Com IoT e CPS, é possível criar sistemas eletrônicos e aplicativos seguros, inteligentes e adaptáveis de forma a gerenciar recursos e prover sistemas mais eficientes.

Do ponto de vista acadêmico, desde a criação do curso, foi observada a necessidade de algumas adequações. Algumas delas puderam ser corrigidas ao longo dos anos sem a criação de um novo perfil, mas outras não. Assim, a reforma curricular vem para solucionar, também, essas necessidades pontuais detectadas.

Outro elemento a ser considerado é a busca por um melhor fluxo de aprendizado para o aluno ao longo dos semestres, deixando-o mais bem preparado e com um aumento de complexidade mais suave de um semestre para outro. Nesse sentido, além da redução da carga horária total de 4.065 horas (perfil 3002-1) para 3.600 horas, diversas medidas foram tomadas, algumas dessas merecem um detalhamento maior:

1) Divisão da disciplina de “Álgebra Vetorial e Linear para Computação” em “Geometria Analítica 1” e “Álgebra Linear”: Os conteúdos de “Geometria Analítica 1” e “Álgebra Linear”, vistos na Área 2 das Engenharias da UFPE no 1º e 2º períodos, estão hoje concentrados em apenas um componente curricular ofertada no primeiro período do curso de Engenharia da Computação. A separação distribuirá o conteúdo em duas disciplinas, permitindo aos discentes terem uma maior maturidade em cada assunto. Este fato leva ainda à consequência de uma melhor preparação do corpo discente para o conteúdo abordado na componente curricular Cálculo Diferencial e Integral 3, que usa os conceitos de quádricas, explorado em Geometria Analítica 1. Tal fato foi trazido pelos

alunos em consulta sobre sugestões para a nova matriz curricular de Engenharia da Computação aqui proposta.

2) Fortalecimento da base matemática para algumas disciplinas: Esse ponto pode ser observado em três questões. A primeira delas diz respeito ao conteúdo de Física Geral 3 que depende bastante do assunto abordado em Cálculo Diferencial e Integral 3. No entanto, em geral, essas disciplinas são vistas no mesmo semestre, dificultando uma melhor absorção do conteúdo por parte dos discentes. Na nova matriz, Física Geral 3 será ofertada no 4º Período, após Cálculo Diferencial e Integral 3. A segunda questão é abordada anteriormente com a separação de Geometria Analítica 1 e Fundamentos de Álgebra Linear. Por último, a disciplina Matemática Discreta foi transferida do 1º para o 3º Período, visando expor seus conceitos a alunos com mais experiência em matemática avançada. Considerando a necessidade de proximidade dos conceitos, essa mudança levou também ao deslocamento de Lógica para Computação para o semestre subsequente (4º Período).

3) Fortalecimento da base de programação e desenvolvimento de algoritmos: O perfil 3002-1 do curso de Engenharia da Computação, em vigor atualmente, possui uma disciplina de 120 horas de Introdução à Programação no primeiro período e uma disciplina de Algoritmos (de 75 horas) no segundo período. Apesar de desenvolvimento de software não ser o foco do curso, a programação é ferramenta essencial para qualquer profissional na área da Computação. Assim, a nova matriz apresenta duas disciplinas de programação no primeiro período (uma teórica e uma prática), totalizando, 90 horas; mais duas disciplinas igualmente divididas em teórica e prática no segundo período (Fundamentos de Programação Imperativa e Laboratório de Programação 2, totalizando mais 90 horas) e uma terceira disciplina focada em Algoritmos e Estruturas de Dados no 3º período com 60 horas. O total passa a ser 240 horas. Apesar de serem apenas 45 horas a mais do que existe no perfil 3002-1, a grande vantagem está na separação do conteúdo ao longo de mais semestres, de forma que temas mais avançados sejam apresentados aos alunos após mais períodos, permitindo uma melhor preparação dos alunos com conceitos básicos.

4) Maior presença de disciplinas práticas de laboratórios: duas disciplinas essencialmente de programação estão diretamente relacionadas a duas outras disciplinas com conteúdo apenas prático de programação. A disciplina de Sistemas Digitais (2º Período) também foi separada em relação ao perfil 3002-1, tendo uma componente curricular essencialmente prática (Laboratório de Sistemas Digitais). No 3º

Período, os discentes terão contato com conceitos relacionados a arquitetura e organização de computadores e, novamente, há um componente curricular de laboratório relacionado. Em seguida, nos 5º, 6º e 7º períodos, mais três componentes de laboratório são ofertadas aos alunos. Em ordem: Laboratório de Circuitos (já existente no perfil 3002-1), Laboratório de Eletrônica e Laboratório de Sistemas Embarcados. Em todas essas disciplinas de laboratórios, o discente poderá aplicar os conceitos aprendidos em sala de aula no desenvolvimento de sistemas que resolvam problemas práticos e reais. Esta metodologia dará suporte ao aprendizado baseado em projetos e problemas.

5) Reorganização das disciplinas eletivas que compõem o núcleo profissional específico: a quantidade de disciplinas foi reduzida, sendo mais coerente com a realidade de interesses das áreas, o planejamento estratégico do CIn e o perfil esperado de nossos egressos. Propomos ao discente que disciplinas deveriam ser cursadas como eletivas para dar a base para atividades profissionais nos perfis de egressos estabelecidos para o curso. No entanto, o discente terá liberdade na escolha de que componentes cursar, obedecendo os pré-requisitos estabelecidos.

6) Atualização de ementas e bibliografias: O perfil 3002-1, em vigor, possui diversas disciplinas sem ementa e sem bibliografia. Todas as disciplinas do novo projeto curricular possuem ementas e bibliografias atualizadas.

7) Algumas disciplinas ganharam mais importância para a profissão, ao longo dos anos, e foram mudadas de eletivas para obrigatórias: Processamento de Sinais e Sistemas Embarcados (com a criação de Laboratório de Sistemas Embarcados).

8) Introdução de atividades de extensão como mais um mecanismo para aplicação dos conceitos adquiridos em aplicações práticas e que possibilitem treinamento na capacidade de dialogar com a sociedade. Esta modificação visa satisfazer as resoluções aprovadas recentemente sobre extensão:

I. Resolução 31/2022 do CEPE/UFPE.
II. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024.
III. Resolução nº 16/2019- do CEPE/UFPE.

9) Atender a Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, que estabelece como 5 anos o limite mínimo para integralização de cursos com carga horária mínima de 3.600 horas. Houve redução de carga horária total do curso de 4.065 horas (perfil 3002-1) para 3.600 horas (perfil proposto), e do tempo mínimo de integralização do curso de 10 semestres para 9 semestres, considerando que há estudantes que conseguem concluir o curso com um semestre a menos, acelerando a matrícula em disciplinas eletivas ou cursando eletivas livres ainda no começo do curso (já que não há limitação para isso). Além disso, houve alterações no tempo médio e no tempo máximo de integralização, considerando a Resolução CNE/CES nº 11, de março de 2002[9], já que a atua resolução não trata do assunto.

10) Atender a Resolução nº 10 de 2019 do CEPE/UFPE e a Portaria MEC Nº 2.117/2019, de 06 de dezembro de 2019 que regulamentam as condições e estabelece os procedimentos para a oferta de componentes curriculares a distância nos cursos de graduação presenciais, até o limite definido pela resolução vigente da UFPE.

11) Atender a Resolução nº 9 de 2019 do CEPE/UFPE que regulamenta a oferta de disciplinas internacionalizadas.

12) Permitir que os alunos regularmente matriculados cursem disciplinas de Pós-Graduação durante sua graduação, aproveitando a carga horária conforme Resolução nº 18 de 2021 do CEPE/UFPE e normas específicas do curso de Engenharia da Computação.

Em suma, podem-se elencar como principais motivos que justifiquem esta reforma curricular:

1. Incorporar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no mundo que modifica o conhecimento em Engenharia da Computação;

2. Ajustar e atualizar componentes curriculares à luz das modificações da legislação, dos novos conhecimentos e de seus empregos profissionais;

3. Incorporar possibilidades de novos conhecimentos absorvidos na formação docente e contratação de novos docentes;

[9] http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf

4. Permitir utilização de novas técnicas de ensino que permitam contato à distância, várias mídias de propagação da informação e experiências laboratoriais. As modificações neste sentido estão de acordo com a resolução sobre ensino à distância (Resolução 10/2019 CEPE/UFPE[10]), que regulamenta a oferta de componentes curriculares à distância nos cursos de graduação, até o limite definido pela resolução vigente da UFPE.

5. Crescimento da utilização do computador para aquisição, análise e uso de grandes massas de dados;

6. Considerar avanços significativos na eletrônica e seus empregos para solucionar problemas do mundo real;

7. Considerar a ampliação de digitalização de sistemas levando ao crescimento do emprego do computador para modelagem, planejamento e controle;

8. Incorporar modificações, nas principais indústrias nas quais um engenheiro da computação pode atuar, no exterior e no Brasil, tais como indústrias de computadores, automotiva, aeroespacial, de telecomunicações, de energia, manufatura, defesa, eletrônica, de automação, agronegócio, e de serviços;

9. Incluir metodologias de ensino baseadas em projetos que permitam os alunos associarem os conceitos aprendidos em sala de aula aos desafios e aplicações nas diversas áreas da computação;

10. Melhor organização dos conteúdos, visando diminuir a retenção e consequente evasão do curso;

12. Disposição mais efetiva das disciplinas eletivas que podem compor ênfases;

13. Fortalecimento de conceitos básicos;

14. Regulamentar as Ações Curriculares de Extensão frente à diversificação da formação dos estudantes e ao desafio da introdução da Extensão Universitária no currículo, de acordo com a Resolução 31/2022 do CCEPE/UFPE, que

10 https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+10+CONSUNI+%28Altera+dispositivos+da++Res+2+2018_Licen%C3%A7a+Capacita%C3%A7%C3%A3o%29+Homologada+em+20.09.2019.pdf/e5dea608-55e0-4112-a618-17baec4ed180

regulamenta a curricularização da extensão nos cursos de graduação no âmbito da UFPE.

15. Introduzir os diversos aspectos presentes no Parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012, e na Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016, que tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de computação, tendo em vista que esses normativos foram publicados após a criação do curso.

16. Introduzir disciplinas internacionalizadas conforme Resolução 9/2019 dp CEPE/UFPE.

17. Permitir que os discentes cursem disciplinas de formação avançada conforme Resolução 18/2021 do CEPE/UFPE.

A tabela a seguir detalha as mudanças no perfil Curricular atual do curso (perfil 3002-1) em relação ao novo perfil proposto neste PPC.

TABELA DE MUDANÇAS NO PERFIL CURRICULAR DO CURSO		
MODIFICAÇÃO NOS COMPONENTES CURRICULARES EXISTENTES [1]		
Departamento/ Núcleo	**Nome do Componente**	**Justificativa de Mudança**
Departamento de Sistemas de Computação	Álgebra Linear e Vetorial para Computação	Foi dividida em "Fundamentos de Álgebra Linear" (60 horas) e "Geometria Analítica 1" (60 horas) para dar melhor formação aos alunos.
Departamento de Sistemas de Computação	Matemática Discreta para Computação	Mudou do 1º para o 3º período para que os alunos cheguem na disciplina com maior experiência em matemática avançada. Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Lógica para Computação	Tendo "Matemática Discreta para Computação" como pré-requisito, precisou ser deslocada para o 4º período. Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Introdução à Programação	A disciplina de 120 horas foi dividida em duas de 60 horas cada (uma no 1º e outra no 2º período) e a cada uma delas está ligada uma disciplina de laboratório de programação de 30 horas cada, para levar mais experiência de programação aos alunos.
Departamento de Física	Física Geral 1	Transferida para o 3º período para garantir que o aluno chegue nela com a formação adequada em Cálculo.
Departamento de Física	Física Geral 3	Transferida para o 4º período para garantir que o aluno chegue nela com a formação adequada em Cálculo.
Departamento de Sistemas de Computação	Informática e Sociedade	Mudou para 30 horas, com parte do seu conteúdo anterior transferido para outros componentes.
Departamento de Sistemas de Computação	Introdução à Computação	Mudou para 30 horas, com parte do seu conteúdo anterior transferido para outros componentes.

Departamento de Sistemas de Computação	Sistemas Digitais	Foi dividida em duas disciplinas para cada uma focar em teoria e prática em separado, sendo pedagogicamente mais apropriado. Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Infra-estrutura de Hardware	Voltou ao nome tradicional (Organização e Arquitetura de Computadores), tendo um Laboratório associado para um ensino mais eficiente. Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Infra-estrutura de Software	Voltou ao nome tradicional (Sistemas Operacionais). Considerando a dependência com Organização e Arquitetura de Computadores, foi deslocada para o 4º período. Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Infra-estrutura de Comunicação	Voltou ao seu nome tradicional (Redes de Computadores) com conteúdo base para essa ênfase e tradicional área da Computação. Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Métodos Numéricos Computacionais	Para dar mais embasamento matemático em alguns conteúdos (notadamente, números complexos), foi dividida em "Cálculo Diferencial e Integral 4" (60 horas) e "Complementos de Matemática para Computação" (60 horas).
Departamento de Sistemas de Computação	Sinais e Sistemas para Computação	Depende de "Complementos de Matemática", por isso, precisou ser deslocada para o 6º período. Passou para 60 horas.
Departamento de Engenharia Elétrica	Circuitos Elétricos 1	Para fins de adequação ao Departamento que oferta a disciplina, foi dividida em teórica e prática com um "Laboratório de Circuitos". Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Gerenciamento de Dados e Informação	Voltou ao nome tradicional (Banco de Dados) e passou para o 5º Período apenas por balanceamento das cargas de cada período. Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Informática Teórica	Voltou ao nome tradicional (Teoria da Computação) e passou para o 5º Período apenas por balanceamento das cargas de cada período. Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Eletrônica 1	Foi dividida em duas disciplinas para cada uma focar em teoria e prática em separado, sendo pedagogicamente mais apropriado. Passou para o 6º período apenas por organização da estrutura. Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Servomecanismo para Engenharia da Computação	Voltou ao nome tradicional (Fundamentos de Sistemas de Controle). Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Processamento Digital de Sinais	Considerando a importância do tema para Engenharia da Computação, passou a ser um componente obrigatório (como Processamento de Sinais). Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Sistemas Embarcados	Considerando a importância do tema para Engenharia da Computação, passou a ser um componente obrigatório com uma disciplina de Laboratório associada. Passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Metodologia e Expressão Técnico-Científica	Para melhor preparação dos alunos para escrita do trabalho de conclusão de curso, essa disciplina passou a ser nomeada "Trabalho de Conclusão de Curso 1" (60 horas), sendo ministrada no 9º período, imediatamente antes do "Trabalho de Conclusão de Curso 2". As duas estão relacionadas também em termos de conteúdo.
Departamento de Sistemas de Computação	Sistemas Inteligentes	Para ter mais aplicações práticas ao egresso de Engenharia da Computação, a cadeira agora é focada em Aprendizagem de Máquina, sendo menos generalista. Passou para 60 horas.

Departamento de Sistemas de Computação	Algoritmos e Estruturas de Dados	Todos os componentes curriculares do curso são de 60 horas ou 30h, agora. Dessa forma, adequam-se a carga horária normal das Engenharias. Os componentes aqui listados passaram todos para 60 horas, havendo adequação de conteúdo.
Departamento de Sistemas de Computação	Engenharia de Software e Sistemas	
Departamento de Sistemas de Computação	Eletromagnetismo	
Departamento de Sistemas de Computação	Princípios de Comunicações	
Departamento de Sistemas de Computação	Teoria e Implementação de Linguagens de Programação	
Departamento de Sistemas de Computação	Projeto Co-Desenvolvimento Hardware / Software	
Departamento de Física	Física Geral 2	Seu conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso. A disciplina não foi excluída, mas passou para eletiva de perfil.
Departamento de Física	Física Experimental 1	Seu conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso. A disciplina não foi excluída, mas passou para eletiva de perfil.
Departamento de Letras	Inglês para Computação	O componente não vem atendendo aos objetivos iniciais quando de sua criação, considerando a dificuldade natural de ter um docente com formação em Letras e entendimento de Computação. A disciplina não foi excluída, mas passou para eletiva de perfil (como Língua Inglesa Instrumental).
Departamento de Sistemas de Computação	Automação Inteligente	Modificado para Controle Inteligente com atualização de ementa. Carga horaria passou para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Seminários em Inteligência Artificial	Atualizado para Seminários em Inteligência Computacional com carga horária de 30h.
Departamento de Sistemas de Computação	Sistema de Tempo Real	Conteúdo atualizado e carga horária modificada para 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Redes Móveis 1	Conteúdo atualizado para Redes sem Fio 1 com carga horária de 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Redes Móveis 2	Conteúdo atualizado para Redes sem Fio 2 com carga horária de 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Gerenciamento de Redes	Conteúdo atualizado para Gerenciamento e Monitoramento de Redes com carga horária de 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Análise de Voz e Vídeo	Conteúdo atualizado e dividido nas novas componentes Processamento de Voz (60 horas) e Processamento de Vídeo (60 horas).
Departamento de Sistemas de Computação	Segurança de Redes	Conteúdo atualizado no componente curricular Segurança de Redes e Sistemas Distribuídos com carga horária de 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Análise de Imagem e Visão Computacional	Conteúdo atualizado e dividido nas componentes curriculares Processamento de Imagem (60 horas) e Visão Computacional (60 horas).
Departamento de Sistemas de Computação	Interfaces Usuário-Máquina	Conteúdo atualizado no componente curricular Interação Humano Computador com carga horária de 30h.

Departamento de Sistemas de Computação	Processamento Linear de Imagens	Conteúdo atualizado no componente curricular Processamento de Imagens com carga horária de 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Seminário em Processamento de Sinais	Carga horária mudou para 30 horas para manter o padrão adotado.
Departamento de Sistemas de Computação	Eletromagnetismo 2	Conteúdo atualizado no componente curricular Microondas.
Departamento de Sistemas de Computação	Comunicação Ópticas	Conteúdo atualizado no componente curricular Comunicações Ópticas com carga horária de 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Simulação Estocástica para Comunicação	Conteúdo atualizado no componente curricular Simulação Estocástica com carga horária de 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Prototipação de Circuitos Integrados	Conteúdo atualizado no componente curricular Tecnologias e Prototipação de Sistemas Embarcados com carga horária de 60 horas.
Departamento de Sistemas de Computação	Gestão de Negócios	Conteúdo atualizado com carga horária de 60 horas.
Departamento de Engenharia Elétrica	Introdução aos Dispositivos Semicondutores	A parte relevante ao curso foi inserida no componente Eletrônica para Computação. O componente original passou a ser eletivo para o aluno que quiser entender conceitos posteriores.

CRIAÇÃO DE COMPONENTES CURRICULARES [2]		
Departamento/ Núcleo	**Nome do Componente**	**Justificativa de Criação**
Departamento de Matemática	Geometria Analítica 1	O componente foi assimilado das engenharias para melhor embasamento dos alunos.
Departamento de Matemática	Cálculo Diferencial e Integral 4	O componente foi assimilado das engenharias para melhor embasamento dos alunos.
Departamento de Sistemas de Computação	Fundamentos de Programação Imperativa	A criação de mais um componente de programação é essencial para a melhor formação dos alunos nesse tema que é base para computação seja hardware ou software.
Departamento de Sistemas de Computação	Laboratório de Programação 1	O componente foi criado para dar mais prática em programação aos discentes.
Departamento de Sistemas de Computação	Laboratório de Programação 2	O componente foi criado para dar mais prática em programação aos discentes.
Departamento de Sistemas de Computação	Laboratório em Sistemas Digitais	O componente foi criado para dar mais prática em hardware aos discentes.
Departamento de Sistemas de Computação	Laboratório em Organização e Arquitetura de Computadores	O componente foi criado para dar mais prática em hardware aos discentes.
Departamento de Sistemas de Computação	Laboratório de Circuitos	O componente foi criado para dar mais prática em hardware aos discentes.
Departamento de Sistemas de Computação	Laboratório de Eletrônica	O componente foi criado para dar mais prática em hardware aos discentes.
Departamento de Sistemas de Computação	Complementos de Matemática para Computação	O componente foi criado para dar mais embasamento matemático aos discentes no que se refere, principalmente, a números complexos.

Departamento de Sistemas de Computação	Processos Estocásticos	Componentes criados para compor e modernizar a ênfase de Sistemas de Comunicação
Departamento de Sistemas de Computação	Comunicações sem Fio	
Departamento de Sistemas de Computação	Laboratório de Comunicações	
Departamento de Sistemas de Computação	Microondas	
Departamento de Sistemas de Computação	Antenas	
Departamento de Sistemas de Computação	Enlaces de Comunicação	
Departamento de Sistemas de Computação	Comunicações Ópticas	
Departamento de Sistemas de Computação	Seminários em Comunicações	
Departamento de Sistemas de Computação	Teoria de Filas	
Departamento de Sistemas de Computação	Tendências em Comunicações	
Departamento de Sistemas de Computação	Processamento de Sinais 2	Componentes criados para compor e modernizar a ênfase de Processamento de Sinais
Departamento de Sistemas de Computação	Processamento de Vídeo	
Departamento de Sistemas de Computação	Processamento de Imagem	
Departamento de Sistemas de Computação	Processamento de Voz	
Departamento de Sistemas de Computação	Visão Computacional	
Departamento de Sistemas de Computação	Fotografia Computacional	
Departamento de Sistemas de Computação	Seminários em Processamento de Sinais	
Departamento de Sistemas de Computação	Tendências em Processamento de Sinais	
Departamento de Sistemas de Computação	Redes Sem Fio 1	Componentes criados para compor e modernizar a ênfase de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos
Departamento de Sistemas de Computação	Redes Sem Fio 2	

Departamento de Sistemas de Computação	Redes Definidas por Software	
Departamento de Sistemas de Computação	Gerenciamento e Monitoramento de Redes	
Departamento de Sistemas de Computação	Avaliação de Desempenho de Redes	
Departamento de Sistemas de Computação	Redes Automotivas	
Departamento de Sistemas de Computação	Redes Veiculares	
Departamento de Sistemas de Computação	Tecnologias de Comunicação	
Departamento de Sistemas de Computação	Sistemas Distribuídos	
Departamento de Sistemas de Computação	Segurança de Redes e Sistemas Distribuídos	
Departamento de Sistemas de Computação	Internet das Coisas	
Departamento de Sistemas de Computação	Computação Ubíqua	
Departamento de Sistemas de Computação	Avaliação de Desempenho de Sistemas	
Departamento de Sistemas de Computação	Dependabilidade	
Departamento de Sistemas de Computação	Computação Orientada a Serviços	
Departamento de Sistemas de Computação	Plataformas de Distribuição	
Departamento de Sistemas de Computação	Tendências em Redes de Computadores	
Departamento de Sistemas de Computação	Sistemas Críticos e de Tempo Real	Componentes criados para compor e modernizar a ênfase de Sistemas Embarcados
Departamento de Sistemas de Computação	Tecnologias e Prototipação de Sistemas Embarcados	
Departamento de Sistemas de Computação	Projeto de Sistemas Embarcados	
Departamento de Sistemas de Computação	Projeto de Circuitos Low Power	
Departamento de Sistemas de Computação	Tendências em Sistemas Embarcados	

Departamento de Sistemas de Computação	Seminários de Sistemas Embarcados	
Departamento de Sistemas de Computação	Introdução à Robótica	Componentes criados para compor e modernizar a ênfase de Automação e Controle
Departamento de Sistemas de Computação	Sistemas de Controle Não-Linear	
Departamento de Sistemas de Computação	Otimização	
Departamento de Sistemas de Computação	Avaliação de Desempenho de Sistemas	
Departamento de Sistemas de Computação	Tendências em Sistemas de Controle	
Departamento de Sistemas de Computação	Redes Neurais	Componentes criados para compor e modernizar a ênfase de Inteligência Computacional
Departamento de Sistemas de Computação	Computação Quântica	
Departamento de Sistemas de Computação	Introdução à Aprendizagem Profunda	
Departamento de Sistemas de Computação	Introdução à Aprendizagem por Reforço	
Departamento de Sistemas de Computação	Aprendizagem de Máquina Quântica	
Departamento de Sistemas de Computação	Aplicações de Aprendizagem de Máquina	
Departamento de Sistemas de Computação	Computação Evolucionária	
Departamento de Sistemas de Computação	Inteligência Artificial Coletiva	
Departamento de Sistemas de Computação	Tendências em Inteligência Computacional	
Departamento de Sistemas de Computação	Fundamentos Geométricos para Visão Computacional	Componentes criados para compor e modernizar a ênfase de Mídia e Interação
Departamento de Sistemas de Computação	Computação Musical e Processamento de Som	
Departamento de Sistemas de Computação	Jogos Digitais	
Departamento de Sistemas de Computação	Tendências em Mídia e Interação	
Departamento de Sistemas de Computação	Segurança de Computadores	Componentes criados para compor e modernizar a ênfase de Segurança de Sistemas

Departamento de Sistemas de Computação	Segurança de Redes e Sistemas Distribuídos	
Departamento de Sistemas de Computação	Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação	
Departamento de Sistemas de Computação	Assinatura Digital e Certificação Digital	
Departamento de Sistemas de Computação	Técnicas de Ataque e Detecção de Intrusão	
Departamento de Sistemas de Computação	Segurança em Computação em Nuvem	
Departamento de Sistemas de Computação	Seminários em Segurança	
Departamento de Sistemas de Computação	Tendências em Segurança	
Departamento de Sistemas de Computação	Algoritmos e Estruturas de Dados Avançados	Componentes criados para fortalecer a base de programação
Departamento de Sistemas de Computação	Algoritmos para Streams de Dados	

EXCLUSÃO DE COMPONENTES CURRICULARES [3]		
Departamento/ Núcleo	**Nome do Componente**	**Justificativa de Exclusão**
Departamento de Sistemas de Computação	Interface de Hardware e Software	Seu conteúdo foi absorvido pelos componentes Organização e Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais.
Departamento de Sistemas de Computação	Paradigmas de Linguagens de Programação	Seu conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso.
Departamento de Sistemas de Computação	História e Futuro da Computação	Seu conteúdo é mais apropriadamente abordado nas disciplinas específicas de computação que apresentam o histórico daquela área e desafios futuros.
Departamento de Sistemas de Computação	Armazenamento de Dados	Componentes não fazem parte do perfil do Engenheiro de Computação.
Departamento de Sistemas de Computação	Banco de Dados Distribuídos e Móveis	
Departamento de Sistemas de Computação	Integração de Dados Web e Warehouse	
Departamento de Sistemas de Computação	Seminários em Gerenciamento de Dados e Informação	
Departamento de Sistemas de Computação	Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados	

Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Avançados em Gerenciamento de Dados e Informação	
Departamento de Sistemas de Computação	Engenharia de Conhecimento e Sistemas Especialistas	Conteúdo dividido em componentes da ênfase de Inteligência Computacional.
Departamento de Sistemas de Computação	Sistemas de Suporte à Decisão e Mineração de Dados	
Departamento de Sistemas de Computação	Percepção Computacional e Reconhecimento de Padrões	Conteúdo dividido entre Aprendizagem de Máquina e Visão Computacional.
Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Avançados em Sistemas de Inteligência Robótica	A área de Robótica está na ênfase de Inteligência Computacional e, como tal, seus Tópicos Avançados cobrem esse conteúdo.
Departamento de Sistemas de Computação	Especificação de Requisitos e Validação de Sistemas	Componentes não fazem parte do perfil do Engenheiro de Computação.
Departamento de Sistemas de Computação	Planejamento e Gerenciamento de Projetos	Conteúdo contido em Gestão de Negócios na nova matriz.
Departamento de Sistemas de Computação	Programação Concorrente e Distribuída	Conteúdo atualizado e dividido entre componentes da ênfase de Redes e Sistemas Distribuídos.
Departamento de Sistemas de Computação	Programação com Componentes	Componentes não fazem parte do perfil do Engenheiro de Computação.
Departamento de Sistemas de Computação	Seminários em Engenharia de Software e Linguagem Computacional	Componentes não fazem parte do perfil do Engenheiro de Computação.
Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Avançados em Engenharia de Software	
Departamento de Sistemas de Computação	Arquiteturas Avançadas de Computadores	Conteúdos divididos e atualizados nos componentes da ênfase de Sistemas embarcados.
Departamento de Sistemas de Computação	Engenharia de Sistemas Embutidos	
Departamento de Sistemas de Computação	Implementação de Sistemas Operacionais	
Departamento de Sistemas de Computação	Metodologia de Hardware/Software Co-Design	
Departamento de Sistemas de Computação	Organização e Tecnologia de Computadores	
Departamento de Sistemas de Computação	Processadores de Aplicação Específica	
Departamento de Sistemas de Computação	Projeto de CPU	
Departamento de Sistemas de Computação	Projetos de Sistemas Embutidos	
Departamento de Sistemas de Computação	Sistemas Assíncronos	

Departamento de Sistemas de Computação	Tolerância a Falhas	
Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Avançados em Sistemas Embutidos	
Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Avançados em Arquitetura de Computadores	
Departamento de Sistemas de Computação	Validação de Sistemas Embutidos	
Departamento de Sistemas de Computação	Circuitos Integrados Digitais 1	
Departamento de Sistemas de Computação	Circuitos Integrados Digitais 2	
Departamento de Sistemas de Computação	Microcontroladores	
Departamento de Sistemas de Computação	Projeto Lógico de Dispositivos Programáveis	
Departamento de Sistemas de Computação	Seminários de Arquiteturas e Sistemas Embutidos	
Departamento de Sistemas de Computação	Instrumentação Eletrônica	Conteúdos desatualizados para o perfil de Engenharia da Computação moderno.
Departamento de Sistemas de Computação	Medidas de Rádio-Frequência	
Departamento de Sistemas de Computação	Transdutores	
Departamento de Sistemas de Computação	Gerenciamento de Serviços 1	
Departamento de Sistemas de Computação	Gerenciamento de Serviços 2	
Departamento de Sistemas de Computação	Protocolos de Comunicação	Conteúdos divididos e atualizados nos componentes da ênfase de Sistemas de Comunicação.
Departamento de Sistemas de Computação	Transmissão de Dados	
Departamento de Sistemas de Computação	Redes de Acesso	
Departamento de Sistemas de Computação	Comunicação Digital	
Departamento de Sistemas de Computação	Comunicações Móveis	
Departamento de Sistemas de Computação	Circuitos de Comunicação	

Departamento de Sistemas de Computação	Projeto de Sistemas sem Fio	
Departamento de Sistemas de Computação	Administração de Sistemas Heterogêneos	Conteúdos divididos e atualizados nos componentes da ênfase de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos.
Departamento de Sistemas de Computação	Modelagem e Avaliação de Sistemas	
Departamento de Sistemas de Computação	Projeto e Planejamento de Redes	
Departamento de Sistemas de Computação	Segurança de Aplicações	Conteúdos divididos e atualizados nos componentes da ênfase de Segurança de Sistemas.
Departamento de Sistemas de Computação	Detecção de Intrusão	
Departamento de Sistemas de Computação	Segurança de Sistemas	
Departamento de Sistemas de Computação	Sistemas Multimídia Distribuídos	Conteúdos divididos e atualizados nos componentes da ênfase de Mídia e Interação.
Departamento de Sistemas de Computação	Interfaces Adaptáveis para Sistemas Móveis	
Departamento de Sistemas de Computação	Introdução à Multimídia	
Departamento de Sistemas de Computação	Álgebra Linear Avançada para Computação	O aumento do conteúdo de matemática no curso tornou desnecessário esses componentes.
Departamento de Sistemas de Computação	Análise Numérica	
Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Avançados em Matemática Computacional	
Departamento de Sistemas de Computação	Algoritmos de Aproximação	O aumento do conteúdo de algoritmos no curso tornou desnecessário esses componentes.
Departamento de Sistemas de Computação	Teoria de Grafos	
Departamento de Sistemas de Computação	Seminário em Informática Teórica	
Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Avançados em Algoritmos	
Departamento de Sistemas de Computação	Comutação Telefônica	Conteúdos não fazem parte do perfil do Engenheiro de Computação.
Departamento de Sistemas de Computação	Fotônica 1	
Departamento de Sistemas de Computação	Telefonia Básica	

Departamento de Sistemas de Computação	Contabilidade Financeira e Gerencial	Conteúdos inseridos no programa da componente Gestão de Negócios.
Departamento de Sistemas de Computação	Economia para Empreendedor	
Departamento de Sistemas de Computação	Empreendimentos em Informática	Conteúdo inserido em Projeto de Co-Desenvolvimento Hardware / Software
Departamento de Sistemas de Computação	Iniciação Científica 1	A atividade de iniciação científica é creditada como atividade complementar.
Departamento de Sistemas de Computação	Iniciação Científica 2	A atividade de iniciação científica é creditada como atividade complementar.
Departamento de Sistemas de Computação	Projeto de Monitoria 1	A atividade de monitoria é creditada como atividade complementar.
Departamento de Sistemas de Computação	Projeto de Monitoria 2	A atividade de monitoria é creditada como atividade complementar.
Departamento de Letras	Proficiência em Inglês 1	Tais componentes não fazem parte da matriz de Engenharia da Computação.
Departamento de Letras	Proficiência em Inglês 2	
Departamento de Letras	Proficiência em Inglês 3	
Departamento de Sistemas de Computação	Aquisição e Processamento de Sinais Biológicos	Este conteúdo atualmente é mais adequado ao curso de Engenharia Biomédica, podendo ser cursado pelos discentes como eletivas livres.
Departamento de Sistemas de Computação	Automação Hospitalar e Home Care	
Departamento de Sistemas de Computação	Telesaúde	
Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Avançados em Biotecnologia	
Departamento de Sistemas de Computação	Bioquímica e Biologia Molecular de Sistemas Vivos	
Departamento de Sistemas de Computação	Biosensores e Nanotecnologia	
Departamento de Sistemas de Computação	Mecânica e Dinâmica na Manipulação Robótica	Conteúdos atualizados e divididos nos componentes das ênfases de Controle e Automação e Inteligência Computacional.
Departamento de Sistemas de Computação	Projeto de Mecatrônica e Robótica	
Departamento de Sistemas de Computação	Robótica para Engenharia da Computação	
Departamento de Sistemas de Computação	Seminários Multidisciplinar	Os seminários nas ênfases do curso são suficientes para a formação adequada dos discentes. Seminários em outras áreas são motivados.
Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Avançados em Redes de Computadores	Conteúdo considerado inadequado à matriz curricular atual por ter ementa, programa e bibliografia não definidos.

Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Avançados em Processamento de Sinais	
Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Especiais em Comunicações 1	
Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Especiais em Comunicações 2	
Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Especiais em Engenharia de Computadores 1	
Departamento de Sistemas de Computação	Tópicos Especiais em Engenharia de Computadores 2	

(1) Mudanças de carga-horária total ou ementas dos componentes curriculares.
(2) Criação de componentes curriculares obrigatórios e eletivos.
(3) Exclusão de componentes curriculares obrigatórios e eletivos.

5. Marco Teórico do Curso

O presente projeto pedagógico fundamenta-se na concepção epistemológica de que o “Engenheiro”, é um dos principais responsáveis pela elaboração e criação das mais diferentes tecnologias para o benefício da sociedade. Tem também elevada importância, como profissional e cidadão, para a busca por solução para problemas que afligem a coletividade. Sendo assim, é pressuposto que este profissional tenha a capacidade de assimilar novos conhecimentos, sempre considerando o ser humano como elemento central de todas as suas atenções, buscando sempre o bem estar de seus semelhantes.

Este projeto pretende oferecer um ensino de engenharia que desperte o interesse científico e a prática da extensão na vivência acadêmica, sempre tendo clara visão da importância social do profissional e seu papel no desenvolvimento de melhores condições para a humanidade. Nesse sentido, para alcançar esses objetivos, apresentamos o que concebemos e desenvolvemos como parte do processo de formação dos discentes de engenharia da computação da UFPE.

A evolução da Educação, como área do conhecimento, acompanha a evolução da própria humanidade em suas mudanças não apenas culturais, mas também advindas das novas tecnologias e novos entendimentos do ser humano como ser mutável. Dessa maneira, diferentes concepções de Educação surgiram de diferentes momentos e contextos sócio-históricos. Por exemplo, trabalhos realizados por Mizukami (1986) classificam as concepções de educação com base nas teorias psicológicas como: Tradicional, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista e Sociocultural. Cada uma destas áreas possui nomes consagrados, como Piaget (Cognitivista), Skinner e Pavlov (Comportamentalista), Rogers (Humanista), e Vygotsky e Freire (Sociocultural). Sendo a liberdade de cátedra um direito constitucional garantido pelo artigo 206 em seus incisos II e III, cabe ao docente desenvolver a sua técnica de ensino conforme o seu alinhamento teórico. No entanto, considerando a sociedade digital e interativa que vivemos, espera-se que abordagens em que o aluno não tem voz percam espaço, visto que sua eficiência se torna questionável. Existem, entretanto, certos momentos em que ainda assim a corrente Tradicional tem espaço. Por exemplo, há vídeo aulas puramente expositivas, mas que podem servir para que os alunos do curso tenham um melhor entendimento. Espera-se, no entanto, que essa não seja a única abordagem de ensino utilizada.

A matriz do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Pernambuco é construída em cima dos três alicerces que sedimentam o ensino superior: ensino, pesquisa e extensão. Enquanto o ensino já foi abordado previamente, a pesquisa e a extensão são imprescindíveis na formação de um Engenheiro e não podem ser negligenciadas por uma universidade que pretende formar cidadãos conscientes que são transformadores da realidade na qual estão inseridos.

A pesquisa, entendida como busca e desenvolvimento de novos conhecimentos da Computação e de áreas correlatas, deve ser incentivada durante toda a vida acadêmica do discente, a fim de garantir que o discente contribua com o avanço da Engenharia da Computação e, por conseguinte, da sociedade. Dessa forma. para integralizar o currículo, é necessário que o aluno desenvolva e apresente um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A elaboração do TCC (definição, estabelecimento de objetos e metas, execução da metodologia, busca por resultados) é supervisionada por um Professor Orientador que deve guiar o discente, ajudando o mesmo a se enveredar na busca e desenvolvimento de novos saberes. O Anexo III deste documento apresenta as normas de TCC do curso de Engenharia da Computação do CIn/UFPE.

A acessibilidade é parte imprescindível e indissociável do processo pedagógico do ensino superior de uma instituição pública. A UFPE disponibiliza a todos os seus integrantes o Núcleo de Acessibilidade (NACE[11]), visando a construção de uma universidade pública inclusiva. Conforme descrito em seu sítio: "*O Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco (NACE/UFPE) tem por finalidade apoiar e promover a acessibilidade aos estudantes e servidores com deficiência, mobilidade reduzida, transtorno funcional específico da aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação.*"

Dessa forma, a visão adotada pelo curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Pernambuco é que o Engenheiro da Computação formado no nosso curso é um profissional altamente qualificado com visão de mercado, de futuro e das necessidades da sociedade de forma que seja um desenvolvedor de soluções para o futuro. Ele deve ter a visão técnica amplamente solidificada para o projeto de equipamentos que desenvolvam a sociedade, trazendo os benefícios que os sistemas computacionais permitem.

[11] https://www.ufpe.br/nucleodeacessibilidade

Tendo em vista a importância da computação, em geral, para a manutenção de uma sociedade saudável, além do ensino dos fundamentos da engenharia da computação em si e de suas aplicações, este curso se preocupa com a construção da percepção de sua importância. Espera-se que os alunos, durante a construção de seu conhecimento, assimilem as implicações que suas ações exercerão na sociedade como um todo, quando estiverem atuando como profissionais. Enquanto imprescindível para qualquer profissional ou ser humano de modo geral, a ética é um dos pilares que sustentam a boa prática atuarial, sabendo que a ausência da mesma e do zelo nas engenharias podem causar danos sociais incalculáveis para a sociedade.

6. Objetivos do Curso (Geral e Específicos)

Objetivo geral

Formar profissionais em Engenharia da Computação dotados de competências e capacidades que lhes permitam contribuir de forma empreendedora, ética e inovadora para a evolução desse campo de atuação profissional e para a excelência de seus produtos e processos, visando à elevação da competitividade do País, sob o signo da sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.

Objetivos específicos

- Diagnosticar problemas atinentes ao desenvolvimento de sistemas computacionais e prover soluções eficientes, considerando o contexto social, econômico e o repertório de conhecimentos científicos e técnico-tecnológicos construídos.
- Promover a disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos nas áreas de engenharia e engenharia da computação.
- Estimular a geração de avanços tecnológicos que favoreçam a produtividade e a competitividade industrial, assim como o surgimento de soluções viabilizadoras de maior eficiência dos sistemas, seguindo padrões de segurança, qualidade e meio ambiente.
- Promover a pesquisa aplicada e a extensão por meio de projetos e desenvolvimento de sistemas computacionais de modo a formular soluções para problemas observados na indústria, no mercado e na ciência.
- Desenvolver capacidades e competências que fomentem o espírito empreendedor e a liderança dos discentes.
- Desenvolver capacidades e competências que fomentem a capacidade de dialogar com a sociedade da solução de problemas reais, através da aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso.
- Fortalecer a formação de recursos humanos capacitados, contribuindo para o crescimento da região Nordeste do Brasil, desenvolvendo soluções para o crescimento social e econômico da região e do Brasil.

7. Perfil Profissional do Egresso

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área de Computação, Resolução nº 5, de 16 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, o Bacharel em Engenharia da Computação atua na área de sistemas computacionais, seus respectivos equipamentos, programas e inter-relações. Em sua atividade, otimiza, planeja, projeta, especifica, adapta, instala, mantém e opera sistemas computacionais. Integra recursos físicos e lógicos necessários para o desenvolvimento de sistemas, equipamentos e dispositivos computacionais, tais como computadores, periféricos, equipamentos de rede, de telefonia celular, sistemas embarcados e equipamentos eletrônicos microprocessados e microcontrolados. Coordena e supervisiona equipes de trabalho; realiza pesquisa científica e tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em sua atuação, considera a ética, a segurança e os impactos socioambientais.

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO – do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, os engenheiros da computação projetam soluções em tecnologia da informação, identificando problemas e oportunidades, criando protótipos, validando novas tecnologias e projetando aplicativos em linguagem de baixo, médio e alto nível, implementam soluções em tecnologia da informação, gerenciam ambientes operacionais, elaboram documentação, fornecem suporte técnico e organizam treinamentos a usuários. Para o acesso às ocupações requer-se curso superior completo de engenharia da computação ou área afim. Podem ser portadores de certificações homologadas por instituições reconhecidas pelo mercado e/ou títulos de especialização e pós-graduação. Para o engenheiro de aplicativos e o engenheiro de equipamentos de computação, o desempenho pleno das atividades ocorre após um a dois anos de experiência. No caso do engenheiro de sistemas de computação, o pleno exercício ocorre entre quatro e cinco anos de experiência profissional.

O perfil profissional de conclusão definido neste projeto, com base nos insumos levantados, constitui uma das referências fundamentais para concepção da organização didático-pedagógica do curso, explicitada a seguir.

Ao longo do curso, o estudante deve adquirir ou desenvolver seu senso crítico e a consciência de sua cidadania, que possibilitem a prática das seguintes atitudes:

a) Compromisso com a ética e responsabilidade profissional;
b) Responsabilidade social, política e ambiental;
c) Espírito empreendedor que permite enxergar oportunidades e atuar de forma a obter resultados e ter postura sempre ativa e atuante;
d) Capacidade para trabalhar em equipe;
e) Busca permanente da atualização de conhecimentos e dos meios de comunicação.

8. Campo de Atuação Profissional

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura de abril de 2010 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, o Engenheiro de Computação atua em empresas do setor de tecnologia da informação; em indústria de computadores, periféricos e sistemas embarcados; em empresas de telecomunicação, de planejamento e desenvolvimento de equipamentos e sistemas computacionais; em empresas de automação de processos industriais e computacionais; em empresas e laboratórios de pesquisa científica e tecnológica. Também pode atuar de forma autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria.

Ao projetar e desenvolver sistemas computacionais, os engenheiros da computação trabalham tanto na área de software quanto na área de hardware, incluindo robótica; podem ser encontrados, por exemplo, em indústrias químicas, de material de transporte, de máquinas para escritórios e equipamentos de informática, em instituições financeiras e nas telecomunicações; costumam desenvolver suas atividades em universidades, institutos de pesquisa, grandes empresas, tanto no setor público como no privado, em ambientes, nos quais se pesquisa tecnologia avançada para ser absorvida pelo mercado; podem trabalhar como empregados, funcionários públicos ou como autônomos sob supervisão ocasional, desenvolvendo seus trabalhos em equipe multidisciplinar, parceria ou cooperação, de forma presencial e também a distância.

9. Competências, Atitudes e Habilidades

Com base no perfil almejado para seu egresso, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área de Computação, Resolução nº 5, de 16 de novembro de 2016[12], do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, o Engenheiro de Computação deverá, além das competências comuns da área de computação, possuir as seguintes competências e habilidades específicas:

1. Planejar, especificar, projetar, implementar, testar, verificar e validar sistemas de computação (sistemas digitais), incluindo computadores, sistemas baseados em microprocessadores, sistemas de comunicações e sistemas de automação, seguindo teorias, princípios, métodos, técnicas e procedimentos da Computação e da Engenharia;
2. Compreender, implementar e gerenciar a segurança de sistemas de computação;
3. Gerenciar projetos e manter sistemas de computação;
4. Conhecer os direitos e propriedades intelectuais inerentes à produção e à utilização de sistemas de computação;
5. Desenvolver processadores específicos, sistemas integrados e sistemas embarcados, incluindo o desenvolvimento de software para esses sistemas;
6. Analisar e avaliar arquiteturas de computadores, incluindo plataformas paralelas e distribuídas, como também desenvolver e otimizar software para elas;
7. Projetar e implementar software para sistemas de comunicação;
8. Analisar, avaliar e selecionar plataformas de hardware e software adequados para suporte de aplicação e sistemas embarcados de tempo real;
9. Analisar, avaliar, selecionar e configurar plataformas de hardware para o desenvolvimento e implementação de aplicações de software e serviços;
10. Projetar, implantar, administrar e gerenciar redes de computadores;
11. Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica.

Além das competências listadas anteriormente, o Engenheiro de Computação deve ser capaz de fornecer respostas às necessidades dos setores que envolvam tecnologias

[12] http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192

para abordar Sistemas Inteligentes, Embarcados, Móveis e de Automação e Controle. Neste sentido, estão envolvidas competências, tais como:

1. automação, controle e monitoração de sistemas computacionais em geral;
2. concepção, desenvolvimento e manutenção de sistemas dedicados e embarcados de software e hardware;
3. realização de cálculos matemáticos não-triviais obedecendo a restrições temporais;
4. comunicação segura, rápida e confiável entre sistemas computacionais;
5. análise e processamento de sinais de diferentes tipos;
6. desenvolvimento de sistemas distribuídos, aplicações multimídia e sistemas inteligentes;
7. desenvolvimento e integração de sistemas de automação e controle, embarcados e móveis.

Além das competências e habilidades mencionadas, pode-se citar mais:

a) Autoaprendizado. Trata-se de uma característica motivada pela rápida evolução da Engenharia da Computação, levando o profissional dessa área a envolver-se num processo contínuo de aprendizado, após a conclusão do seu curso. Assim sendo, é fundamental que o aluno adquira desde cedo a capacidade de aprender a aprender. Ele precisará estar sempre aprendendo para manter-se atualizado e competente. A habilidade em pesquisa enseja significativamente o autoaprendizado. Esta habilidade é desenvolvida ao longo de todo o curso através de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em diversas disciplinas, pela participação em projetos de pesquisa e pela realização do trabalho de conclusão de curso;

b) Trabalho em grupo. Um indicador importante para motivar o desenvolvimento dessa habilidade é que o desenvolvimento é quase sempre realizado em equipe, com profissionais desempenhando diferentes funções. A habilidade de trabalhar em grupo é fundamental para o profissional da Engenharia da Computação e é estimulada e desenvolvida durante o curso durante a realização de projetos de pesquisa e trabalhos em disciplinas;

c) Criatividade. Análise de problemas e modelagem de soluções criativas com suas consequentes implementações. A análise de um problema e a capacidade criativa de elaboração de um modelo para a sua solução é uma habilidade

essencial para um profissional de Engenharia da Computação. Esta habilidade é introduzida desde o início do curso nas atividades de programação e é desenvolvida mais amplamente, em diversas disciplinas e atividades curriculares.

d) Capacidade Empreendedora. Trata-se de uma habilidade importante para um profissional, inclusive àqueles que não desejam ser empresários. Esta habilidade pode ser desenvolvida e visa capacitar o profissional a assumir uma atitude proativa, a desenvolver uma rede de relações e a liderar projetos em suas atividades profissionais. Ela é introduzida no curso com a disciplina Empreendedorismo. Além disso, ela é desenvolvida ao longo do curso através de atividades práticas, nas quais os alunos são estimulados a apresentar e liderar projetos de sistemas.

O discente ainda tem a oportunidade de aprimorar sua capacidade de expressão oral e escrita, através da elaboração e apresentação de projetos em seminários e debates, e de vários trabalhos escritos em provas dissertativas, trabalhos em grupo e relatórios individuais durante o curso. A participação em atividades de extensão propiciará aos discentes a oportunidade para aprender a dialogar com a sociedade no entendimento e resolução de problemas reais com a aplicação de conhecimentos técnicos adquiridos no curso.

O aluno deve desenvolver também competência e desempenho em língua inglesa através da leitura de livros e artigos de Engenharia da Computação, escritos nessa língua.

10. Metodologia do Curso

Em sua maior parte, o curso tem aulas expositivas dialogadas[13] para o conteúdo teórico. Aulas práticas são desenvolvidas nos laboratórios com auxílio de equipamentos de montagem de sistemas eletrônicos ou com uso de software.

É importante lembrar Perrenoud[14] o qual define que a formação com base em competências deve priorizar o processo ensino e aprendizagem centrada no estudante por meio da proposição de estratégias desafiadoras que promovam a solução de problemas e o desenvolvimento de projetos. Assim, a partir do ciclo profissional do curso, passamos a ter mais disciplinas cuja avaliação é complementada com a proposição de projetos a serem desenvolvidos pelos discentes.

Durante todo o curso, o professor acompanhará a aprendizagem do discente, observando seu desenvolvimento real (o que ele já conhece) e seu desenvolvimento potencial (o que ele pode realizar com ajuda). Essa ajuda será mediada[15] pelo professor durante as aulas e em atendimento individualizado; ou pelo monitor, durante encontros extraclasse. A diferença entre o que o discente já sabe e o que ele pode vir a saber (zona de desenvolvimento proximal) será motivo da ação-reflexão-ação da práxis docente através da avaliação diagnóstica.

Para os componentes obrigatórios, além das aulas expositivas dialogadas, poderão ser utilizados outros mecanismos como seminários, resolução de lista de exercícios e realização de projeto final de disciplina. Em algumas aulas práticas, além da resolução

---

[13] *É uma exposição do conteúdo, com a participação ativa dos estudantes, cujo conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de partida. O professor leva os estudantes a questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de estudo, a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade. Deve favorecer análise crítica, resultando na produção de novos conhecimentos. Propõe a superação da passividade e imobilidade intelectual dos estudantes. (*ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos; ALVES, Leonir Pessate (Org). Processos de Ensinagem na Universidade: pressupostos para estratégias de trabalho em aula. Joinville, SC: UNIVILLE, 2004, p. 79).

[14] Perrenoud, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre. Artmed,1999.

[15] Baseando-se na teoria do bielorusso Lev Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos (duas pessoas, no mínimo) e com o meio. Esses indivíduos devem trocar experiência e ideias, possibilitando a geração de novas experiências e conhecimento. A aprendizagem é uma experiência social, a qual é mediada pela interação entre a linguagem e a ação. Para ocorrer a aprendizagem, a interação social deve acontecer dentro da zona de desenvolvimento proximal (ZDP), que seria a distância existente entre aquilo que o sujeito já sabe, seu conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui potencialidade para aprender, seu conhecimento potencial. O professor deve mediar a aprendizagem utilizando estratégias que levem o aluno a tornar-se independente e estimule o conhecimento potencial, de modo a criar uma nova ZDP a todo momento. O professor pode fazer isso estimulando o trabalho com grupos e utilizando técnicas para motivar, facilitar a aprendizagem e diminuir a sensação de solidão do aluno. MOREIRA, Marco Antônio; Teorias de Aprendizagens, EPU, São Paulo, 1995.

de problemas e confecção de relatórios, também poderá haver, por parte do discente, a preparação prévia para as práticas. Essa preparação consiste em desenvolver um projeto[16], que será implantado com a mediação do professor.

As resoluções de listas de exercícios, revisões e as primeiras notas do aluno também servirão para indicar se existe ou não necessidade de mudança na abordagem, na metodologia ou nas técnicas utilizadas (avaliação diagnóstica).

Além do uso de bibliografia básica e a complementar, disponíveis na biblioteca setorial do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, também será estimulada a busca, pelo discente, de material suplementar através da Internet.

Além de a UFPE já destinar percentual de cotas para negros e pardos por ocasião do ingresso em seus cursos, a questão étnico-racial também será abordada transversalmente no curso através de atividades e iniciativas institucionais da UFPE como um todo, como a realização de eventos e seminários, distribuição de material didático e bibliográfico, abordando a problemática e as possíveis soluções. Esse tema será abordado no componente "Informática e Sociedade", além de haver um componente eletivo específico para o tema (Relações Raciais).

A integração com a pesquisa será realizada através da participação dos alunos em atividades de pesquisa e desenvolvimento em grupos de pesquisa do CIn, seja em programa de iniciação científica, na participação em projetos de P&D financiados por empresas, ou em atividades e eventos promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFPE. Adicionalmente, experiências de ensino através de monitorias poderão ser creditadas como atividades complementares.

Ao discente é ofertada a possibilidade de se especializar em algumas ênfases. Essas ênfases são definidas por um conjunto de componentes curriculares que complementam a formação do discente em uma determinada área. Há possibilidade de um componente ser usado em diferentes ênfases, assim como haver uma integração de componentes de diferentes ênfases, gerando uma especialização não prevista. As unidades que compõem essas ênfases são *eletivas de perfil*. O discente precisa integralizar, pelo menos, 480 horas de eletivas de perfil à sua escolha, não sendo obrigado a seguir nenhuma das recomendações dadas para ênfases, estando obrigado apenas a ter

[16] Segundo Freire, atividades de projeto contribuem para *uma pedagogia da autonomia [que] tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade* (2010, p. 107).

cumprido os pré-requisitos necessários que o tornarão apto a cursar o(s) componente(s) escolhido(s).

10.1 Interdisciplinaridade

Interdisciplinaridade vem como contraponto à fragmentação do conhecimento e em favor de uma visão global que respeite a teia de relações e interdependência entre os diversos campos da ciência e da tecnologia. “A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas, abrindo-se à possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudos, pesquisa e ação”[17].

Neste projeto pedagógico, a interdisciplinaridade é incentivada de duas formas, sendo a primeira, através das *eletivas livres*. As eletivas livres são componentes curriculares que os alunos podem cursar à sua escolha em qualquer outro departamento da UFPE. Dessa forma, não apenas os discentes do curso de Engenharia da Computação estarão ampliando seus conhecimentos como também compartilharão seus conhecimentos e experiências com discentes de outros cursos. As eletivas livres funcionam como exemplo de interdisciplinaridade já que a computação, de maneira geral, é entendida como área meio. Ela provê soluções para diversas outras áreas de atuação (como medicina, outras engenharias, economia, administração etc). Sendo assim, é importante que os nossos discentes possam transitar por outros cursos da universidade como é permitido através das eletivas livres. Nesse sentido, entendemos tais componentes como facilitadores da interdisciplinaridade. Claramente, eles também ajudam a prover flexibilidade ao curso já que os discentes têm a oportunidade de escolher não apenas os componentes que cursarão, mas, mais ainda, as áreas desses componentes.

A segunda forma de incentivo à interdisciplinaridade é através da participação de atividades complementares e projetos de extensão que possibilitarão ao discente interagir com docentes e discentes de outras áreas do conhecimento e com a sociedade para a resolução de problemas reais.

10.2 Assistência às necessidades especiais de discentes

[17] https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/2591/PIBID1,289-292.pdf?sequence=1

Para discentes com necessidades especiais, a UFPE conta com o Núcleo de Acessibilidade – NACE. O Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco (NACE/UFPE) tem por finalidade apoiar e promover a acessibilidade aos estudantes e servidores com deficiência e/ou outras necessidades específicas, a saber: altas habilidades/superdotação, mobilidade reduzida, transtorno funcional específico da aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e/ou transtornos mentais. As atividades do núcleo são regulamentadas pela Portaria Normativa 04/2016 com suas competências estabelecidas na Portaria Normativa 40/2020. Esta portaria institui o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco, como unidade vinculada ao Gabinete do Reitor.

O Serviço de Atendimento em Acessibilidade e Inclusão Educacional tem por competência:

I - Oferecer suporte às atividades acadêmicas por meio de Atendimento em Acessibilidade e Inclusão Educacional, indicando as adequações necessárias em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão e outras diretrizes estabelecidas;

II - Orientar e assessorar os docentes para o desenvolvimento de adaptações didático-pedagógicas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com deficiência e/ou outras necessidades educacionais especiais, em parceria com o Laboratório de Acessibilidade e demais setores responsáveis;

III - Atuar de forma colaborativa na formação continuada de docentes e técnico-administrativos em educação nas questões relativas à acessibilidade e inclusão educacional no âmbito da Universidade; IV - atuar e colaborar na pesquisa e desenvolvimento de projetos que envolvam as temáticas acessibilidade e inclusão no Ensino Superior;

V - Atuar na seleção, acompanhamento e orientação de bolsistas de apoio e estagiários, para o desempenho de atividades relacionadas àquelas desenvolvidas por este Serviço, no acompanhamento de alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais;

VI - Orientar, assessorar e acompanhar, de forma colaborativa com os setores competentes, o processo de ingresso de candidatos com deficiência pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), garantindo a observância dos preceitos legais que regem os direitos das pessoas com deficiência;

VII - Exercer atividades inerentes às competências da formação específica de cada um dos profissionais do Serviços de Atendimento em Acessibilidade e Inclusão Educacional, em consonância com os preceitos éticos e legais de seus respectivos conselhos profissionais.

Registramos também a Resolução nº 11 de 2019[18] do Conselho Universitário da UFPE que dispõe sobre o atendimento em acessibilidade e inclusão educacional na UFPE.

10.3 Internacionalização

Atendendo ao Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI)[19] da Universidade Federal de Pernambuco, as disciplinas eletivas podem ser ministradas em língua estrangeira, permitindo, assim, tanto que discentes estrangeiros em intercâmbio na UFPE possam cursá-las quanto que professores visitantes possam ministrar cursos. Para tanto, a solicitação para que a disciplina seja ministrada em outro idioma deve ser aprovada pelo Colegiado do Curso de Engenharia da Computação. Essa medida visa a fortalecer a participação da UFPE no programa BRaVE (Brazilian Virtual Exchange) que é uma ação prevista no PDI da UFPE. É importante observar que, de acordo com a Resolução 09/2019 do CEPE/UFPE, é possível ofertar disciplinas internacionalizadas junto com Instituições de Ensino Superior parceiras em outras línguas, observadas todas as condições definidas na resolução vigente na UFPE.

10.4 Ensino a Distância

De acordo com a Portaria MEC Nº 2.117/2019, de 06 de dezembro de 2019, a Resolução 10/2019 CEPE/UFPE permite a oferta de até 20% da carga horária total do curso no formato de Ensino a Distância (EaD). Citando a referida resolução, em seu parágrafo 1º, do artigo 3º: "*Os componentes curriculares, ofertados semestralmente,*

18 https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+11+CONSUNI+%28Disp%C3%B5e+sobre+Atendimento+em+Acessibilidade+e+Inclus%C3%A3o+Educacional+na+UFPE%29.pdf/4f8da1d0-6bf7-41dc-b490-51827ae946b6

19 https://www.ufpe.br/documents/38954/1956380/Plano+de+Desenvolvimento+Institucional+UFPE+2019_2023+atualizado+em+10_10_19.pdf/37357c88-c4df-4b34-84e7-f52eb6808ad9

deverão apresentar carga horária total, ou parcial, na modalidade a distância. O somatório da carga horária a distância de todos os componentes curriculares do curso não deverá ultrapassar 20% (vinte por cento) de sua carga horária total." Novamente, citando a resolução em seu artigo 4º: "*Semestralmente, os docentes responsáveis por componentes curriculares a distância deverão colocar em apreciação no Colegiado do Curso e departamentos/unidades acadêmicas os Planos de Ensino adequados ao desenvolvimento das atividades didáticas aliadas ao uso do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da UFPE.*" Nesse sentido, de acordo com a resolução, as atividades deverão ser desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFPE, ou em outro ambiente definido pela UFPE, caso haja alguma nova resolução. A resolução 10/2019 também define que defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), práticas de laboratório, práticas profissionais e os estágios devem ser presenciais.

No presente Projeto Pedagógico, essa porcentagem corresponde a até 720 horas de carga horária a distância. Os componentes curriculares, ofertados semestralmente, deverão apresentar carga horária total, ou parcial, na modalidade a distância. O somatório da carga horária a distância de todos os componentes curriculares do curso não deverá ultrapassar 20% de sua carga horária total, como definido na Resolução. As atividades extracurriculares que utilizarem metodologias EaD serão consideradas para fins de cômputo do limite de 20%, ou de acordo com a resolução vigente na UFPE.

Constituem se como atividades a distância todas as ações ou interações propostas pelo docente em ambiente virtual, nos encontros presenciais ou atividades de estudo, tais como fórum, bate papo/chat, wiki, leitura de textos (impresso e online), tarefas de envio de arquivo, questionário online, enquete, vídeos, entre outras. A interação entre docentes e discentes dar-se-á obrigatoriamente pelo AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) da UFPE[20], independentemente da utilização de outros espaços virtuais disponíveis na web, constituindo este o espaço formal de acompanhamento e registro das atividades a distância.

Os estudantes que estiverem cursando módulos que tenham atividades de ensino a distância (EaD) serão reprovados por falta, independente do aproveitamento escolar, quando não tiverem participado em, pelo menos, 75% das atividades. Nestes módulos, a frequência é contada através das atividades escolares postadas no ambiente virtual

[20] https://ava.ufpe.br/graduacao/

de aprendizagem, das atividades presenciais e das demais atividades determinadas pelos docentes dos componentes curriculares, sendo a frequência obrigatória nas avaliações presenciais, com direito a solicitar uma segunda chamada de acordo com a Resolução 04/1994 do CCEPE.

A Secretaria de Programas de Educação Aberta e Digital (SPREAD)[21] da UFPE é responsável por promover atividades visando, juntamente com as Pró-Reitorias: promover a troca de experiências entre o ensino a distância e o ensino presencial; desenvolver metodologias ligadas a ambientes virtuais de aprendizagem; definir, administrar, implementar e atualizar os ambientes virtuais de aprendizagem utilizados na Instituição; entre outras ações.

Os planos de ensino dos componentes curriculares a distância deverão descrever as metodologias de ensino aprendizagem e a sistemática de avaliação adequadas ao desenvolvimento das atividades didáticas aliadas ao uso do AVA, tendo anuência do coordenador do curso.

A oferta de carga horária a distância em cursos presenciais deverá incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que necessariamente incorporem o uso integrado de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a execução dos objetivos pedagógicos. O material didático usado deve ser específico e adaptado ao formato. Da mesma forma, deve haver uma formação e qualificação para docentes e tutores. Observamos que o ambiente AVA da UFPE já possui treinamento tanto para docentes quanto para tutores.

Semestralmente, de acordo com o calendário acadêmico da UFPE, os docentes responsáveis pelos componentes curriculares a distância devem solicitar a abertura de salas virtuais na SPREAD. Com o Plano de Ensino aprovado pela coordenação de curso e as metodologias especificadas, a sala virtual pode ser criada e organizada para o curso.

A metodologia aplicada no curso a distância vai depender dos objetivos do componente curricular e de seu programa específico. Estimula-se o uso de metodologias ágeis de forma a deixar as aulas mais dinâmicas, motivar os alunos, levar a um maior envolvimento deles e estimular raciocínio, entendimento e discussões sobre os temas abordados. A sala de aula invertida pode também ser utilizada através da disponibilização prévia do conteúdo das aulas. Dessa forma, o discente pode estudar o

[21] https://www.ufpe.br/ead2

assunto previamente e ir para a aula para tirar dúvidas específicas e discutir os assuntos de maneira mais segura. Em ambos os casos, a ideia é que a fala não seja centrada no professor.

10.5 Atividades Práticas Supervisionadas (APSs)

De acordo com a Resolução 03/2023 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFPE, o curso de Engenharia da Computação estabelece a possibilidade de creditação de Atividades Práticas Supervisionadas dentro de seus componentes curriculares. A saber, de acordo com a referida resolução, são consideradas APS: estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, atividades em biblioteca, desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos específicos, dentre outros, podendo ser desenvolvidas no formato de atividades mediadas por tecnologia, utilizando os ambientes virtuais de aprendizagem disponibilizados pela UFPE.

As APS podem adotadas como parte da carga horária de qualquer componente curricular do curso, cabendo a cada docente avaliar a possibilidade de seu uso no componente curricular que é responsável. As APS constituem parte da carga horária dos componentes curriculares teórico, prático ou teórico-prático aos quais se vinculam, podendo ser adotadas em qualquer semestre letivo, e a qualquer momento do semestre letivo, não havendo obrigatoriedade de sua continuidade em semestres seguintes para o mesmo componente curricular. As APS podem utilizar o equivalente a até 4 (quatro) semanas ou 23% da carga horária prevista para o componente curricular no semestre letivo, desde que especificada no plano de ensino do docente, não tendo necessidade de horário pré-estabelecido.

As APS serão avaliadas pelos docentes responsáveis pelo componente curricular a elas vinculado, observando a resolução vigente acerca de normas da avaliação da aprendizagem escolar. É necessário que a APS corrigida seja armazenada pelo docente para fins de comprovação, se necessário.

Não cabe o aproveitamento das APS como Atividades Complementares e/ou Atividade Curricular de Extensão (ACEx), por se tratar de composição da carga horária do componente curricular.

11. Sistemáticas de Avaliação

A avaliação constitui processo essencialmente educativo, relacionado à análise e reflexão permanente e global dos processos educacionais que subsidiam tomadas de decisão consequentes, visando à efetivação, em nível de excelência, da missão institucional que se materializa no atendimento às necessidades de formação de pessoas para atuação no setor industrial e na sociedade em seu conjunto.

Com base nessa premissa, a avaliação é considerada nos níveis da aprendizagem, educacional e institucional conforme a concepção de avaliação da UFPE que está descrita no PDI 2019-2023[22].

Os níveis institucional e educacional se efetivam por meio de mecanismos de avaliação diversificados em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004), onde estão previstas avaliações institucionais, de curso e de desempenho dos estudantes de curso de graduação, esta é materializada por meio do ENADE. Há ainda, a previsão de atuação de uma comissão interna denominada de Comissão Própria de Avaliação (CPA) que contribui na condução dos processos avaliativos internos da instituição, sistematização e prestação de informações solicitadas pelo INEP. Esses processos avaliativos são considerados subsídios importantes para os processos de regulação e supervisão previstos pelo MEC.

Considera-se que a avaliação da aprendizagem constitui o alicerce, a base sobre a qual se assentam os demais níveis de avaliação. A garantia de um processo de aprendizagem de qualidade representa o alvo para o qual convergem os esforços de todos os envolvidos. Os resultados da avaliação, nesse nível, sinalizam, como um termômetro, o estágio em que se encontram os discentes, bem como orientam a adoção de estratégias compatíveis com esse estágio.

Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem terá enfoque processual, apoiando-se nas funções clássicas: diagnóstica, formativa e somativa.

Critérios qualitativos e quantitativos orientarão a avaliação, com ênfase nos desempenhos que são considerados críticos por indicarem se ocorreu ou não a

[22] https://drive.google.com/file/d/1_qofO89n1c5cMhGZOfqOx7V_XaNGHk2U/view?usp=sharing

aquisição de competências essenciais para o desempenho profissional do futuro engenheiro.

Tais critérios se referenciam nos conhecimentos, habilidades e atitudes/valores profissionais essenciais:

- domínio de fundamentos científicos e técnico-tecnológicos,
- resolução de situações-problema por meio da adequada aplicação de conceitos e procedimentos,
- formulação de soluções originais a problemas específicos da área,
- desenvolvimento de habilidades intelectuais, atitudes e valores como autonomia, cumprimento, organização e qualidade das produções, capacidade de planejamento, de decisão, de contribuir em equipe, de argumentação, proatividade, entre outras consideradas fundamentais pelos docentes.

Os aspectos qualitativos da avaliação preponderam sobre os quantitativos. Para tanto, definem-se critérios críticos de desempenho visando à aprovação. Ambos os aspectos, qualitativos e quantitativos, serão considerados, de forma integrada, na avaliação de desempenho dos discentes, com base nos critérios críticos.

Entende-se por critérios críticos de desempenho aqueles essenciais, os que devem ser tomados como referência básica para o acompanhamento e orientação ao discente e para a tomada de decisão quanto à sua progressão ou retenção.

Os procedimentos, técnicas e instrumentos avaliativos a serem aplicados aos discentes terão como referência o perfil profissional de competências definido, considerando as dimensões do desempenho nos campos do conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Tais procedimentos e instrumentos avaliativos serão diversificados de modo a permitir a expressão de diferentes formas de raciocínio e de construção do conhecimento.

Um dos importantes instrumentos de avaliação somativa é o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, o qual ensejará aos discentes articular e contextualizar suas experiências de aprendizagem. A avaliação focalizará os resultados apresentados comparativamente aos critérios planejados por docentes e discentes.

De acordo com a resolução CCEPE 20/2015, alterada pelas resoluções nº 09/2016, 09/2018, 02/2020, o estágio curricular obrigatório será acompanhado por um professor

do CIn que é o orientador do aluno e por um profissional da empresa. O aluno será avaliado com base em plano formulado pelo discente, no relatório final entregue pelo discente e na avaliação do supervisor da instituição concedente do estágio.

O discente será orientado para adoção de postura de autoavaliação que estimule um posicionamento lúcido e consequente em relação a seus avanços e dificuldades. Para tanto, terá acesso aos critérios em relação aos quais será avaliado, por meio do diálogo com o docente.

A acessibilidade no processo avaliativo é viabilizada por meio de ações articuladas e orientadas para assegurar a inclusão educacional, envolvendo docentes das disciplinas, coordenação do curso, técnicos-administrativos, monitores das disciplinas e outros setores da universidade, garantindo, entre outras medidas: o tratamento excepcional para os alunos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas previstos no Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; os exercícios domiciliares para as alunas gestantes, em observância à Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975; bem como a adequação do processo avaliativo aos estudantes que apresentem deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e/ou outras necessidades especiais (altas habilidades/superdotação, mobilidade reduzida, transtorno funcional específico da aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e/ou transtornos mentais, incluindo o transtorno do espectro autista). A Resolução nº 11 de 2019 do Conselho Universitário da UFPE dispõe sobre o atendimento a necessidades educacionais especiais dos discentes.

De acordo com a Resolução nº 4 de 1994, CCEPE/UFPE[23], a frequência às atividades escolares é obrigatória, considerando-se reprovado o aluno que não tiver comprovada sua participação em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas teóricas ou práticas computadas separadamente, ou ao mesmo percentual de avaliações parciais de aproveitamento escolar. A avaliação de aproveitamento será feita:

I - Ao longo do período letivo, mediante, no mínimo, duas verificações parciais, sob forma de provas escritas, orais ou práticas, trabalhos escritos ou de campo, seminários, testes ou outros instrumentos constantes no plano de ensino.

[23] https://www.ufpe.br/documents/39459/0/resolucao_04_1994.pdf/b2179116-4093-4bcf-8329-34e776eb8006

II - Ao fim do período letivo, depois de cumprido o programa da disciplina, mediante verificação do aproveitamento de seu conteúdo total, sob a forma de exame final.

A avaliação de aproveitamento será expressa em graus numéricos de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sempre com um dígito à direita da vírgula, atribuídos a cada verificação parcial e no exame final. Após o julgamento da última verificação parcial será extraída a média parcial de cada aluno, na forma preconizada no plano de ensino daquele período. O aluno será considerado aprovado na disciplina com dispensa do exame final se comprovar o mínimo de frequência estabelecido e obtiver uma média parcial igual ou superior a 7,0 (sete).

Comprovado o mínimo de frequência estabelecido na Resolução em vigor na UFPE, o aluno será considerado APROVADO na disciplina se obtiver simultaneamente: (i) Média parcial e nota do exame final não inferiores a 3,0 (três); (ii) Média final não inferior a 5,0 (cinco), observando que a Média Final será a Média aritmética entre a Média Parcial e a nota do Exame Final.

Poderá ser concedida 2ª. chamada exclusivamente para exame final ou para uma avaliação parcial especificada no plano de ensino da disciplina. Tal concessão de 2ª. chamada dependerá da justificativa apresentada, com documentação comprobatória, para a falta do aluno na data prevista, mediante requerimento entregue ao coordenador do curso ou da área dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis decorridos da realização da prova pela sua turma. Deferido o requerimento, com base na Legislação Federal específica, a 2ª. chamada deverá ser realizada dentro do prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da última avaliação parcial, abrangendo todo o conteúdo programático da disciplina.

O professor responsável pela disciplina deve divulgar sua programação (Plano de Ensino) antes do início das aulas. As avaliações (exercícios escolares) poderão ser dos seguintes tipos: trabalho prático ou teórico, seminário, lista de exercício, prova oral, prova escrita, subjetiva e objetiva, em grupo ou individual, desde que compatibilizados com o tipo de disciplina, seus objetivos e com o programa desenvolvido pelo docente.

Quando se tratar de outro tipo de atividade, a avaliação será feita como indicado abaixo:

- A nota de Estágio Obrigatório e o Estágio Não-obrigatório será computada com base em plano formulado pelo discente, no relatório final entregue pelo discente e na avaliação do supervisor da instituição concedente do estágio (ver Anexo II).

- O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será avaliado pela média aritmética das notas atribuídas por uma Comissão Examinadora constituída de dois professores, sendo o Orientador do TCC membro nato dessa comissão e e, obrigatoriamente, um(a) outro(a) professor(a) do CIn/UFPE. A comissão avaliará o documento e a apresentação oral do TCC, em relação ao conteúdo, a clareza, o poder de síntese e o domínio do tema (ver Anexo III).

- As atividades de pesquisa, extensão e monitoria devem estar de acordo com a resolução vigente da UFPE e serão avaliadas pela nota atribuída pelo Professor Orientador, em função do desempenho global do aluno na atividade específica, documentada por cópia do relatório final de atividades realizadas ou de trabalho (s) aceito (s) para publicação.

Qualquer outra forma de avaliação deverá ser informada ao Colegiado do Curso de Engenharia da Computação para apreciação e aprovação ou não, de acordo com as normas vigentes na UFPE.

De acordo com o parágrafo 2º, do artigo 47 da Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes de Base da Educação), a UFPE, através da Resolução 07/2013[24], do CCEPE, regulamenta o programa de aceleração de estudos para alunos de extraordinário desempenho acadêmico. O objetivo do programa é reduzir o tempo necessário para integralização do curso. O estudante interessado em comprovar extraordinário aproveitamento de estudos deverá instaurar processo junto ao Protocolo Geral da UFPE, com pedido dirigido à Coordenação do respectivo curso, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I. ter cursado, com aproveitamento, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso de graduação ao qual é vinculado;

II. não tenha ultrapassado o prazo normal de duração do curso;

III. não possua reprovação, de qualquer tipo, registrada em seu histórico escolar;

IV. tenha obtido aprovação por média em todas as disciplinas cursadas;

[24] https://www.ufpe.br/documents/398575/434885/Res+2013+07+CCEPE.pdf/ddaac010-5310-4248-85ec-bc53f465a31d

V. caso possua dispensas de disciplinas registradas em seu histórico escolar, essas não ultrapassem o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total do curso;

VI. não apresente matrícula vínculo;

VII. apresente média geral no mínimo 10% (dez por cento) superior à média aritmética calculada entre os prováveis concluintes do mesmo curso, assim considerados os discentes que tenham cursado mais de 90% (noventa por cento) da carga horária total do curso, informada pelo sistema de gestão acadêmica vigente.

11.1 Avaliação das Condições de Ensino

A avaliação docente pelo discente foi regulamentada pela Resolução 10/2017 do CCEPE. Ao final de cada semestre letivo, os discentes são convocados para, voluntariamente, avaliarem os professores que ministraram aulas para eles ao longo do semestre. Tudo é feito através do sistema de gestão acadêmica da UFPE. Os discentes avaliam os seguintes critérios em relação aos docentes de cada disciplina:

- Disponibilizou e discutiu o plano de ensino da disciplina. O plano é composto por ementa, objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, cronograma e bibliografia.
- Trabalhou conteúdos ajustados ao alcance dos objetivos da disciplina.
- Desenvolveu estratégias de ensino pertinentes à compreensão dos conteúdos (estratégias de ensino referem-se a aulas expositivas, seminários, estudos em grupo, aulas de campo, entre outras)
- Utilizou recursos didáticos favoráveis à compreensão dos conteúdos.
- Adotou critérios e instrumentos de avaliação condizentes com as estratégias de ensino.
- Estabeleceu uma relação respeitosa com os alunos e alunas.
- Promoveu a participação dos/as estudantes nas aulas e nas atividades da disciplina.
- Mostrou-se disponível para o atendimento aos/às estudantes fora do horário de aula.
- Compareceu com regularidade às aulas.

- Cumpriu integralmente a carga horária da disciplina (ministrou todas as aulas previstas; respeitou os horários de início e final das aulas).

Além da avaliação de docente pelo discente, a autoavaliação do docente e do discente será realizada a cada ano; e haverá uma avaliação das condições de infraestrutura a cada dois anos.

11.2 Avaliação e Acompanhamento da Concretização do Projeto Pedagógico

A avaliação do desenvolvimento do Projeto Pedagógico se dará em relação ao cumprimento de seus objetivos, perfil do egresso e habilidades e competências. A avaliação será realizada também com relação à necessidade de flexibilização curricular ou de modificação da estrutura curricular, das atividades complementares e do corpo docente e discente.

O curso de Engenharia da Computação possui um Núcleo Docente Estruturante (NDE) constituído por docentes de reconhecida experiência e destaque acadêmico, responsáveis pelo acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), em consonância com a Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES)

Considerando a Resolução nº 1/2013-CCEPE/UFPE, em vigor no momento de preparação deste projeto, são atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE):

I. assessorar a coordenação do curso de graduação nos processos de implantação, execução, avaliação e atualização do Projeto Pedagógico de Curso, de modo coparticipativo;

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes constantes no currículo, contribuindo para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigência do mercado de trabalho e alinhadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

IV. incentivar o desenvolvimento de profissionais com formação cidadã, humanista, crítica, ética e reflexiva;

V. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação;

VI. zelar pela proposição de projetos pedagógicos alinhados e consonantes com o Projeto Pedagógico Institucional.

Assim, cabe ao NDE a avaliação da concretização deste projeto pedagógico. Com o objetivo de verificar a necessidade de atualização do PPC, o NDE levará em conta vários indicadores, entre os quais pode-se citar os seguintes:

- Os resultados das provas do ENADE;
- O resultado do questionário socioeconômico do ENADE;
- Avaliações institucionais e acadêmicas realizadas pela UFPE;
- Avaliações promovidas pelo próprio CIn, pelo Diretório Acadêmico do Centro de Informática.

O NDE será responsável por promover a avaliação do PPC através da elaboração de um relatório realizado a cada 5 (cinco) anos (tempo usual de formação de uma turma). Nesse primeiro momento de implantação, uma avaliação do aprendizado dos discentes e satisfação será feita ao término do primeiro ano a fim de avaliar a formação básica em computação. Uma nova avaliação será feita ao término do segundo ano, agora podendo avaliar a maturidade dos componentes do primeiro ano e o desenvolvimento dos alunos das primeiras turmas do novo perfil que concluirão o núcleo básico. Após isso, três anos depois, será feita a primeira avaliação de 5 anos. Caso seja necessário, o NDE avaliará a redução desse tempo para um acompanhamento mais próximo do desempenho dos discentes.

12.Organização Curricular do Curso

Para fins de motivação aos discentes recém-ingressos na Universidade, os cursos do Centro de Informática procuram colocar os novos estudantes em contato com os elementos básicos da computação desde seu primeiro período. Assim, além de começar a formação profissional do estudante na área das ciências exatas, também começamos sua formação como profissional de computação dentro do elemento que é comum a todas as áreas da Computação: programação. Observamos que são ofertadas, aos estudantes nos dois primeiros anos de curso, os componentes curriculares básicos para a formação profissional nas diversas áreas da Engenharia da Computação, considerando o Art. 7º da DCN das Engenharias (Resolução CNE/MEC Nº 02/2019).

Nesse sentido, os novos estudantes cursam, no primeiro período, as disciplinas "Introdução à Programação", "Introdução à Computação" e "Laboratório de Programação 1", todas ministradas por professores do Centro de Informática. Dessas, a disciplina de "Introdução à Computação" tem o importante papel de apresentar aos alunos as principais áreas da computação através de encontros com representantes de áreas da computação, além de promover práticas com programação de dispositivos microcontrolados. Completa o primeiro período os componentes curriculares "Cálculo Diferencial e Integral 1" que apresenta os conceitos básicos de cálculo diferencial e integral (como limites e derivadas de uma variável) e Geometria Analítica 1.

Ao final do primeiro semestre, o estudante deve ser capaz de compreender o que se espera do papel profissional da engenharia da computação na sociedade em suas diversas linhas de atuação, deve ter noções básicas de lógica de programação, com sua aplicação prática em alguma linguagem de programação de alto nível, e ter a formação matemática inicial para um curso da área de exatas.

No segundo período, o discente se aprofunda em disciplinas que apresentam as bases para o curso, do ponto de vista de computação e de engenharia eletrônica, áreas mãe para o curso: "Fundamentos de Programação Imperativa" e "Laboratório de Programação 2" (bases para Computação) e "Sistemas Digitais" e "Laboratório de Sistemas Digitais" (Engenharia Eletrônica). Na disciplina "Laboratório de Sistemas Digitais" serão projetados pequenos módulos em linguagem de descrição de hardware indo até o projeto de módulos mais complexos. Esses dois conjuntos de componentes servirão para apresentar em mais detalhes o curso (dos pontos de vista de software e hardware) sem, no entanto, saírem do contexto da computação de forma mais completa.

Ou seja, os componentes têm a finalidade de fornecer a formação básica necessária para um profissional de engenharia da computação. Completam o período a continuação do estudo dos fundamentos da matemática com “Cálculo Diferencial e Integral 2” e “Fundamentos de Álgebra Linear”

Do terceiro ao quarto período, o estudante segue com uma distribuição de carga entre componentes do básico das Engenharias e componentes básicos de computação, aumentando gradativamente o nível de dificuldade para melhor aprendizado do aluno. Nos componentes da Computação, o estudante irá aprimorar suas técnicas de solução de problemas através de recursos computacionais (como “Algoritmos e Estruturas de Dados”). Além disso, por tratar-se de um curso de Engenharia da Computação, a formação em *hardware* também é aprimorada após a introdução em “Sistemas Digitais”. Isso acontece nos componentes curriculares “Organização e Arquitetura de Computadores” (no 3º período, junto com laboratório correspondente) e “Sistemas Operacionais” (no 4º período). Na disciplina “Laboratório de Arquitetura e Organização de computadores”, no 3º. Período, o discente deverá usar um processador para implementar algumas funcionalidades do sistema. Na disciplina de “Sistemas Operacionais” (no 4º período), o estudante desenvolverá um *device driver* para o modulo integrado.

O terceiro período conta ainda com a componente “Matemática Discreta” que inicia o estudante na parte formal da Computação, sendo completado com componentes da área de matemática (“Cálculo Diferencial e Integral 3”), além da primeira representante da área das Ciências Naturais (“Física Geral 1”). É importante salientar que, nesse momento do curso, o aluno tem base matemática sólida o suficiente e todos os elementos básicos para ser introduzido aos conceitos da física mecânica clássica. Diferente do que acontece em outras engenharias onde os conteúdos são vistos em paralelo, na nossa matriz curricular, visando um melhor aproveitamento do aluno e uma diminuição na probabilidade de reprovação, o discente cursará “Física Geral 1” apenas quando tiver toda a base matemática necessária (incluindo limites, derivadas e integrais). Esse conhecimento permitirá que o discente receba a formação de física mecânica com menor dificuldade.

Além de “Sistemas Operacionais”, o quarto período é completado com “Cálculo Diferencial e Integral 4” (com foco em equações diferenciais ordinárias), “Física Geral 3” (eletricidade), “Estatística e Probabilidade para Computação” e “Lógica para Computação”.

Novamente, a matriz curricular foi estruturada para que “Física Geral 3” seja cursada após a apresentação de conceitos fundamentais como integrais de superfície (vistos em “Cálculo Diferencial e Integral 3” no 3º período). A componente mantém seu nome e código de origem para facilitar a alocação de horários e professores, mas não há qualquer prejuízo para o aluno a ausência da componente “Física Geral 2” na nossa matriz curricular já que os conteúdos são independentes.

É importante ressaltar que, além dos outros componentes básicos de Engenharia e de Computação, no quarto período, o discente, já com mais maturidade, discute seu papel como profissional na sociedade na componente “Informática e Sociedade”. Nela, o discente é apresentado a aspectos éticos e legais da profissão e discute as mudanças da sociedade advindas do desenvolvimento da computação. Os alunos também serão confrontados com o seu papel profissional na educação ambiental e educação em direitos humanos. Nesse ponto, o discente deve começar a ser preparado a exercer sua profissão com responsabilidade ética e social.

No quinto período, o estudante inicia as componentes do Núcleo Profissional. Tais componentes servirão para consolidar e estender os conhecimentos de matemática e computação (hardware e software), visando a sua aplicação no âmbito do curso.

Do 5º ao 8º período, o aluno construirá os conhecimentos profissionais em engenharia básica, eletrônica analógica, eletrônica digital, sistemas de controle, processamento de sinais, eletromagnetismo, comunicações, redes de computadores, computação inteligente, engenharia de software, banco de dados etc., que darão suporte aos conhecimentos específicos do curso.

Ressalta-se que a matriz curricular foi organizada para ter, do 5º ao 7º período, cinco componentes curriculares obrigatórios teóricos de carga horária completa (60 horas) e um componente de meia carga horária (30 horas) de natureza puramente prática e relacionado com algum dos componentes teóricas daquele período. Essa ação, além de integrar o conhecimento teórico ao prático, ainda dará ao estudante experiência necessária para atuação em projetos de engenharia, quando estiver apto a cumprir seu estágio obrigatório.

No 5º período, na disciplina de “Laboratório de Circuitos Elétricos”, serão desenvolvidos circuitos que farão parte do sistema. No 6º período, os alunos aprofundarão seus conhecimentos em eletrônica básica com o desenvolvimento de circuitos condicionadores de sinal e filtros. Neste período os alunos poderão projetar e prototipar

sistemas eletrônicos presentes na maioria dos sistemas embarcados. No 7º período, os alunos concluirão o sistema nas disciplinas de “Sistemas Embarcados” e “Laboratório de Sistemas Embarcados”, onde implementarão a comunicação com o ambiente e farão otimizações para satisfazer às restrições de projeto. Os alunos estudarão técnicas de validação e avaliação de desempenho.

Do 8º ao 10º períodos, o aluno se aprofundará nos conhecimentos específicos do curso de Engenharia da Computação. Esses períodos são os mais indicados aos alunos cursarem as disciplinas eletivas, enquanto o curso oferece as disciplinas obrigatórias “Trabalho de Conclusão de Curso” 1 e 2, e “Projeto de Co-Desenvolvimento Hardware/Software”.

O discente poderá iniciar a sua formação específica em Engenharia da Computação através de disciplinas eletivas, por recomendação, a partir do 8º período, considerando que tenha cursado todos os componentes pré-requisitos da eletiva desejada. Nesse momento, o discente já terá tido, pelo menos, uma disciplina introdutória às ênfases do curso.

No 8º período, os alunos terão a possibilidade de implementar um projeto envolvendo hardware, software e comunicação. Porém neste caso, eles deverão propor uma solução para um problema demandado por terceiros satisfazendo requisitos funcionais e não funcionais como custo, consumo de energia, desempenho, tamanho etc. Além das habilidades técnicas, os alunos desenvolverão a habilidade de trabalhar em equipe com responsabilidade, bem como a de fazer escolhas e avaliar de forma concreta se as escolhas foram boas ou não. Os alunos aprenderão que errar nas escolhas faz parte do processo, no entanto o mais importante é aprender com os erros. A avaliação dos alunos incluirá a avaliação dos professores e pelos pares, demandando um comportamento ético e responsável de cada aluno perante o compromisso assumido com a equipe. Tal momento de oferta deste componente (“Projeto de Co-Desenvolvimento Hardware/Software”) foi escolhido porque percebeu-se que essa seria a melhor ocasião, visto que somente ao final do curso é que o aluno adquire maturidade para entender a importância de suas escolhas na preparação para o mercado de trabalho.

A partir do 8º período, recomenda-se que o estudante curse o Estágio Obrigatório e inicie seu “Trabalho de Conclusão de Curso” (TCC). A disciplina TCC consiste em encontros com o professor-orientador e está dividida em duas partes (TCC1 e TCC2). Assim, ela transcorrerá durante todo um ano letivo. O TCC1 (no 9º período) será composto pela exposição de conceitos de metodologia científica e será desenvolvido

em torno da concepção de um projeto de TCC (objeto final da disciplina), enquanto o TCC2 será a expansão desse projeto para produção final da monografia de conclusão de curso.

Com um ano para desenvolvimento, além de o discente ter mais tranquilidade na escolha da área e do tema, ainda terá mais tempo para realizar um projeto de melhor qualidade. Ambas estão alocadas no 9º e 10º períodos, mas TCC1 pode ser cursada no 8o.

Nesse ponto, vale a pena salientar a possibilidade de flexibilização do curso. Apesar do curso ter alguns caminhos críticos com diversas disciplinas relacionadas entre si como pré-requisito, é importante ressaltar que o discente é apresentado às disciplinas base de cada ênfase desde o quinto período, ficando, assim, capacitado a cursar a maioria das eletivas da ênfase, preparando-se melhor, por exemplo, para realizar um estágio em uma área específica pretendida. O discente poderá ainda integralizar 90 horas de eletivas livres à sua escolha.

A matriz curricular está dividida em três núcleos de disciplinas: disciplinas de formação profissional, disciplinas de formação específica e disciplinas de formação livre, as quais são descritas a seguir, além das atividades de extensão, atividades complementares e estágio obrigatório.

Conforme diretrizes do Projeto Pedagógico, a nova matriz é estruturada em três núcleos:

- um núcleo ou ciclo de formação básica e profissional (disciplinas obrigatórias);
- um núcleo de formação especializada (eletivas de perfil);
- um núcleo de formação livre (eletivas livres).

Essa divisão é ilustrada na Figura 1, observando que, apesar de constar separado pelas diferentes características que possui, o estágio é componente obrigatório do curso.

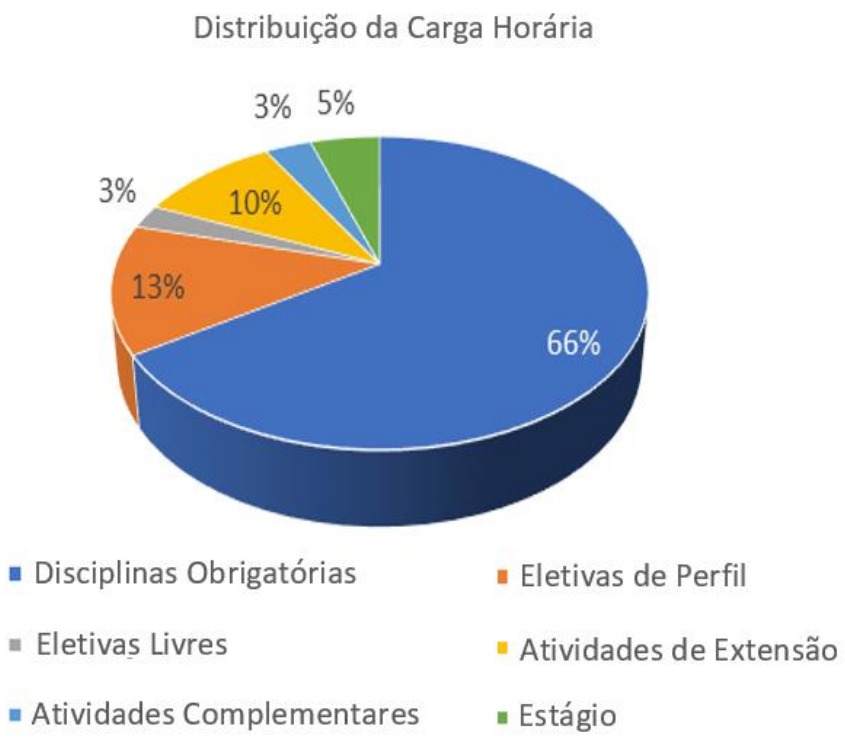


Figura 1. Estrutura da nova matriz curricular, seguindo o modelo intermediário do PPC.

O núcleo de formação básica e profissional é constituído de 44 disciplinas obrigatórias com ementa pré-definida e fixa. Essas disciplinas são concentradas, principalmente, nos sete primeiros períodos na sequência aconselhada para os alunos e perfazem um total de 2.370 horas. Este núcleo ainda contempla a realização do trabalho de conclusão de curso (TCC), que deve ser realizado no 9º e 10º períodos através da integralização dos créditos de duas unidades curriculares relacionadas: TCC1 e TCC2, ambas com a carga horária de 60 horas. Ambas são componentes curriculares obrigatórios, com TCC2 de conteúdo programático aberto, a ser escolhido pelo aluno.

O núcleo de formação especializada é constituído de no mínimo 480 horas de disciplinas eletivas de perfil. Essas disciplinas são concentradas nos períodos 8º, 9º e 10º na sequência aconselhada para os alunos. No conjunto de disciplinas eletivas de perfil, os alunos poderão cursar as disciplinas Relações Raciais e Introdução a Libras, oferecidas para os alunos da UFPE. Além das eletivas de perfil, os discentes cursam 90 horas de disciplinas do núcleo de formação livre, o qual é constituído de componentes curriculares de outros cursos da UFPE ou de outras instituições, de acordo com a legislação vigente. Tal creditação precisa ser aprovada pela Coordenação de curso.

Caso deseje, o discente pode cursar essas 90 horas (ou parte delas) com eletivas de perfil (mesmo sendo de perfil, serão creditadas como eletivas livres).

O estágio também é obrigatório sendo necessárias 180 horas. De acordo com a legislação vigente, o aluno ainda deverá realizar atividades de extensão realizando, no mínimo, a carga horária de 360 horas desse tipo de atividade. As atividades complementares totalizam 120 horas, completando a carga horária total do curso. Um resumo da carga horária de disciplinas formação básica e profissional, de formação especializada, de formação livre, e outras atividades, pode ser visto na tabela abaixo.

Quadro 3 – Síntese da carga horária do curso

Item	Carga Horária (em horas)
Formação básica e profissional	2.370 (≅ 66%)
Formação Especializada	480 (≅ 13%)
Formação Livre	90 (≅ 3%)
Atividades de extensão	360 (≅ 10%)
Atividades Complementares	120 (≅ 3%)
Estágio	180 (≅ 5%)
Carga horária total	3.600

Os componentes curriculares de formação especializada incluem os componentes eletivos do curso com ementa fixa. Para obter a formação especializada, o aluno pode cursar disciplinas eletivas de perfil do curso conforme a ênfase de especialização desejada.

O aluno ainda pode cursar disciplina no contexto de um programa de Mobilidade Acadêmica Nacional ou Internacional. A Resolução Nº 3/2022 do CCEPE/UFPE[25] regulamenta a mobilidade estudantil nacional e internacional para os estudantes da Graduação no âmbito da UFPE. As disciplinas cursadas no programa de mobilidade terão sua equivalência analisada previamente e aprovada pela coordenação do curso quando o aluno retornar do programa de mobilidade.

Considerando a Resolução nº 10 de 2015, do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE) da UFPE, é permitido aos estudantes, regularmente matriculados em cursos de graduação na modalidade presencial, cursarem componentes curriculares em outras Instituições de Ensino Superior, observando-se as

25 https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1094625&key=2963cea72d025aacca2e5243be2c0ffa

condições estipuladas na resolução em vigor. Durante toda a vigência de vínculo institucional com seu curso de origem, o estudante poderá cursar, no máximo, 6 (seis) componentes curriculares em outras IES, não sendo permitido ao aluno cursar disciplinas em campus da UFPE distinto daquele ao qual se vincule.

A disciplina isolada a ser cursada em outra IES deve atender, simultaneamente, os seguintes requisitos:

I. Equivaler, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento), em conteúdo, carga horária, desenvolvimento e intensidade, à disciplina da UFPE que será creditada;

II. Equivaler a uma disciplina da matriz curricular de seu curso a qual o aluno já tenha realizado, com aproveitamento acadêmico, os respectivos pré e co-requisitos;

III. Equivaler a disciplina da UFPE em que o aluno não tenha sido reprovado.

O aluno deverá demonstrar, ainda, que a disciplina isolada atende a uma das seguintes situações:

I. Equivale a disciplina da UFPE para a qual o aluno não tem direito a vaga no mesmo semestre;

II. Equivale a disciplina da UFPE que não será ofertada no mesmo semestre;

III. Equivale a disciplina da UFPE em relação a qual ocorre superposição de horários com outras disciplinas matriculadas na UFPE no mesmo semestre.

O discente, para obter a autorização para cursar disciplina isolada em outra IES, deve estar regularmente matriculado em pelo menos um componente curricular no mesmo semestre no curso de origem.

Ressalta-se que, de acordo com a Resolução nº 10 2019 CEPE, é possível que seja ofertado até 20% da carga horária total do curso na forma de ensino à distância. No caso deste Projeto Pedagógico, essa carga é de 720 horas. Mais informações estão disponíveis nas seções 10.4 e 16.1. Ressalta-se que essa carga máxima deve estar de acordo com a resolução vigente na UFPE.

De acordo com a Resolução 18 de 2021, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, é permitido aos discentes, regularmente matriculados em curso de graduação da UFPE, cursarem disciplinas de formação avançada, sendo esse um conjunto

constituído por disciplinas da matriz curricular de um programa de Mestrado ou Doutorado da UFPE. As condições específicas para os alunos do curso de Engenharia da Computação do CIn/UFPE devem ser observadas no Anexo VI.

Considerando a Resolução CEPE Nº 09/2019, é possível a oferta de disciplinas internacionalizadas, que são componentes ofertados como disciplinas eletivas com código próprio, que envolva a participação de uma Instituição de Ensino Superior parceira em cooperação com a UFPE.

12.1 Quadro de Estrutura curricular

A seguir é apresentado o Quadro de Estrutura Curricular com as informações em horas semestrais e os créditos de acordo com os regulamentos da UFPE, no qual cada 15 horas teóricas equivale a 1 crédito e a cada 30 horas práticas equivale a 1 crédito. Nesses quadros, deve-se entender Ciclo Básico e Ciclo Profissional, com o mesmo sentido de Núcleo Básico e Núcleo Profissional, respectivamente.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
CURRÍCULO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
(PERFIL xxxx) - Válido para os alunos ingressos a partir de 2023

	COMPONENTES OBRIGATÓRIAS	Carga Horária		Crédi-tos	Ch Total		
Sigla	**Ciclo Básico**	**Teo**	**Prat**			**Pré-Requisitos**	**Co-Requisitos**
CIn	Introdução à Programação	45	15	3	60		Laboratório de Programação 1
CIn	Laboratório de Programação 1		30	1	30		Introdução à Programação
DMAT	Cálculo Diferencial e Integral 1	60		4	60		
DMAT	Geometria Analítica 1	60		4	60		
CIn	Introdução à Computação	15	15	1	30		
DMAT	Cálculo Diferencial e Integral 2	60		4	60	MA026	
CIn	Fundamentos de Programação Imperativa	45	15	3	60	Introdução à Programação	Laboratório de Programação 2
CIn	Laboratório de Programação 2		30	1	30		Fundamentos de Programação Imperativa
CIn	Sistemas Digitais	60		4	60	Introdução à Computação	Laboratório de Sistemas Digitais
CIn	Laboratório de Sistemas Digitais		30	1	30		Sistemas Digitais
CIn	Fundamentos de Álgebra Linear	60		4	60	MA036	
DMAT	Cálculo Diferencial e Integral 3	60		4	60	MA027, MA036	
DF	Física Geral 1	60		4	60	MA027	
CIn	Algoritmos e Estruturas de Dados	60		4	60	Fundamentos de Programação Imperativa	
CIn	Matemática Discreta para Computação	60		4	60	Fundamentos de Álgebra Linear	

CIn	Organização e Arquitetura de Computadores	60		4	60	Sistemas Digitais	Laboratório de Organização e Arquitetura de Computadores
CIn	Laboratório de Organização e Arquitetura de Computadores		30	1	30		Organização e Arquitetura de Computadores
CIn	Lógica para Computação	60		4	60	Matemática Discreta para Computação	
CIn	Informática e Sociedade	30		2	30	Introdução a Computação	
DMAT	Cálculo Diferencial e Integral 4	60		4	60	MA128	
DF	Física Geral 3	60		4	60	FI006, MA128	
CIn	Estatística e Probabilidade para Computação	60		4	60	MA027	
CIn	Sistemas Operacionais	60		4	60	Organização e Arquitetura de Computadores	

Ciclo Profissional

CIn	Complementos de Matemática para Computação	60		4	60	MA129	
DEE	Circuitos Elétricos 1	60		4	60	FI108	Complementos de Matemática para Computação
DEE	Laboratório de Circuitos		30	1	30		EL390
CIn	Banco de Dados	60		4	60	Algoritmos e Estruturas de Dados	
CIn	Fundamentos de Redes de Computadores	60		4	60	Sistemas Operacionais	
CIn	Teoria da Computação	60		4	60	Lógica para Computação	
CIn	Sinais e Sistemas para Computação	60		4	60	Complementos de Matemática para Computação, Fundamentos de Álgebra Linear	
CIn	Introdução ao Aprendizado de Máquina	60		4	60	Algoritmos e Estruturas de Dados, Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Eletrônica para Computação	60		4	60	EL390	
CIn	Laboratório de Eletrônica		30	1	30		Eletrônica para Computação
CIn	Eletromagnetismo	60		4	60	FI108, Complementos de Matemática para Computação	
CIn	Engenharia de Software e Sistemas	60		4	60	Lógica para Computação	
CIn	Princípios de Comunicações	60		4	60	Sinais e Sistemas para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Processamento de Sinais	60		4	60	Sinais e Sistemas para Computação	
CIn	Fundamentos de Sistemas de Controle	60		4	60	Sinais e Sistemas para Computação, EL390	
CIn	Sistemas Embarcados	60		4	60	Eletrônica para Computação	Laboratório de Sistemas Embarcados

CIn	Laboratório de Sistemas Embarcados		30	1	30		Sistemas Embarcados
CIn	Teoria e Implementação de Linguagens de Programação	45	15	3	60	Algoritmos e Estruturas de Dados	
CIn	Projeto de Co-Desenvolvimento Hardware / Software		60	2	60	Eletrônica para Computação	
CIn	Trabalho de Conclusão de Curso 1	30	30	3	60		
CIn	Trabalho de Conclusão de Curso 2		60	2	60	Trabalho de Conclusão de Curso 1	
CIn	Estágio Obrigatório		180	6	180		

COMPONENTES ELETIVOS

CIn	Redes Neurais	45	15	3	60	Introdução ao Aprendizado de Máquina	
CIn	Agentes Autônomos	45	15	3	60	Introdução ao Aprendizado de Máquina	
CIn	Aplicações de Aprendizagem de Máquina	30	30	3	60	Introdução ao Aprendizado de Máquina	
CIn	Inteligência Artificial Coletiva	60		4	60	Introdução ao Aprendizado de Máquina	
CIn	Computação Evolucionária	60		4	60	Introdução ao Aprendizado de Máquina	
CIn	Computação Quântica	45	15	3	60	Fundamentos de Álgebra Linear	
CIn	Introdução à Aprendizagem Profunda	60		4	60	Introdução ao Aprendizado de Máquina	
CIn	Introdução à Aprendizagem por Reforço	45	15	3	60	Fundamentos de Programação Imperativa, Lógica para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Aprendizagem de Máquina Quântica	45	15	3	60	Introdução ao Aprendizado de Máquina, Computação Quântica	
CIn	Seminários em Inteligência Computacional	30		2	30	Introdução ao Aprendizado de Máquina	
CIn	Tendências em Inteligência Computacional	60		4	60	Introdução ao Aprendizado de Máquina	
CIn	Dispositivos Multimídia	30	30	3	60	Eletrônica para Computação, Processamento de Sinais	
CIn	Interação Humano Computador	15	15	1	30	Engenharia de Software e Sistemas	
CIn	Computação Gráfica	45	15	3	60	Processamento Gráfico	
CIn	Fundamentos Geométricos para Visão Computacional	30	30	3	60	Processamento Gráfico, Fundamentos de Álgebra Linear	
CIn	Processamento Gráfico	30	30	3	60	MA026, Fundamentos de Álgebra Linear	
CIn	Jogos Digitais	60		4	60	Algoritmos e Estruturas de Dados	
CIn	Tendências em Mídia e Interação	60		4	60	Processamento de Sinais	
CIn	Processamento de Imagem	60		4	60	Processamento de Sinais	
CIn	Processamento de Sinais 2	60		4	60	Processamento de Sinais	

CIn	Processamento de Vídeo	60		4	60	Processamento de Sinais	
CIn	Processamento de Voz	60		4	60	Processamento de Sinais	
CIn	Fotografia Computacional	60		4	60	Processamento de Imagem	
CIn	Visão Computacional	60		4	60	Processamento de Imagem	
CIn	Computação Musical e processamento de som	60		4	60	Algoritmos e Estruturas de Dados	
CIn	Seminários em Processamento de Sinais	30		2	30	Processamento de Sinais	
CIn	Tendências em Processamento de Sinais	60		4	60	Processamento de Sinais	
CIn	Redes de Computadores	45	15	3	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Redes sem Fio 1	60		4	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Redes sem Fio 2	45	15	3	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Redes Definidas por Sotfware	45	15	3	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Redes Veiculares	60		4	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Redes de Acesso	60		4	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Redes Automotivas	60		4	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Gerenciamento e Monitoramento de Redes	60		4	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Avaliação de Desempenho de Redes	45	15	3	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Computação Orientada a Serviços	45	15	3	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Tecnologias de Comunicação	45	15	3	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Sistemas Distribuídos	45	15	3	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Segurança de Redes e Sistemas Distribuídos	45	15	3	60	Fundamentos de Redes de Computadores	Sistemas Distribuídos
CIn	Plataformas de Distribuição	45	15	3	60	Sistemas Operacionais	
CIn	Programação Concorrente e Distribuída	45	15	3	60	Sistemas Operacionais	
CIn	Computação Ubíqua	60		4	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Simulação Estocástica	60		4	60	Complementos de Matemática para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Internet das Coisas	45	15	3	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Seminários em Redes de Computadores	30		2	30	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Tendências em Redes de Computadores	60		4	60	Fundamentos de Redes de Computadores	

COMPONENTES ELETIVOS

CIn	Teoria da Informação	60		4	60	Princípios de Comunicações	
CIn	Laboratório de Comunicações		60	2	60	Princípios de Comunicações, Eletrônica para Computação	
CIn	Microondas	45	15	3	60	Eletromagnetismo	
CIn	Propagação Eletromagnética	45	15	3	60	Eletromagnetismo	
CIn	Antenas	45	15	3	60	Eletromagnetismo	
CIn	Enlaces de Comunicação	60		4	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Comunicações Ópticas	45	15	3	60	Princípios de Comunicações, Eletromagnetismo, Eletrônica para Computação	
CIn	Comunicações sem Fio	60		4	60	Princípios de Comunicações	
CIn	Criptografia	45	15	3	60	Princípios de Comunicações	
CIn	Seminários em Comunicações	30		2	30	Princípios de Comunicações	
CIn	Teoria de Filas	60		4	60	Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Tendências em Comunicações	60		4	60	Princípios de Comunicações	
CIn	Sistemas de Controle Não Linear	60		4	60	Fundamentos de Sistemas de Controle	
CIn	Controle Adaptativo	60		4	60	Fundamentos de Sistemas de Controle	
CIn	Controle Inteligente	60		4	60	Fundamentos de Sistemas de Controle	
CIn	Processos Estocásticos	60		4	60	Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Introdução à Robótica	45	15	3	60	Fundamentos de Sistemas de Controle	
CIn	Dependabilidade	45	15	3	60	Complementos de Matemática para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Avaliação de Desempenho de Sistemas	45	15	3	60	Complementos de Matemática para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Otimização	60		4	60	Complementos de Matemática para Computação, Fundamentos de Álgebra Linear	
CIn	Tendências em Engenharia de Controle	60		4	60	Fundamentos de Sistemas de Controle	
CIn	Sistemas Críticos e de Tempo Real	45	15	3	60	Sistemas Embarcados	
CIn	Tecnologia e Prototipação de Sistemas Embarcados	45	15	3	60	Sistemas Embarcados	
CIn	Projeto de Sistemas Embarcados	45	15	3	60	Sistemas Embarcados	
CIn	Projeto de Circuitos Low-Power	45	15	3	60	Sistemas Embarcados	
CIn	Tendências em Sistemas Embarcados	45	15	3	60	Sistemas Embarcados	

CIn	Seminários em Sistemas Embarcados	30		2	30	Sistemas Embarcados	
CIn	Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação	60		4	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Segurança de Computadores	60		4	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Assinatura Digital e Certificação Digital	60		4	60	Lógica para Computação	
CIn	Técnicas de Ataque e Detecção de Intrusão	60		4	60	Lógica para Computação	
CIn	Segurança em Computação em Nuvem	60		4	60	Fundamentos de Redes de Computadores	
CIn	Tendências em Segurança	60		4	60	Lógica para Computação	
CIn	Seminários em Segurança	30		2	30	Lógica para Computação	
CIn	Processamento de Cadeia de Caracteres	60		4	60	Algoritmos e Estruturas de Dados	
CIn	Algoritmos e Estruturas de Dados Avançados	60		4	60	Algoritmos e Estruturas de Dados	
CIn	Algoritmos para Streams de Dados	45	15	3	60	Algoritmos e Estruturas de Dados, Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Ética e Aspectos Jurídicos da Computação	60		4	60	Informática e Sociedade	
CFCH	Relações Raciais	60		4	60		
DL	Introdução a Libras	60		4	60		
DL	Língua Inglesa Instrumental	60		4	60		
DF	Física Geral 2	60		4	60	FI006	MA027
DF	Física Geral 4	60		4	60	FI108	MA129
DF	Física Experimental 1		30	1	30	FI006	FI007
DF	Física Experimental 2		30	1	30	FI108, FI021	FI109
CIn	Projeto de Banco de Dados	15	45	2	60	Banco de Dados	
CIn	Data Warehousing	45	15	3	60	Banco de Dados	
CIn	Introdução à Bioinformática	45	15	3	60	Algoritmos e Estruturas de Dados	
CIn	Gestão de Negócios	60		4	60		
CIn	Projeto de Compiladores	15	45	2	60	Teoria e Implementação de Linguagens de Programação	
CIn	Engenharia de Requisitos	60		4	60	Engenharia de Software e Sistemas, Banco de Dados	
CIn	Análise e Projeto de Sistemas	45	15	3	60	Engenharia de Software e Sistemas	
CIn	Introdução a Dispositivos Semicondutores	60		4	60	Eletrônica para Computação	
CIn	Sistemas de Apoio à Decisão	60		4	60	Banco de Dados, Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Criatividade Computacional	30	30	3	60		

OBSERVAÇÃO

Para fins de integralização curricular, o estudante deverá cumprir as seguintes cargas horárias para cada tipo de componente: 2.310 horas de componentes obrigatórios, 480 horas de componentes eletivos do perfil, 90 horas de componentes eletivos livres, 120 horas de atividades complementares, 360 horas de ações curriculares de extensão, 180 horas de estágio curricular supervisionado e 60 horas trabalho de conclusão de curso.

Síntese de Carga Horária	
Componentes Obrigatórios	2.550
Componentes Eletivos do Perfil	480
Componentes Eletivos Livres	90
Atividades de Extensão*	360
Atividades Complementares*	120
Carga Horária Total	3.600

* Todo aluno vinculado ao perfil obrigatoriamente deverá realizar atividades de extensão e atividades complementares.

TEMPO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR

Tempo Mínimo	9 semestres[26]
Tempo Médio	10 semestres
Tempo Máximo	18 semestres

12.2 Estrutura Curricular por Período

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura de abril de 2010 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, os seguintes temas devem ser abordados na formação do Engenheiro de Computação: Eletricidade; Circuitos Elétricos; Sistemas e Dispositivos Eletrônicos Analógicos e Digitais; Arquitetura e Organização de Computadores; Microprocessadores e Microcontroladores; Sistemas Embarcados; Sensores e Sistemas de Aquisição de Dados; Sistemas Operacionais; Teoria da Computação; Algoritmos e Lógica de Programação; Estruturas de Dados; Linguagens de Programação; Engenharia de Programas de Computadores; Banco de Dados; Comunicação de Dados; Redes de Computadores e Redes Industriais; Sistemas de Controle e Automação; Dispositivos Lógicos Programáveis; Processamento Digital de Sinais; Microeletrônica; Sistemas e Redes de Telecomunicações; Sistemas Distribuídos; Confiabilidade e Segurança de Sistemas; Sistemas Inteligentes; Sistemas de Tempo Real; Matemática; Física; Química; Ética e Meio Ambiente; Relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS).

[26] Embora seja incomum, há estudantes que conseguem concluir o curso com um semestre a menos, acelerando a matrícula em disciplinas eletivas ou cursando eletivas livres ainda no começo do curso (já que não há limitação para isso).

O curso de Bacharelado em Engenharia da Computação do Centro de Informática, UFPE, é dividido em 10 semestres (5 anos) com carga horária total mínima de 3.600 horas e carga horária total máxima de 3.780 horas.

Quadro 4 - Distribuição de Carga

Conteúdos	C.H. (horas)	%
Núcleo Básico	**1.200**	33,33
Núcleo Profissional	**2.400**	66,67
Unidades Curriculares Obrigatórias	1.170	
Unidades Curriculares Eletivas	480	
Unidades Curriculares Eletivas Livres	90	
Estágio Curricular	180	
Atividades de Extensão	360	
Atividades Complementares	120	
Total	**3.600**	**100**

A formação do egresso inclui as disciplinas obrigatórias que dão ao egresso a formação em conceitos básicos e conceitos essenciais à formação profissional. A carga horária de disciplinas obrigatórias é de 2.370 horas, incluindo trabalho de graduação (TCC) e sem Estágio Curricular Obrigatório. A especialização na formação será obtida através das disciplinas eletivas. Como explicitado anteriormente, para fins de integralização do curso, o discente deve cursar, o mínimo de 480 horas de eletivas de perfil e, no máximo, 90 horas de eletivas livres. A carga horária de eletivas livres pode ser cumprida com eletivas de perfil, se o estudante desejar. O discente deve ainda cumprir 120 horas de atividades complementares. A regulamentação sobre o assunto está no Anexo V.

O discente deverá ainda cursar uma carga horária mínima de 360 horas de atividades de extensão e atividade de estágio com a carga horária mínima de 180 horas. As regulamentações sobre estágio e sobre atividades de extensão estão descritas nos Anexos II e IV, respectivamente.

A Figura 2, a seguir mostra o quadro de distribuição dos componentes curriculares obrigatórios, enquanto, em seguida, vemos essa informação na forma de tabela.

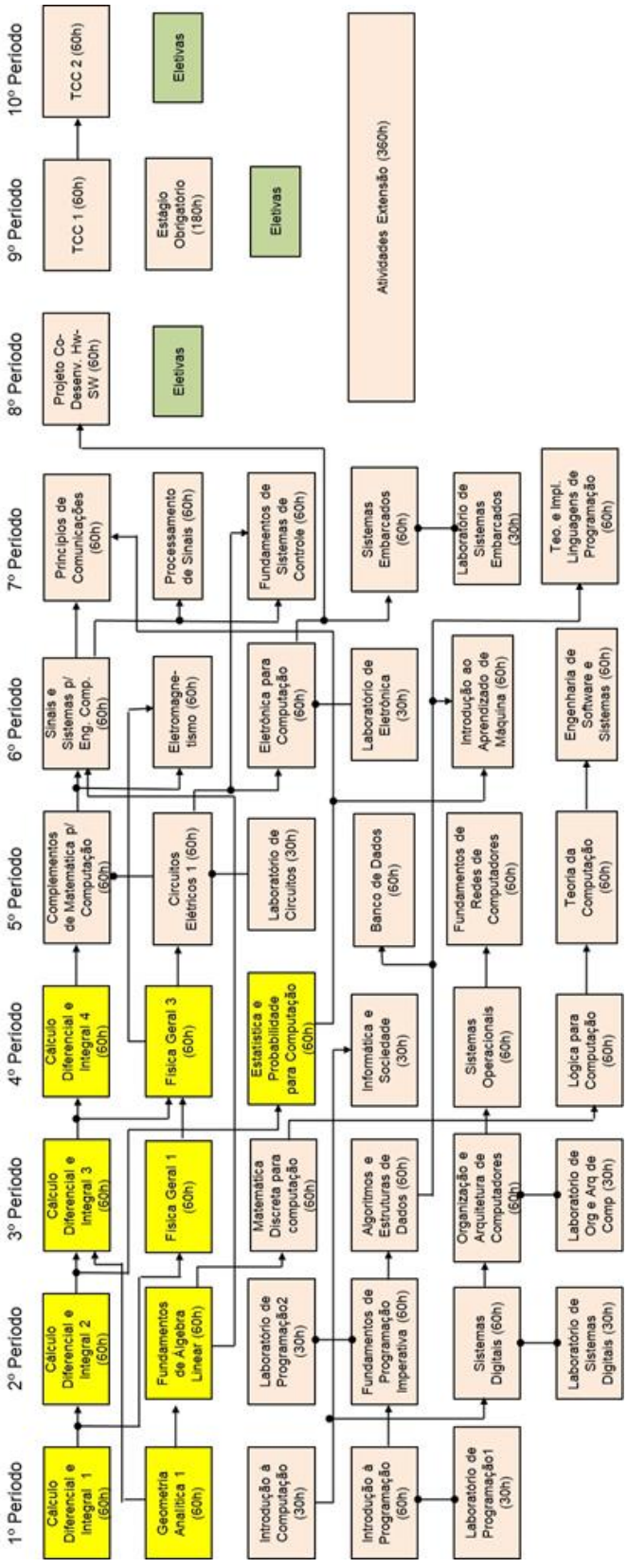


Figura 2. Quadro de disciplinas e atividades obrigatórias.

Ordenamento Curricular – Disciplinas Obrigatórias por Período

	COMPONENTES OBRIGATÓRIOS	Carga Horária		Créditos	Ch. Tot		
Sigla Depto.	**CICLO BÁSICO E PROFISSIONAL**	**Teo**	**Prat**			**Pré-Requisitos**	**Co-Requisi-tos**
	1º PERÍODO						
MA026	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1	60		4	60		
MA036	GEOMETRIA ANALITICA 1	60		4	60		
CIn	INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO	45	15	3	60		Laboratório de Programação 1
CIn	LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO 1		30	1	30		Introdução à Programação
CIn	INTRODUCAO A COMPUTAÇÃO	15	15	1	30		
	TOTAL	240 HORAS					
	2º PERÍODO						
MA027	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2	60		4	60	MA026	
CIn	FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA LINEAR	60		4	60	MA036	
CIn	FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO IMPERATIVA	45	15	3	60	Introdução à Programação	Laboratório de Programação 2
CIn	LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO 2		30	1	30		Fundamentos de Programação Imperativa
CIn	SISTEMAS DIGITAIS	60		4	60	Introdução a Computação	Laboratório de Sistemas Digitais
CIn	LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS		30	1	30		Sistemas Digitais
	TOTAL	300 HORAS					
	3º PERÍODO						
MA128	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3	60		4	60	MA027, MA036	
FI006	FISICA GERAL 1	60		4	60	MA027	
CIn	MATEMÁTICA DISCRETA PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60	Fundamentos de Álgebra Linear	
CIn	ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS	60		4	60	Fundamentos de Programação Imperativa	
CIn	ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES	60		4	60	Sistemas Digitais	Laboratório de Organização e Arquitetura de Computadores
CIn	LABORATÓRIO DE ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES		30	1	30		Organização e Arquitetura de Computadores
	TOTAL	330 HORAS					
	4º PERÍODO						
MA129	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4	60		4	60	MA128	
FI108	FISICA GERAL 3	60		4	60	FI006, MA128	
CIn	INFORMÁTICA E SOCIEDADE	30		2	30	Introdução a Computação	
CIn	LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60	Matemática Discreta para Computação	
CIn	SISTEMAS OPERACIONAIS	60		4	60	Organização e Arquitetura de Computadores	
CIn	ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60	MA027	
	TOTAL	330 HORAS					
	5º PERÍODO						
CIn	COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60	MA129	
EL390	CIRCUITOS ELETRICOS 1	60		4	60	FI108	Complementos de Matemática para Computação
EL398	LABORATÓRIO DE CIRCUITOS		30	1	30		EL390
CIn	TEORIA DA COMPUTAÇÃO	60		4	60	Lógica para Computação	
CIn	FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES	60		4	60	Sistemas Operacionais	
CIn	BANCO DE DADOS	60		4	60	Algoritmos e Estruturas de Dados	
	TOTAL	330 HORAS					
	6º PERÍODO						
CIn	SINAIS E SISTEMAS PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60	Complementos de Matemática para Computação, Fundamentos de Álgebra Linear	

CIn	ELETROMAGNETISMO	60		4	60	FI108, Complementos de Matemática para Computação	
CIn	ELETRÔNICA PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60	EL390	
CIn	LABORATÓRIO DE ELETRONICA		30	1	30		Eletrônica para Comutação
CIn	INTRODUÇÃO AO APRENDIZADO DE MÁQUINA	60		4	60	Algoritmos e Estruturas de Dados, Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	ENGENHARIA DE SOFTWARE E SISTEMAS	60		4	60	Lógica para Computação	
	TOTAL	330 HORAS					
	7º PERÍODO						
CIn	PRINCIPIOS DE COMUNICAÇÕES	60		4	60	Sinais e Sistemas para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE CONTROLE	60		4	60	Sinais e Sistemas para Computação, EL390	
CIn	PROCESSAMENTO DE SINAIS	60		4	60	Sinais e Sistemas para Computação	
CIn	SISTEMAS EMBARCADOS	60		4	60	Eletrônica para Computação	Laboratório de Sistemas Embarcados
CIn	LABORATORIO DE SISTEMAS EMBARCADOS		30	1	30		Sistemas Embarcados
CIn	TEORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO	45	15	3	60	Algoritmos e Estruturas de Dados	
	TOTAL	330 HORAS					
	8º PERÍODO						
CIn	PROJETO CO-DESENVOLVIMENTO HARDWARE / SOFTWARE		60	2	60	Eletrônica para Computação	
	TOTAL	60 HORAS					
	9º PERÍODO						
CIn	TRABALHO DE CONCLUSÃO. DE CURSO 1	30	30	3	60		
CIn	ESTÁGIO OBRIGATÓRIO		180	6	180		
	TOTAL	240 HORAS					
	10º PERÍODO						
CIn	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2		60	2	60	Trabalho de Conclusão de Curso 1	
	TOTAL	60 HORAS					

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS	**Carga Horária**		**Créditos**	**Ch Total**		
CICLO PROFISSIONAL	**Teo**				**Pré-Requisitos**	**Co-Requisitos**
ATIVIDADES DE EXTENSÃO		360		360		
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO		180	6	180		
ATIVIDADES COMPLEMENTARES		120		120		
TOTAL	660 HORAS					

Como mencionado, a formação mais especializada é obtida através dos componentes curriculares eletivos, que formam as ênfases do curso. Cada ênfase é composta por um conjunto sugerido de componentes. Não há obrigatoriedade no cumprimento de todos os componentes de uma ênfase. No entanto, a observação das sugestões dadas habilitará o discente a atuar com mais eficiência na área escolhida. As ênfases do atual plano pedagógico estão descritas a seguir.

Ênfases (unidades curriculares eletivas oferecidas)

Ênfase 1: Sistemas de Comunicação

Justificativa para a ênfase:

Sistemas de comunicação é uma área de grande importância para a sociedade moderna e um pilar das engenharias, em especial a engenharia da computação. Além de permitir a interconexão e comunicação de sistemas ponta-a-ponta, provê o suporte para o funcionamento de outras áreas como redes de computadores, banco de dados, sistemas distribuídos etc.

Assim, os sistemas de comunicação fornecem uma infraestrutura eficiente, segura e ao menor custo possível para interconectar sistemas que necessitam trocar informações. Dentre os principais exemplos de aplicações pode-se citar as redes de comunicações celulares, as redes de computadores, a Internet, os sistemas de radiodifusão (rádio e TV), a segurança da informação, por exemplo.

Para isso é de fundamental importância que os componentes curriculares preparem o discente para entender as técnicas que modelam, desenvolvem e otimizam o uso das fontes de informação, suas formas de codificação, o canal de comunicação, sujeito à ruído e interferência, de forma a lidar com os diversos meios de comunicações seja empregando os sistemas cabeados ou os sistemas sem fio.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Processos Estocásticos	60	4	Estatística e Probabilidade para Computação
Teoria da Informação	60	4	Princípios de Comunicações
Comunicações sem Fio	60	4	Princípios de Comunicações
Laboratório de Comunicações	60	2	Princípios de Comunicações Eletrônica para Computação
Microondas	60	3	Eletromagnetismo
Propagação Eletromagnética	60	3	Eletromagnetismo
Antenas	60	3	Eletromagnetismo
Enlaces de Comunicação	60	4	Fundamentos de Redes de Computadores
Criptografia	60	3	Princípios de Comunicações
Comunicações Ópticas	60	3	Princípios de Comunicações Eletromagnetismo Eletrônica para Computação
Seminários em Comunicações	30	2	Princípios de Comunicações
Teoria de Filas	60	4	Estatística e Probabilidade para Computação
Tendências em Comunicações	60	4	Princípios de Comunicações

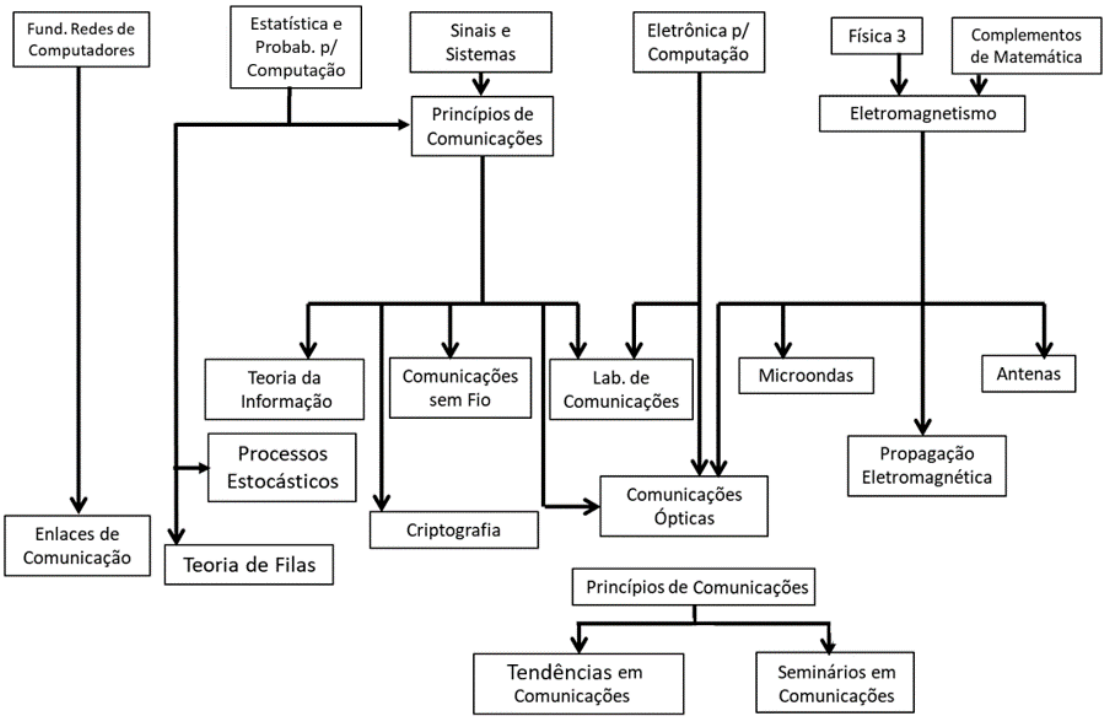


Figura 3. Estrutura das disciplinas da Ênfase Sistemas de Comunicação

Ênfase 2: Processamento de Sinais

Justificativa para a ênfase:

O processamento digital de sinais está presente em diversas áreas da engenharia da computação. Não apenas em termos de aplicações, mas de conceitos básicos. Ela é a base para outras áreas com grandes aplicações como processamento de imagens, processamento de áudio e voz, e processamento de vídeos.

Todas essas áreas têm elementos básicos que são derivados das teorias de processamento de sinais como amostragem e filtragem. Esses elementos são comuns, por exemplo, em aplicações de dispositivos móveis que já contam com processadores de sinais digitais em suas arquiteturas.

Por esses motivos, uma boa preparação nessa área é essencial para um engenheiro da computação. Os componentes curriculares dessa área devem preparar o discente para lidar com diferentes tipos de sinais (como imagem, voz e vídeo), além de estudar técnicas que lidam com problemas complexos como ruído no sinal.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Processamento de Sinais 2	60	4	Processamento de Sinais
Processamento de Vídeo	60	4	Processamento de Sinais
Processamento de Imagem	60	4	Processamento de Sinais
Processamento de Voz'	60	4	Processamento de Sinais
Visão Computacional	60	4	Processamento de Imagem
Fotografia Computacional	60	4	Processamento de Imagem
Seminários em Processamento de Sinais	30	2	Processamento de Sinais
Tendências em Processamento de Sinais	60	4	Processamento de Sinais

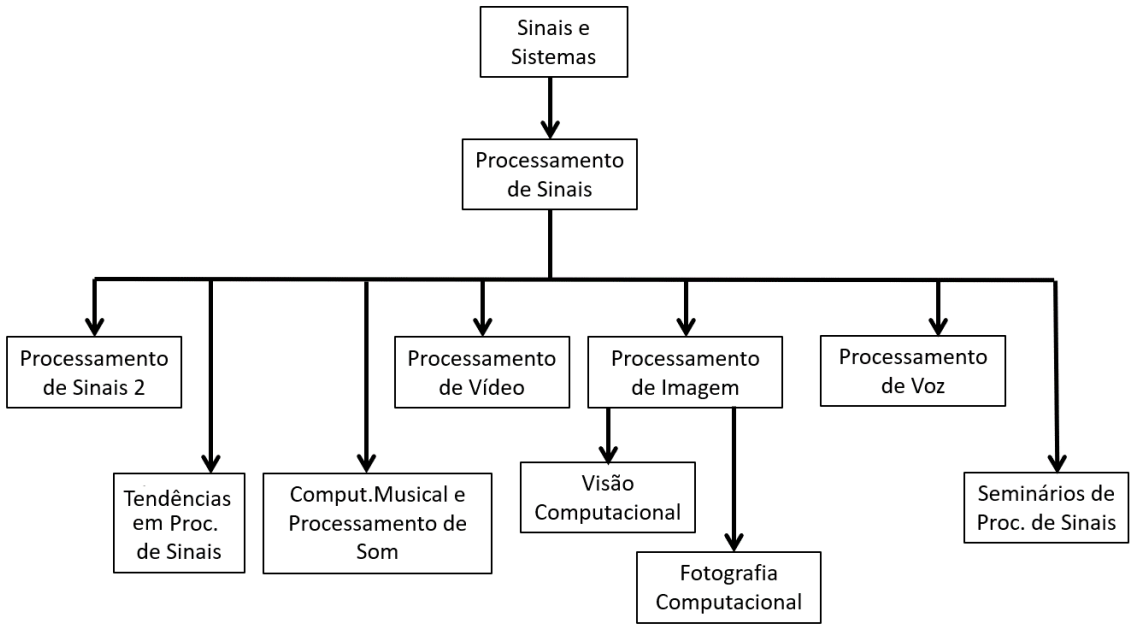


Figura 4. Estrutura das disciplinas da Ênfase Processamento de Sinais

Ênfase 3: Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos

Justificativa para a ênfase:

As redes de computadores formam hoje uma infraestrutura essencial de comunicação entre os mais variados dispositivos fixos e móveis, utilizando tecnologias cabeadas e sem fio para o acesso e a transmissão entre os elementos comutadores da rede. Dentre os campos de atuação mais atuais da tecnologia de redes temos os ambientes automotivos e veiculares, além da presença ubíqua nos mais variados tipos de sensores e atuadores na assim chamada Internet das coisas.

Outro avanço significativo dos últimos anos foi a introdução do paradigma de redes definidas por software que traz programabilidade e uma maior flexibilidade e estruturação do controle dos dispositivos comutadores das redes. Portanto, o conhecimento dos fundamentos das redes de computadores é essencial para todo engenheiro de computação.

As demais componentes curriculares da área buscam complementar o conhecimento na área, preparando o aluno para o planejamento, desenvolvimento, configuração e implantação de sistemas de comunicação baseados na comutação de pacotes atendendo requisitos de segurança e desempenho. Ressaltamos que essa ênfase agrupa duas grandes áreas diferentes, mas relacionadas.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Redes de Computadores	60	3	Fundamentos de Redes de Computadores
Redes Sem Fio 1	60	4	Fundamentos de Redes de Computadores
Redes Sem Fio 2	60	3	Fundamentos de Redes de Computadores
Redes de Acesso	60	4	Fundamentos de Redes de Computadores
Redes Definidas por Software	60	3	Fundamentos de Redes de Computadores
Gerenciamento e Monitoramento de Redes	60	4	Fundamentos de Redes de Computadores
Avaliação de Desempenho de Redes	60	3	Fundamentos de Redes de Computadores
Redes Automotivas	60	4	Fundamentos de Redes de Computadores
Redes Veiculares	60	4	Fundamentos de Redes de Computadores
Tecnologias de Comunicação	60	3	Fundamentos de Redes de Computadores
Sistemas Distribuídos	60	3	Fundamentos de Redes de Computadores
Segurança de Redes e Sistemas Distribuídos	60	3	Fundamentos de Redes de Computadores Sist Distribuídos (Co)
Internet das Coisas	60	3	Fundamentos de Redes de Computadores
Computação Ubíqua	60	4	Fundamentos de Redes de Computadores
Programação Concorrente e Distribuída	60	3	Sist. Operacionais
Avaliação de Desempenho de Sistemas	60	4	Complementos de Matemática para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação
Dependabilidade	60	4	Complementos de Matemática para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação

Simulação Estocástica	60	4	Complementos de Matemática para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação
Computação Orientada a Serviços	60	3	Fundamentos de Redes de Computadores
Plataformas de Distribuição	60	3	Sistemas Operacionais
Tendências em Redes de Computadores	60	4	Fundamentos de Redes de Computadores
Seminários em Redes de Computadores	30	2	Fundamentos de Redes de Computadores

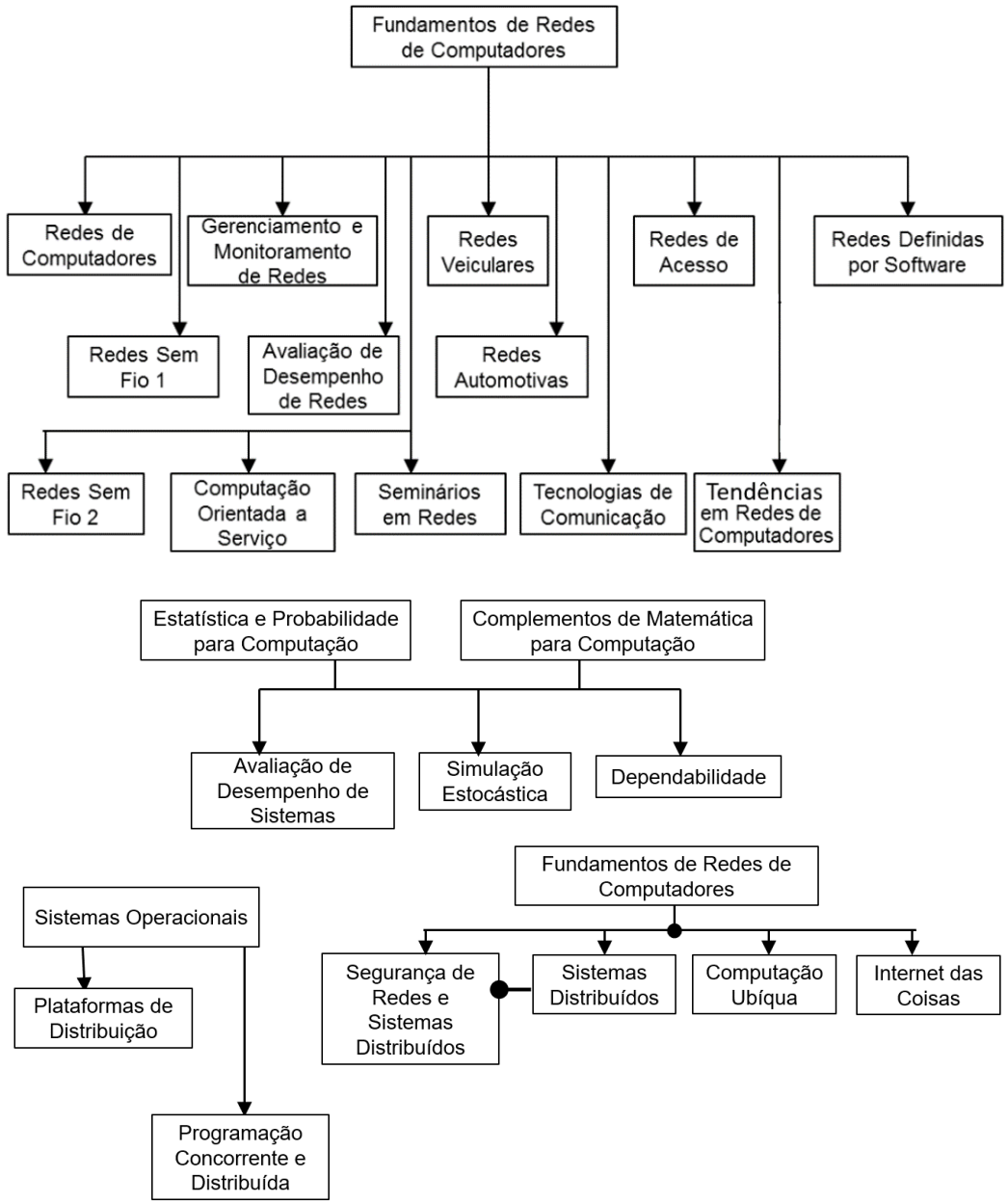


Figura 5. Estrutura das disciplinas da Ênfase Redes de Computadores

Ênfase 4: Sistemas Embarcados

Justificativa para a ênfase:

Sistemas embarcados é o melhor exemplo de campo de atuação para um engenheiro da computação. Embora engenheiros eletricistas tenham uma sólida formação no projeto e sistemas digitais, o engenheiro da computação tem ainda a habilidade de programar tais sistemas com maior eficiência do que outras engenharias.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Sistemas Críticos e de Tempo Real	60	3	Sistemas Embarcados
Tecnologias e Prototipação de Sistemas Embarcados	60	3	Sistemas Embarcados
Projeto de Sistemas Embarcados	60	3	Sistemas Embarcados
Projeto de Circuitos Low-Power	60	3	Sistemas Embarcados
Tendências em Sistemas Embarcados	60	3	Sistemas Embarcados
Seminários de Sistemas Embarcados	30	2	Sistemas Embarcados

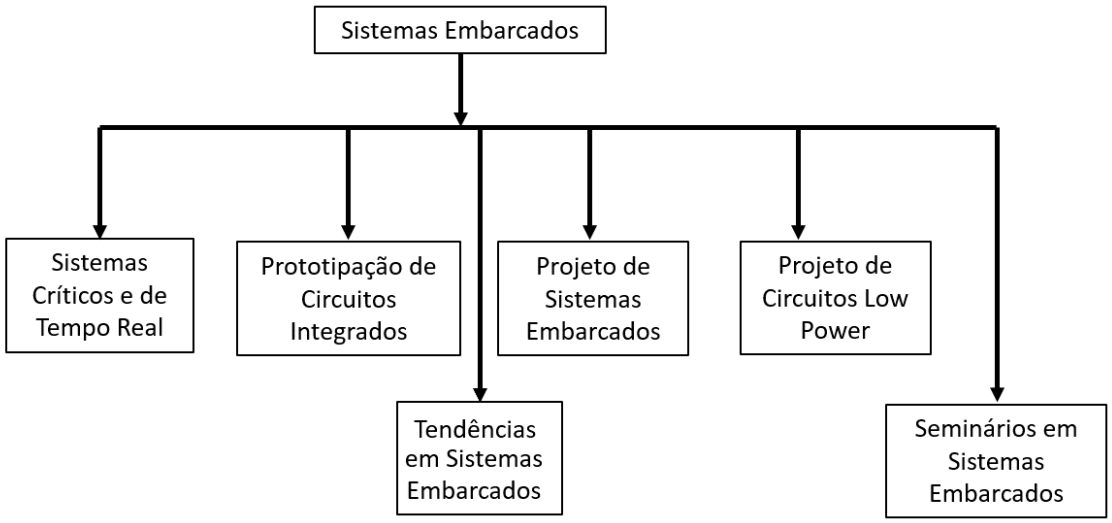


Figura 6. Estrutura das disciplinas da Ênfase Sistemas Embarcados

Ênfase 5: Automação e Controle

Justificativa para a ênfase:

A indústria moderna conta com equipamentos automatizados que devem sempre funcionar com confiabilidade, robustez e estabilidade. A análise matemática de tais sistemas é feita pela área de Automação e Controle. Essa área também se apresenta como base para a robótica (ou a engenharia de sistema autônomos). Elementos de Robótica serão abordados nos componentes curriculares desta ênfase como Introdução à Robótica, Controle Inteligente, Controle Adaptativo, enquanto conceitos avançados úteis na teoria de controle serão vistos em componentes como Sistema de Controle Não-Linear, Avaliação de Desempenho, Avaliação de Desempenho de Sistemas, Dependabilidade e Otimização.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Controle Inteligente	60	4	Fundamentos de Sistemas de Controle
Controle Adaptativo	60	4	Fundamentos de Sistemas de Controle
Introdução à Robótica	60	3	Fundamentos de Sistemas de Controle
Sistemas de Controle Não-Linear	60	4	Fundamentos de Sistemas de Controle
Processos Estocásticos	60	4	Estatística e Probabilidade para Computação
Otimização	60	4	Fundamentos de Álgebra Linear Complementos de Matemática para Computação
Dependabilidade	60	3	Complementos de Matemática para Computação Estatística e Probabilidade para Computação
Avaliação de Desempenho de Sistemas	60	3	Complementos de Matemática para Computação Estatística e Probabilidade para Computação
Tendências em Engenharia de Controle	60	4	Fundamentos de Sistemas de Controle

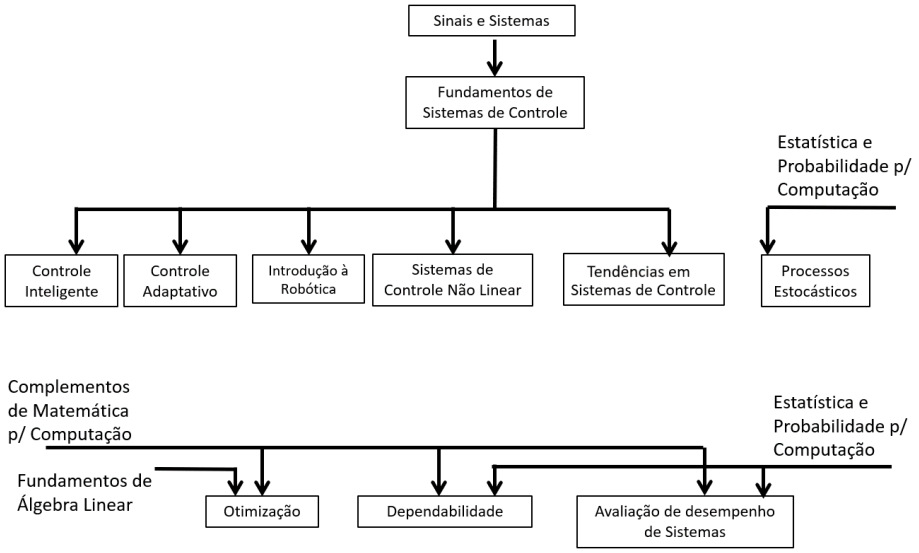


Figura 7. Estrutura das disciplinas da Ênfase Automação e Controle

Ênfase 6: Inteligência Computacional

Justificativa para a ênfase:

A atuação da área de Inteligência Computacional vem aumentando cada vez mais na computação. Dentro da Engenharia da Computação, há relação direta com muitas áreas como processamento de sinais (na solução de problemas, por exemplo, para Processamento de Imagem ou Processamento de Voz), engenharia de controle (base da componente Controle Inteligente), segurança (algoritmos de reconhecimento de padrões são aplicados no estudo de ataques a redes), entre outros exemplos. A proeminente área de Computação Quântica

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Redes Neurais	60	3	Introdução ao Aprendizado de Máquina
Controle Inteligente	60	4	Fundamentos de Sistemas de Controle
Otimização	60	4	Fundamentos de Álgebra Linear Complementos de Matemática.para Computação
Agentes Autônomos	60	3	Introdução ao Aprendizado de Máquina
Computação Quântica	60	3	Fundamentos de Álgebra Linear
Introdução à Aprendizagem Profunda	60	4	Introdução ao Aprendizado de Máquina
Introdução à Aprendizagem por Reforço	60	3	Fundamentos de Programação Imperativa Lógica para Computação Estatística e Probabilidade para Computação
Aprendizagem de Máquina Quântica	60	3	Computação Quântica Introdução ao Aprendizado de Máquina
Aplicações de Aprendizagem de Máquina	60	3	Introdução Aprendizado de Máquina
Computação Evolucionária	60	4	Introdução ao Aprendizado de Máquina
Inteligência Artificial Coletiva	60	4	Introdução ao Aprendizado de Máquina
Visão Computacional	60	4	Processamento de Imagem
Seminários em Inteligência Computacional	30	2	Introdução ao Aprendizado de Máquina
Tendências em Inteligência Computacional	60	4	Introdução ao Aprendizado de Máquina

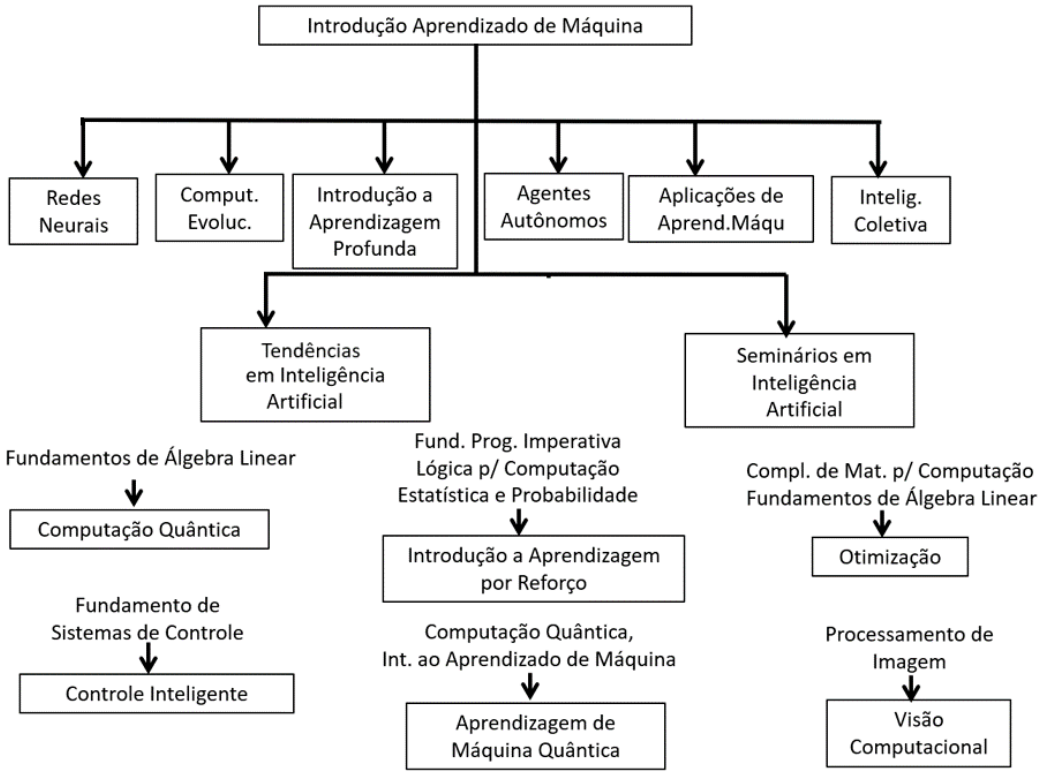


Figura 8. Estrutura das disciplinas da Ênfase Inteligência Computacional

Ênfase 7: Mídia e Interação

Justificativa para a ênfase:

A área de Mídia e Interação tem como foco a investigação, desenvolvimento integrado e uso criativo de tecnologias digitais das áreas de Computação Gráfica, Realidade Virtual e Aumentada, Design da Interação Humano-Computador, Visão Computacional, Processamento de Imagens, Jogos Digitais e Processamento de Áudio.

O desenvolvimento destas tecnologias tem como objetivo principal aperfeiçoar a maneira como pensamos, expressamos e comunicamos ideias, além da exploração de novas fronteiras científicas. Existe uma forte relação de alguns desses temas com a ênfase de processamento de sinais, podendo as duas ênfases serem cursadas de forma complementar. Aqui, no entanto, serão exploradas as relações entre os dispositivos e a representação do sinal, assim como os fundamentos do desenvolvimento de interfaces, visando uma melhor interação humano-computador (seja através de uma interface gráfica visual ou por sinal de voz).

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Processamento Gráfico	60	3	Cálculo Diferencial e Integral 1 Fundamentos de Álgebra Linear
Dispositivos Multimídia	60	3	Eletrônica para Computação. Processamento de Sinais
Interação Humano Computador	30	1	Engenharia de Software e Sistemas
Computação Gráfica	60	3	Processamento Gráfico
Fundamentos Geométricos para Visão Computacional	60	3	Processamento Gráfico
Processamento de Imagem	60	4	Processamento de Sinais
Processamento de Voz	60	4	Processamento de Sinais
Visão Computacional	60	4	Processamento de Imagem
Computação Musical e Processamento de Som	60	4	Processamento de Sinais
Jogos Digitais	60	4	Algoritmos e Estruturas de Dados
Tendências em Mídia e Interação	60	4	Processamento de Sinais

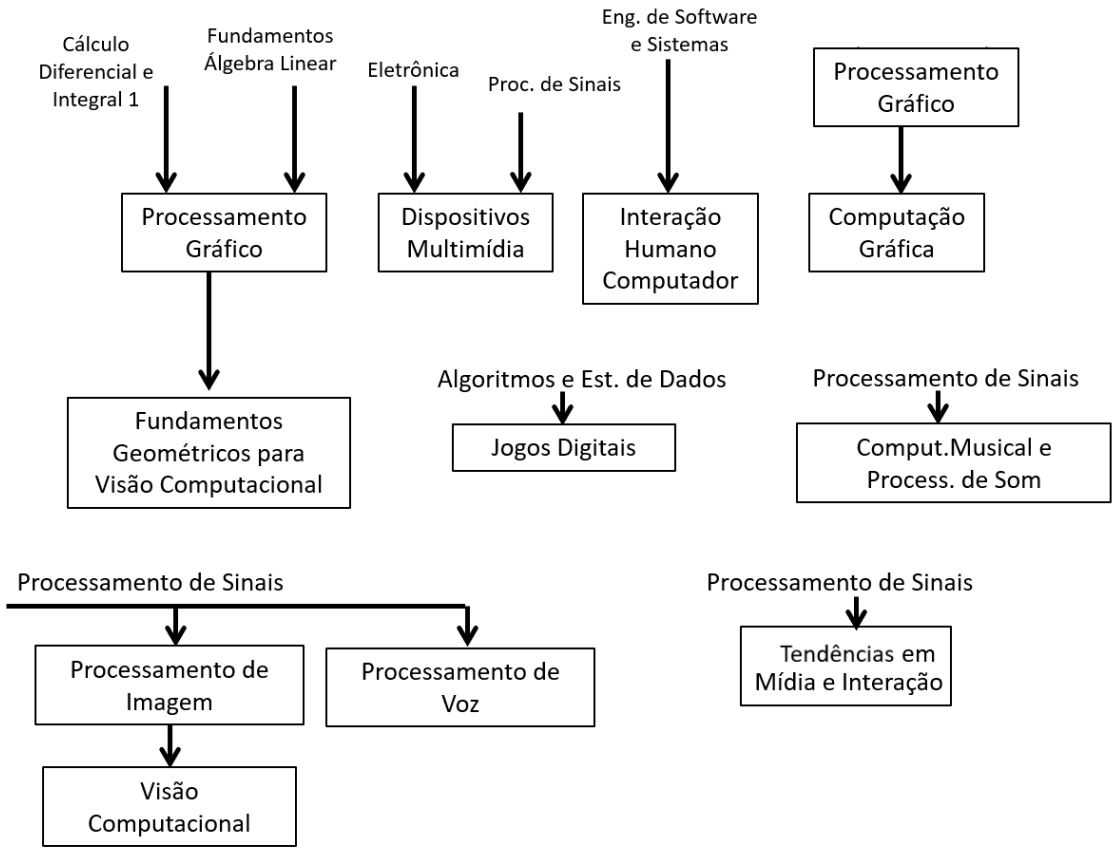


Figura 9. Estrutura das disciplinas da Ênfase Mídia e Interação

Ênfase 8: Segurança de Sistemas

Justificativa para a ênfase:

Uma das áreas de maior importância nos sistemas computacionais é a segurança. O aumento na complexidade dos sistemas tem levado a aplicações em áreas cada vez mais importantes, sendo necessária uma proteção cada vez mais sofisticada. Novos sistemas vêm sendo desenvolvidos, tornando necessário um estudo sobre as tecnologias e as formas de proteção. Esta ênfase dará aos discentes as bases para o desenvolvimento de sistemas criptográficos, estudos de criptoanálise, técnicas de detecção de intrusão, elementos éticos e jurídicos, entre outros importantes aspectos da área.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Teoria da Informação	60	4	Princípios de Comunicações
Criptografia	60	3	Princípios de Comunicações
Segurança de Computadores	60	4	Fundamentos de Redes de Computadores
Segurança de Redes e Sistemas Distribuídos	60	4	Fundamentos de Redes de Computadores Sistemas Distribuídos (Co)
Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação	60	4	Fundamentos de Redes de Computadores
Assinatura Digital e Certificação Digital	60	4	Lógica para Computação
Técnicas de Ataque e Detecção de Intrusão	60	4	Lógica para Computação
Segurança em Computação em Nuvem	60	4	Fundamentos de Redes de Computadores
Seminários em Segurança	30	2	Lógica para Computação
Tendências em Segurança	60	4	Criptografia

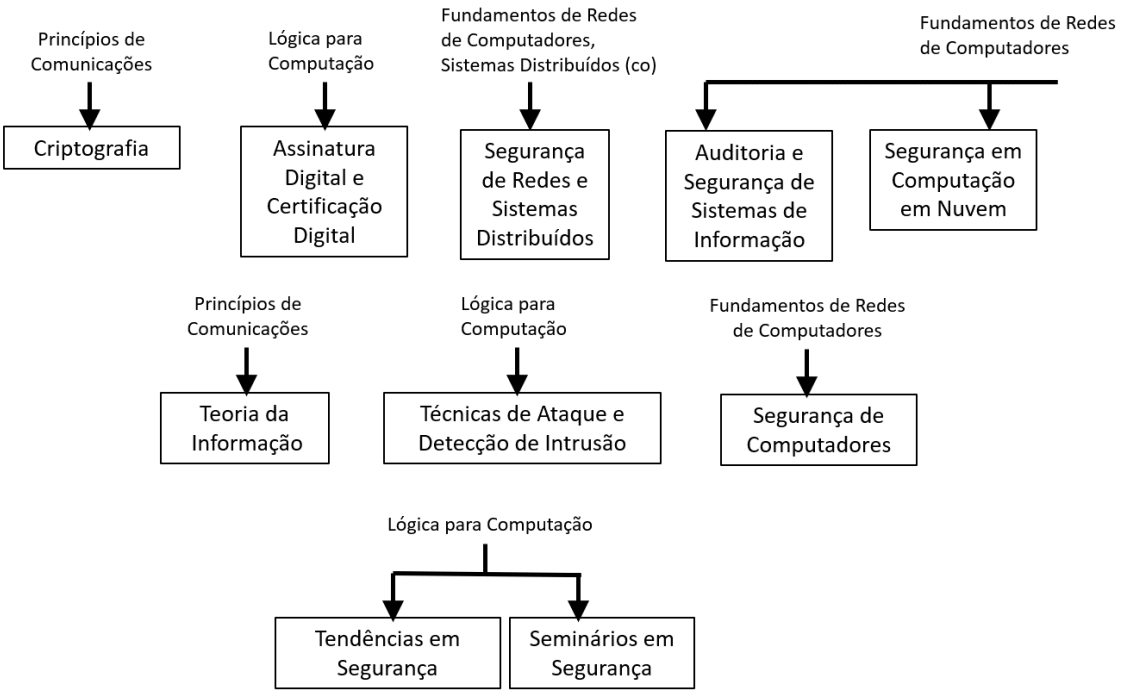


Figura 10. Estrutura das disciplinas da Ênfase Segurança de Sistemas

Ênfase 9: Formação Complementar

Agrupamos nesta ênfase disciplinas relacionadas com diversas áreas da computação, das ciências exatas e da natureza, mas que não compõem um núcleo profissional básico para o curso de Engenharia da Computação.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Processamento de Cadeia de Caracteres	60	4	Algoritmos e Estruturas de Dados
Algoritmos e Estruturas de Dados Avançados	60	4	Algoritmos e Estruturas de Dados
Algoritmos para Streams de Dados	60	3	Algoritmos e Estruturas de Dados, Estatística e Probabilidade para Computação
Ética e Aspectos Jurídicos da Computação	60	4	Informática e Sociedade
Relações Raciais	60	4	-
Introdução a Libras	60	4	-
Língua Inglesa Instrumental	60	4	
Física Geral 2	60	4	Física Geral 1
Física Geral 4	60	4	Física Geral 3 Cálculo Diferencial e Integral 4 (co-requisito)
Física Experimental 1	30	1	Física Geral 1 Física Geral 2 (Co-Requisito)
Física Experimental 2	30	1	Física Geral 2 Física Experimenta l 1 Física Geral 4 (Co-Requisito)
Projeto de Banco de Dados	60	2	Banco de Dados
Data Warehousing	60	3	Banco de Dados
Introdução à Bioinformática	60	3	Algoritmos e Estruturas de Dados
Gestão de Negócios	60	4	Engenharia de Software e Sistemas
Projeto de Compiladores	60	2	Teoria e Implementação de Linguagens de Programação
Engenharia de Requisitos	60	4	Engenharia de Software e Sistemas, Banco de Dados
Análise e Projeto de Sistemas	60	3	Engenharia de Software e Sistemas
Introdução aos Dispositivos Semicondutores	60	4	Eletrônica para Computação
Sistemas de Apoio à Decisão	60	4	Banco de Dados, Estatística e Probabilidade para Computação
Criatividade Computacional	60	3	-

12.3 Conteúdos necessários

A regulamentação do Ministério da Educação prevê alguns conteúdos que devem ser previstos em todos os cursos de graduação. Os componentes curriculares que tratam dos conteúdos necessários estão detalhados na Tabela 1.

Tabela 1. Forma de inclusão de conteúdos necessários gerais para cursos de graduação na matriz curricular proposta.

Conteúdo	Forma de Inserção no Curso
Língua Brasileira de Sinais (Libras)[27]	Introdução a Libras (componente eletivo)
Relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena[28]	Relações Raciais (componente eletivo)
Direitos humanos[29]	Informática e Sociedade (componente obrigatório)
Educação ambiental[30]	

Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharia[31], elencam em seu art. 9º, § 1º, alguns conteúdos que devem ser contemplados em todos os cursos de Engenharia. A Tabela 2 lista os componentes curriculares obrigatórios da Engenharia da Computação que abordam alguns desses conteúdos.

Tabela 2. Forma de inclusão de conteúdos de Engenharia para cursos de graduação na matriz curricular proposta.

Conteúdo	Forma de Inserção no Curso
Algoritmos e Programação	Introdução à Programação Laboratório de Programação 1 Fundamentos de Programação Imperativa Laboratório de Programação 2

[27] http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec5626.pdf

[28] http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf

[29] http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf

[30] http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=10988&Itemid=

[31] https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN22019.pdf

	Algoritmos e Estruturas de Dados Várias disciplinas do Núcleo Profissional
Matemática	Cálculo Diferencial e Integral 1 Cálculo Diferencial e Integral 2 Cálculo Diferencial e Integral 3 Cálculo Diferencial e Integral 4 Complementos de Matemática para Computação Várias disciplinas do Núcleo Profissional
Física	Física Geral 1 Física Geral 3
Informática	Introdução à Computação Lógica para Computação Organização e Arquitetura de Computadores Laboratório de Organização e Arquitetura de Computadores Teoria da Computação Várias disciplinas do Núcleo Profissional
Eletricidade	Física Geral 3 Circuitos Elétricos 1 Laboratório de Circuitos
Estatística	Estatística e Probabilidade para Computação
Metodologia Científica e Tecnológica	Trabalho de Conclusão de Curso 1
Química	Eletrônica para Computação[32]
Expressão Gráfica	Processamento de Sinais[33] Sistemas Digitais[34] Sistemas Embarcados[35]
Administração e Economia	Gestão de Negócios (componente eletivo)
Ciência dos Materiais	Eletrônica para Computação[36]

[32] É coberto o conteúdo necessário para entendimento de dispositivos semicondutores.
[33] É coberto parte do conteúdo nos tópicos relacionados a processamento de imagens.
[34] Conteúdo visto na forma de desenho técnico de circuitos integrados.
[35] Conteúdo visto na forma de desenho técnico de circuitos integrados.
[36] É coberto o conteúdo necessário para entendimento de dispositivos semicondutores.

13.Atividades Curriculares

13.1 Atividades Complementares

O curso de Engenharia da Computação incentiva os seus discentes a realizarem atividades complementares para aprofundarem os seus conhecimentos específicos adquiridos ao longo dos estudos, despertarem o interesse pela docência e pela pesquisa, aprimorarem o seu pensamento analítico e científico, melhorando-a através dos seus esforços.

As atividades complementares compreenderão até 120 horas de carga-horária podendo ser desenvolvidas como estágios não obrigatórios, eventos científicos ou estudantis (seminários, simpósios, reuniões de trabalho, congressos e encontros), atividades de iniciação científica e tecnológica, monitoria, participação em comissões organizadoras de eventos, as atividades na Empresa Júnior, entre outras, conforme resolução definida pelo colegiado do curso de Engenharia da Computação do CIn/UFPE e seguindo a Resolução nº 12/2013 do CCEPE.

As atividades complementares, para fins de integralização curricular, poderão ser computadas até o limite de 120 horas de atividades complementares como carga horária (carga horária livre - atividades complementares) na forma estabelecida pela resolução vigente da UFPE e regulamentação própria definida pelo Colegiado do Curso de Engenharia da Computação.

São consideradas atividades complementares para fins de integralização do curso de Bacharelado em Engenharia da Computação:

I. estágio não-obrigatório
II. participação em eventos científicos
III. representação estudantil em órgãos da UFPE ou de interesse público
IV. apresentação de trabalho científico
V. participação em projetos de ensino/inovação/desenvolvimento
VI. participação em cursos

Mais detalhes sobre cada uma dessas atividades e a creditação de horas podem ser encontrados no Anexo V deste documento.

13.2 Ações Curriculares de Extensão

A Resolução 9/2017 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE dispõe sobre a inserção das Ações Curriculares de Extensão nos currículos de graduação, garantindo que pelo menos 10% da carga horária esteja reservada para essas atividades.

A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que integra a formação acadêmica, profissional e cidadã do discente e promove a relação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade.

Ações Curriculares de Extensão constituem até 10% da carga horária total de integralização do Curso de Graduação em Engenharia da Computação, exclusivamente na forma de Programas ou Projetos.

Entende-se por Programa, considerando o que descreve a Resolução CCEPE 31/2022, como um “conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão, de caráter orgânico institucional, de atuação preferencialmente interdisciplinar, integrando atividades de pesquisa e ensino, com clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado em médio e longo prazo”.

Entende-se por Projeto, considerando o que define a Resolução CCEPE 31/2022, “o conjunto de ações processuais e contínuas, de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado para sua execução, podendo ser vinculado ou não a um Programa”.

No Curso de Engenharia da Computação, as Ações Curriculares de Extensão estão regulamentadas pela Resolução 001/20, conforme Anexo IV.

São finalidades da Extensão Universitária:

- A integração da Universidade com a Sociedade;
- A implementação de ações preferencialmente interdisciplinares, integrantes do processo de formação dos discentes e promotoras de uma relação transformadora entre a Universidade e outros setores da Sociedade.
- A aplicação da capacidade crítico-reflexiva, científica, profissional e ético-política do discente;

- O favorecimento de comunidades externas à Universidade, por meio de ações de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico.

As Ações Curriculares de Extensão totalizam uma carga horária de 360h e estão detalhadas no Anexo IV deste documento.

13.3 Estágio Curricular Supervisionado

O estudante de Engenharia da Computação deve fazer um estágio obrigatório de 180 horas. O estágio obrigatório deve ser realizado de acordo com a resolução vigente da UFPE, que atualmente é a Resolução nº 20/2015 - CCEPE/UFPE, alterada pelas resoluções nº 09/2016, 09/2018, 02/2020. e regulamentação própria definida pelo Colegiado do Curso de Engenharia da Computação.

O discente deve cumprir seu estágio obrigatório em uma empresa ou instituição conveniada com a UFPE, com exceção do funcionário estudante cuja celebração de convênio é facultativa (Art.2º Res. 20/2015 CCEPE). Caso não haja esse convênio, é possível estabelecê-lo. Há a possibilidade do discente cumprir o estágio na própria UFPE.

Para outras informações, a UFPE conta com a Coordenação de Formação para o Trabalho que é o setor da Pró-reitoria de Graduação com objetivo de atuar junto aos discentes, docentes e concedentes de estágio, orientando-os e apoiando-os no que concerne ao desenvolvimento da atividade acadêmica de Estágio Curricular, visando garantir a qualidade na formação acadêmica e promover a vinculação da Universidade com o mercado de trabalho através dos Convênios.

O curso de Engenharia da Computação possui um coordenador e um vice coordenador de estágio cujas funções são definidas na resolução CCEPE 20/2015 com atualização na resolução CCEPE 09/2016. De acordo com as resoluções, o coordenador de estágio é responsável pelo estágio obrigatório e não obrigatório do curso de Engenharia da Computação, tendo a responsabilidade prover os meios para que os discentes consigam concluir com êxito essa atividade obrigatória. Além da figura do coordenador de estágio, duas outras são de grande importância na formação do profissional: o supervisor do estágio e o professor orientador. O primeiro é o ponto de apoio dentro da empresa, sendo responsável pela designação e pelo acompanhamento das tarefas feitas pelo estagiário. O professor orientador é o ponto de apoio acadêmico,

devendo ser um docente com experiência na área do estágio de forma que possa contribuir positivamente na formação do profissional. O último ator nessa atividade é o coordenador de curso o qual, junto com o Colegiado, designa o coordenador e o vice coordenador de estágio do curso e acompanha a atuação de todos os envolvidos, interferindo apenas quando necessário. Mais informações no Anexo II deste documento.

13.4 Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Engenharia da Computação consiste do trabalho realizado e defendido na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), que faz parte do grupo de disciplinas obrigatórias do curso de Engenharia da Computação da UFPE. Sendo assim, aplicam-se também os prazos divulgados no calendário escolar para a conclusão da disciplina (último dia para lançamento de notas) e os critérios de aprovação (nota igual ou superior a 5 (cinco) e acompanhamento da ata de frequência) das demais disciplinas.

O trabalho de conclusão de curso segue as normas definidas pelo Colegiado do Curso de Engenharia da Computação. Conforme descrito anteriormente, o TCC do curso de Engenharia da Computação do CIn/UFPE é dividido em dois semestres, sendo o primeiro (no componente curricular TCC1) o responsável pela definição do trabalho a ser apresentado em termos de estrutura básica (contextualização do problema a ser abordado, objetivos, metodologia, resultados esperados e cronograma).

No componente curricular TCC2, o discente se concentrará na execução do trabalho e na escrita do texto monográfico. O coordenador de TCC atuará no primeiro componente curricular a fim de orientar os discentes na escolha de tema e de orientador e no segundo componente no acompanhamento do desenvolvimento do trabalho.

A conclusão do TCC se dará através da avaliação do texto monográfico e da apresentação do trabalho em audiência pública, julgado por uma banca formada por dois professores: o orientador e outro docente obrigatoriamente do Centro de Informática e sem qualquer vínculo com o processo de orientação. A monografia deve conter todos os aspectos abordados pelo trabalho de forma clara, concisa e completa, permitindo que outros discentes possam ler o trabalho e dar prosseguimento, divulgando e propagando, assim, as atividades desenvolvidas na graduação do Centro de Informática. Maiores detalhes estão presentes no Anexo III.

O Trabalho de Conclusão de Curso na UFPE é regulamentado pela Resolução do CEPE nº18 de 2022[37].

14. Forma de Ingresso ao curso

Existem três formas de ingresso aos cursos da UFPE, além da transferência por "força de lei". A primeira e mais importante é através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), a segunda através do ingresso extra vestibular; e a terceira através da realização de convênios entre a UFPE e outras instituições, inclusive de fora do país.

- A principal forma de ingresso no curso é através da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e inscrição do candidato no processo seletivo do SiSU do MEC. O curso oferece 100 vagas por ano, com ingresso no início de cada semestre. As aulas são ministradas no Campus Recife da UFPE.
- O Ingresso extra vestibular é oferecido anualmente, para preenchimento de vagas ociosas nos diversos cursos de graduação, em diferentes áreas de conhecimento/formação profissional por meio de transferência interna, transferência externa, reintegração ou outro curso de graduação para diplomados.
- Os convênios entre a UFPE e outras Instituições são conduzidos por uma diretoria específica (DRI - Diretoria de Relações Internacionais) ligada à Reitoria para o caso dos convênios internacionais e ligada à PROGAD para os casos de convênios nacionais.

É possível também realizar matrícula para cursar disciplinas isoladas (dga.prograd@ufpe.br) sendo aluno vinculado à Universidade, mas não a cursos do CIn. Alunos de outras instituições de ensino superior ou profissionais diplomados, esses alunos não são considerados alunos efetivos da UFPE.

Além disso, também é possível o ingresso na modalidade *ex-officio*, estabelecida no Art. 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996) e pela Lei 9.536/1997.

37 https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1227441&key=31460f334c182ed4da042b54a6a38ebe

Registramos a Resolução CEPE Nº 8/2021, que estabelece critérios para o Processo de Ingresso por Reintegração, Transferência Interna, Transferência Externa e Portador(a) de Diploma nos cursos de graduação da UFPE.

15.Corpo Docente

Nome	CPF	Área de Conhecimento	Titulação / Área	Qualificação Profissional	Regime de Trabalho	Vínculo Empregatício
Abel Guilhermino da Silva Filho	823.841.424-53	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Adenilton José da Silva	032.544.994-50	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Licenciatura Plena em Matemática.	40h DE	Estatutário
Adiel Teixeira de Almeida Filho	039.357.824-03	Engenharia de Produção	Doutorado/Engenharia de Produção	Engenharia de Produção	40h DE	Estatutário
Adriano Augusto de Moraes Sarmento	818.986.814-49	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Adriano Lorena Inácio de Oliveira	830.887.924-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h	Estatutário
Alex Sandro Gomes	519.366.824-00	Ciências da Educação	Doutorado/Ciências da Educação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Alexandre Cabral Mota	735.477.354-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos	398.629.924-68	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Aluízio Fausto Ribeiro Araújo	141.498.854-00	Ciência da Computação	Doutorado/Inteligência Artificial e Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
André Luis de Medeiros Santos	622.856.614-87	Ciência da Computação	Doutorado/Computing Science	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Andson Marreiros Balieiro	781.791.302-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Anjolina Grisi de Oliveira	328.290.355-34	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Augusto Cezar Alves Sampaio	415.216.334-87	Ciência da Computação	Doutorado/Software Engineering	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Bernadette Farias Lóscio	479.913.303-97	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Breno Alexandro Ferreira de Miranda	055.141.434-06	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Licenciatura Plena em Computação	40h DE	Estatutário
Carina Frota Alves	749.595.813-87	Ciência da Computação	Doutorado/Computer Science	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Carla Taciana Lima Lourenço Silva Schuenemann	026.528.514-38	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Carlos Alexandre Barros de Mello	879.891.584-34	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Carlos André Guimarães Ferraz	460.345.874-68	Ciência da Computação	Doutorado/Computer Science	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Cleber Zanchettin	005.514.489-62	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Cristiano Coelho de Araújo	754.056.284-68	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Daniel Carvalho da Cunha	986.697.374-34	Ciência da Computação	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Divanilson Rodrigo de Sousa Campelo	895.362.744-34	Ciência da Computação	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Djamel Fawzi Hadj Sadok	002.302.804-12	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ingenieur de Software	40h DE	Estatutário
Edna Natividade da Silva Barros	399.735.144-91	Ciência da Computação	Doutorado/Informatik	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Edson Costa de Barros Carvalho Filho	364.324.234-49	Ciência da Computação	Doutorado/Engenharia Elétrica	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Eduardo Antônio Guimarães Tavares	030.711.904-17	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Fabio Queda Bueno da Silva	071.642.668-40	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Fernando José Castor de Lima Filho	026.070.704-06	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Fernando Maciano de Paula Neto	069.659.404-84	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Filipe Carlos de Albuquerque Calegário	013.774.924-43	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Francisco de Assis Tenório de Carvalho	318.764.394-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Frederico Luiz Frederico Luiz Gonçalves de Freitas	065.187.808-00	Ciência da Computação	Doutorado/Engenharia Elétrica	Tecnologia de Computação	40h DE	Estatutário
Geber Lisboa Ramalho	601.359.134-20	Ciência da Computação	Doutor/ Informatique	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
George Darmiton da Cunha Cavalcanti	935.683.474-15	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Germano Crispim Vasconcelos	461.731.884-49	Ciência da Computação	Doutorado/ Electronic Engineering	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Giordano Ribeiro Eulalio Cabral	021.293.114-82	Ciência da Computação	Doutorado/ Informatique, Telecommunications et Electronique	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Gustavo Henrique Porto de Carvalho	052.291.534-58	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Hansenclever de França Bassani	887.004.611-72	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Henrique Emanuel Mostaert Rebêlo	047.734.664-21	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Hermano Perrelli de Moura	150.194.974-87	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Jaelson Freire Brelaz de Castro	342.738.084-04	Ciência da Computação	Douturado / Computing	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Jamilson Ramalho Dantas	013.408.955-36	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Jéssyka Flavyanne Ferreira Vilela	028.870.555-69	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
José Augusto Suruagy Monteiro	136.954.104-00	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário

Judith Kelner	104.127.514-53	Ciência da Computação	Doutorado / Computer Science	Engenharia Civil	40h DE	Estatutário
Juliano Manabu Iyoda	022.766.294-60	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Kelvin Lopes Dias	432.122.392-04	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Kiev Santos da Gama	008.138.234-04	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Leandro Maciel Almeida	878.100.341-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Leopoldo Motta Teixeira	052.137.874-52	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Liliane Rose Benning Salgado	653.301.294-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Graduação em Matemática	40h DE	Estatutário
Luciano de Andrade Barbosa	661.411.685-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Marcelo Bezerra d´Amorim	167.128.974-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Márcio Lopes Cornélio	953.678.884-53	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Nelson Souto Rosa	735.733.104-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Nivan Roberto Ferreira Júnior	071.711.354-03	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Odilon Maroja da Costa Pereira Filho	439.693.134-40	Engenharia Elétrica	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco	744.607.654-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Paulo André da Silva Gonçalves	070.344.367-46	Ciência da Computação	Doutorado / Informatique, Telecommunication et Electronique	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Paulo Gustavo Soares da Fonseca	018.801.114-54	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Paulo Henrique Monteiro Borba	683.965.974-72	Ciência da Computação	Doutorado/Computing	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Paulo Jorge Leitão Adeodato	268.908.014-15	Ciência da Computação	Doutorado / Matemática	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Paulo Roberto Freire Cunha	037.422.374-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Paulo Romero Martins Maciel	311.013.804-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto	045.719.384-03	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Pedro Machado Manhães de Castro	045.066.074-57	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Renata Maria Cardoso Rodrigues de Souza	255.167.104-30	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Estatística	40h DE	Estatutário
Renato Mariz de Moraes	620.400.734-34	Ciência da Computação	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Ricardo Bastos Cavalcante Prudêncio	624.177.033-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Ricardo Martins de Abreu Silva	821.761.594-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Ricardo Massa Ferreira De Lima	783.345.194-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Roberto Souto Maior de Barros	337.442.974-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Robson do Nascimento Fidalgo	442.931.432-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Tecnologia em Processamento de Dados	40h DE	Estatutário
Ruy José Guerra Barretto de Queiroz	152.942.344-91	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Sérgio Castelo Branco Soares	616.790.113-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Sérgio Ricardo de Melo Queiroz	028.031.624-07	Ciência da Computação	Doutorado/Informatique	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Sérgio Vanderlei Cavalcante	529.280.204-20	Ciência da Computação	Doutorado/Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	20h	Estatutário
Silvio de Barros Melo	374.852.964-34	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Simone Cristiane dos Santos	666.470.704-78	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Stefan Michael Blawid	701.281.351-23	Ciência da Computação	Doutorado em Theoretical Physics	Theoretical Physics	40h DE	Estatutário
Teresa Bernarda Ludermir	360.681.284-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Tsang Ing Ren	625.402.544-20	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Valéria Cesário Times	667.957.534-68	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Bacharelado em Estatística	40h DE	Estatutário
Veronica Teichrieb	640.463.380-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Graduação em Informática	40h DE	Estatutário
Vinícius Cardoso Garcia	951.970.365-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário

16.Suporte para Funcionamento do Curso

16.1 Recursos Estruturais

O curso segue as recomendações dos Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura de abril de 2010 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, tendo ambientes de ensino prático recomendados para um curso de Engenharia da Computação. As Tabelas de 1 a 4, a seguir, descrevem os ambientes que compõem o CIn.

Tabela 1. Ambientes para Aula

	Nome da sala	Local	Área (m²)	Capacidade
1	Sala de aula	A014	27,48	30
2	Sala de aula	B020	48,45	50
3	Sala de aula	D002	58,77	54
4	Sala de aula	D003	72,66	72
5	Sala de aula	D004	72,66	68
6	Sala de aula	D005	78,54	84
7	Sala de aula	E112	35,43	52
8	Sala de aula	E113	55,02	35
9	Sala de aula	E121	29,84	24
10	Sala de aula	E122	36,01	35
11	Sala de aula	E131	77,66	59
12	Sala de aula	E132	76,93	64
13	Sala de aula	E231	26,75	24
14	Sala de aula	E232	78,81	51
15	Sala de aula	E233	76,10	70
16	Auditório	1º Andar Bloco B	50,19	46
17	Anfiteatro	Térreo Bloco A	90,72	109

Tabela 2. Laboratórios

	Nome dos laboratórios	Local	Área (m²)	Capacidade
1	Laboratório de Hardware	C001/007	98,99	30
2	Laboratório de Graduação 1	B023	73,35	50
3	Laboratório de Graduação 2	B025	73,35	45
4	Laboratório de Graduação 3	B024	73,35	50
5	Laboratório de Graduação 4	B022	73,35	49
6	Laboratório de Graduação 5	B018	48,45	32

Tabela 3. Setores administrativos

	Setores Administrativos	Sala	Área (m^2)
1	Assessoria de Comunicação	E431	26,75
2	Coordenação de Contratos e Convênios	D202-B	9,01
3	Coordenação Administrativa e de Planejamento	D202-C	8,94
4	Diretoria	D202-A	25,09
5	Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica	E126	16,02
6	Gerência de Finanças e Compras	D204	23,8
7	Gerência de Sistemas	B011	32,37
8	Gerência de Infraestrutura	B007	10,47
9	Oficina	B017	59,56
10	Recepção - Bloco A	Bloco A	5,41
11	Recepção - Bloco E	Bloco E	8,06
12	Secretaria de Graduação	E124	32,16
13	Secretaria de Pós-Graduação	E123	44,99
14	Secretaria Geral / Secretaria de Pesquisa	D202	43,54
15	Copa - Bloco D	D217	19,22
16	Copa - Bloco B	Bloco B	27,31
17	Sala de Convivência	Bloco A	63,36

Tabela 4. Outros ambientes

	Ambiente	Local	Área (m^2)
1	Salas de reunião	4º andar (2 salas)	23,07
2	Salas de Reunião	1º e 2º andar (8 salas)	11,30
3	Copa - Bloco B	Bloco B	90,29
4	Mezanino	Bloco E	137,66

O curso de Engenharia da Computação tem a maioria de suas aulas no Centro de Informática (CIn) da UFPE (um dos 12 centros da Universidade – sua localização pode ser vista na Figura 11, destacado em vermelho). Um mapa do ecossistema do CIn pode ser visto na Figura 12. O CIn ocupa dois prédios e um andar de um terceiro prédio onde se concentram a administração do Centro e as aulas da Pós-Graduação e algumas aulas da Graduação.

Os laboratórios de atividades acadêmicas concentram em dois blocos de um dos prédios, como pode ser visto na Figura 13. Nessa mesma figura, podemos ver o novo prédio em expansão. O chamado “Bloco E” tem seus módulos 1, 2, 3, 4 e 6 já construídos e em uso com salas de aula, salas de reunião, gabinetes para alunos de pós-graduação, ambiente de empreendedorismo e um novo anfiteatro. Os módulos 5,7,8 a 10 (em verde na Figura 13) já estão projetados, alguns deles já em vias de início de obras. Um conjunto de três módulos tem um total de 300m^2, sendo 180m^2 de área

útil. A secretaria de graduação fica no primeiro andar desse prédio. As Figuras 14 a 23 trazem as plantas baixas dos blocos do CIn.

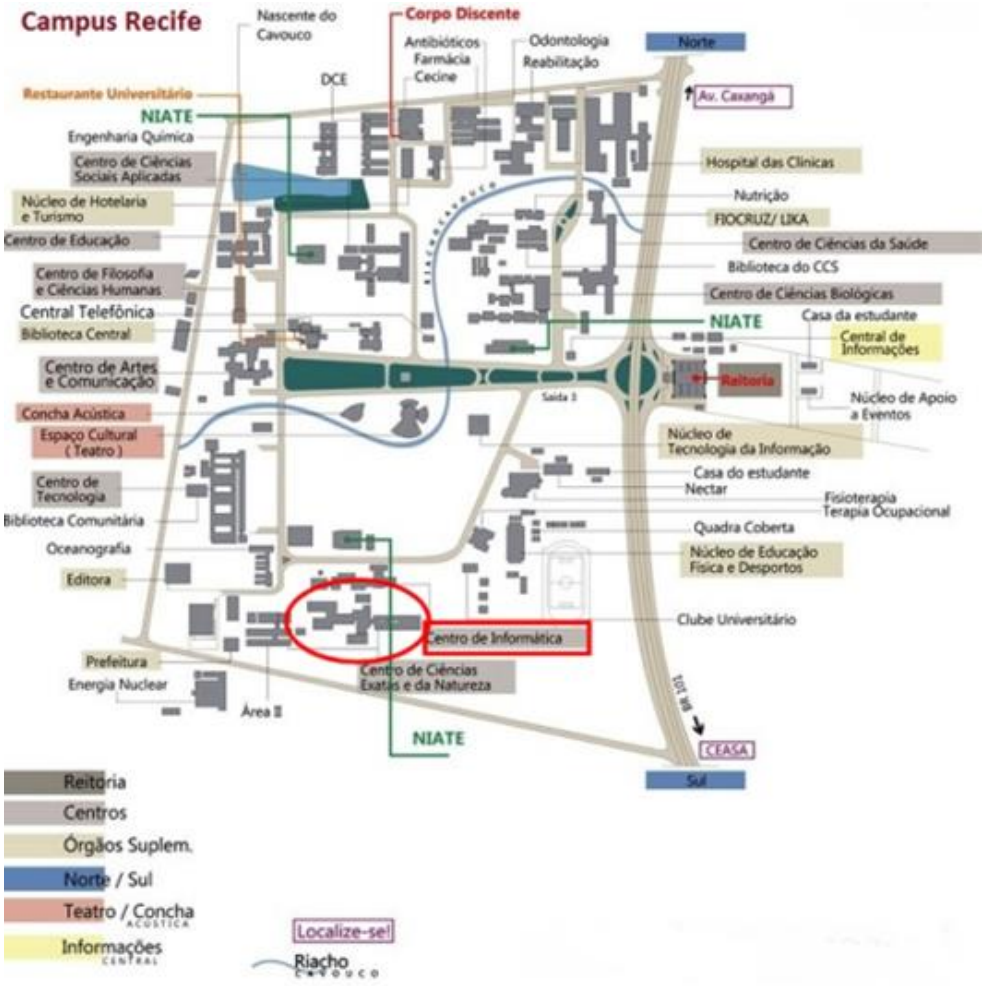


Figura 11. Localização do CIn na UFPE.

A Figura 24 apresenta alguns ambientes de entrada nos prédios do CIn. A Figura 25 apresenta ambientes dedicados aos alunos: um local para alimentação, uma cozinha e mesas para estudos em grupo. A Figura 26 mostra o laboratório de hardware.

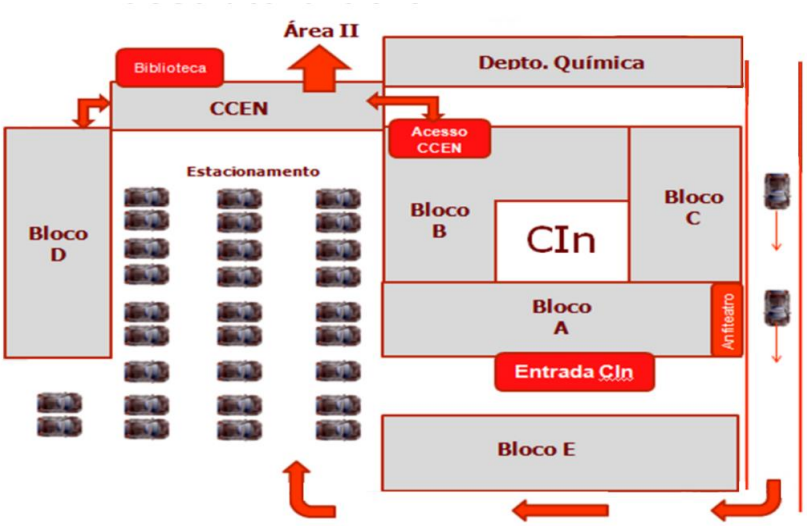


Figura 12. Localização mais aproximada do CIn (perto do Centro de Ciências Exatas e da Natureza – CCEN).

De uma forma geral, o acesso ao centro e aos ambientes internos do centro levam em consideração os aspectos de acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com o Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. No que tange à acessibilidade arquitetônica, próximo às áreas de acesso ao CIn estão localizadas uma parada de ônibus, vagas de estacionamento reservadas para portadores de deficiência e/ou com mobilidade reduzida, rampas de acesso, calçadas largas, portas de tamanho adequado para a circulação de cadeirantes. A acessibilidade arquitetônica também é considerada em todos os espaços internos do Centro de Informática, pois existem rampas de acesso, portas com largura adequada, banheiros adaptados para cadeirantes, elevadores, corredores largos, grades de proteção/parapeito etc. Além disso, a Lei nº 13.143, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que versa sobre os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência no que tange às condições de igualdade com as demais pessoas, à inclusão social, às condições de participação na vida social, à autonomia, à cidadania etc., é um aspecto norteador da atenção às pessoas com deficiência. Nesse sentido, cabe destacar que o CIn e a UFPE possuem o compromisso institucional de remoção das barreiras comunicacionais, informacionais, arquitetônicas, urbanísticas, atitudinais e tecnológicas; bem como, de ações que convergem para garantia do atendimento educacional especializado e para contemplação dos direitos da pessoa com deficiência.

O CIn tem preocupação com sua importância social e vem, ao longo dos anos, buscando através de projetos de pesquisa desenvolver ambientes educacionais capazes de dar apoio a outros tipos de necessidades. Um exemplo disso foi a dissertação de mestrado defendida ainda em 2012 no qual é apresentado um ambiente virtual de ensino a distância para pessoas com deficiência auditiva. O mestrando Marcelo Lúcio Correia de Amorim defendeu sua tese "Estilos de Interação WEB de navegação e ajuda contextual para usuários surdos em plataformas de gestão da aprendizagem". O que tornou esta apresentação especial foi o fato de o aluno, que é surdo, conviver na prática com a problemática da sua pesquisa.

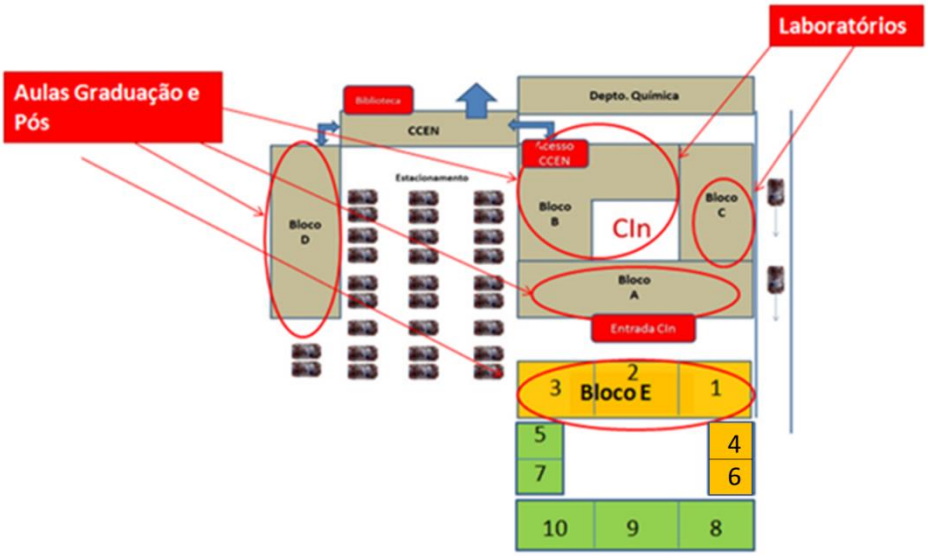


Figura 13. Divisão interna dos blocos que compõem o CIn.

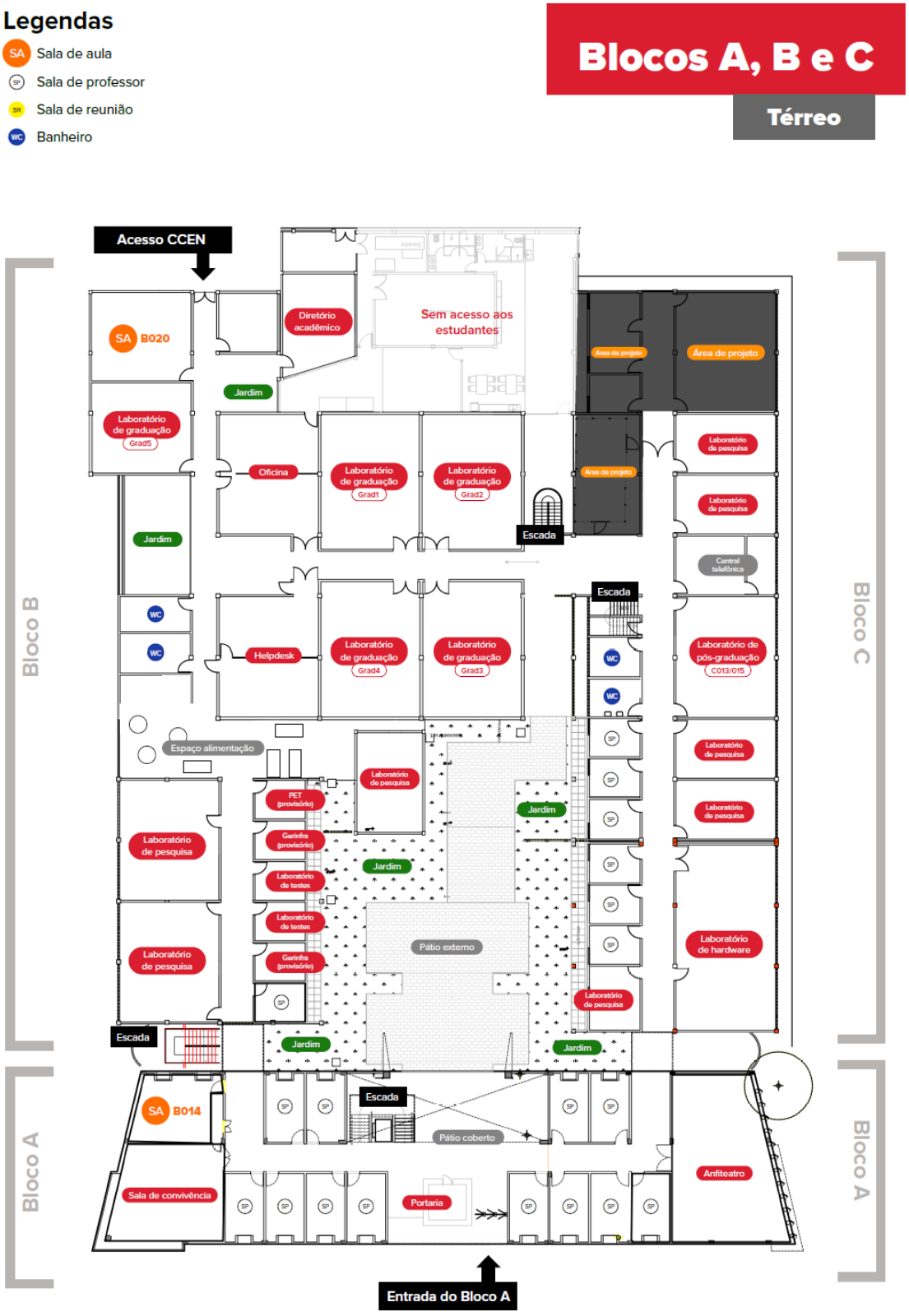


Figura 14. Mapa do térreo dos Blocos A, B e C.

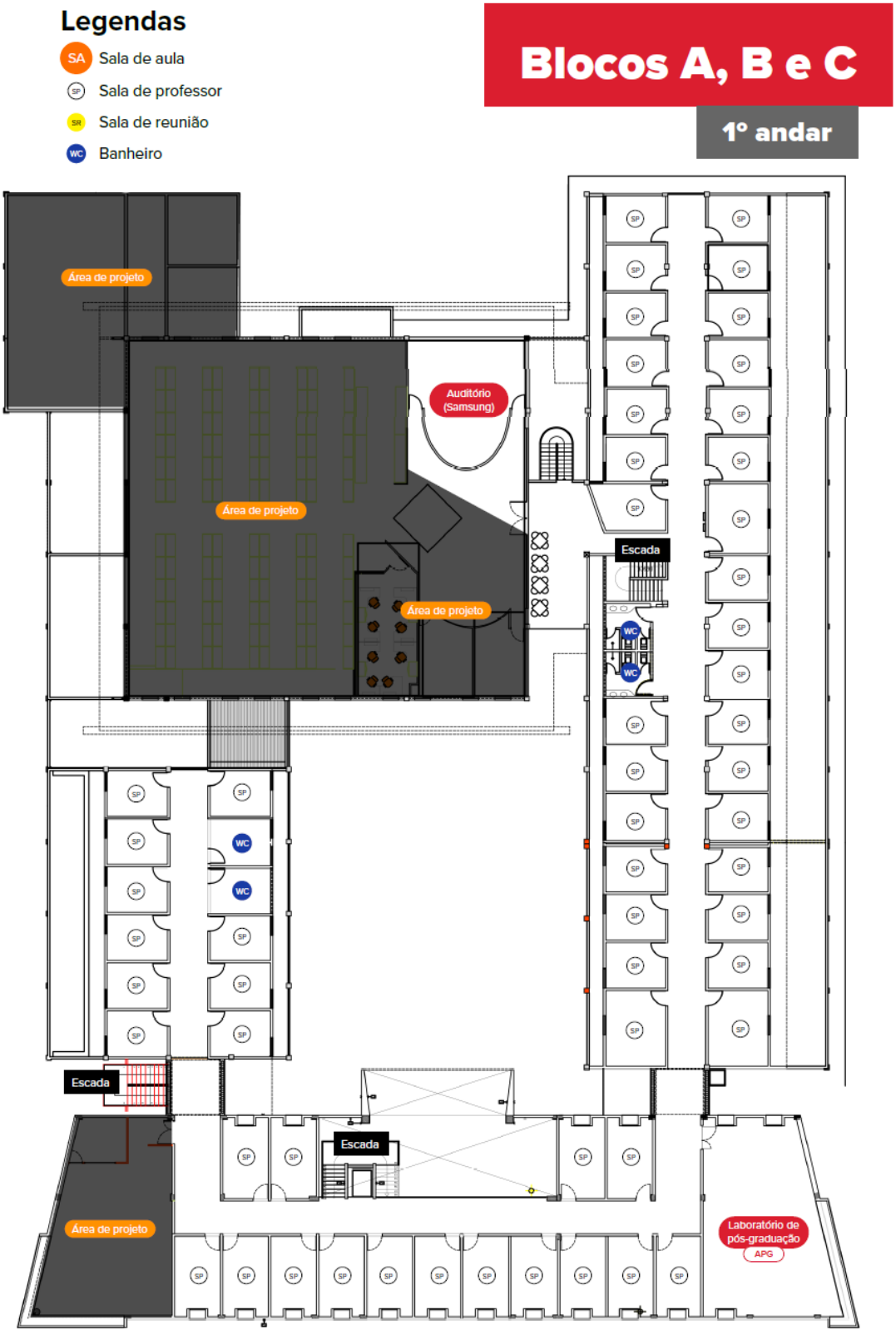


Figura 15. Mapa do 1º andar dos Blocos A, B e C.

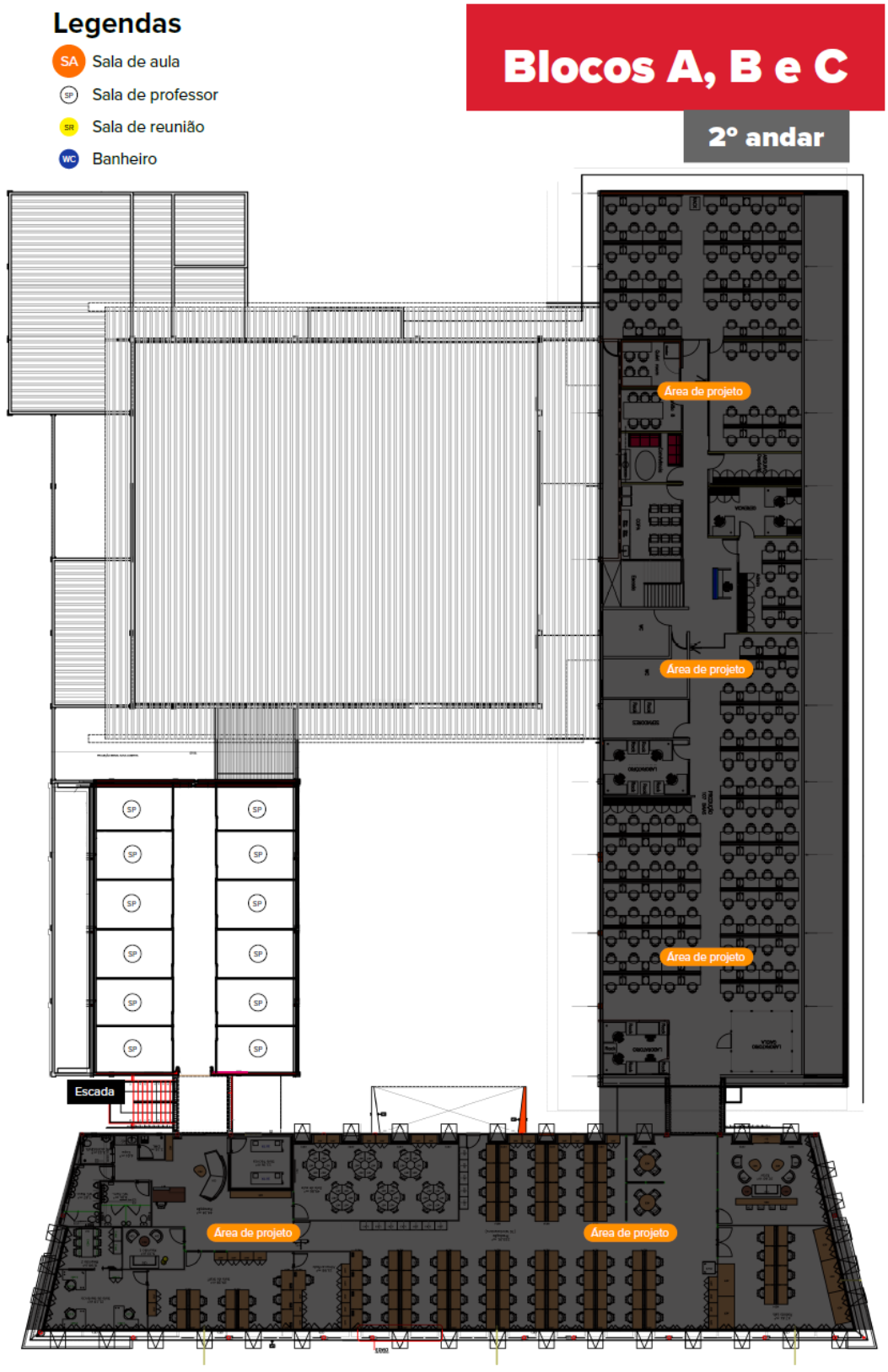


Figura 16. Mapa do 2º andar dos Blocos A, B e C.

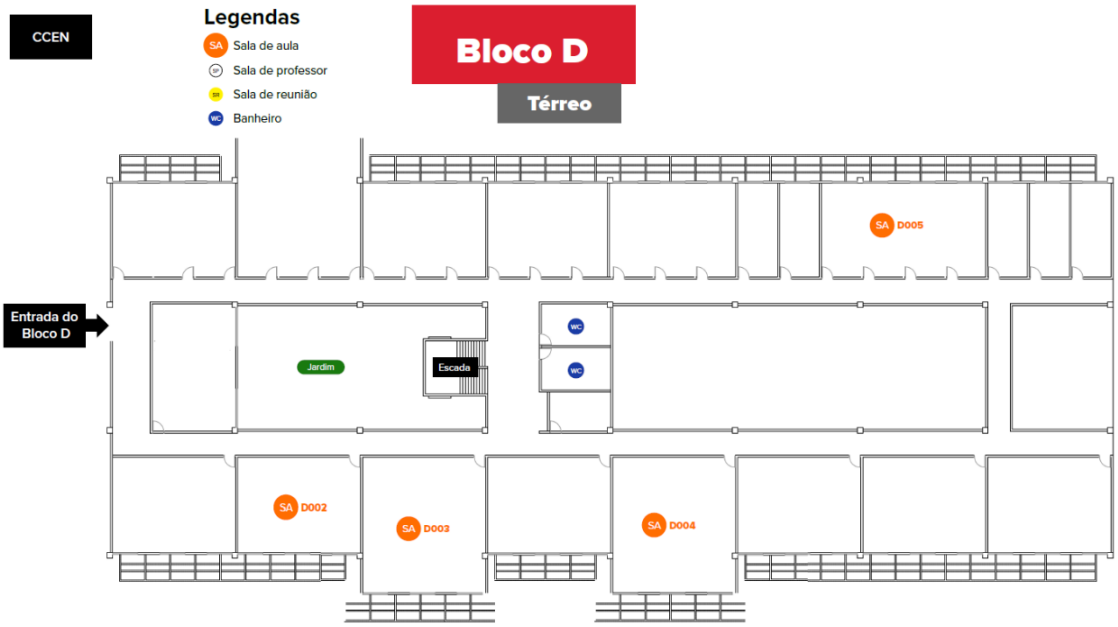


Figura 17. Mapa do térreo do Bloco D.

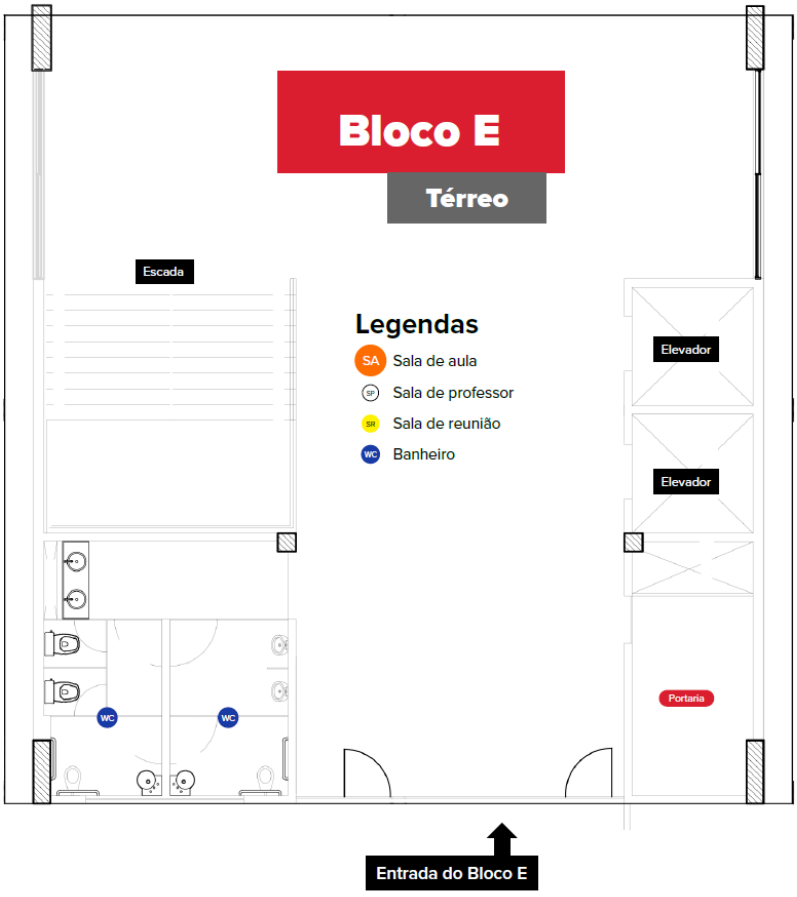


Figura 18. Mapa do térreo do Bloco E.

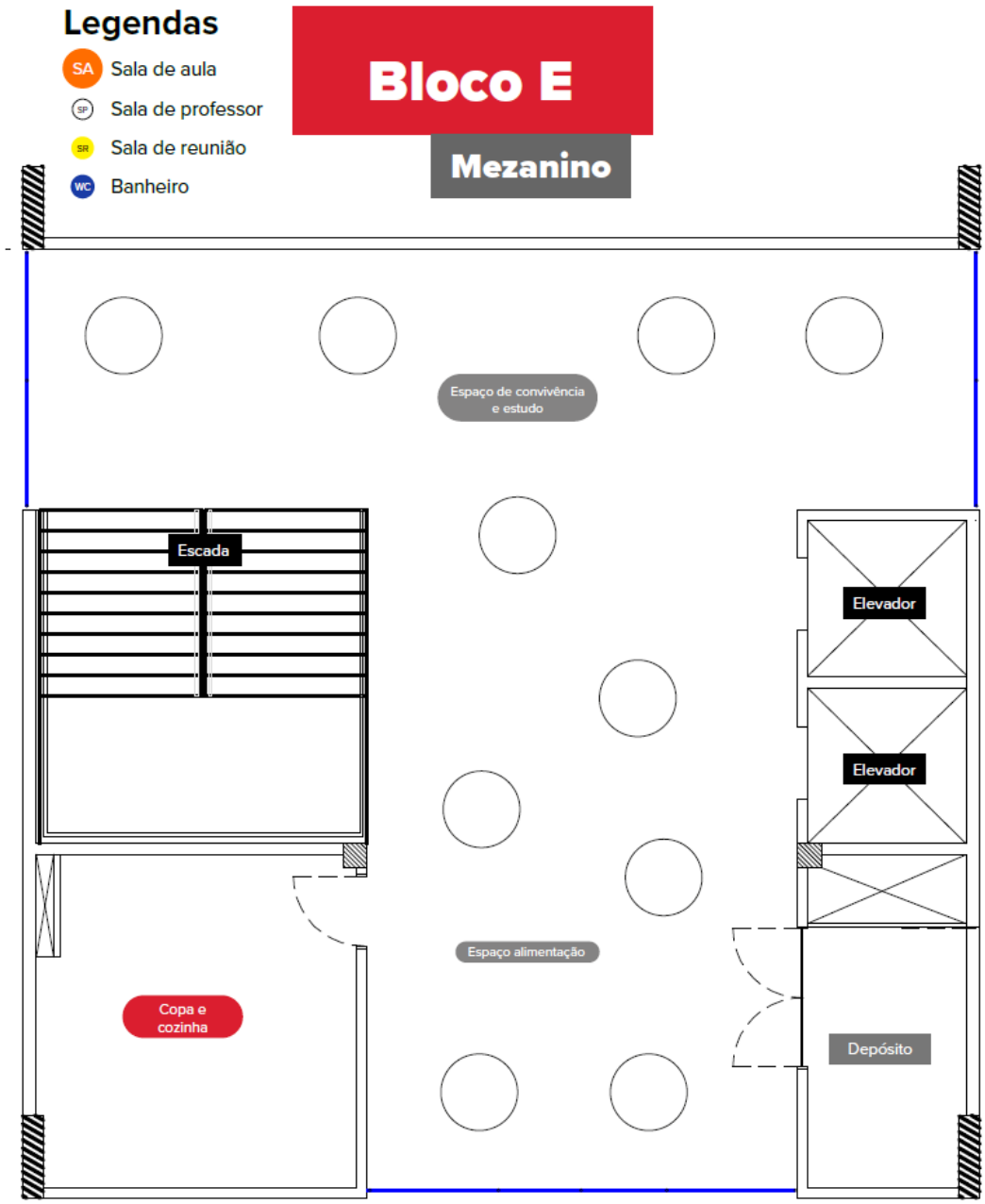


Figura 19. Mapa do Mezanino do Bloco E.

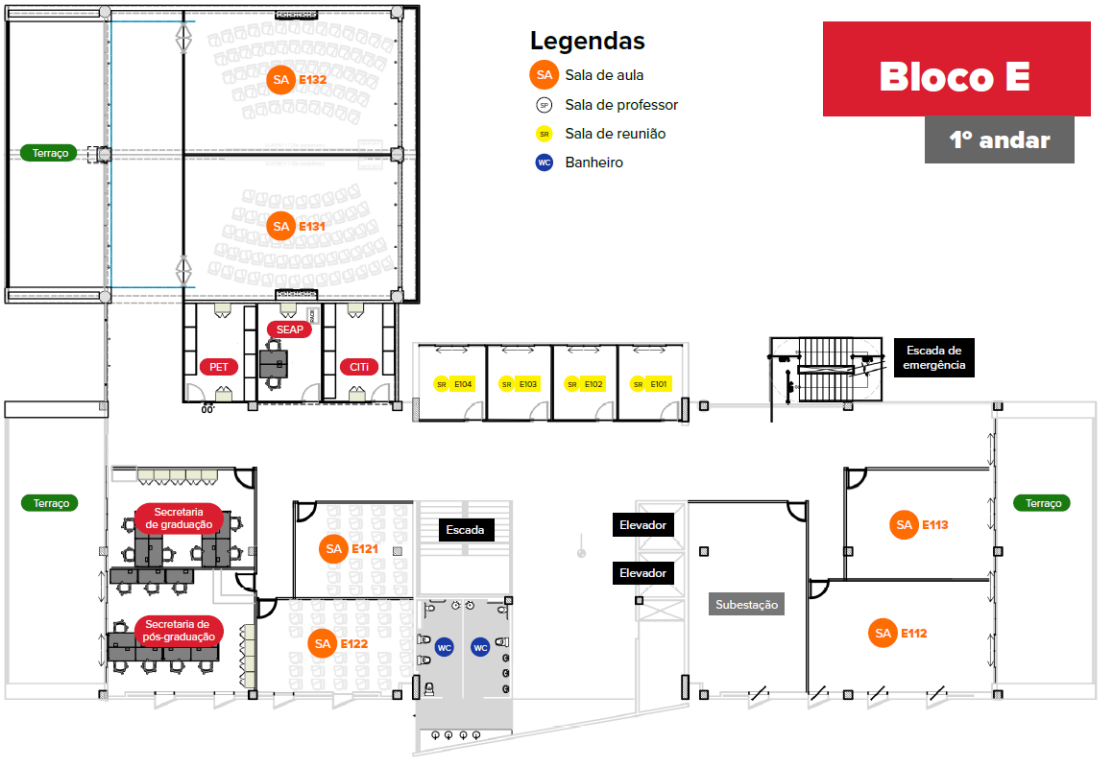


Figura 20. Mapa do 1º andar do Bloco E.

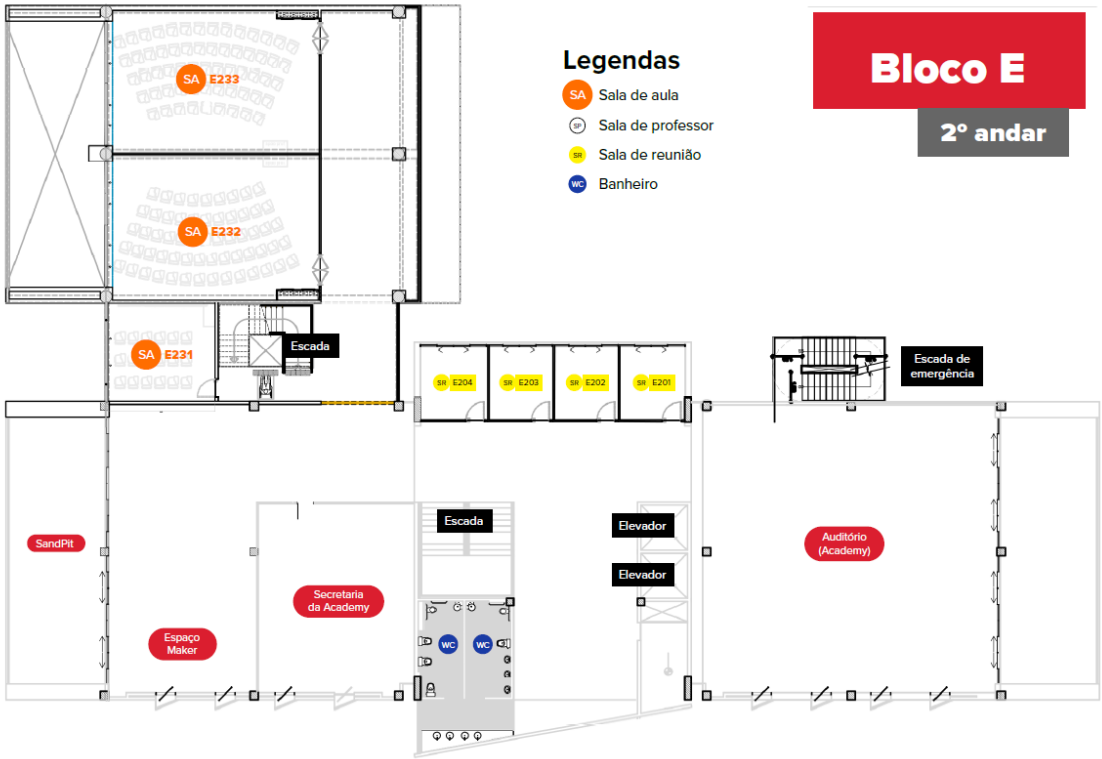


Figura 21. Mapa do 2º andar do Bloco E.

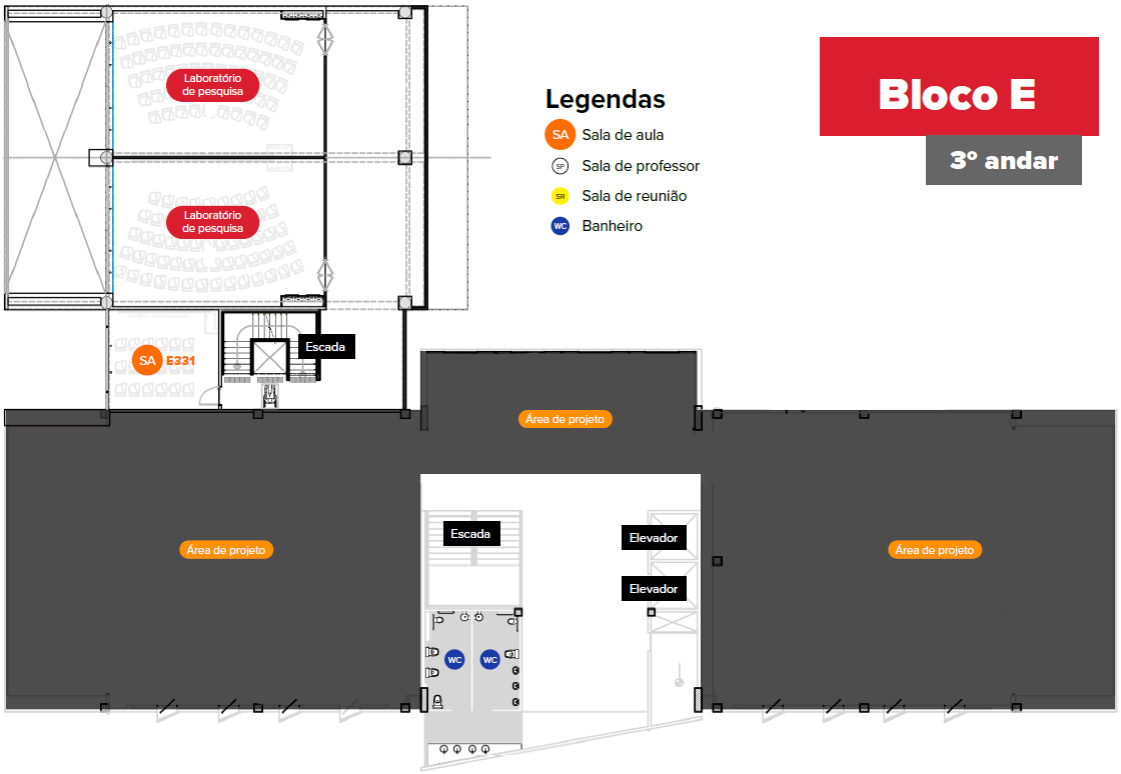


Figura 22. Mapa do 3º andar do Bloco E.

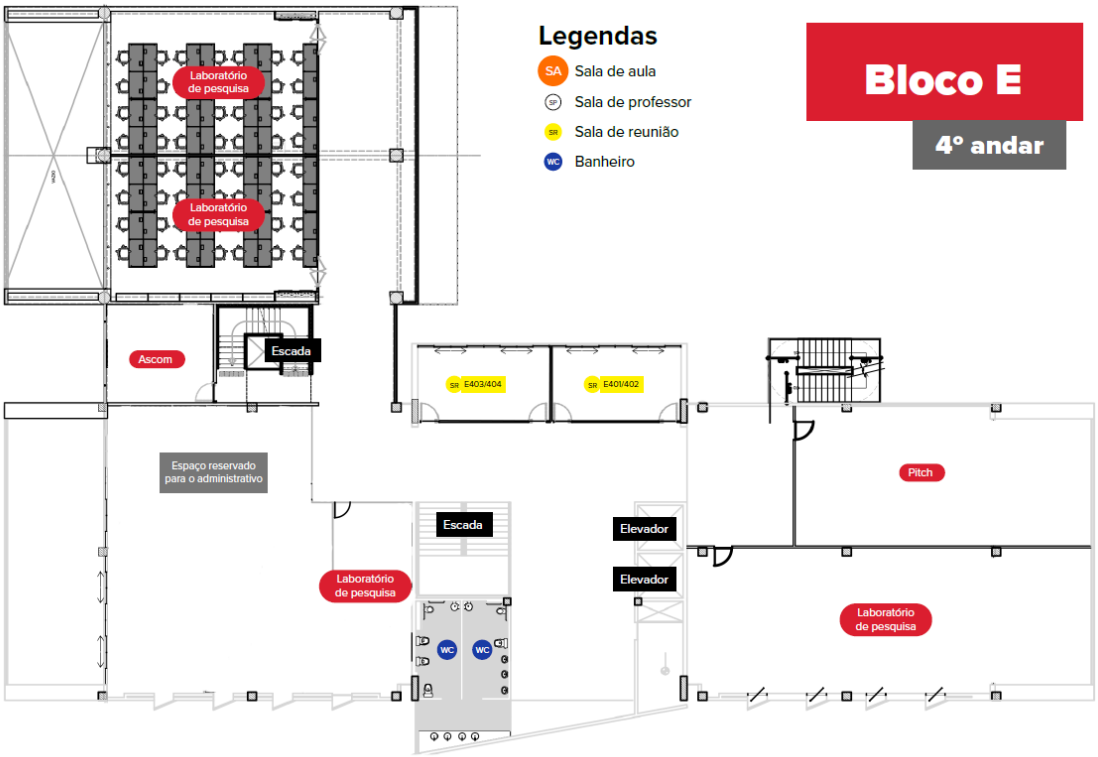


Figura 23. Mapa do 4º andar do Bloco E.



(a) (b) (c)

Figura 24. (a) Entrada principal do CIn com (b) controle eletrônico de acesso. (c) Entrada do Bloco E.



(a) (b)



(c)

Figura 25. Ambientes para os alunos: (a) cozinha, (b) “praça” de alimentação, e (c) área para estudos em equipe.



Figura 26. Laboratório de Hardware.

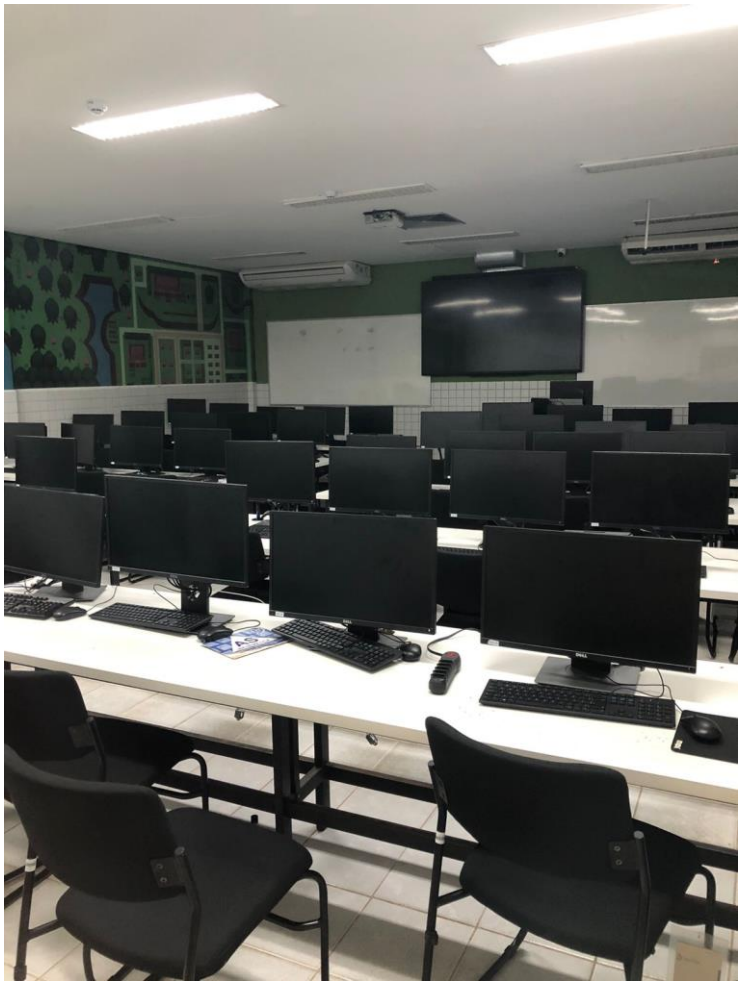


Figura 27. Laboratório/sala de aula de Computação.

O CIn possui diversos laboratórios com computadores, todas as salas de aula têm computadores para os professores, todo o ambiente do CIn tem acesso à Internet por meio de conexão wifi; também há locais para os discentes usarem seus próprios notebooks. O CIn-UFPE está conectado à Internet por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), com velocidade de 10Gbps e conexão por fibra óptica.

Tudo isso torna o ambiente do CIn completamente apropriado tanto para criação e disponibilização de aulas e atividades para um ensino a distância (regulamentadas pela Resolução nº 10 de 2019, do CEPE/UFPE). O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFPE é suporte para funcionamento do curso, sendo a Secretaria de Programas de Educação Aberta e Digital (SPREAD) o setor responsável pelo acompanhamento do AVA.

16.2 Recursos Humanos

Além da infraestrutura física moderna descrita na subseção anterior, o CIn possui um quadro profissional de excelência, composto por: professores efetivos, professores substitutos, técnicos-administrativos, funcionários abarcando uma variedade de atividades profissionais; e bolsistas, distribuídos por diversos setores. Além desses profissionais, os serviços de limpeza e segurança são assegurados por contratos de prestação de serviços gerenciados pela Universidade.

O apoio administrativo relacionado à vida acadêmica dos alunos é dado pela secretaria da graduação que conta com equipe composta por 4 (quatro) funcionários com larga experiência nos processos administrativos da UFPE. Adicionalmente, com escopo administrativo-pedagógico, o CIn tem o Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica (NEAP), com 2 Técnicos em Assuntos Educacionais.

16.3 Acervo Bibliográfico

Além da Biblioteca Central da UFPE, o CIn conta com apoio da Biblioteca do Centro de Ciências Exatas e da Natureza. De acordo com o site da biblioteca[38], há 32.390 livros disponíveis para empréstimo ou consulta.

Teses e Dissertações estão disponibilizadas de forma online na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Pernambuco (BDTD/UFPE). O acesso se dá através do site: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50. Dados de Agosto de 2022 registram mais de 26 mil Teses e Dissertações depositadas.

Além disso, a UFPE tem acesso ao Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior), com um catálogo de centenas de periódicos relacionados às áreas de Engenharia e Computação.

[38] https://www.ufpe.br/ccen/biblioteca/sobre

17. Apoio ao Discente

17.1 Programa de Assistência Estudantil

A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (PROAES) da UFPE lança regularmente um Edital de Assistência, voltado para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ingressantes ou veteranos dos cursos de graduação presencial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O objetivo é oferecer condições para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, habilitando sua permanência no curso superior e sua conclusão. A seleção é realizada por meio da análise socioeconômica, conforme documentação apresentada pelo estudante, podendo ser realizada entrevista, solicitação de documentações complementares e visita domiciliar.

Podem concorrer à bolsa os estudantes que estejam regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial ou sejam ingressantes, sendo considerados assim se estiverem até no terceiro período de seus cursos; possuam renda familiar per capita menor ou igual a um valor referencial do salário mínimo, com prioridade para os estudantes que tenham cursado a educação básica em escola pública; não sejam bacharéis ou licenciados em curso superior de graduação; e não estejam inadimplentes junto à PROAES ou outro órgão público. A Política de Assistência Estudantil da UFPE oferta quatro níveis de bolsa com valores crescentes de acordo com a renda familiar.

A bolsa consiste no repasse de recurso financeiro mensal para o estudante custear parte das despesas de locomoção, moradia e alimentação com o objetivo de ampliar as suas condições de permanência durante sua formação acadêmica presencial. Essas bolsas não têm efeito acumulativo.

No âmbito da UFPE, o documento que regulamenta a Política de Assistência Estudantil (PAE) da UFPE é a Resolução n° 15/2019. É esta resolução que determina os direitos e deveres dos(as) estudantes assistidos, estabelece critérios de ingresso e permanência na Assistência Estudantil, bem como procedimentos obrigatórios que devem ser realizados periodicamente por todos os bolsistas, dentre outras definições.

São benefícios e Auxílios da Assistência Estudantil a que o(a) estudante bolsista tem direito:

● Bolsas Nível 1, 2, 3 e 4: são as bolsas recebidas pelos(as) estudantes de acordo com o seu nível de vulnerabilidade socioeconômica, sendo as bolsas de Nível 4 destinadas aos estudantes em situação de maior vulnerabilidade;

● Auxílio Complementar Residentes (Recife): auxílio pago de forma complementar a estudantes residentes em uma das CEUs;

● Auxílio Complementar Moradia (Recife, CAV e CAA): auxílio pago de forma complementar a estudantes classificados no edital de moradia estudantil, mas que não irão residir nas CEUs;

● Auxílio Emergencial: pago a estudantes em situação de vulnerabilidade emergente ou eventual (não pode ser acumulado com as Bolsas Nível, Moradia, Residentes e Auxílio Creche);

● Auxílio Alimentação: valor em dinheiro pago exclusivamente aos estudantes do curso de Direito a partir do segundo período, em virtude de estudarem na Faculdade de Direito do Recife (FDR), portanto, fora do Campus Joaquim Amazonas, o que dificulta o acesso ao Restaurante Universitário (RU), sem prejuízo para suas atividades acadêmicas;

● Auxílio Creche: auxílio financeiro pago a estudantes com filho(a) entre zero e três anos e 11 meses de idade;

● Inclusão Digital: programa criado durante a pandemia, no contexto das aulas remotas, que visa à concessão de tablets e chips de dados móveis para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O edital pode ser acessado através do link

https://drive.google.com/file/d/1pW2oKxhpeciYoEFGyH_uhJmfPw8cvsRj/view

● Atendimento com os profissionais de saúde do NASE (Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante)[39];

● Isenção total em duas refeições diárias no RU para os(as) estudantes do Campus Recife, e uma refeição diária no RU para os(as) estudantes do Campus CAA;

[39] https://www.ufpe.br/proaes/nase

● Participação no Plantão de Orientação de Matrícula: atividade desenvolvida pelo Setor Pedagógico da PROAES (nos três campi) que tem como principal objetivo auxiliar os estudantes na definição do quantitativo de disciplinas a serem cursadas, bem como no planejamento, visando à conclusão do curso no menor tempo possível. Durante a pandemia a atividade ocorreu de forma remota.

● Participação no Projeto Estudante Cooperador Pedagógico: projeto desenvolvido pelo Setor Pedagógico da PROAES (Campus Recife) que visa à oferta de tutoria, para estudantes com dificuldade acadêmica, em algumas disciplinas da Área Básica de Ingresso (ABI) das engenharias. Durante a pandemia a atividade ocorreu de forma remota, o que permitiu a participação de estudantes dos campi do interior (CAV e CAA).

17.2 Outros Apoios aos Estudantes

Adicionalmente, a UFPE oferece outros programas a estudantes da UFPE como descrito a seguir.

17.2.1 Acessibilidade na Educação Superior

O Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) cumpre o disposto nos decretos nº 5.296/2004 e nº 5.626/2005 e no edital INCLUIR 04/2008, publicado no Diário Oficial da União nº 84, seção 3, páginas 39 e 40, de 5 de maio de 2008, e propõe ações que garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições federais de ensino superior. O Incluir/UFPE tem como principal objetivo fomentar a criação e a consolidação do núcleo de acessibilidade na UFPE, o qual responde pela organização de ações institucionais que garantam a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.

Na UFPE, a Resolução Nº 11/2019 do Consuni/UFPE (acessibilidade e inclusão educacional) dispõe sobre o atendimento em acessibilidade e inclusão educacional. O público-alvo para o atendimento em acessibilidade e inclusão educacional são os docentes, técnico-administrativos e discentes da UFPE com deficiência nas áreas auditiva, visual, física, intelectual ou múltipla (Decreto nº 5.294, de 2 de dezembro de

2004 e Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015); com transtorno do espectro autista (Lei nº 12.764, de 25 de dezembro de 2012); com altas habilidades/superdotação; com transtorno específico da aprendizagem: dislexia, discalculia, disortografia, disgrafia e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e com mobilidade reduzida. Em todos esses casos, o NACE (Núcleo de Acessibilidade) da UFPE atua de maneira conjunta com os diversos órgãos colegiados da UFPE no auxílio de discentes com necessidades especiais.

17.2.2 Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica (NEAP)

O apoio oferecido pelo NEAP se dá nos pilares de ensino, pesquisa e extensão, tais como: realização de estudos e acompanhamento dos fenômenos educacionais; apoio à promoção de palestras e eventos para a comunidade acadêmica; apoio e assessoramento pedagógico e regulamentar para alunos, técnicos-administrativos e docentes; avaliação da qualidade dos cursos; orientação aos discentes com dificuldades acadêmicas proporcionando identificação de interferências que possam desequilibrar o planejamento educacional do aluno, bem como proporcionar a interação com mecanismos administrativos e pedagógicos existentes na universidade; entre outras ações que são viabilizadas por meio de parcerias com demais instâncias e atores do CIn e da UFPE.

17.2.3 Apoio a Eventos

Auxílio financeiro a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da UFPE para participação em eventos acadêmicos científicos, tecnológicos, culturais e ligados ao movimento estudantil realizado fora da UFPE, sendo a seleção realizada através de Edital.

17.2.4 Apoio ao Esporte

Concessão de bolsa de incentivo a prática do desporto a estudantes-atletas regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFPE para auxiliar no treinamento para participação em competições locais, regionais e nacionais, atuação na gestão esportiva, atrelado ao seu bom desempenho acadêmico.

17.2.5 Promisaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior)

Concessão de auxílio financeiro pagos pelas IES diretamente aos estudantes estrangeiros do Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G), que atendam aos critérios estabelecidos pela Portaria nº 745 de 05/06/12.

17.2.6 Assistência em Saúde

Na PROAES existe o Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante (NASE) que presta serviços nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria etc. O NASE reflete a execução dos dispositivos indicados pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído pelo Decreto nº 7.234/2010, concernentes às ações na área de atenção à saúde. Constitui seu público-alvo os(as) estudantes de graduação do campus Recife da UFPE beneficiados pelos programas de assistência estudantil da PROAES ou que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica. O núcleo visa ampliar o acesso ao cuidado integral através dos profissionais componentes do NASE e, nos casos em que este Núcleo não dispuser de recursos para o efetivo atendimento do estudante, este poderá ser referenciado para serviços da UFPE articulados ao NASE; à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) ou mesmo à rede privada, conforme necessidade determinada pela singularidade do caso. A triagem é a porta de entrada ao serviço, e segue os preceitos do acolhimento descrito na atenção básica, segundo demanda espontânea. Os atendimentos de Clínica Médica, Psicologia, Psiquiatria e Nutrição do NASE ocorrem através de consultas eletivas, com agendamento prévio. Os atendimentos incluem: Clínica Médica; Enfermagem; Nutrição; Psicologia; Psiquiatria e Serviço Social.

17.2.7 Curso de Idiomas/NLC

O Núcleo de Línguas e Culturas (NLC) é um projeto de extensão voltado para o ensino de línguas estrangeiras e suas respectivas culturas e o intercâmbio entre professores/alunos de instituições nacionais e estrangeiras. Vem há cerca de 20 anos oferecendo cursos acessíveis e de qualidade para a comunidade universitária e extrauniversitária. O NLC tem como objetivo proporcionar experiência profissional pedagógico-cultural aos alunos de graduação e pós-graduação e fomentar o intercâmbio entre alunos/professores dos países cujas línguas e culturas estão sendo estudadas ou virão a ser ensinadas.

17.3 Acompanhamento acadêmico

No início do curso, objetivando suprir as lacunas de aprendizagem dos estudantes e reduzir a evasão e a retenção no curso, aspecto muito comum nos anos iniciais dos cursos de graduação da área das engenharias, o curso de engenharia da computação prevê ações de nivelamento, com referência no perfil dos ingressantes, por meio de minicursos preparatórios para o fortalecimento da base matemática dos ingressantes. Nesse sentido, espera-se que os estudantes tenham melhor desempenho nas disciplinas dos primeiros períodos e um bom aproveitamento do curso de Engenharia da Computação.

Através da Resolução 08/2022 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE instituiu os Estudos Planejados (EP) para discentes com dificuldades no processo de aprendizagem em seus cursos. O programa visa o estabelecimento de um plano pedagógico contínuo e personalizado aos estudantes que demonstrem desempenho acadêmico insuficiente para conclusão de seus cursos nos prazos usuais. Comissões de acompanhamento são definidas na busca de uma interação próxima e efetiva com cada aluno. A resolução em vigor no momento da preparação deste PPC pode ser encontrada em:

https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1094650&key=2c6c830637cfc3570176278fbcdfab3d

17.4 Apoio emocional

Com o objetivo de atender a demandas pontuais e momentâneas e de possibilitar um espaço para a fala e expressão de emoções, com total sigilo e sem julgamentos, foi criado o Grupo de Acolhimento do CIn-UFPE.

Acolhimento pode ser compreendido como um atendimento emergencial, cujo objetivo é proporcionar uma escuta e um acolhimento à pessoa no momento de crise emocional. Neste sentido, a proposta não é a resolução ou aprofundamento da problemática, mas sim, um momento de empatia para com a pessoa que sofre. Possui caráter preventivo, uma vez que possibilita uma visão mais clara e ampla de si frente à problemática, podendo contribuir para o seu não agravamento e para auxiliar num movimento que pode ser propulsor de mudança.

A ação se dá de forma presencial e individual, através da escuta solidária realizada por um acolhedor do grupo. Ao receber uma solicitação, um membro do grupo viabiliza o

local, aciona o acolhedor disponível no momento e informa, via e-mail, ao solicitante os dados do local e o nome do acolhedor que irá atendê-lo. Para solicitar atendimento, basta enviar e-mail para acolhimento@cin.ufpe.br

Há também ações de acolhimento nas atividades da semana do calouro (ver: https://calouro.cin.ufpe.br/) e durante toda a permanência do estudante no curso, considerando os seguintes aspectos: integração com a comunidade acadêmica, rede de apoio institucional ao discente, acompanhamento pedagógico e psicopedagógico, acolhimento emocional, apresentação da matriz curricular, infraestrutura e funcionamento do curso, oportunidade de atuação em monitoria, estágio, iniciação científica, grupos de pesquisa, extensão, competições na área de computação etc.

No âmbito da UFPE, vinculado ao Departamento de Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE, existe o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) que é uma entidade pública caracterizada como um serviço-escola cuja prestação de serviço para a comunidade interna e externa se alia à formação dos estudantes do curso de Psicologia da UFPE. São realizados atendimentos psicológicos, psiquiátricos e sociais com o objetivo de oferecer apoio emocional e social ao público demandante por tais serviços; destacando-se, dessa forma, a saúde mental por meio do apoio direcionado para a prevenção, manutenção, recuperação da saúde integral do estudante, fator importante para o desempenho e permanência do estudante no ensino superior. Dentre as atividades desenvolvidas, se destacam: escuta online, plantão psicológico, psicoterapia, acolhimento e acompanhamento psiquiátrico, atendimento do serviço social, Projeto Cuidar (plantão psicológico de prevenção ao suicídio), entre outros.

17.5 Apoio a Mulheres nos Cursos do CIn

Há um interesse mundial em atrair e manter mulheres em cursos de ciências exatas. Isso pode ser comprovado com o programa do Institute of Electrical andElectronic Engineers (IEEE) Women in Engineering (WIE)[40]. Assim, para ajudar as mulheres que fazem parte do Centro de Informática foi criado o Cintia. Como dito em seu site: "*O Cintia é o grupo de mulheres do CIn-UFPE, criado com o objetivo de ser uma rede de apoio entre todas as mulheres que fazem parte do Centro de Informática. O Cintia também tem o objetivo de incentivar a participação feminina nas áreas da ciência, tecnologia e*

[40] https://www.ieee.org/membership/women/index.html

computação, promovendo ações para conquistar mais mulheres a ingressarem nestas áreas e disponibilizando o acompanhamento e amadrinhamento para incentivar as mulheres que já estão inseridas nesse universo. A grande meta é promover a igualdade de gênero na área de atuação do grupo." Mais informações em:

https://portal.cin.ufpe.br/pessoas-e-grupos/grupos-e-associacoes/cintia/

17.6 Núcleo LGBT

Preocupada com o acolhimento, inserção e permanência da comunidade LGBTQIA+, a UFPE instituiu o Núcleo LGBT. Segundo seu site[41]: "*As atividades do órgão dizem respeito à coordenação e implementação de ações afirmativas, preventivas e protetivas. Além disso, busca a conscientização da comunidade acadêmica sobre direitos e deveres direcionados à saúde da população LGBT+ e o estímulo à pesquisa e extensão*".

17.7 Programa de Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, através da Resolução 19/2022, estabelece o Programa de Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais nos cursos de graduação. Esse acompanhamento define um programa de estudos, prescrito pelo/a docente em substituição às atividades presenciais, a serem desenvolvidas pelo/a discente em afastamento nos casos e prazos previstos pela resolução, não se aplicando a componentes curriculares configurados como aulas de práticas profissionais, laboratórios, internatos ou estágios. A solicitação de inclusão no Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais deverá ser feita diretamente à Coordenação do Curso ao qual o/a discente estiver vinculado, por meio de processo eletrônico, contendo, em anexo, a documentação comprobatória da situação. A coordenação emitirá parecer favorável ou não, de acordo com a documentação apresentada e parecer do/a(s) docente(s) das componentes curriculares pretendidas.

[41] https://www.ufpe.br/nucleolgbt

17.8 Informações sobre Assuntos da Graduação

Atendendo a Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017 do Ministério da Educação, alterada pela Portaria Normativa nº 742, de 2 de agosto de 2018, a UFPE, o Centro de Informática e o curso de Engenharia da Computação, possuem página eletrônica própria, atualizadas regularmente.

O Sistema de Gestão Acadêmica da UFPE (SIG@ - www.siga.ufpe.br) oferece aos estudantes as informações acadêmicas de modo online a partir de qualquer computador conectado à Internet. Para os que não possuem computadores pessoais, a STI - Superintendência de Tecnologia da Informação possui um bem equipado espaço, denominado Praça da Informação, usado não somente para acesso à Internet, como também para trabalhos dos estudantes. As páginas Web da UFPE (www.ufpe.br) e da PROGRAD (www.ufpe.br/prograd) contêm todas as demais informações como, Calendário Acadêmico, Manual do Estudante, Editais de matrícula, modalidades de apoio ao estudante etc.

O curso de Engenharia da Computação possui um site próprio no qual estão disponibilizadas várias informações acadêmicas, informações relativas ao curso, incluindo normas e composição de colegiados. O endereço do site é http://www.cin.ufpe.br/~coord-ec, sendo administrado pela coordenação do curso Engenharia da Computação. A coordenação possui e-mail próprio para contato dos alunos: coord-ec@cin.ufpe.br.

A UFPE ainda mantém um site com informações relevantes para o estudante no que se refere a inclusão, acolhimento, acessibilidade, etc.: https://www.ufpe.br/manual-do-estudante

18. Referências Bibliográficas

As seguintes referências foram citadas ao longo do documento (os links foram acessados em Agosto de 2022):

[1] https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN22019.pdf
[2] http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2016-pdf/52101-rces005-16-pdf/file
[3] https://www.creape.org.br/relacao-de-instituicoes-de-ensino-e-cursos-registrados/
[4] https://portal.cin.ufpe.br/pesquisa-e-extensao/extensao/projetos-de-extensao/
[5] W. Buchholz, “The Computer Issue,” Proc. IRE, vol. 41, no. 10, 1953, p. 1220.
[6] http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192
[7] https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_PAR_CNECESN1362012.pdf?query=CURRICULARES
[8] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
[9] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
[10] https://www.acm.org/education/curricula-recommendations
[11] https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/131-curriculos-de-referencia/1165-referenciais-de-formacao-para-cursos-de-graduacao-em-computacao-outubro-2017
[12] https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-497-de-31-de-maio-de-2019-149882003
[13] http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf
[14] https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+10+CONSUNI+%28Altera+dispositivos+da++Res+2+2018_Licen%C3%A7a+Capacita%C3%A7%C3%A3o%29+Homologada+em+20.09.2019.pdf/e5dea608-55e0-4112-a618-17baec4ed180
[15] https://www.ufpe.br/nucleodeacessibilidade
[16] http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192
[17] L.G.C. Anastasiou, L.P.Alves (Org). Processos de Ensinagem na Universidade: pressupostos para estratégias de trabalho em aula. Joinville, SC: UNIVILLE, 2004, p. 79
[18] P.Perrenoud. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre. Artmed,1999
[19] M.A.Moreira. Teorias de Aprendizagens, EPU, São Paulo, 1995
[20] https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/2591/PIBID1,289-292.pdf?sequence=1
[21] https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+11+CONSUNI+%28Disp%C3%B5e+sobre+Atendimento+em+Acessibilidade+e+Inclus%C3%A3o+Educacional+na+UFPE%29.pdf/4f8da1d0-6bf7-41dc-b490-51827ae946b6
[22] https://www.ufpe.br/documents/38954/1956380/Plano+de+Desenvolvimento+Institucional+UFPE+2019_2023+atualizado+em+10_10_19.pdf/37357c88-c4df-4b34-84e7-f52eb6808ad9
[23] https://ava.ufpe.br/graduacao/
[24] https://www.ufpe.br/ead2
[25] https://drive.google.com/file/d/1_qofO89n1c5cMhGZOfqOx7V_XaNGHk2U/view?usp=sharing
[26] https://www.ufpe.br/documents/39459/0/resolucao_04_1994.pdf/b2179116-4093-4bcf-8329-34e776eb8006
[27] https://www.ufpe.br/documents/398575/434885/Res+2013+07+CCEPE.pdf/ddaac010-5310-4248-85ec-bc53f465a31d
[28] https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1094625&key=2963cea72d025aacca2e5243be2c0ffa
[29] http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec5626.pdf
[30] http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf
[31] http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf
[32] http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=10988&Itemid=
[33] https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN22019.pdf
[34] https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1227441&key=31460f334c182ed4da042b54a6a38ebe
[35] https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50

[36] https://www.ufpe.br/ccen/biblioteca/sobre
[37] https://www.ufpe.br/proaes/nase
[38] https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1094650&key=2c6c830637cfc3570176278fbcdfab3d
[39] https://www.ieee.org/membership/women/index.html
[40] https://portal.cin.ufpe.br/pessoas-e-grupos/grupos-e-associacoes/cintia/
[41] https://www.ufpe.br/nucleolgbt
[42] https://www.ufpe.br/manual-do-estudante

Anexos

ANEXO I. Dispositivos Legais e Normativos

Quadro 5. Formas de atendimento dos Dispositivos Legais e Normativos

	DISPOSITIVO LEGAL E NORMATIVO	FORMA DE ATENDIMENTO
1.	**Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso:** ✓ Resolução nº 05/2016 CNE/CES/MEC ✓ Resolução nº 02/2019, CNE/CES/MEC	O curso atende todos os artigos da Resolução CNE/MEC no 5 de 2016, particularmente os incisos do parágrafo 2, do Artigo 3o, que se referem a Engenharia da Computação. O curso atende a Resolução CNE/MEC no 2 de 2019 quanto às características do perfil do egresso (Art.3o), competências gerais (Art.4o), mais de uma área de atuação das definidas no Art.5o, todo o conjunto de atividades listado no Artigo 6o, acolhimento e nivelamento (Art.7o), carga horária de 3.600 horas compatível com o estabelecido para as engenharias (Art.8o), a maior parte do conteúdo básico exigido no Art.9o, Atividades Complementares (Art.10o), Estágio Obrigatório (Art.11o), e Projeto de Final de Curso (Art.12o). (Seção 2.1)
2.	**Carga horária mínima, em horas:** ✓ Resolução N° 02/2007 - CNE (Bacharelado, Presencial);	O perfil possui carga horária de 3.600 horas, superior à carga horária mínima de 3.200 horas exigida pela Resolução nº 05/2016 CNE/CES/MEC para cursos de Computação e igual à carga horária mínima de 3.600 horas exigida pela Resolução nº 02/2019, CNE/CES/MEC para cursos de Engenharia.
3.	**Tempo de integralização:** ✓ Resolução N° 02/2007 - CNE (Bacharelado, Presencial);	O novo perfil do curso atende ao tempo de integralização estabelecido na Resolução CNE/MEC N° 02/2007 (Seção 12.1)
4.	**Disciplina obrigatória/eletiva de Libras:** ✓ Decreto N° 5.626/2005.	O perfil possui um componente curricular eletivo “Introdução a Libras” (listado na Seção 12.1) e é facultado ao aluno cursar eletivas livres sobre o assunto (Seção 12).
5.	**Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana:** ✓ Resolução N° 01/2004 - CNE.	O tema é coberto no componente curricular eletivo “Relações Raciais” (listado na Seção 12.1) e é facultado ao aluno cursar eletivas livres sobre o assunto (Seção 12).
6.	**Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos:** ✓ Parecer N° 08/2012 - CNE; ✓ Resolução N° 01/2012 - CNE.	O tema é coberto no componente curricular obrigatório “Informática e Sociedade” (listado na Seção 12.1) que trata do tema.

7.	**Políticas de Educação Ambiental:** ✓ Lei Nº 9.795/1999; ✓ Decreto Nº 4.281/2002.	O tema é coberto no componente curricular obrigatório “Informática e Sociedade” (listado na Seção 12.1).
8.	**Titulação do corpo docente:** ✓ Lei Nº 9.394/1996.	O corpo docente do curso de engenharia da computação é composto por 86 docentes, sendo 100% com titulação acadêmica de doutorado, 98% com regime de trabalho de tempo integral em Dedicação Exclusiva, percentuais superiores ao que é exigido pela normativa (Seção 15).
9.	Núcleo Docente Estruturante (NDE): ✓ Resolução N° 01/2010 - CONAES; ✓ Resolução Nº 01/2013 - CEPE/UFPE.	Seção 11.2, Portaria 2.529, de 9 de julho de 2019, atendendo os requisitos estabelecidos na Resolução Nº 01/2013 – CEPE/UFPE e Resolução N° 01/2010 – CONAES.
10.	**Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida:** ✓ Decreto N° 5.296/2004; ✓ Lei Nº 13.146/2015 ✓ Resolução Nº 11/2019 - ConsUni /UFPE.	O CIn possui vagas de estacionamento reservadas para portadores de deficiência e/ou com mobilidade reduzida, rampas de acesso, calçadas largas, portas de tamanho adequado para a circulação de cadeirantes, banheiros adaptados para cadeirantes, elevadores, corredores largos, grades de proteção/parapeito etc. O NEAP e a Coordenação de curso atuam em conjunto, seguindo orientações do NACE para garantir o atendimento educacional individualizado dos estudantes. (Seções 16.1 e 17.2.1).
11.	**Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:** ✓ Lei N° 12.764/2012; ✓ Resolução Nº 11/2019 - ConsUni/UFPE.	Tais estudantes estão amparados pela Resolução ConsUni/UFPE nº 11 de 2019, com apoio do NACE (Núcleo de Acessibilidade) da UFPE e suporte no CIn do NEAP (Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica). (Seção 17.2.1)
12.	**Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira:** ✓ Resolução Nº 07/2018 - CNE; ✓ Resolução Nº 31/2022 - CEPE/UFPE.	O perfil prevê 360 horas de ACEx que corresponde a 10% da carga horária total do curso conforme previsto nos normativos (Seção 13.2 e Anexo IV).
13.	Informações acadêmicas: ✓ Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017 - MEC (Revogou as portarias normativas nº 40/2007 e nº 23/2010 MEC). ✓ Portaria Normativa nº 742, de 2 de agosto de 2018 - MEC	As informações acadêmicas estão disponíveis através do site da UFPE, Sistema de Gestão Acadêmica - Sig@, site do Centro de Informática, site da Coordenação do Curso de Engenharia da Computação, Instagram do CIn, Facebook do CIn, E-mails da Coordenação do Curso, Coordenação de Ensino do CIn, Secretaria de Graduação do CIn, Telefone da Coordenação, Telefone da Secretaria de Graduação do CIn, Manuais, etc (mais detalhes na Seção 17.7).

ANEXO II. Regulamento de Estágio

REGULAMENTO DE ESTÁGIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Dispõe a respeito do Estágio Obrigatório e Não-Obrigatório no âmbito do Curso de Graduação em Engenharia da Computação.

O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- que o estágio é um elemento que completa a formação acadêmica do discente no processo de ensino e aprendizagem, constituindo-se instrumento fundamental de integração, aquisição de experiência, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano;
- que o discente do Curso de Engenharia da Computação deverá cumprir 180 (cento e oitenta) horas de Estágio Obrigatório, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, conforme aprovação do Colegiado do Curso;
- o disposto na Resolução No. 20/2015 e Resolução 09/2016, do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UFPE;
- o Perfil Curricular em vigor.

RESOLVE

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A prática dos estágios nos Cursos de graduação exige a observância da legislação específica sobre estágio, na forma da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, de resoluções pertinentes do CCEPE, e do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia da Computação.

Art. 2º - A solicitação de matrícula em estágio não obedecerá ao calendário acadêmico, podendo a matrícula ser requerida em qualquer período do ano, desde que o discente esteja regularmente matriculado em outros componentes e com frequência regular no momento da solicitação..

Art. 3º - Os estágios curriculares possuem duas modalidades distintas: obrigatório e não-obrigatório.

§ 1º O estágio obrigatório é definido como tal no projeto pedagógico do Curso, sua carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma e deve ser cumprido integralmente em uma única empresa com um único termo de compromisso.

§ 2º O estágio não-obrigatório é desenvolvido como atividade opcional, devendo possuir correlação com o conteúdo formativo do Curso.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES

Art. 4° - O estágio é o período de exercício pré-profissional do Curso de Graduação em Engenharia da Computação em que o discente permanece em contato direto com o ambiente de trabalho, desenvolvendo atividades profissionalizantes, programadas ou projetadas, avaliáveis, com duração limitada e supervisão docente.

Art. 5° - São finalidades do estágio:

I. Proporcionar ao discente aprendizagem teórico-prática, visando seu processo de formação profissional;

II. Possibilitar ao discente a imersão em organizações para compreensão, análise e intervenção da realidade profissional, no âmbito de sua formação;
III. Complementar a formação acadêmica.

CAPÍTULO III
DOS LOCAIS DE ESTÁGIO

Art. 6º - O estágio obrigatório pode ocorrer em outra Instituição no país ou em Unidades da própria UFPE.

Art. 7º - O discente só poderá realizar estágio em outras Instituições no país se devidamente conveniadas com a UFPE, ou por meio de Agentes de Integração (IEL, CIEE, ABRE, entre outros) também conveniados com a UFPE.

Parágrafo Único. A PROGRAD/UFPE mantém em sua página eletrônica uma lista atualizada das instituições concedentes de estágio conveniadas e informações sobre os procedimentos e a documentação para a solicitação de convênio.

Art. 8º - O estágio obrigatório poderá realizar-se internamente, em Unidades da própria UFPE.
Parágrafo único. No caso de que trata o caput deste artigo não é necessário convênio.

Art. 9° - Estágios realizados no exterior, através de programas de intercâmbio, no âmbito de programas de mobilidade acadêmica ou em instituições públicas internacionais, devidamente conveniadas com a UFPE, podem ser aproveitados como estágio obrigatório, desde que o discente informe sua condição à Coordenação de Estágio do Curso e à Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, apresentando os seguintes documentos para apreciação do Colegiado do Curso:
I. Comprovante de que o estágio ocorreu através de convênios com a UFPE ou de programas institucionais do governo brasileiro.
II. Contrato com a empresa onde deve ser explicitado o período do estágio e a carga horária;
III. Plano de atividades;
IV. Comprovante de conclusão do estágio no exterior;
V. Relatório final do estágio.
VI. Avaliação do supervisor na empresa.

CAPÍTULO IV
DA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Art. 10° - A autorização para a realização do estágio deverá ser dada pelo Coordenador de Estágio do curso de Engenharia da Computação do CIn/UFPE, de acordo com a resolução vigente da UFPE, que assinarão um Termo de Compromisso específico para cada caso, após as assinaturas do representante da Instituição ou Unidade concedente do estágio e do estagiário.

§ 1° Modelos dos Termos de Compromisso utilizados pela UFPE para cada caso encontram-se na página eletrônica da PROGRAD.

§ 2° O Termo de Compromisso deve explicitar a responsabilidade pela cobertura do seguro contra acidentes pessoais do estagiário, durante o período de realização do estágio, devendo o nome da seguradora e o número da apólice do seguro constar no documento e uma cópia da respectiva apólice deve ser anexada ao mesmo.

§ 3° O Termo de Compromisso indicará um profissional do quadro de pessoal da concedente, com formação na área, que se responsabilizará pela supervisão na Instituição ou Unidade concedente, denominado Supervisor de Estágio.

§ 4º O Termo de Compromisso deve ser entregue na Secretaria de Graduação de Engenharia da Computação antes do início do estágio, para verificação de pré-requisitos legais, e para iniciar a contabilização de carga horária, e deve ser acompanhado de um plano de atividades do estágio (ou plano de estágio) o qual conterá, de forma sucinta, as atividades a serem realizadas pelo estagiário.

CAPÍTULO V
DOS ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS

Art. 11° - As atividades constantes no plano de estágio do discente terão acompanhamento de um Professor Orientador do Centro de Informática da UFPE.

Parágrafo Único – Um professor pode orientar no máximo 5 (cinco) estagiários por semestre letivo, excetuando-se o coordenador e o vice coordenador do curso que não têm limitação.

Art. 12º - A matrícula no componente curricular Estágio, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, será realizado pelo discente através de matrícula no SIG@, e será permitida aos discentes que já tenham integralizado, pelo menos, 53% da carga horária total de disciplinas do curso de graduação em Engenharia da Computação.

Art. 13º - Ao final do estágio será atribuída ao estagiário, pelo Professor Orientador, uma nota de 0 a 10, que junto com a nota do supervisor da instituição concedente, será usada para calcular uma média aritmética, sendo esta a nota final atribuída.

§ 1° Será considerado aprovado o estagiário que obtiver média mínima 7,0 (sete).

§ 2º Após avaliação do orientador, correções no relatório final poderão ser feitas até o dia anterior ao último dia de aula do semestre letivo (segundo calendário fixado pela PROGRAD para o semestre letivo), devendo a versão final do relatório ser impressa encadernada e em mídia digital, para ser depositada na Secretaria da Graduação do Curso de Engenharia da Computação até 15 (quinze) dias após o último dia de aula do semestre letivo.

Art. 14° - O discente que não entregar o relatório do estágio supervisionado sem motivo justificado será reprovado.

Art. 15º - O discente reprovado no estágio supervisionado poderá apresentar novo relatório no semestre letivo subsequente, sem necessidade de repetir o estágio.

Parágrafo único. Caso o estudante não apresente novo relatório de estágio ou a reprovação se mantenha, novo estágio deverá ser realizado, em outro semestre letivo, de acordo com o calendário acadêmico da UFPE.

CAPÍTULO VI
DOS ESTÁGIOS NÃO-OBRIGATÓRIOS

Art. 16º - Além dos requisitos descritos no Art. 10º, o Termo de Compromisso de estágio não-obrigatório deverá:

I. identificar expressamente o estágio como não-obrigatório;
II. trazer em anexo um Plano de Atividades que guarde real correlação com o conteúdo formativo do curso;
III. ter um professor orientador responsável pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas e avaliação dos relatórios parciais e final entregues pelo discente.

Parágrafo único. O modelo do Plano de Atividades utilizado pela UFPE encontra-se na página eletrônica da PROGRAD.

Art. 17º - A responsável pela aprovação ou não do Plano de Atividades, como também pela assinatura do Termo de Compromisso do estágio não-obrigatório, é a Coordenação de Estágio do curso de Engenharia da Computação do CIn/UFPE.

Art. 18º - Para a realização de estágio não-obrigatório o discente deve ter integralizado, pelo menos, 53% da carga horária de disciplinas obrigatórias do curso de graduação em Engenharia da Computação além de satisfazer todos os requisitos definidos pelas normas vigentes da UFPE.

Art. 19º - A jornada diária das atividades de estágio não-obrigatório a ser cumprida pelo estagiário não poderá ultrapassar quatro horas diárias, salvo se a duração prevista para o estágio situar-se totalmente em período de férias escolares;

CAPÍTULO VII
DISCENTE FUNCIONÁRIO EFETIVO DE EMPRESAS

Art 20° - A experiência do discente como funcionário efetivo de empresas pode ser considerada como equivalente ao Estágio Obrigatório ou Não Obrigatório, desde que:

I. cumpra todos os requisitos mínimos exigidos para o estágio obrigatório no País, incluindo a carga horária (180 horas).
II. apresente cópia da carteira de trabalho ou contrato social da empresa para o caso de discente sócio;
III. o Supervisor do Estágio seja um profissional graduado, superior hierárquico do discente na empresa.

Parágrafo Único: Para o caso de Estágio Não Obrigatório, a atividade do aluno deve ser relacionada a alguma área de atuação da Engenharia da Computação.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21° - Os casos omissos e as interpretações deste regulamento devem ser resolvidos pelo Colegiado do Curso de Engenharia da Computação.

Cleber Zanchettin
Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Fernando Maciano de Paula Neto
Vice-Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO III Normas do Trabalho de Conclusão de Curso

NORMAS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Dispõe a respeito do Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito do Curso de Graduação em Engenharia da Computação.

O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- A Resolução 18/2022 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE que disciplina o Trabalho de Conclusão de Curso nesta universidade;
- que o Trabalho de Conclusão de Curso é um elemento que completa a formação acadêmica do estudante no processo de ensino e aprendizagem, constituindo-se instrumento fundamental de integração, aquisição de experiência, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de expressão oral e escrita;
- que o Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatório para o curso de Engenharia da Computação do Centro de Informática, UFPE;
- o Perfil Curricular em vigor.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - No curso de Engenharia da Computação do Centro de Informática, UFPE, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é dividido em dois componentes curriculares: TCC1 e TCC2. Ambos têm objetivos bem definidos e específicos estabelecidos nesta resolução. O Trabalho de Conclusão de Curso pode ser considerado como uma das partes mais importantes do programa de Graduação em Engenharia da Computação. Trata-se de uma grande oportunidade que o discente tem de demonstrar independência e originalidade, além de capacidade de planejar e organizar um projeto de razoável porte, e levá-lo a bom termo utilizando os métodos e técnicas aprendidas durante o curso. Qualquer que seja seu nível de desempenho acadêmico, através do TCC o aluno tem a chance de demonstrar todo o seu potencial realizador e criativo.

Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso, considerando sua natureza, tem um coordenador, indicado pelo coordenador do curso de Engenharia da Computação e homologado pelo Colegiado do Curso. A coordenação do TCC deve ser exercida por um docente do Centro de Informática da UFPE. O coordenador será, obrigatoriamente, responsável pela componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso 2”. São funções do coordenador de TCC, de acordo com a Resolução CEPE 18/2022:

I - estabelecer e divulgar o cronograma de desenvolvimento de todas as atividades do TCC, respeitando o Calendário Acadêmico da UFPE;
II - convocar e dirigir reuniões com os orientadores e discentes, matriculados no respectivo componente curricular, com vistas à melhoria dos processos ligados à dinâmica do TCC;
III - organizar as atividades necessárias para apresentação do TCC;
IV - encaminhar os pareceres das Bancas Examinadoras do TCC para posterior arquivamento na Coordenação do Curso;
V - orientar a submissão dos TCC, em formato digital, no Repositório Digital da UFPE, de acordo com os tutoriais vigentes disponíveis na página eletrônica do SIB;
VI - providenciar, quando necessário, o termo de depósito legal e autorização para publicação no repositório, assinado pelo autor do TCC em casos de depósito de discente egresso ou outras excepcionalidades;
VII - registrar as notas dos/as estudantes de TCC no Sistema de Gestão Acadêmica a partir do relatório da Banca Examinadora;
VIII - enviar, ou delegar quem do curso enviará, a comprovação de defesa para a biblioteca setorial do centro, necessária para homologação do depósito do TCC;
IX - orientar a submissão do TCC no Repositório Digital da UFPE, de acordo com os tutoriais vigentes disponíveis na página eletrônica do SIB;

X - informar, semestralmente, os/as docentes disponíveis para a orientação de TCC com os respectivos quantitativos de vagas e áreas de pesquisa;
XI - homologar a escolha do/a orientador/a e do/a coorientador/a que deverá ser feita pelo/a discente, considerando a relação entre a área de conhecimento a ser investigada no TCC e a área de formação ou de pesquisa do/a orientador/a e do/a coorientador/a.

§ 1º Além dessas atribuições, acrescenta-se:

- Definir o modelo da monografia na forma estabelecida (texto dissertativo ou artigo);
- Orientar os discentes com respeito à escolha da área de atuação;
- Orientar os discentes com respeito à escolha de um professor orientador, observando suas áreas de interesse;
- Orientar os discentes com respeito aos procedimentos e ao formato da elaboração do documento gerado pelo seu trabalho de conclusão de curso;
- Manter o coordenador de curso informado a respeito do acompanhamento da turma como um todo, identificando dificuldades gerais e particulares;
- Cuidar da parte logística necessária para realização das defesas de TCC, o que inclui alocação de salas, recursos de projeção, etc;
- Informar ao coordenador de curso as defesas que aconteceram para que sejam providenciadas declarações de participação e orientação aos professores envolvidos com membros de banca e orientadores;
- Manter atualizadas as informações de trabalhos em andamento e concluídos em sítio específico e dentro do domínio do Centro de Informática da UFPE.

Art. 3º - Cabe ao professor orientador de TCC orientar o aluno na elaboração de um projeto inserido na área de pesquisa escolhida por este, devendo esta ser compatível com as áreas de pesquisa contempladas pelo orientador. Diferente do coordenador de TCC, o qual deve preocupar-se com os aspectos operacionais da atividade, o orientador é responsável pelo *conteúdo* apresentado, sendo sua responsabilidade, e do aluno, garantir que este atende às exigências de qualidade impostas a um TCC desenvolvido para o curso de Engenharia da Computação do CIn/UFPE.

CAPÍTULO II
SOBRE O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1

Art. 4º - A componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso 1” (TCC1) tem um professor indicado pela Coordenação de Ensino do Centro de Informática, ouvido o Coordenador do Curso de Engenharia da Computação;

Art. 5º - O TCC1 tem por objetivo passar aos estudantes os principais conceitos relacionados com a metodologia científica para escrita e apresentação de um trabalho técnico, culminando com o desenvolvimento da Proposta de TCC. Nela, o discente deverá expor as motivações, objetivos e resultados esperados e parcialmente obtidos acerca do trabalho que resultará na produção de seu texto monográfico e artefatos de software e hardware, quando for o caso. Os projetos deverão ser entregues (impressos e/ou em meio digital) impreterivelmente na data estipulada pelo professor de TCC1, devidamente assinados pelo discente e pelo orientador. O aluno que não cumprir tal prazo será considerado reprovado por falta na disciplina TCC1. Os projetos serão avaliados pelo docente responsável pelo TCC1 que deverá julgar os trabalhos quanto ao cumprimento das regras da norma científica, atribuindo-lhes uma nota de 0 a 10. As considerações do docente deverão ser transmitidas ao discente e ao coordenador de TCC. O coordenador de TCC deve receber também cada Proposta de TCC para avaliar o desenvolvimento durante o TCC2.

CAPÍTULO III
SOBRE O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2

Art. 6º - Entende-se o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como o componente curricular que corresponde a um trabalho de produção acadêmica desenvolvido pelo discente, sob orientação. Esse desenvolvimento deve ser realizado no semestre letivo ao qual o discente estará matriculado na componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso 2 (TCC2). O TCC2 deve culminar com o texto final iniciado na proposta do trabalho de conclusão de curso, documento resultante do TCC1, e sua apresentação pública. A componente curricular TCC2 deve ser ministrada pelo coordenador de TCC o qual deve orientar os alunos a darem continuidade ao projeto iniciado em TCC1. Embora não deva ser proibido, deve ser inibida a possibilidade de mudança de tema e/ou orientador.

§ 1º O texto final do TCC pode ser na forma de texto dissertativo ou na forma de artigo científico. Nos dois casos, o coordenador de TCC estabelecerá o formato e número mínimo de páginas.

§ 2º O estudante que tiver publicado artigo científico, como primeiro autor, em conferência ou periódico nacional ou internacional com classificação até Qualis B4 pode utilizar esse artigo como trabalho de conclusão de curso, não ficando isento da apresentação pública, de re-formatação do documento de acordo com resoluções em vigor e de depósito do mesmo no Repositório Digital da UFPE.

Art. 7º - A orientação do TCC deverá ser realizada por profissionais com titulação mínima de mestrado, nas seguintes categorias:
I - docente do quadro efetivo do Centro de Informática da UFPE;
II - docente do quadro temporário ou substituto do Centro de Informática da UFPE;
III - docente do quadro efetivo de área afim a Engenharia da Computação na UFPE (Engenharias, Matemática, ou Física);
IV - técnico-administrativos em educação do quadro efetivo da UFPE, desde que tenha titulação na área específica ou área afim do curso; ou

§ 1º Os profissionais dos incisos III, IV e V só poderão realizar orientação de TCC após autorização do Colegiado do Curso.
§ 2º É necessário observar, no caso da condição de professor(a) do quadro temporário ou substituto, a vigência do contrato com a UFPE, que deverá atender o período da orientação como garantia da continuidade do acompanhamento ao/à estudante.
§ 3º A coorientação do TCC deverá seguir as mesmas condições da orientação, observando que o discente só pode ter apenas, no máximo, um coorientador.
§ 4º Profissional externo com notório saber na área da pesquisa pode atuar como co-orientador.

Art. 8º - O TCC consiste em duas atividades que se complementam e se articulam entre si:

I – elaboração, execução e descrição por meio de monografia ou artigo científico de um projeto relacionado ao trabalho de pesquisa ou de extensão ou de intervenção pedagógica; e

II - defesa do trabalho desenvolvido, diante de Banca Examinadora.

§ 1º O TCC deverá obedecer às normas éticas da pesquisa científica, estando este relacionado a um projeto resultante de pesquisa ou de extensão.

§ 2º O tema ou objeto de estudo a ser desenvolvido no TCC será escolhido pelo/a discente com base nas áreas de conhecimento desenvolvidas ao longo do curso e nas Diretrizes Curriculares do Curso ou da Área.

Art. 9º As formas de apresentação do TCC (presencial e/ou em ambiente virtual) serão definidas pelo Colegiado de Curso, conforme suas especificidades, respeitadas as resoluções da UFPE.

Parágrafo único. O TCC defendido em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS deverá ter a acessibilidade garantida.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO DO TCC

Art. 10º - O TCC será avaliado por uma banca examinadora composta por dois membros, o(a) professor(a) orientador(a) e um(a) outro(a) professor(a) obrigatoriamente do CIn/UFPE. A nota final do TCC será a média aritmética calculada com base no grau atribuído pelos avaliadores (ou seja, uma nota de 0 a 10). Os avaliadores deverão levar em conta a relação entre o que foi planejado (ou seja, aquilo que foi descrito na proposta do TCC, e seu respectivo cronograma) e o que de fato foi realizado. No caso de desenvolvimento de software ou hardware, estes poderão ser desenvolvidos pelo estudante usando equipamento próprio, desde que isso possa ser reproduzido no CIn-UFPE no dia de apresentação dos projetos para efeito de avaliação.

Art. 11º - A monografia (seja na forma de dissertação, seja na forma de artigo científico) é uma parte extremamente importante do TCC. Ela serve para mostrar os resultados que o aluno obteve, e deve servir para demonstrar também que o aluno:

I. entende o contexto maior da Computação no qual seu trabalho se insere, na medida em que deixa bem claro a relação entre o que foi realizado (abordagem, métodos e técnicas empregados, etc.) e o que já existe disponível;
II. é capaz de aplicar elementos teóricos e práticos ensinadas no curso ao problema escolhido, além de demonstrar que percebe sua relevância para a Computação em geral;

III. está capacitado a criticar objetivamente o seu próprio trabalho, apresentando sugestões construtivas para melhorá-lo, ou apontar para as possíveis alternativas de trabalhos futuros baseados nos resultados até então obtidos;
IV. como um profissional de Computação, é capaz de expor de forma clara e sucinta suas ideias e seus métodos de trabalho a terceiros que podem até não ser especialistas na sua área de trabalho.

Parágrafo único. A monografia final do TCC será a principal fonte a partir da qual os avaliadores darão suas notas. Daí a importância de se prezar bastante pela sua qualidade, seja em forma ou conteúdo.

Art. 12º - A monografia ou artigo científico deverá ser entregue aos examinadores (orientador e avaliador) no máximo até a data oficialmente declarada como "*último dia de aulas*" no calendário da Graduação definido pela Universidade Federal de Pernambuco, ou em outra data previamente definida pelo Coordenador de TCC de Engenharia da Computação. O discente que não entregar sua monografia no prazo será considerado Reprovado por Falta em TCC2.

§ 1º O discente é responsável por entregar a cada examinador uma cópia em meio físico ou digital, conforme requisitado, da monografia. Também deve enviar ao endereço eletrônico do Coordenador de TCC do curso de Engenharia da Computação do CIn uma cópia da versão digital para que seja disponibilizada via internet.

Art. 13º - Um dos principais objetivos do TCC é desenvolver no aluno a habilidade de comunicar suas ideias, seja por escrito ou através de uma apresentação pública oral. Como parte da avaliação, será então necessário fazer uma apresentação do seu projeto (que em alguns casos pode incluir uma demonstração). Essa apresentação irá compor a nota final dada pelos avaliadores, sendo obrigatória. A apresentação também deve ser pública em local e horário fixados pela coordenação de TCC e devidamente divulgados por esta.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14º - Casos não tratados nessa resolução serão analisados pelo Colegiado do Curso de Engenharia da Computação, mediante apresentação de qualquer tipo de solicitação, com documentação comprobatória, sempre ouvidos os professores de TCC1 e TCC2, e o Coordenador de TCC do curso de Engenharia da Computação.

Cleber Zanchettin
Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Fernando Maciano de Paula Neto
Vice-Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO IV. Normas da Atividade de Extensão

NORMAS DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Dispõe a respeito da creditação de Atividades de Extensão para o curso de Graduação em Engenharia da Computação.

Regulamentação das Ações Curriculares de Extensão

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Este regulamento fixa as normas para a inserção e o registro das Ações Curriculares de Extensão (ACEx) como carga horária do Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação, de acordo com as disposições da legislação federal e dos órgãos deliberativos e executivos da UFPE, especialmente a Resolução CCEPE 31/2022.

Art. 2º. A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que integra a formação acadêmica, profissional e cidadã do discente e promove a relação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade.

Art. 3º. Ações Curriculares de Extensão constituem no mínimo 10% da carga horária total de integralização do Curso de Graduação em Engenharia da Computação, exclusivamente na forma de Programas ou Projetos de Extensão.

Parágrafo 1º. Entende-se por Programa, considerando o que Propala a Resolução CCEPE 31/2022, um “conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão, de caráter orgânico-institucional, de atuação preferencialmente interdisciplinar, integrando atividades de pesquisa e ensino, com clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado em médio e longo prazo”.

Parágrafo 2º. Entende-se por Projeto, considerando o que propala a Resolução CCEPE 31/2022, “o conjunto de ações processuais e contínuas, de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado para sua execução, podendo ser vinculado ou não a um Programa”.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES

Art. 4º. São finalidades da Extensão Universitária:

i. A integração da Universidade com a Sociedade;
ii. A implementação de ações preferencialmente interdisciplinares, integrantes do processo de formação dos discentes e promotoras de uma relação transformadora entre a Universidade e outros setores da Sociedade.
iii. A aplicação da capacidade crítico-reflexiva, científica, profissional e ético-política do discente;
iv. O favorecimento de comunidades externas à Universidade, por meio de ações de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico.

CAPÍTULO III
DAS AÇÕES

Art. 5º. Art. 5º - A ACEx pode ser desenvolvida nas seguintes modalidades:
I - Programas de extensão;
II - Projetos de extensão;
III - Cursos de extensão;
IV - Eventos de extensão;
V - Prestação de serviços de extensão; e
VI - Carga horária de extensão desenvolvida no âmbito dos Componentes Curriculares que possuam natureza extensionista, devidamente aprovados pela Câmara de Extensão.

§ 1o As modalidades indicadas do inciso I ao V também podem ser desenvolvidas no âmbito das Ligas Acadêmicas, das Empresas Juniores, dos Pré-acadêmicos, dos Programas de Educação Tutorial (PET), do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do Programa Institucional de Residência Pedagógica (PRP), observadas as respectivas normativas que os regulamentam.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS

Seção I - Do Coordenador de Curso

Art. 6º. Cabe ao Coordenador de Curso a creditação da carga horária obtida pelo discente em Programas e Projetos e Extensão, com o nome de Ação Curricular de Extensão (ACEx), realizada em qualquer um dos centros acadêmicos da UFPE.

Seção II - Do Coordenador de Programa ou de Projeto

Art. 7º. O Coordenador de Programa ou de Projeto de Extensão como Ação Curricular de Extensão é o docente ou técnico responsável:

a. Pelo planejamento e pelo registro do Programa ou do Projeto no Sistema de Gestão de Projetos, SIGPROJ;
b. Pela submissão do Programa ou do Projeto ao Colegiado da Graduação em Engenharia da Computação para aprovação por seus pares;
c. Pela avaliação e pela validação dos estudantes inscritos na ACEx.
d. Esse profissional deve apresentar os seguintes requisitos:
    i. Ser do quadro efetivo de qualquer departamento da UFPE, mesmo que esteja em Estágio Probatório, não podendo ser um professor substituto, no caso de docente;
    ii. Ser técnico de nível superior, no caso de técnico.

Art. 8º. Compete ao Coordenador de Programa ou de Projeto:
i. Selecionar o grupo de discentes para atuação na ACEx;
ii. Elaborar o Plano de Trabalho de cada discente, a ser desenvolvido no âmbito da ACEx, com cronograma detalhado, e apresentá-lo ao discente;
iii. Estabelecer o cronograma de atendimento aos discentes participantes da ACEx e avaliar o seu desempenho;
iv. Orientar e acompanhar os discentes integrantes da ACEx em todas as etapas previstas no Plano de Trabalho;
v. Elaborar o relatório final da ACEx, submetê-lo à aprovação do Colegiado de Curso e enviá-lo ao SIGPROJ.

Seção III Do Estudante Extensionista

Art. 9º. O Estudante Extensionista é o discente regularmente matriculado no Curso de Graduação em Engenharia da Computação que participa de uma ACEx.

Art. 10º. Compete ao Estudante Extensionista:
i. Buscar uma ACEx de seu interesse, realizada em qualquer um dos centros acadêmicos da UFPE;
ii. Participar de todas as atividades a ele planejadas pela Coordenação da ACEx;

iii. Cumprir o cronograma e o calendário divulgados pelo Coordenador da ACEx em seu Plano de Trabalho;
iv. Comparecer em dia, hora e local determinados pelo Coordenador da ACEx, para cumprir as atividades definidas no Plano de Trabalho.

Art. 11º. O Estudante Extensionista poderá se integrar a uma ACEx em qualquer período letivo do Curso, e em qualquer momento do período letivo, desde que de acordo com a Coordenação da ACEx e com um Plano de Trabalho consequente.

Art. 12º. Ao Estudante Extensionista que tiver concluído a ACEx em conformidade com seu Plano de Trabalho e de forma satisfatória de acordo com a Coordenação da ACEx está assegurado o direto de ter o aproveitamento total da carga horária da ACEx.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 13º. Os casos omissos e as interpretações deste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso.

Art. 14º. Quaisquer acréscimos, modificações e mudanças deste instrumento regulador devem ser aprovados pelo Colegiado de Curso, ouvido previamente o Núcleo Docente Estruturante.

Art. 15º. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

Cleber Zanchettin
Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Fernando Maciano de Paula Neto
Vice-Coordenadora do Curso de Engenharia da Computação

Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

Anexo V. Normas das Atividades Complementares

NORMAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Dispõe a respeito da creditação de Atividades Complementares no âmbito do Curso de Graduação em Engenharia da Computação.

O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- que as Atividades Complementares devem possibilitar o reconhecimento, por avaliação, de habilidades e competências do discente, inclusive adquiridas fora da Universidade, visando estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, interdisciplinares, de atualização profissional, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do Curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais;
- que o discente do Curso de Engenharia da Computação poderá cumprir até 120 (cento e vinte) horas de Atividades Complementares, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, conforme aprovação do Colegiado do Curso;
- o disposto na Resolução No. 12/2013, do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UFPE;
- o Perfil Curricular corrente.

RESOLVE

Art. 1° - As Atividades Complementares devem ser comprovadas com a respectiva carga horária, instituição e/ou responsável, relatório e/ou avaliação quando for o caso, devidamente aprovado pelo Colegiado do Curso. Só serão aceitos os comprovantes que apresentem: nome completo do discente; data de realização do evento; carga horária; período e área.

§1º Para os registros acadêmicos, o discente deve apresentar, na Secretaria de Graduação do Centro de Informática, documentação probatória e relatório, quando for o caso, referente à atividade complementar realizada, no qual seja discriminado o conteúdo dos estudos, a duração, o período e a organização ou professor responsável.

§2º Ao Coordenador do Curso de Engenharia da Computação compete avaliar os requerimentos de creditação de atividades complementares realizadas pelo cursista, promovendo o competente registro acadêmico, creditando como “carga horária livre (atividades complementares)”.

Art. 2° - São consideradas atividades complementares para fins de integralização do curso de Bacharelado em Engenharia da Computação:

I. estágio não-obrigatório
II. atividades de organização de eventos e organização estudantis
III. participação em eventos científicos
IV. representação estudantil em órgãos da UFPE ou de interesse público
V. apresentação de trabalho científico
VI. participação em projetos de ensino/inovação/desenvolvimento
VII. participação em cursos
VIII. aprovação em disciplinas de estudos avançados

Art. 3° - De forma a estimular a pluralidade de conhecimento, a distribuição da carga horária total das atividades complementares constantes nos Incisos I a VII do Art. 2º deste regulamento está definida pelo estabelecimento de limites máximos para cada tipo de atividade.

Art. 4°- A identificação das atividades complementares, segundo a espécie, com seus respectivos limites de carga horária, está estabelecida no Barema das Atividades Complementares, que é parte integrante da presente Resolução.

Parágrafo Único - Para atividades não contempladas no Barema mencionado no *caput* deste Artigo, o discente deverá pedir avaliação pelo Colegiado do curso em Engenharia da Computação fornecendo documentos comprobatórios que auxiliem o Colegiado a identificar e atribuir carga horária respectiva. Os documentos devem conter o CNPJ da empresa prestadora do serviço, nome completo do discente, data de realização do evento, carga horária, período e área.

Art. 5° – Carga horária excedente de disciplinas não pode ser utilizada como atividades complementares.

Art. 6° – Disciplinas de formação avançada podem ser utilizadas como carga horária de atividades complementares. O discente deve consultar as normas de Estudos Avançados do curso de Engenharia da Computação do CIn/UFPE.

Art. 7° – Casos não tratados nessa resolução serão analisados pelo Colegiado do Curso de Engenharia da Computação, mediante apresentação de documentação completa comprovatória da participação e conclusão da atividade.

Cleber Zanchettin
Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Fernando Maciano de Paula Neto
Vice-Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

BAREMA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Tabela de Conversão das Atividades Complementares:

Grupo I	**Estágio não obrigatório**	
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Estágio não obrigatório	-Apresentar termo de estágio, plano de atividades e relatório de conclusão das atividades com assinatura dos responsáveis pelas atividades.	Até 60 horas

Grupo II	**Participação em Projetos de Pesquisa**	
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Realização de trabalho de pesquisa na área do curso sob orientação de docente da UFPE	- Tempo mínimo de um semestre de participação na atividade. - A atividade não poderá ser vinculada aos trabalhos práticos das disciplinas dos cursos de graduação. - Comprovante de participação no CONIC ou relatório do orientador, caso não seja aluno selecionado pela PROPESQ/CAPES/CNPQ. - Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. Número máximo de semestres: 3 (três).	30 horas por semestre.

Grupo III	**Atividades de organização de eventos ou promovidas por entidades estudantis**	
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Atividades em empresas juniores	Relatório do professor responsável pela Empresa Junior que avaliará a atuação do aluno e seu aproveitamento. Número máximo de semestres: 4 (quatro).	15 horas por semestre.
Participação em comissão organizadora de evento apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	- Apresentação do certificado/declaração da participação como membro da equipe de organização. Número máximo de eventos: 2 (dois).	10 horas por participação.
Coordenação de evento apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática	- Apresentação do certificado/declaração da coordenação Número máximo de eventos: 2 (dois).	20 horas por coordenação.

e/ou instituições de ensino superior		

Grupo IV	**Atividades de Monitoria**	
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Monitoria de disciplina do curso	- Declaração do Professor Orientador - Apresentação do relatório das monitorias concluídas. - Tempo mínimo de um semestre letivo de participação na atividade. - Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. Número máximo de monitorias: 4 (quatro)	20 horas por semestre

Grupo V	**Participação em Eventos científicos**	
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Participação em congressos, conferências, escolas regionais, apoiados e/ou promovidos por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	- Apresentação do certificado original de participação no evento. - Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. Número máximo de participações: 5 (cinco)	5 horas por evento.

Grupo VIII	**Participação em Eventos Relacionados a Área do Curso**	
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Seminários, Conferências, Eventos Científicos, Escolas Regionais, Workshops (5h), **Olimpíadas e Maratona (20h),** apoiados e/ou promovidos por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	- Apresentação do certificado original de participação no evento. - Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. Número máximo de participações: 5 (cinco)	5 horas por evento.
Participação como palestrante, painelista em evento científico.	- Apresentação do certificado original de participação do evento. - Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. Número máximo de participação: 5 (cinco).	Cada 2 horas, corresponde m a 5 horas de atividade complementar

Grupo IX	**Participação em projetos de ensino / inovação / desenvolvimento**	
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Participação em projetos de ensino / inovação / desenvolvimento	- Apresentação do certificado original de participação no projeto. Tempo mínimo de um semestre de participação na atividade. Carga horária mínima de 20 horas semanais. Número máximo de participações: 2 (duas)	30 horas por semestre.

Grupo X	**Participação em Cursos Relacionados a Área**	
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Cursos on-line ou presenciais relacionados à área de Engenharia da Computação, apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	- Apresentação de justificativa da relação com minicurso com a área de Engenharia da Computação. - Apresentação do plano de curso e cronograma. - Apresentação do certificado original de participação no curso. Número máximo de participações: 2 (duas)	0,5 hora de atividade complementar por cada 2 horas de curso, com limite de 20 horas por curso.
Mini-cursos em eventos científicos, apoiados e/ou promovidos por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	- Apresentação de justificativa da relação com mini-curso com a área de Engenharia da Computação. - Apresentação do plano de curso e cronograma. - Apresentação do certificado original de participação no curso. Número máximo de participações: 2 (duas)	1 hora de atividade complementar por cada 2 horas de curso, com limite de 30 horas por curso.
MOOCs (*Massive Open OnLine Course*) relacionados à área de Engenharia da Computação, apoiados e/ou promovidos por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	- Apresentação do certificado original de participação no curso. Número máximo de participações: 3 (três)	1 hora de atividade complementar por cada 1 hora de curso, com limite de 60 horas por curso.

MOOCs (*Massive Open OnLine Course*) relacionados a áreas afins, apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	- Apresentação do certificado original de participação no curso. Número máximo de participações: 3 (três)	0,5 hora de atividade complementar por cada 1 hora de curso, com limite de 60 horas por curso.

Grupo XI	**Participação em Representação Discente**	
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Atividades de representação discente junto aos órgãos da UFPE e outros, de interesse público, mediante comprovação de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de participação efetiva durante o seu período de realização	- Apresentação de atas de participação ou algum tipo de comprovação (é necessário conter comprovação da porcentagem de participação). - Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. Número máximo de participações: 1 (uma)	5 horas.

ANEXO VI. Normas dos Estudos Avançados

NORMAS DOS ESTUDOS AVANÇADOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Dispõe a respeito das disciplinas de Formação Avançada no âmbito do Curso de Graduação em Engenharia da Computação.

O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- o disposto na Resolução No. 18/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UFPE que permite a matrícula de discentes de graduação em disciplinas de programas de Pós-Graduação, chamadas de disciplinas de formação avançada;
- que o discente do Curso de Engenharia da Computação deverá cumprir o total de 3600 horas distribuídas em 2.550 horas em componentes obrigatórios, 480 horas de componentes eletivos de perfil, 90 horas de componentes eletivos livres, 120 horas de atividades complementares e 360 horas de atividades de extensão, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, conforme aprovação do Colegiado do Curso;
- o Perfil Curricular em vigor.

RESOLVE

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - De acordo com o Projeto Pedagógico do curso de Engenharia da Computação do CIn/UFPE, o discente da graduação em Engenharia da Computação deve cumprir uma carga horária de disciplinas consideradas eletivas de perfil e livres. As disciplinas eletivas de perfil fazem parte do quadro de disciplinas ofertadas pelo curso de Engenharia da Computação, e as disciplinas eletivas livres são quaisquer das disciplinas ofertadas dentro da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em outros cursos.

Art. 2º - O discente da graduação em Engenharia da Computação poderá se matricular em disciplinas ofertadas por programas de Pós-Graduação na UFPE, conforme Resolução nº 18/2021 do CEPE, respeitados os critérios para ocupação de vagas definidos pelos colegiado de graduação do curso de origem e o colegiado de Pós-Graduação do Programa pretendido e respeitados os critérios definidos nesta resolução.

CAPÍTULO II
DO APROVEITAMENTO ACADÊMICO

Art. 3º - O discente do curso de engenharia da computação poderá cursar as 90 horas da sua carga horária de eletiva livre desde que a(s) disciplina(s) seja(m) ofertada(s) por Programa de Pós-Graduação da UFPE.

Parágrafo Único. Em caso de excedente dessa carga horária, esse excedente pode ser convertido para carga horária de Atividades Complementares do discente.

CAPÍTULO III
DOS CRITÉRIOS

Art. 4º - Para cursar as disciplinas de formação avançada, ademais os critérios de preenchimento das vagas estabelecidos pelo colegiado da disciplina ofertada, o discente deverá ter integralizado, pelo menos, 60% da carga horária total do curso de Engenharia da Computação.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5° - Não se torna necessária a confirmação ou autorização do colegiado do curso de Engenharia da Computação para a matrícula do aluno nas disciplinas de formação avançada desde que se cumpram os critérios de matrícula definidos nesta resolução e na Resolução nº 18/2021 do CEPE.

Art. 6° - Os créditos dos componentes de formação avançada cursados pelo discente, se finalizados com aprovação, serão inseridos no sistema de gestão acadêmica da UFPE.

Cleber Zanchettin
Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Fernando Maciano de Paula Neto
Vice-Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO VII. Aprovação do PPC por Colegiados

Aprovação do PPC pelo Colegiado do Curso de Engenharia da Computação, pelos demais colegiados do CIn: Pleno, Câmara de Graduação e Conselho Departamental, e pelos Plenos dos Departamentos responsáveis pelos componentes curriculares fora do Centro de Informática (Matemática, Física, Elétrica, Letras, e Sociologia).

Ata do Colegiado do curso de Engenharia da Computação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Pernambuco

CENTRO DE INFORMÁTICA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, REALIZADA AO 26 DE SETEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE INFORMÁTICA DA UFPE.

Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de Engenharia da Computação do Centro de Informática-UFPE. A reunião presidida pelo Professor Cleber Zanchettin, coordenador do curso de Engenharia da Computação, e tratou da seguinte pauta:

1 - Aprovação do Novo Projeto Pedagógico do Curso. O Prof. Carlos Alexandre apresentou os ajustes realizados no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia da Computação para se adequar às solicitações da Coordenação Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da UFPE. Após deliberação o Colegiado do curso aprovou por unanimidade o novo Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia da Computação.

Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Professor Cleber Zanchettin que datou e lavrou a referida ata que assina juntamente com os demais presentes. Recife, vigésimo sexto dia de setembro de dois mil e vinte e dois.

Coordenação do Curso de Engenharia da Computação Avenida Prof. Luiz Freire, s/n – Cid. Universitária – Recife – Pernambuco – CEP. 50740-540 Caixa Postal nº. 7851 – fone. (0xx81)2126-8430 – Fax. (0xx81)2126-8438

(cont.)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Pernambuco

CENTRO DE INFORMÁTICA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, REALIZADA AO VIGÉSIMO SEXTO DIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE INFORMÁTICA DA UFPE.

Cleber Zanchettin _____
Coordenador do Curso de Engenharia da Computação

Adriano Augusto de Moraes Sarmento _____
Professor Associado do Centro de Informática

Edna Natividade da Silva Barros _____
Professora Titular do Centro de Informática

Carlos Alexandre Barros de Mello _____
Professor Associado do Centro de Informática

Alexandre Cabral Mota _____
Professor Titular do Centro de Informática

Renato Mariz de Moraes _____
Professor Associado do Centro de Informática

Márcio Lopes Cornélio _____
Professor Adjunto do Centro de Informática

Stefan Michael Blawid _____
Professor Adjunto do Centro de Informática

(cont.)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 27/09/2022

ATA DE COLEGIADO Nº 612/2022 - CGRADEC (11.78.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 27/09/2022 09:59)
ADRIANO AUGUSTO DE MORAES SARMENTO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: 1581556

(Assinado digitalmente em 27/09/2022 09:30)
ALEXANDRE CABRAL MOTA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: 2331188

(Assinado digitalmente em 27/09/2022 09:27)
CARLOS ALEXANDRE BARROS DE MELLO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: 1736873

(Assinado digitalmente em 27/09/2022 15:23)
CLEBER ZANCHETTIN
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: 1675582

(Assinado digitalmente em 04/10/2022 09:59)
EDNA NATIVIDADE DA SILVA BARROS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: 1164294

(Assinado digitalmente em 28/09/2022 10:47)
MARCIO LOPES CORNELIO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: 1742011

(Assinado digitalmente em 27/09/2022 11:31)
RENATO MARIZ DE MORAES
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: 1288283

(Assinado digitalmente em 27/09/2022 09:40)
STEFAN MICHAEL BLAWID
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: 1845999

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **612**, ano: **2022**, tipo: **ATA DE COLEGIADO**, data de emissão: **27/09/2022** e o código de verificação: **fb5f9d0625**

Ata do Pleno do Centro de Informática

UFPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA GERAL - CIN

EXTRATO DE ATA Nº daaa 4077 / 2022 - SECGERAL (11.78.01)

Nº do Protocolo: 23076.122099/2022-30

Recife-PE, 23 de novembro de 2022.

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO PLENO DO CENTRO DE INFORMÁTICA (CIn), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), REALIZADA AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

Expediente 6 Projeto Pedagógico Foi colocado pelo Prof. Paulo Borba, Diretor do CIn, para apreciação dos membros deste Pleno, a aprovação do novo Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia da Computação, a fim de se adequar às solicitações da Coordenação Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da UFPE, conforme ata do colegiado do curso (anexo). Depois de analisado, o Pleno decidiu por unanimidade aprovar o referido projeto.

Copiei conforme original.

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 12:02)
NARA SIQUEIRA VIANA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CCOOP (11.78.14)
Matrícula: 1960407

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **4077**, ano: **2022**, tipo: **EXTRATO DE ATA**, data de emissão: **23/11/2022** e o código de verificação: **559307964d**

Ata do Conselho do Centro de Informática

UFPE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA GERAL - CIN

EXTRATO DE ATA Nº daaa 4562 / 2022 - SECGERAL (11.78.01)

Nº do Protocolo: 23076.132778/2022-78

Recife-PE, 27 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO CENTRO DE INFORMÁTICA (CIn), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), REALIZADA AOS 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

Expediente: 6 Aprovação da Reforma Curricular do Curso de Graduação em Engenharia da Computação Foi colocado pelo Prof. Paulo Borba, Diretor do CIn, para apreciação dos membros deste Conselho, a Aprovação da Reforma Curricular do Curso de Graduação em Engenharia da Computação (anexo). Depois de analisado, o Conselho decidiu aprovar por unanimidade a reforma curricular apreciada;

Copiei conforme original

(Assinado digitalmente em 27/12/2022 10:38)
FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA PEIXOTO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
SECGERAL (11.78.01)
Matrícula: 1133836

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **4562**, ano: **2022**, tipo: **EXTRATO DE ATA**, data de emissão: **27/12/2022** e o código de verificação: **59da3fa4c9**

Ata da Câmara de Graduação do Centro de Informática

UFPE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA GERAL - CIN

EXTRATO DE ATA Nº daaa 4564 / 2022 - SECGERAL (11.78.01)

Nº do Protocolo: 23076.132861/2022-68

Recife-PE, 27 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENSINO, EXTENSÃO E CULTURA DO CENTRO DE INFORMÁTICA (CIn), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), REALIZADA AOS 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

Expediente: 2 Aprovação da Reforma Curricular do Curso de Graduação em Engenharia da Computação Foi colocado pelo Prof. Paulo Borba, Diretor do CIn, para apreciação dos membros desta Câmara a Aprovação da Reforma curricular do Curso de Graduação em Engenharia da Computação. Depois de analisado, a Câmara decidiu por unanimidade **aprovar a Reforma Curricular apreciada**.

Copiei conforme o original

(Assinado digitalmente em 27/12/2022 13:41)
FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA PEIXOTO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
SECGERAL (11.78.01)
Matrícula: 1133836

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **4564**, ano: **2022**, tipo: **EXTRATO DE ATA**, data de emissão: **27/12/2022** e o código de verificação: **8c8cacc452**

Ata do Pleno do Departamento de Matemática

UFPE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA - CCEN

DECLARACAO Nº daaa 18979 / 2022 - DM CCEN (11.59.05)

Nº do Protocolo: 23076.094300/2022-17

Recife-PE, 06 de setembro de 2022.

DECLARAÇÃO DE AD-REFERENDUM

A QUEM INTERESSAR POSSA

As disciplinas abaixo serão ofertadas aos alunos do curso Engenharia da Computação-CIN, bem como serão disponibilizados docentes para ministrarem tais componentes curriculares:

MA026 Cálculo Diferencial e Integral 1
MA027 Cálculo Diferencial e Integral 2
MA128 Cálculo Diferencial e Integral 3
MA129 Cálculo Diferencial e Integral 4
MA036 Geometria Analítica

Portanto, encaminho com aprovação ad referendum do pleno do Departamento de Matemática.

(Assinado digitalmente em 06/09/2022 14:56)
HELIO MACHADO DA SILVA PORTO NETO
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
DM CCEN (11.59.05)
Matrícula: 1755745

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **18979**, ano: **2022**, tipo: **DECLARACAO**, data de emissão: **06/09/2022** e o código de verificação: **bf08b73f05**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS - EEP
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

AD REFERENDUM

O Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, Prof. Luiz Henrique Alves de Medeiros, aprovou "Ad referendum" referente ao oferecimento das disciplinas EL390 - Circuitos Elétricos 1 e EL398 - Laboratório de Circuitos Elétricos 1 para o Curso de Engenharia da Computação. Declaramos que essas disciplinas são de responsabilidade do Departamento de Engenharia Elétrica.

Recife, 05 de setembro de 2022.

Prof. Luiz Henrique Alves de Medeiros
Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE
Av. Acadêmico Hélio Ramos, S/N , Cidade Universitária. Recife-PE CEP. 50740-530
Fone/Fax: (081) 2126.8255 - *E-mail: dee@ufpe.br*

(cont.)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 05/09/2022

DECLARACAO Nº 18911/2022 - CTG (11.65)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/09/2022 21:14)
LUIZ HENRIQUE ALVES DE MEDEIROS
CHEFE - TITULAR
DEPEESP (11.65.62)
Matrícula: 2292894

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **18911**, ano: **2022**, tipo: **DECLARACAO**, data de emissão: **05/09/2022** e o código de verificação: **dd408dfc94**

Ata do Pleno do Departamento de Sociologia

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
UFPE

Ata da Reunião Ordinária do Pleno do Departamento de Sociologia (DS), realizada no dia dezesseis de setembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, pela plataforma Google Meet, com a presença dos seguintes professores: Ricardo Luiz de Lyra Santiago (Presidente), Artur Fragoso de Albuquerque Perrusi, Cristiano Wellington Noberto Ramalho, Eliane Maria Monteiro da Fonte, Eliane Veras Soares, Emílio de Britto Negreiros, Gabriel Moura Peters, Jonatas Ferreira, Josimar Jorge Ventura de Morais, Liana Lewis, Luciana Ferreira Moura Mendonça, Maria da Conceição Lafayette de Almeida, Remo Mutzenberg e Sidartha Soria e Silva. Os professores, Cynthia Carvalho Lins Hamlin, Francisco Jatobá de Andrade, Gilson Macedo Antunes, Gustavo Gomes da Costa Santos, José Luiz de Amorim Ratton Júnior, Paulo Marcondes Ferreira Soares e Rosane Maria Alencar da Silva justificaram a ausência. A professora Maria Eduarda da Motta Rocha estava afastada para licença capacitação. Havendo número legal, foi iniciada a sessão sob a presidência do chefe do Departamento de Sociologia, Prof. Ricardo Luiz de Lyra Santiago.....

.....

Apresentado o **quinto ponto** da pauta – *Oferta da disciplina IN818 Relações Raciais, como eletiva, no curso de Engenharia da Computação, para inclusão no novo PPC*; o Pleno aprovou a oferta da disciplina 'IN818 Relações Raciais' como eletiva, mas salientou que se trata de uma disciplina interdepartamental, podendo ser ofertada pelo Departamento de Antropologia e Museologia (DAM). Além disso, poderá agregar diversos cursos na mesma turma.....

.....

Nada mais havendo a tratar, a reunião ordinária foi encerrada e esta ata lavrada por mim, Magda Vanessa Souza da Silva, Secretária do Departamento de Sociologia. Recife, dezesseis de setembro de dois mil e vinte e dois.

Magda Vanessa Souza da Silva
Secretária
Departamento de Sociologia
SIAPE nº 2425434 | UFPE

DS UFPE

Av. da Arquitetura, S/N | Cidade Universitária | Recife - PE | CEP 50670-420 | Tel.: (81) 2126.8280 / 8289 | ds.cfch@ufpe.br

Ata do Departamento de Letras para o componente Inglês Instrumental (LE037)

UFPE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE LETRAS - CAC

TERMO DE AD-REFERENDUM Nº daaa 19 / 2022 - DL (12.13.08)

Nº do Protocolo: 23076.132490/2022-94

Recife-PE, 26 de dezembro de 2022.

A CHEFE EM EXERCÍCIO DO DEPARTAMENTO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições e conforme o artigo 79, inciso V, do Regimento Interno do CAC, diante da necessidade do caso, concede aprovação *ad referendum* do Pleno deste Departamento à solicitação de aprovação da oferta da disciplina LE037 - Língua Inglesa Instrumental como eletiva do Curso de ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, do Centro de Informática.

(Assinado digitalmente em 26/12/2022 11:32)
TAYANA DIAS DE MENEZES
SUBCHEFE - SUBSTITUTO
DL (12.13.08)
Matrícula: 1112803

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **19**, ano: **2022**, tipo: **TERMO DE AD-REFERENDUM**, data de emissão: **26/12/2022** e o código de verificação: **4db9b32e76**

Ata do Departamento de Letras para o componente Introdução a Libras (LE716)

Firefox https://sipac.ufpe.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizac...

UFPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE LETRAS - CAC

EXTRATO DE ATA Nº daaa 762 / 2023 - DL (12.13.08)

Nº do Protocolo: 23076.028140/2023-79

Recife-PE, 27 de março de 2023.

EXTRATO DE ATA DA 03ª (TERCEIRA) REUNIÃO, EM CARÁTER ORDINÁRIO, DO ANO DE 2023, DO PLENO DO DEPARTAMENTO DE LETRAS, CAC, UFPE.

Ao décimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 10h00, no Miniauditório 2, em caráter ordinário, ocorreu o Pleno do Departamento de Letras, sob a presidência da Professora Nídia Nunes Máximo, Chefe do Departamento de Letras e ciência **dos membros efetivos: DÉCIMO SEGUNDO PONTO: APROVAÇÃO DA INCLUSÃO DA DISCIPLINA LE716 INTRODUÇÃO A LIBRAS NO PPC DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO.** A APRECIAÇÃO DA INCLUSÃO DA DISCIPLINA INTRODUÇÃO À LIBRAS NO PPC DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE DISCIPLINA ELETIVA DO CURSO, FOI FEITA PELO COLEGIADO, QUE A APROVOU POR UNANIMIDADE. EM SEQUÊNCIA, A PAUTA SEGUIU PARA A APRECIAÇÃO DO PLENO DO DEPARTAMENTO DE LETRAS. **A INCLUSÃO DA DISCIPLINA LE716 INTRODUÇÃO A LIBRAS NO PPC DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO FOI APROVADA POR UNANIMIDADE.** E, por ser esse extrato parte da ata da 03ª reunião plenária, eu, Widney Shelldon Souza, na condição de Assistente em Administração deste Departamento, subscrevo o presente documento. Recife, décimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três (2023).

(Assinado digitalmente em 27/03/2023 13:38)
WIDNEY SHELLDON SOUZA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
DL (12.13.08)
Matrícula: 1089933

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public /documentos/index.jsp** informando seu número: **762**, ano: **2023**, tipo: **EXTRATO DE ATA**, data de emissão: **27/03/2023** e o código de verificação: **fd18146a60**

Ata do Pleno do Departamento de Física

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

ATA DA 1ª REUNIÃO ASSÍNCRONA DO PLENO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, foi realizada a primeira Reunião Assíncrona do Pleno, e elaborado Formulário via Google para apreciação do Pleno do Departamento de Física, a pedido da Chefia do Departamento de Física, e contou com a participação dos seguintes Professores: Alexandre Ricalde Rodrigues, Antônio Azevedo da Costa, Antônio Murilo Santos Macedo, Azadeh Mohammadi, Carlos Alberto Batista da Silva Filho, Daniel Felinto Pires Barbosa, Edílson Lucena Falcão Filho, Eduardo Olímpio Ribeiro Dias, Eduardo Padrón Hernández, Ernesto Carneiro Pessoa Raposo, Flávio Menezes de Aguiar, João Carlos de Aquino Carvalho, José Wellington Rocha Tabosa, Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral, Luiz Felipe Cavalcanti Pereira, Mauro Copelli Lopes da Silva, Michelle Oliveira de Araujo, Nadja Kolb Bernardes, Paulo Roberto de Araújo Campos. **Pauta 1 - Aprovação da oferta das disciplinas abaixo para o curso de Engenharia da Computação/Cin.: Pauta 1.1 - FI006 Física Geral 1 -** O Pleno decidiu aprovar a oferta da FI006 Física Geral 1 para o curso de Engenharia da Computação/Cin com 15 votos, com 4 abstenções. **Pauta 1.2 - FI108 Física Geral 3:** O Pleno decidiu aprovar a oferta da FI108 Física Geral 3 para o curso de Engenharia da Computação/Cin com 16 votos, com 3 abstenções. **Pauta 1.3 - FI007 Física Geral 2 (eletiva):** O Pleno decidiu aprovar a oferta da FI007 Física Geral 2 (eletiva) para o curso de Engenharia da Computação/Cin com 16 votos, com 3 abstenções. **Pauta 1.4 - FI109 Física Geral 4 (eletiva):** O Pleno decidiu aprovar a oferta da FI109 Física Geral 4 (eletiva) para o curso de Engenharia da Computação/Cin com 17 votos, com 2 abstenções. **Pauta 1.5 - FI021 Física Experimental 1 (eletiva):** O Pleno decidiu aprovar a oferta da FI021 Física Experimental 1 (eletiva) para o curso de Engenharia da Computação/Cin com 16 votos, com 3 abstenções. **Pauta 1.6 - FI122 Física Experimental 2 (eletiva):** O Pleno decidiu aprovar a oferta da FI122 Física Experimental 2 (eletiva) para o curso de Engenharia da Computação/Cin com 17 votos, com 2 abstenções. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e para constar eu, Eriberto Brandão Sarmento Filho, Assistente em Administração do Departamento de Física, lavrei a presente ata.

Recife, 16 de dezembro de 2022.

(cont.)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 15/12/2022

ATA DO PLENO DO DEPARTAMENTO OU COMISSAO DIRETORA Nº 594/2022 - DF (11.59.04)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 02/01/2023 15:27)
RENE RODRIGUES MONTENEGRO FILHO
SUBCHEFE - SUBSTITUTO
DF (11.59.04)
Matrícula: 2378411

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **594**, ano: **2022**, tipo: **ATA DO PLENO DO DEPARTAMENTO OU COMISSAO DIRETORA**, data de emissão: **02/01/2023** e o código de verificação: **cdb2197689**

ANEXO VIII. Portaria de Designação do Colegiado do Curso de Engenharia da Computação

PORTARIA Nº 03-CIN, DE 06 DE ABRIL DE 2022

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

O VICE-DIRETOR DO CENTRO DE INFORMÁTICA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias,

RESOLVE:

Designar, a partir de 24 de março de 2022, a nova composição do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia da Computação, para a gestão março/2022 a fevereiro/2024. Representantes docentes: Cleber Zanchettin (coordenador do curso de Engenharia da Computação), Fernando Maciano de Paula Neto (vice-coordenador do curso de Engenharia da Computação); Adriano Augusto de Moraes Sarmento (titular), Silvio de Barros Melo (suplente); Edna Natividade da Silva Barros (titular), Daniel Carvalho da Cunha (suplente); Carlos Alexandre Barros de Mello (titular), Tsang Ing Ren (suplente); Alexandre Cabral Mota (titular), Eduardo Antonio Guimarães Tavares (suplente); Renato Mariz de Moraes (titular), Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto (suplente); Márcio Lopes Cornélio (titular), Kelvin Lopes Dias (suplente); Stefan Michael Blawid (titular); Breno Alexandro Ferreira de Miranda (suplente). Representantes discentes: Matheus Henrique de Paula Cabral (titular); Victoria Luquet Lins e Silva Tewari (suplente). As indicações foram homologadas pelo Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia da Computação e pelo Pleno do Centro, em reuniões realizadas em 11 de março de 2022 e 24 de março de 2022, respectivamente.

PROF. SÉRGIO CASTELO BRANCO SOARES
VICE-DIRETOR DO CENTRO DE INFORMÁTICA

ANEXO IX. Portaria de Designação do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia da Computação

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PORTARIA N.º **3943**, DE **01 DE SETEMBRO DE 2022**.

DESIGNAÇÃO COLETIVA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

R E S O L V E:

Designar os membros abaixo relacionados para recomposição do **Núcleo Docente Estruturante** - **NDE do Curso de Engenharia da Computação**, do Centro de Informática - CIn:

1. Cleber Zanchettin (1675582) - **Coordenador** - Início do mandato: 16/07/2021 (**Designação**);
2. Adriano Augusto de Moraes Sarmento (1581556) - Início do mandato: 09/07/2022 (**Recondução**);
3. Carlos Alexandre Barros de Mello (1736873) - Início do mandato: 09/07/2022 (**Recondução**);
4. Odilon Maroja da Costa Pereira Filho (2299290) - Início do mandato: 09/07/2022 (**Recondução**);
5. Edna Natividade da Silva Barros (1164294) - Início do mandato: 09/07/2022 (**Recondução**);
6. Renato Mariz de Moraes (1288283) - Início do mandato: 09/07/2022 (**Recondução**);
7. Aluízio Fausto Ribeiro Araújo (1351924) - Início do mandato: 09/07/2022 (**Recondução**).

Processo n.º **23076.090047/2022-97**

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

ANEXO X. Tabela de Equivalência

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA DE COMPONENTE CURRICULAR					
COMPONENTE EQUIVALENTE NO NOVO PERFIL			COMPONENTE CURRICULAR DO PERFIL 3002-1		
CÓDIGO	NOME	CH	CÓDIGO	NOME	CH
CIN	Matemática Discreta p Computação	60	IF670	Matemática Discreta p Computação	75
CIN	Fundamentos de Programação Imperativa	60	IF669	Introdução à Programação	120
CIN	Laboratório de Programação 2	30			
CIN	Introdução à Computação	30	IF668	Introdução à Computação	45
CIN	Fundamentos de Álgebra Linear	60	MA531	Álgebra Linear e Vetorial para Computação	75
CIN	Sistemas Digitais	60	IF675	Sistemas Digitais	75
CIN	Laboratório de Sistemas Digitais	30			
CIN	Algoritmos e Estruturas de Dados	60	IF672	Algoritmos e Estruturas de Dados	75
CIN	Organização e Arquitetura de Computadores Laboratório de Organização e Arquitetura de Computadores	60 30	IF674	Infra-Estrutura de Hardware	75
CIN	Informática e Sociedade	30	IF679	Informática e Sociedade	75
CIN	Lógica para Computação	60	IF673	Lógica para Computação	75
CIN	Sistemas Operacionais	60	IF677	Infra-Estrutura de Software	75
CIN	Estatística e Probabilidade para Computação	60	ET586	Estatística e Probabilidade p Comp	75
CIN	Complementos de Matemática para Computação	60	MA124	Cálculo Diferencial e Integral 4	75
CIN	Banco de Dados	60	IF685	Gerenciamento de Dados e Inform.	75
CIN	Fundamentos de Redes de Computadores	60	IF678	Infra-Estrutura de Comunicação	75
CIN	Sinais e Sistemas para Computação	60	ES413	Sinais e Sistemas para Engenharia da Computação	75
CIN	Eletromagnetismo	60	ES203	Eletromagnetismo 1	75
CIN	Teoria da Computação	60	IF689	Informática Teórica	75
CIN	Eletrônica para Computação Laboratório de Eletrônica	60 30	ES238	Eletrônica 1	75
CIN	Introdução ao Aprendizado de Máquina	60	IF684	Sistemas Inteligentes	75
CIN	Engenharia de Software e Sistemas	60	IF682	Engenharia de Software e Sistemas	75
CIN	Princípios de Comunicações	60	ES344	Princípios de Comunicação	75
CIN	Fundamentos de Sistemas de Controle	60	ES414	Servomecanismo p/Eng. Da Computação	75
CIN	Processamento de Sinais	60	ES265	Processamento Digital de Sinais	75
CIN	Sistemas Embarcados	60	IF728	Engenharia de Sistemas Embutidos	75
CIN	Laboratório de Sistemas Embarcados	30			
CIN	Teoria e Implementação de Linguagens Computacionais	60	IF688	Teoria e Implementação de Linguagens Computacionais	75
CIN	Projeto Co-desenvolvimento Hardware / Software	60	IF822	Projeto Co-Desenvolvimento Hard-Software	75
CIN	Trabalho de Conclusão de Curso 1	60	IF813	Trabalho de Graduação	150
CIN	Trabalho de Conclusão de Curso 2	60			
CIN	Estágio Obrigatório	180	IF819	Estágio	300
CIN	Teoria da Informação	60	ES348	Teoria da Informação	60
CIN	Comunicações Sem Fio	60	ES290	Comunicações Móveis	60
CIN	Propagação Eletromagnética	60	ES349	Propagação Eletromagnética	60
CIN	Criptografia	60	ES268	Criptografia	60
CIN	Comunicações Ópticas	60	ES416	Comunicações Ópticas	60
CIN	Processamento de Imagem	60	ES235	Processamento de Imagem	60
CIN	Processamento de Voz	60	ES291	Processamento de Voz	60
CIN	Visão Computacional	60	IF752	Analise de Imagem e Visão Computacional	60
CIN	Seminários em Processamento de Sinais	30	IF855	Seminário Processamento de Sinais	45
CIN	Redes sem Fio 1	60	IF839	Redes Móveis 1	60
CIN	Redes sem Fio 2	60	IF840	Redes Móveis 2	60
CIN	Redes de Acesso	60	IF838	Redes de Acesso	60

CIN	Programação Concorrente e Distribuída	60	IF711	Programação Concorrente Distribuída	75
CIN	Sistemas Críticos e de Tempo Real	60	IF730	Sistemas de Tempo Real	75
CIN	Projeto de Sistemas Embarcados	60	IF732	Projetos de Sistemas Embutidos	75
CIN	Controle Inteligente	60	IF705	Automação Inteligente	75
CIN	Otimização	60	IF824	Otimização	75
CIN	Agentes Autônomos	60	IF703	Agentes Autônomos	75
CIN	Seminários em Inteligência Computacional	60	IF707	Seminários em Inteligência Artificial	75
CIN	Processamento Gráfico	60	IF850	Processamento Gráfico	75
CIN	Dispositivos Multimídia	60	IF854	Dispositivos Multimídia	75
CIN	Computação Gráfica	60	IF750	Computação Gráfica	75
CIN	Simulação Estocástica	60	IF815	Simulação Estocástica para Comunicação	75
CIN	Projeto de Compiladores	60	IF827	Projeto de Compiladores	75
CIN	Projeto de Banco de Dados	60	IF692	Projeto de Banco de Dados	75
CIN	Data Warehousing	60	IF696	Integração de Dados Web e Warehouse	75
CIN	Análise e Projeto de Sistemas	60	IF718	Análise e Projeto de Sistemas	75
CIN	Processamento de Cadeia de Caracteres	60	IF767	Processamento de Cadeia de Caracteres	75

ANEXO XI. Programas dos Componentes Curriculares

Programas dos Componentes Curriculares do curso de Engenharia da Computação

Disciplinas Obrigatórias do 1º Período

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária Semanal		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
CIN	Introdução à Programação	45	15	3	60	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos	Laboratório de Computação	Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceito de algoritmos. Algoritmos no processo de solução de problemas. Conceitos básicos de programação. Tipos primitivos, valores e operadores. Expressões. Variáveis. Atribuição. Entrada e saída padrão. Estruturas de controle condicionais e de iteração. Tipos estruturados. Decomposição de programas. Funções e mecanismos de passagem de parâmetros. Escopo. Recursão.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Desenvolver habilidades para a solução de problemas por meio de programas escritos em uma linguagem de programação. Apresentar os fundamentos de construções de linguagens de programação a fim de permitir a autonomia no estudo de novas linguagens de programação e de linguagens de programação de diferentes paradigmas.

Competências desejadas do aprendizado

- Desenvolver algoritmos para solucionar problemas simples de domínios de aplicação diversos
- Compreender como programas são executados
- Codificar algoritmos em uma linguagem de programação por meio do uso de estruturas de controle condicionais e iterativas e de estruturas de dados
- Escolher estruturas condicionais e de iteração adequadas para a solução algorítmica a ser codificada
- Utilizar recursos para decomposição e recomposição de programas por meio de abstração (funções, procedimentos, mecanismos de passagem de parâmetros)
- Descrever o conceito de recursão e exemplificar o seu uso

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Algoritmos: conceito. Programa: conceito e características.
- Expressões em linguagens de programação.
- Atribuição
- Entrada e saída padrão
- Construções de fluxo de controle: sequência, condição, iteração
- Estruturas de dados: conjuntos, listas, mapeamentos, registros, dicionários
- Busca e ordenação
- Mecanismos de abstração: funções, procedimentos e de passagem de parâmetros
- Funções recursivas
- Bibliotecas de funções

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.A.F. de Souza, M.M.Gomes, M.V.Soares e R.Concílio, Algoritmos e Lógica de Programação, 2ª Edição, Editora Cengage Learning, 2011.
2. J.P.Holloway, Introdução à Programação para Engenharia: Resolvendo Problemas com Algoritmos, Editora Livros Téc. e Cient, 2005.
3. N. Menezes, Introdução à Programação com Python, Editora Novatec, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.Guttag. Introduction to Computation and Programming Using Python. Editora The MIT Press, 2013.
2. J.Campbell et al. Practical Programming: An Introduction to Computer Science Using Python, Editora Pragmatic Bookshelf, 2009.
3. J. Zelle. Python Programming: An Introduction to Computer Science, 2a Edição, Editora Franklin, Beedle & Associates Inc., 2010.
4. D.König et al. Groovy in Action, 2a Edição, Editora MEAP, 2013.
5. Z.A.Shaw, Learn Python the Hard Way, 3a Edição, Editora Addison-Wesley Professional, 2013.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Laboratório de Programação 1		30	1	30	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos	Introdução à Programação	Requisitos C.H.	

EMENTA

Resolução de problemas que envolvam raciocínio algorítmico, sem escrita de programas. Compreensão de programas a partir simulações em ambientes de programação e da leitura de código fonte. Programar com linguagem de blocos. Implementar algoritmos em uma linguagem de programação para solução de problemas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estimular raciocínio algorítmico no desenvolvimento de solução de problemas (desafios). Desenvolver a capacidade de análise e compreensão de programas. Desenvolver habilidades para expressão de algoritmos em linguagens de programação.

Competências desejadas do aprendizado (o estudante deverá ser capaz de)

- Solucionar problemas (desafios) que envolvam raciocínio algorítmico
- Analisar e explicar o comportamento de programas envolvendo construções básicas de linguagens de programação (variáveis, expressões, atribuições, estruturas de controle, funções e recursão)
- Analisar problemas e expressar solução por meio de algoritmos
- Modificar e expandir programas que utilizam estruturas de controle condicionais e de iteração, além de funções
- Implementar programas que utilizam construções básicas de linguagens de programação (variáveis, expressões, atribuições, estruturas de controle e funções)

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas para discussão e resolução de exercícios, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao assunto do componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Resolução de problemas (desafios) por meio de raciocínio algorítmico
- Linguagens de blocos para implementação de algoritmos
- Leitura de código fonte visando a compreensão e descrição do propósito de programas
- Simuladores de execução de programas para compreensão de aspectos operacionais de programas
- Exercícios para programação: estruturação de soluções, recurso linguísticos e relação com solução de problemas
- Modificação de programas com vistas à modularização

- Desenvolvimento de programas de pequeno porte para solucionar problemas de diferentes domínios de aplicação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. A.Levitin e M.Levitin, Algorithmic Puzzles, Editora Oxford University Press, 2011.
2. R.Sedgewick, K.Wayne e R.Dondero, Introduction to Programming in Python: An Interdisciplinary Approach, 1a Edição, Editora Addison-Wesley Professional, 2015.
3. N.N.C.Menezes, Introdução à Programação com Python, 2a Edição, Editora Novatec,2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.V.Gutta Introduction to Computation and Programming Using Python - With Application to Understanding Data, Editora The MIT Press, 2016.
2. J.Campbell, *et al*. Practical Programming: An Introduction to Computer Science Using Python 3 (Pragmatic Programmers), 2a Edição, Editora Pragmatic Bookshelf, 2013.
3. M.A.F. de Souza, M.M.Gomes, M.V.Soares e R.Concílio, Algoritmos e Lógica de Programação, 2ª Edição, Editora Cengage Learning, 2011.
4. J.P.Holloway, Introdução à Programação para Engenharia: Resolvendo Problemas com Algoritmos, Editora Livros Téc. e Cient, 2005.
5. J. Zelle. Python Programming: An Introduction to Computer Science, 2a Edição, Editora Franklin, Beedle & Associates Inc., 2010.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
MA026	Cálculo Diferencial e Integral 1	60		4	60	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Limites e continuidade de funções. Derivadas. Aplicações de Derivada. Teorema de Rolle, Teorema do Valor Médio e Teorema do Valor Médio Generalizado. Integrais definidas. Integrais indefinidas. Técnicas de Integração.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estudar e compreender os conceitos de limite, continuidade, diferenciação e integração de funções reais de uma variável real; apresentar as primeiras aplicações do cálculo diferencial; modelar problemas em linguagem matemática; encontrar máximos e mínimos de funções em uma variável real, interpretar gráficos.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1a UNIDADE
Limites; reta tangente; derivadas; a derivada como taxa de variação; derivadas de funções polinomiais e exponenciais; regras de derivação; derivadas de funções trigonométricas; regra da cadeia; derivação implícita; derivada de funções inversas (em particular, derivadas do logaritmo e das funções trigonométricas inversas).
2a UNIDADE
Taxas relacionadas; o teorema do valor médio e suas aplicações; regra de L' Hôspital; estudo do comportamento de funções utilizando a primeira e Segunda derivadas; retas assíntotas; esboço de gráficos; problemas de otimização (máximo e mínimos).
3a UNIDADE
Áreas e distâncias; integral definida; Teorema Fundamental do Cálculo; integrais indefinidas; regras de integração; aplicações geométricas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. G.Ávila, Cálculo 1 – Funções de uma variável, Editora LTC Editora, 2003.
2. Leithold, Cálculo com geometria analítica Vol. 1, Editora Harper & Row do Brasil, 1982
3. W.Kaplan, Cálculo Avançado - Vol.1, Editora Edgar Blucher, 1972.
4. K.W. Michael, Pré-cálculo, 2a Edição, Editora Alta Books, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.Stewart, Cálculo, Vol II, Editora Cengage, 2013.
2. H.L.Guidorizzi, Um Curso de Cálculo – Vol. 2, Editora LTC, 2001.

3. M.A.Munem e D.J.Foulis, Cálculo – Vol 2, Editora LTC, 1982.
4. Anton, Bivens e Davis, Cálculo – Vol 2, Editora BookMan, 2007.
5. W.Kaplan, Cálculo Avançado, Vol. 2, Editora Edgar Blucher, 1972.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Matemática	Engenharia da Computação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
MA036	Geometria Analítica 1	60		4	60	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Sistemas de coordenadas no plano. A reta, a circunferência, as cônicas, Cálculo vetorial. Coordenadas no espaço. Retas e planos. Mudança de coordenadas (rotação e translação). Relação entre retas e planos. Superfícies quádricas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estudar a representação algébrica de objetos geométricos no plano e no espaço, por meio do uso de coordenadas. Resolver problemas geométricos por meio da resolução de equações algébricas e das técnicas da álgebra vetorial.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

Avaliação feita através de exercícios escolares com questões relacionadas aos assuntos ministrados em sala de aula. As notas podem ser complementadas com listas de exercícios, seminários ou atividades práticas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1a UNIDADE

Apresentação; Coordenadas no plano e no espaço; Distância entre pontos. Vetores no Plano e no espaço; soma; produto escalar e norma; propriedades. Produto escalar; Desigualdade de Cauchy-Schwarz; ângulo entre vetores; paralelismo. Projeção ortogonal; vetores geradores; produto vetorial; cálculo de área. Produto misto; cálculo de volumes. Retas no plano e no espaço; equações paramétricas; equações cartesianas (no plano) e simétrica (no espaço). Planos; equações paramétricas e cartesiana; ângulo entre planos; projeção ortogonal de um ponto sobre um plano. Retas como interseção de dois planos; posições relativas de retas e planos. Cálculo de distâncias: ponto/reta; ponto/plano; reta/plano; plano/plano. Cálculo de distâncias: reta/reta.

2a UNIDADE

Circunferências; famílias de circunferências por 1 e 2 pontos; posições relativas de circunferências e retas. Elipse; definição; equações canônicas; translação de eixos; posições relativas de elipses e retas. Parábola: (idem); propriedade refletora. Hipérbole: (idem); assíntotas. Definição unificada das cônicas (propriedade foco diretriz); lugares geométricos. Rotação de eixos; cônicas rotacionadas; equação geral do 2º grau. Coordenadas polares; cônicas em coordenadas polares.

3a UNIDADE

Superfícies de revolução. Parametrização de superfícies de revolução. Esferas. Quádricas; rotação de uma cônica em torno de um eixo e simetria; rotação de uma cônica em torno de um eixo qualquer. Outras quádricas. Superfícies cilíndricas. Superfícies cônicas. Obtenção de uma cônica como interseção de um cone com um plano. Coordenadas cilíndricas e esféricas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. L. Leithold, Cálculo com geometria analítica Vol. 1, Harper & Row do Brasil, 1982.
2. C.Durant, Notas de geometria analítica, Notas de Curso, Departamento de Matemártica, UFPE.
3. J.L.Boldrini, Álgebra linear. São Paulo: Harper e Row do Brasil, 1980.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Reis & Silva, Geometria Analítica, LTC, 1996.
2. P. Boulos e I. Camargo, Geometria Analítica, Editora MaGraw-Hill, 2004.
3. A.Steinbruch. Geometria analítica. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1987.
4. P.Winterle, Vetores e geometria analítica. São Paulo: Makron Books, 2000.
5. E.L.Lima, Geometria Analítica e Álgebra Linear, SBM-IMPA.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Matemática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	OBRIGATÓRIO		ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Introdução à Computação	15	15	1	30	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

O que é Computação. História da Computação. Aritmética binária. Introdução às principais áreas da Computação (conceitos básicos, aplicações e áreas de atuação). Introdução à programação de dispositivos microcontrolados.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo deste componente é introduzir aos discentes o papel do profissional de computação na sociedade, assim como apresentar as principais áreas da Computação.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e palestras com professores experientes em algumas das principais áreas da computação.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Apresentação da Universidade;
- Introdução à Computação: definição, áreas, histórico, campos de atuação;
- Aritmética binária: conversão, operações, representação de números negativos (complemento de dois e notação de excesso), notação de ponto flutuante.
- Introdução à Álgebra Booleana
- Notação Hexadecimal
- Palestras sobre as principais áreas de atuação de um profissional de computação, tanto um bacharel em ciência da Computação, quanto um bacharel em engenharia da computação ou sistemas de informação.
- Experimentos com programação de dispositivos microcontrolados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J.B.Brockman, Introdução à Engenharia, Editora LTC, 2010
2. M.T.Holtzapple, Introdução à Engenharia, Editora LTC, 2006
3. E.G. Polloni, R.D.F.Fedeli, Introdução à Ciência da Computação, Editora Cengage, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R.Wazlawick, História da Computação, Editora Elsevier, 2016.
2. F.Mosharraf e B.Forouzan, Fundamentos da Ciência da Computação, Editora Cengage, 2012.
3. M.Banzi e M.Shiloh, Primeiros Passos com Arduino, Editora Novatec, 2015.
4. J.B.Brockman, Introdução à Engenharia: Modelagem e Solução de Problemas, Editora LTC, 2010.
5. L.F.E.Cocian, Introdução à Engenharia, Editora Bookman, 2016.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

Disciplinas Obrigatórias do 2º Período

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	OBRIGATÓRIO		ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
MA027	Cálculo Diferencial e Integral 2	60		4	60	2

Pré-requisitos	MA026 – Cálculo Diferencial e Integral 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Técnicas de Integração. Dfiferenciabilidade em duas variáveis. Integração em duas variáveis.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Desenvolver conceitos e técnicas do cálculo diferencial e integral para funções reais de várias variáveis, generalizando idéias do cálculo diferencial e integral de funções de uma variável. Resolução de problemas aplicados utilizando os conceitos de derivada e de integral de funções reais de várias variáveis.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de softwares de computação algébrica, etc.

AVALIAÇÃO

A critério de professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1ª UNIDADE
a) Funções de IR2 ou de IR3 a valores reais; Funções de IR2 ou de IR3 a valores vetoriais; Funções de IR a IR2 ou IR3.
b) Gráfico de funções vetoriais.
c) Limite e continuidade.
d) Derivadas parciais; diferenciabilidade; derivadas direcionais; gradiente; derivadas de ordem superior.
e) Regra da cadeia
f) Derivação implícita
g) Máximos e mínimos de funções de duas variáveis
h) Máximos e mínimos com restrições

2ª UNIDADE
a) Integral dupla e interpretação geométrica.
b) Mudança de coordenadas.
c) Integral tripla e interpretação geométrica.
d) Mudança de coordenadas

3ª UNIDADE
a) Integral simples: cálculo de comprimento de arco, cálculo de área e volume de superfície de revolução.
Integrais impróprias.
b) Integral dupla: cálculo de volume, centro de massa, momento de inércia.
c) Integral tripla: cálculo de volume, centro de massa, momento de inércia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Leithold, Cálculo com geometria analítica Vol. 1, Editora Harper & Row do Brasil, 1982.
2. D.M.Flemming, Cálculo B, Editora Makron Books, 2006.
3. D.P.Morgado e M.C.Ferreira, Cálculo diferencial e integral de funções de várias variáveis, UFRJ Editora, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. M.A.Munem e D.J. Foulis, Cálculo – Vol 2, Editora LTC, 1982.
2. Anton, Bivens e Davis, Cálculo – Vol 2, Editora BookMan, 2007.
3. W.Kaplan, Cálculo Avançado, Vol. 2, Editora Edgar Blucher, 1972.
4. H.L.Guidorizzi, Um Curso de Cálculo – Vol. 2, Editora LTC, 2014.
5. J.Stewart, Cálculo, Vol II, Editora Cengage, 2013.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Matemática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Fundamentos de Álgebra Linear	60		4	60	2

Pré-requisitos	MA036 – Geometria Analítica 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Matrizes e sistemas lineares. Noção de espaço vetorial, subespaço, bases, dimensão.
- Transformações lineares, operadores, autovalores e autovetores, diagonalização Produto escalar.
- Operadores simétricos e ortogonais. Aplicação a quádricas e a sistemas de equações diferenciais.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estudo dos Espaços Vetoriais e suas propriedades com uma visão geométrica bem definida e suas generalizações. Estudo da álgebra que os envolve e das Aplicações Lineares entre tais Espaços.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Revisão de matrizes, sistemas de equações lineares, matriz associada, operações elementares, redução e forma escada. Posto e nulidade, soluções de sistemas. Determinantes, desenvolvimento de Laplace por linhas ou colunas, propriedades, características. Regra de Cramer, matrizes elementares, cálculo da inversa. Espaços vetoriais, subespaços, combinação linear, subespaço gerado. Dependência linear, bases e dimensão. Transformações lineares, núcleo e imagem, injetividade, subjetividade, isomorfismo. Matriz de transformação linear, mudança de base. Autovalores e autovetores. Diagonalização de operações, vibrações. Produto interno, projeção e base ortogonal. Complemento ortogonal, operadores e matrizes ortogonais,
rotação. Diagonalização de operadores autoadjuntos. Quádricas. Sistemas de equações diferenciais lineares. Potência e exponencial de matrizes. Tópicos adicionais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. A.Boldrini, Álgebra Linear, Editora Harbra, 1986.
2. H.Anton e R.Busby, Álgebra Linear Contemporânea, Editora Bookman, 2006.
3. H.Anton e C.Rorres, Álgebra Lineqar com Aplicações, Editora Bookman, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A.Steinbruch, Álgebra Linear, Editora Makron, 1987.
2. K.Hoffman, R.Kunze, Álgebra Linear, Editora Polígono,
3. T.Lawson, Álgebra Linear, Tradução Elza F. Gomide, Editora Edgar Blücher, 1997.

4. D.C. Lay, Álgebra Linear e suas aplicações, Editora LTC, 2016.
5. S.Lipschutz e M.Lipson, Álgebra Linear, 4a Edição, Coleção Schaum, 2011.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Fundamentos de Programação Imperativa	45	15	3	60	2

Pré-requisitos	Introdução à Programação	Co-Requisitos	Laboratório de Programação 2	Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceito de variáveis em linguagens de programação imperativas. Conceito de tipos (valores e operadores). Variáveis e constantes. Ponto flutuante: tipo, declaração e aritmética. Entrada e saída padrão. Estruturas de controle. Tipos compostos (uniões, registros). Estruturas de dados unidimensionais e n-dimensionais. Definição e manipulação de ponteiros. Gestão de memória. Estruturas de dados lineares dinâmicas. Entrada e saída em arquivos. Introdução a Programação Orientada a Objetos.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar estruturas de linguagens de programação do paradigma imperativo. Apresentar estruturas de dados heterogêneos e homogêneos (unidimensionais, n-dimensionais e lineares dinâmicas). Apresentar ponteiros, operações com ponteiros e gerenciamento memória. Introduzir persistência de dados por meio do uso de arquivos. Introduzir o uso de ambientes de programação para codificação, testes e depuração de programas.

Competências desejadas do aprendizado

- Identificar e descrever o uso de tipos primitivos de dados
- Projetar, implementar, testar e depurar programas que utilizam construções básicas de linguagens de programação: variáveis; expressões; atribuições; estruturas condicionais e iterativas; funções; recursão
- Funções e mecanismos de passagem de parâmetros e argumentos
- Descrever, exemplificar e utilizar estruturas de dados heterogêneas (estruturas)
- Explicar e exemplificar o que são variáveis de pilha e heap, escopo, tempo de vida e compartilhamento de endereço (heap)
- Manipular memória por meio do uso de ponteiros
- Gerir memória por meio de operações de alocação e liberação
- Escrever programas que utilizam estruturas de dados lineares dinâmicas
- Escrever programas que manipulam árvores
- Escrever programas que utilizam arquivos para persistência de dados

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Variáveis: tipos e declaração
- Ponto flutuante: tipo, declaração, aritmética e erros
- Entrada e saída padrões
- Estruturas de controle
- Tipos compostos (uniões, estruturas)
- Modularização por meio de funções
- Mecanismos de passagem de parâmetros e argumentos
- Estruturas de dados homogêneas e lineares (unidimensionais e n-dimensionais)
- Ponteiros: métodos de endereçamento, operações e aritmética
- Variáveis de pilha e *heap* e gestão de memória (alocação e liberação)
- Compartilhamento de endereço
- Estruturas de dados heterogêneas (estruturas)
- Estruturas de dados lineares: pilhas, filas, listas encadeadas simples e duplas
- Árvores binárias (representação e percurso)
- Entrada e saída em arquivos
- Introdução a Orientação a Objetos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. V.V.Mizrahi, Treinamento em Linguagem C. Pearson Education. 2008
2. P.Feofiloff, Algoritmos em Linguagem C. Campus. 2009.
3. W.Celes, R.Cerqueira e J.L.Rangel, Introdução a Estruturas de Dados: com técnicas de programação em C. Campus, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. H.Deitel e P.C.Deitel, C – Como Programar, Editora Pearson Education, 6a edição, 2011.
2. L.Damas, Linguagem C, Editora LTC, 10a Edição, 2007.
3. Z.A.Shaw, Learn C the Hard Way: Practical Exercises on the Computational Subjects You Keep Avoiding (Like C) (Zed Shaw's Hard Way Series), Editora Addison-Wesley Professional, 2015.
4. B.W.Kernighan, D.M.Ritchie, A Linguagem de Programação C ANSI. Elsevier, 1989.
5. C.L.Tondo, The C Answer Book: Solutions to the Exercises in 'The C Programming Language', Editora Prentice Hall, 2a Edição, 1988.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	OBRIGATÓRIO		ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Laboratório de Programação 2		30	1	30	2

Pré-requisitos		Co-Requisitos	Fundamentos de Programação Imperativa	Requisitos C.H.	

EMENTA

Consolidação de conhecimentos de programação, algoritmos e estruturas de dados. Implementação de programas de pequeno porte com construções de linguagens de programação imperativa procedural (declarações de variáveis, expressões, atribuições, estruturas de controle e funções). Desenvolvimento de programas com funções recursivas. Construção de um programa de médio porte em uma linguagem imperativa procedimental. Técnicas de teste e depuração de programas. Ferramentas auxiliares no desenvolvimento de programas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estimular a construção de programas em uma linguagem imperativa procedural. Consolidar conhecimentos de programação, algoritmos e estruturas de dados. Testar e depurar programas.

Competências desejadas do aprendizado (o estudante deverá ser capaz de)

- Implementar programas que utilizam construções básicas de linguagens de programação imperativas (variáveis, expressões, atribuições, estruturas de controle e funções)
- Projetar, implementar, testar e depurar programas que usem cada uma das seguintes construções: computação básica, E/S simples, estruturas condicionais e iterativas, definição de funções e passagem de parâmetros
- Escolher a construção condicional e de iteração apropriada para uma dada tarefa de programação
- Escrever programas com funções recursivas
- Escrever programas que usem arquivos como meio de persistência
- Descrever aplicações comuns de estruturas de dados como pilhas, filas e árvores
- Escrever programas que usem arrays, estruturas, strings, listas encadeadas e árvores
- Comparar alternativas de implementações de estruturas de dados com respeito a desempenho
- Escolher a estrutura de dados adequada para modelar um dado problema

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Exercícios de programação envolvendo construções básicas de linguagens de programação imperativas: variáveis, expressões, atribuições, estruturas de controle e funções
- Exercícios envolvendo funções recursivas
- Exercícios com entrada e saída em arquivos
- Exercícios de programação que usem arrays, estruturas, strings, listas encadeadas e árvores
- Ambiente integrado de desenvolvimento
- Testes e depuração de programas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. V.V.Mizrahi, Treinamento em Linguagem C. Pearson Education. 2008
2. P.Feofiloff, Algoritmos em Linguagem C. Campus. 2009.
3. W.Celes, R.Cerqueira e J.L.Rangel, Introdução a Estruturas de Dados: com técnicas de programação em C. Campus, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. H.Deitel e P.C.Deitel, C – Como Programar. Pearson Education, 6a edição, 2011.
2. L.Damas, Linguagem C. LTC, 10 edição, 2007.
3. Z.A.Shaw, Learn C the Hard Way: Practical Exercises on the Computational Subjects You Keep Avoiding (Like C) (Zed Shaw's Hard Way Series). Addison-Wesley Professional, 2015.
4. B.W.Kernighan, D.M.Ritchie, A Linguagem de Programação C ANSI. Elsevier, 1989.
5. C.L.Tondo, The C Answer Book: Solutions to the Exercises in 'The C Programming Language'. Prentice Hall. 2a edição. 1988.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Sistemas Digitais	60		4	60	2

Pré-requisitos	Introdução à Computação	Co-Requisitos	Laboratório de Sistemas Digitais	Requisitos C.H.	

EMENTA

Representação de Informação Digital, Conversão A/D e D/A, Portas Lógicas, Operações Lógicas, Álgebra de Boole, Mintermos, Maxtermos, Mapas de Karnaugh, Circuitos Combinacionais (Circuitos Comparadores, Circuitos Multiplexadores, Circuitos Demultiplexadores, Circuitos Decodificadores, Circuitos Aritméticos Somadores, Circuitos Aritméticos Subtratores, Circuitos Aritméticos Multiplicadores), Ambiente CAD para desenvolvimento de projetos usando FPGAs, Circuitos Sequenciais (Flip Flops, Latches, Registradores, Memória, Circuitos Contadores, Máquinas de Estados Finitos), Introdução à Unidade de Processamento e Controle de Microprocessador, Linguagem de Descrição de Hardware (Verilog).

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo desse componente é o aprendizado teórico sobre circuitos combinacionais e circuitos sequenciais, que servirão como base para o desenvolvimento de sistemas digitais, bem como estará preparando o discente em disciplinas com maior grau de complexidade de circuitos.

METODOLOGIA

A disciplina de Sistemas Digitais consiste no ensino dos principais princípios e técnicas em projetos de sistemas digitais combinacionais e sequenciais. O curso é dividido em duas etapas. A primeira etapa compreende dos ensinamentos sobre circuitos combinacionais. A segunda etapa compreende os ensinamentos sobre circuitos sequenciais.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos Sistemas Digitais e aos Sistemas Embarcados
Representação de Informação Digital
Álgebra Booleana: Leis e teoremas.
Conversão A/D e D/A, aspectos de precisão na conversão.
Expressão Booleana, Tabela da Verdade, Operações Lógicas.
Portas Lógicas AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, NOT.
Mintermos e Maxtermos.
Mapas de Karnaugh.
Circuitos Comparadores.
Circuitos Multiplexadores.
Circuitos Demultiplexadores.
Circuitos Decodificadores.
Circuitos Aritméticos Somadores.
Circuitos Aritméticos Subtratores.

Circuitos Aritméticos Multiplicadores.
Flip Flops.
Latches.
Registradores, Registradores de Deslocamento.
Memória.
Circuitos Contadores (Crescentes, decrescentes, misto).
Máquinas de Estados Finitos.
Introdução à Unidade de Processamento e Controle de Microprocessador.
Linguagem de Descrição de Hardware (Verilog).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R.J.Tocci, N.S.Widmer, G.L.Moss, Sistemas Digitais - Princípios e Aplicações. 11a Edição. Brasil. Prentice Hall, 2011.
2. S.Palnitkar, Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis. 2a Edição. Prentice Hall PTR, 2003.
3. F.Vahid, Sistemas Digitais. 1a Edição, Editora Bookman, Brasil, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. C.P.Baptista, Introdução aos Sistemas Digitais. 1a Edição. FCA Brasil, 2015.
2. T.Floyd, Sistemas Digitais – Fundamentos e Aplicações, 9a Edição, Editora Bookman, 2007.
3. M.Dias, Sistemas Digitais – Princípios e Prática. 2a Edição. FCA, 2011.
4. S.A.Edwards, Languages for Digital Embedded Systems, Editora Springer, 2016.
5. Y.Li, Computer Principles and Design in Verilog HDL, 1a Edição, Editora John Wiley and Sons, 2015.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Laboratório de Sistemas Digitais		30	1	30	2

Pré-requisitos		Co-Requisitos	Sistemas Digitais	Requisitos C.H.	

EMENTA

Representação de Informação Digital, Conversão A/D e D/A, Portas Lógicas, Operações Lógicas, Álgebra de Boole, Mintermos, Maxtermos, Mapas de Karnaugh, Circuitos Combinacionais (Circuitos Comparadores, Circuitos Multiplexadores, Circuitos Demultiplexadores, Circuitos Decodificadores, Circuitos Aritméticos Somadores, Circuitos Aritméticos Subtratores, Circuitos Aritméticos Multiplicadores), Ambiente CAD para desenvolvimento de projetos usando FPGAs, Circuitos Sequenciais (Flip Flops, Latches, Registradores, Memória, Circuitos Contadores, Máquinas de Estados Finitos), Introdução à Unidade de Processamento e Controle de Microprocessador, Linguagem de Descrição de Hardware (Verilog).

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo desse componente é o aprendizado prático sobre circuitos combinacionais e circuitos sequenciais, que servirão como base para o desenvolvimento de sistemas digitais, bem como estará preparando o discente em disciplinas com maior grau de complexidade de circuitos.

METODOLOGIA

A disciplina de Sistemas Digitais consiste no ensino dos principais princípios e técnicas em projetos de sistemas digitais combinacionais e sequenciais. A disciplina de laboratório de Sistemas Digitais faz um complemento com o aprendizado prático dos conceitos vistos em sistemas digitais. As aulas laboratoriais são essenciais no desenvolvimento dos projetos da disciplina com o uso de placas de prototipação (Altera Development Board).

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou práticas, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ambiente CAD para desenvolvimento de projetos usando FPGAs.
Projeto de Circuitos Combinacionais.
Linguagem de Descrição de Hardware (Verilog).
Aulas práticas laboratoriais.
Projeto de Circuitos Sequenciais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R.J.Tocci, N.S.Widmer, G.L.Moss, Sistemas Digitais - Princípios e Aplicações. 11a Edição, Prentice Hall, 2011.
2. S.Palnitkar, Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis. 2a Edição. Prentice Hall PTR, 2003.
3. F.Vahid, Sistemas Digitais. 1a Edição, Editora Bookman, Brasil, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. C.P.Baptista, Introdução aos Sistemas Digitais, 1a Edição. FCA Brasil, 2015.
2. T.Floyd, Sistemas Digitais – Fundamentos e Aplicações, 9a Edição. Editora Bookman, Brasil, 2007.
3. M.Dias, Sistemas Digitais – Princípios e Prática, 2a Edição, FCA, 2011.
4. S.A.Edwards, Languages for Digital Embedded Systems, Editora Springer, 2016.
5. Y.Li, Computer Principles and Design in Verilog HDL. 1a Edição, Editora John Wiley and Sons, 2015.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

Disciplinas Obrigatórias do 3º Período

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Algoritmos e Estruturas de Dados	60		4	60	3

Pré-requisitos	Fundamentos de Programação Imperativa	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Estruturas de dados básicas e seus algoritmos para problemas elementares como busca e ordenação, noções de complexidade computacional.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar estruturas de dados e algoritmos para problemas essenciais e frequentes como busca e ordenação, a fim de compor um repertório básico a ser utilizado e estendido pelo aluno ao longo de sua formação e vida profissional. Esse conteúdo deve ser apresentado de forma a estimular o aluno a desenvolver um espírito crítico acerca da eficácia e eficiência dos métodos propostos, tornando-os capazes de escolher e adaptar as soluções algorítmicas mais apropriadas para um problema prático específico. Além disso, devem ser também desenvolvidas as competências necessárias para a efetiva aplicação desses métodos.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos de algoritmos e estruturas de dados (ED)

- Revisão de ED básicas:
  - ED estáticas (arrays)
  - ED dinâmicas 1-D (listas encadeadas, filas e pilhas)
- Introdução à análise de algoritmos e complexidade assintótica
- Busca e ordenação em ED lineares
  - Arrays dinâmicos vs. listas encadeadas
  - busca linear vs. busca binária
  - Mergesort (Dividir para conquistar - D&Q)
  - Quicksort
  - Limites inferiores para a busca e ordenação por comparação
  - Ordenação em tempo linear: count sort, radix sort
- Tabelas de dispersão (Hash tables)
- ED dinâmicas N-D: Árvores binárias
- Busca/ordenação em ED N-D
  - Árvores binárias de busca

- Árvores balanceadas
- Heaps e Heapsort
- ED para relações de equivalência: union-find
- Grafos
  - Grafos dirigidos vs. não-dirigidos
  - Percursos em grafos e aplicações (ordenação topológica, caminhos mais curtos)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. S. Dasgupta, U. Verizani, C.Papadimitriou. Algoritmos. Editora McGraw Hill, 2009.
2. C. Shaffer. Data structures and algorithm analysis in C++. Editora Dover, 2012.
3. T. Cormen, C. Leiserson, R.Rivest, C. Stein. Algoritmos: teoria e prática. Editora Elsevier, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A.Aho, J. Hopcroft, J. Ullman. The design and analysis of computer algorithms. Addison Wesley, 1974.
2. Robert Sedgewick and Kevin Wayne. Algorithms (4th Edition). Addison-Wesley, 2011.
3. S. Skiena. The algorithm design manual. Springer, 2008.
4. R. Stephens. Essential algorithms: a practical approach. Wiley, 2013.
5. Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia. Algorithm Design and Applications Wiley, 2014.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
MA128	Cálculo Diferencial e Integral 3	60		4	60	3

Pré-requisitos	MA027 – Cálculo Dif. e Integral 2 MA036 – Geometria Analítica 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Séries, Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Integrais triplas. Integrais de linha e de superfície. Teoremas de Green, Gauss e Stokes.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Desenvolver conceitos e técnicas para solução de problemas de cálculo diferencial e integral para funções vetoriais e suas aplicações. Desenvolver conceitos, critérios de convergência e técnicas para solução de problemas para seqüências, séries de números reais, séries de potências, séries de Taylor e suas aplicações.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1a Unidade: Integral de Linha
a) Revisão dos conceitos de funções de várias variáveis, campos vetoriais e parametrização de Curvas.
b) Integral de linha (de função escalar e de campo vetorial): Definição, interpretação física e Exemplos.
c) Teorema de Green: Demonstração dos casos simples e aplicações.
d) Campos conservativos.
e) Campos conservativos e campos de forças centrais.

2a Unidade: Integral de Superfície
a) Parametrização de superfícies.
b) Integral de superfícies (de função escalar e de função vetorial): Definição e aplicações
c) Teorema de Stokes.
d) Teorema de Gauss.

3a Unidade: Séries de Potência
a) Séries de potências
b) Critérios de convergência e divergência.
c) Séries de Taylor.
d) Aplicações

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D.P.Morgado e M.C.Ferreira, Cálculo diferencial e integral de funções de várias variáveis, UFRJ Editora, 2015.
2. H.M.Schey, Div, Grad, Curl, And All That: An Informal Text On Vector Calculus, Editora W.W.Norton & Company, 2005.
3. G.Ávila, Cálculo III, Editora LTC, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. M.A.Munem, e D.J.Foulis, Cálculo – Vol 2, Editora LTC, 1982.
2. Anton, Bivens e Davis, Cálculo – Vol 2, Editora BookMan, 2007.
3. J.Stewart, Cálculo, Vol II, Editora Cengage, 2013.
4. W.Kaplan, Cálculo Avançado, Vol. 2, Editora Edgar Blucher, 1972.
5. H.L.Guidorizzi, Um Curso de Cálculo – Vol. 2, Editora LTC, 2014.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Matemática	Engenharia da Computação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
FI006	Física Geral 1	60		4	60	3

Pré-requisitos	MA027 - Cálculo Diferencial e Integral 2	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Movimento em uma dimensão; Vetores; Movimento em um Plano; Dinâmica da Partícula; Trabalho e Energia; Conservação da Energia; Conservação do Momentum Linear; Choques; Cinemática da Rotação; Dinâmica da Rotação.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estudar e compreender os conceitos da mecânica Newtoniana e desenvolver a habilidade de resolver problemas.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. MOVIMENTO EM UMA DIMENSÃO: Cinemática da partícula, velocidade média e instantânea, aceleração média e instantânea, movimento unidimensional com aceleração constante, corpos em queda livre e suas equações do movimento.
2. VETORES: Vetores e escalares, adição de vetores, multiplicação de vetores, vetores e as leis da Física.
3. MOVIMENTO EM UM PLANO: Movimento num plano com aceleração constante, movimento de um projétil, movimento circular uniforme, aceleração tangencial no movimento circular uniforme, velocidade e aceleração relativas.
4. DINÂMICA DA PARTÍCULA: Primeira lei de Newton, força e massa, segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, sistemas de unidades mecânicas, as leis de força de atrito, dinâmica do movimento circular uniforme, forças reais e fictícias.
5. TRABALHO E ENERGIA: Trabalho realizado por uma força constante, trabalho realizado por uma força variável, energia cinética, potência.
6. CONSERVAÇÃO DA ENERGIA: Sistemas conservativos e não-conservativos, e energia potencial, massa e energia.
7. CONSERVAÇÃO DO MOMENTUM-LINEAR: Centro de massa, movimento do centro de massa, momentum linear de um sistema de partículas, sistemas de massa variável.
8. CHOQUES: Impulso e momento linear, choques em uma e duas dimensões.
9. CINEMÁTICA DA ROTAÇÃO: Movimento de rotação, grandezas vetoriais na rotação, relação entre a cinemática linear e a angular de uma partícula em movimento circular.

10. DINÂMICA DA ROTAÇÃO: Momento de uma força, momentum angular de uma partícula e de um sistema de partículas, energia cinética de rotação e momento de inércia, movimento combinado de translação e rotação de um corpo rígido, conservação do momentum angular.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, Fundamentos de Física, vol. 1, 8a edição, Livros Técnicos e Científicos, 2009.
2. H. M. Nussenzveig, Curso de Física Básica, vol. 1, Editora Edgard Blücher, 1997.
3. P. Tipler e G. Mosca, Física para Cientistas e Engenheiros, vol. 1, 6a edição, Livros Técnicos e Científicos, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R. A. Serway e J. W. Jewett Jr, Princípios de Física, vol. 1, Editora Thomson, 2005.
2. R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands, The Feynman Lectures on Physics, vol. 1, Editora Bookman, 2008.
3. A.Chaves, Física Básica – Mecânica, 1a Edição, Editora Livros Técnicos e Científicos, 2007.
4. R.A.Freedman e M.W.Zemansky, Física V1 – Mecânica, Editora Addison-Wesley, 2008.
5. M.J.Skove, Física V1, Editora Makron, 1999.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Física

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Matemática Discreta para Computação	60		4	60	3

Pré-requisitos	Fundamentos de Álgebra Linear	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Noções básicas: proposições, provas/demonstrações
Indução e recursão
Conjuntos, cardinalidade, funções, relações
Álgebra discreta: ordens e reticulados
Teoria dos números
Noções básicas de combinatória: permutações, combinações, inclusão-exclusão,
Grafos

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Uma introdução às técnicas do chamado *raciocínio dedutivo* usando as ferramentas da Lógica Matemática. A Lógica Matemática estuda as noções de validade e consistência de argumentos utilizando elementos da Matemática, tais como a teoria dos conjuntos e a álgebra booleana.
Após o curso, o estudante terá um conhecimento mínimo sobre: sistemas formais; relação entre linguagens formais e as "realidades" que elas descrevem (modelos e interpretações); validade de argumentos; satisfatibilidade; sistemas de valoração-verdade; inconsistência; corretude, completude e incompletude de sistemas dedutivos; consequência lógica; lógica de predicados; decidibilidade.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Noções básicas de lógica: Proposições, demonstrações
Noções básicas sobre conjuntos
Operações sobre conjuntos
O paradoxo do barbeiro
Noções básicas sobre funções e relações
Sequências
Cardinalidade e Enumerabilidade
Métodos de prova
Indução matemática

Definições recursivas
Noções básicas sobre contagem
Permutações
Combinações
O teorema binomial
O triângulo de PASCAL
O princípio da casa dos pombos
O princípio da inclusão-exclusão
Teoria dos números: motivação e a aplicação em criptografia
Números primos e divisibilidade
Algoritmo de Euclides
Aritmética modular
Teorema chinês do resto
O pequeno teorema de Fermat
Teste de primos
Relações: definições e propriedades
Relações n-árias
Combinação e representação de relações
Fechos de uma relação
Relações de equivalência
Ordens parcias, diagrama de Hasse e reticulados
Grafos: introdução
Grafos: representação e isomorfismo
Grafos: conectividade, caminho e circuito eulaeriano e hamiltoniano
Grafos: planaridade
Grafos com pesos
Grafos: Coloração
Árvores: definições, terminologia e propriedades
Árvore binária de busca
Caminhamento em árvores

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. K.Rosen, Matemática Discreta e suas Aplicações, 6a edição, Editora McGraw-Hill, 2009.
2. L. Lovász, J. Pelikán e K. Vesztergombi, Discrete Mathematics: Elementary and Beyond, Editora Springer, 2003.
3. K.A Ross, C.R.Wright,Discrete Mathematics, 5a Edição, Pearson, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. V.K.Balakrishnan, Introductory Discrete Mathematics, Editora Dover Books on Computer Science, 2010
2. R.L.Graham, D.E.Knuth, e O.Patashnik,Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, 2a Edição, Editora Addison-Wesley Professional, 1994.
3. S.S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 4a Edição, Editora Cengage Learning, 2010.
4. G.Chartrand e P.Zhang, Discrete Mathematics, 1a Edição, Editora Waveland Pr Inc, 2011
5. K.H.Rosen, Elementary Number Theory and Its Application, 6a Edição, Editora Pearson, 2010
6. R.Graham, D.Knuth e O.Patashnik, Matemática Concreta. Fundamentos para a Ciência da Computação, Editora Livros Técnicos e Científicos, 1995.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Organização e Arquitetura de Computadores	60		4	60	3

Pré-requisitos	Sistemas Digitais	Co-Requisitos	Laboratório de Organização e Arquitetura de Computadores	Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a Arquitetura de Computadores;
Conceitos básicos de Arquitetura;
Implementação mono-ciclo e multi-ciclo;
Exceções;
Pipeline;
Arquiteturas Super-escalares,
Memória Principal, Memória Cache,
Entrada e Saída
Barramento
Multiprocessadores

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Entender os principais conceitos e técnicas dos processadores atuais, estudar o processador MIPS, implementar sub-conjunto de instruções do MIPS em SystemVerilog. Usar simuladores para entender as principais técnicas para exploração do paralelismo de instrução pelos processadores.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Conceitos de Arquitetura: Projeto de uma CPU simples
  - Introdução
  - Conceitos Básicos de Arquitetura de Computadores
  - Implementação de uma CPU Mono-ciclo e Multi-ciclo
  - Projeto de uma CPU simples em VHDL: Unidade de Processamento
  - Projeto de uma CPU simples em VHDL: Unidade de Controle
  - Simulação da CPU
- Conceitos Avançados de Arquitetura: Pipeline e Superescalares

- Exceções
- Pipeline
- Super-escalares

- Sistema de Hierarquia de Memória
  - Memória Principal
  - Memória Cache

- Sistema de Entrada e Saída
  - Sistema de Entrada/Saída
  - Barramento

- Multiprocessadores

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D.Patterson e J.L.Hennessy, Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface, Morgan Kaufmann, 2020
2. W.Stallings. Arquitetura e Organização de Computadores. 5ª ed, Editora Prentice Hall, 2010.
3. F.Manoj, Computer Architecture And Organization: From Software To Hardware, University Of Maryland, College Park, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. D.Harris e S.Harris, Digital Design and Computer Architecture, 2a Edição, Academic Press, Inc. , 2012.
2. L.Null. Essentials of Computer Organization and Architecture, 4a Edição, Jones & Bartlett Publishers, 2015
3. J.L.Hennessy, D.A. Patterson, Computer Architecture A Quantitative Approach, 4a Edição, Morgan Kaufmann Publishers is an Imprint of Elsevier, 2006.
4. B.Parhami, Computer Architecture, Editora Oxford, 2005.
5. M.Dubois e P.Stenstrom, Parallel Computer Organization and Design, Editora Cambridge, 2012.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	OBRIGATÓRIO		ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Laboratório de Organização e Arquitetura de Computadores		30	1	30	3

Pré-requisitos		Co-Requisitos	Organização e Arquitetura de Computadores	Requisitos C.H.	

EMENTA

Processadores RISC
Simulador de processadores – ISS
Simuladores de Pipelines
Memória Cache – conceitos básicos e parâmetros de configuração
Sistemas de Processamento com Entrada e Saída
Multiprocessadores

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Realizar usando diferentes simuladores os principais conceitos de arquitetura e organização de computadores. Entender como a cache pode ser configurada para melhora do desempenho do sistema Usar simuladores para entender as principais técnicas para exploração do paralelismo de instrução pelos processadores

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Conceitos de Arquitetura: Projeto de uma CPU simples
  - Simulação do processador MIPS
  - Projeto de uma CPU simples em VHDL: Unidade de Processamento
  - Projeto de uma CPU simples em VHDL: Unidade de Controle
  - Simulação da CPU
- Uso de Simuladores de Processadores com Implementação em Pipeline e Superescalares
- Uso de simuladores de memória cache
- Uso de simuladores de Sistema de Entrada e Saída: desenvolvimento de drivers
- Uso de simuladores de Multiprocessadores

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D.Patterson e J.L.Hennessy, Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface, Morgan Kaufmann, 2020
2. W.Stallings. Arquitetura e Organização de Computadores. 5ª ed, Editora Prentice Hall, 2010.
3. F.Manoj, Computer Architecture And Organization: From Software To Hardware, University Of Maryland, College Park, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. D.Harris e S.Harris, Digital Design and Computer Architecture, 2a Edição, Academic Press, Inc. , 2012.

2. L.Null. Essentials of Computer Organization and Architecture, 4a Edição, Jones & Bartlett Publishers, 2015
3. J.L.Hennessy, D.A. Patterson, Computer Architecture A Quantitative Approach, 4a Edição, Morgan Kaufmann Publishers is an Imprint of Elsevier, 2006.
4. B.Parhami, Computer Architecture, Editora Oxford, 2005.
5. M.Dubois e P.Stenstrom, Parallel Computer Organization and Design, Editora Cambridge, 2012.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

Disciplinas Obrigatórias do 4º Período

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
MA129	Cálculo Diferencial e Integral 4	60		4	60	4

Pré-requisitos	MA128 – Cálculo Diferencial e Integral 3	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Equações diferenciais ordinárias de 1a ordem e aplicações.
Equações diferenciais lineares de 2a ordem e aplicações.
Transformada de Laplace. Séries de Fourier e aplicações às Equações Diferenciais Parciais.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estudar conceitos e técnicas relativos à resolução de equações diferenciais ordinárias de primeira e segunda ordem, bem como das equações diferencias parciais mais importantes, e apresentar algumas aplicações.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1a Unidade
Preliminares. Equações lineares de primeira ordem.
Equações de variáveis separáveis.
Equações exatas e fatores integrantes.
Equações homogêneas.
O teorema de existência e unicidade.
Outros tipos de equações de primeira ordem.
Aplicações
Equações lineares homogêneas de 2a ordem com coeficientes constantes.
Soluções fundamentais da equação liner homogênea. Wronskiano.

2a Unidade
Raízes complexas, raízes repetidas. Redução de ordem.
Equações lineares de 2a ordem não homogêneas. Coeficientes a determinar.
Equações lineares de 2a ordem não homogêneas. Variação dos parâmetros.
Transformada de Laplace. Propriedades e fórmulas básicas.
Solução de problemas de valor inicial. Função degrau.
Equações diferenciais com funções de entrada descontínuas.
Funções impulso. A integral de convolução.

3a Unidade
Equação do calor. Método de separação de variáveis.
Séries de Fourier. Propriedades básicas.
Continuação de séries de Fourier.
Solução de outros problemas de condução do calor.
Resolução de exercícios.
Equação da onda. Vibrações em uma corda elástica.
Método de d'Alembert.
A equação de Laplace.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. H.L. Guidorizzi, Um Curso de Cálculo – Vol. 3 e 4, Editora, 2004.
2. V.M.Iório. EDP: Um Curso de Graduação, Coleção Matemática Universitária, IMPA, 2004.
3. E. Kreyszig, Matematica Superior, Vol 3, Editora LTC, 1984.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Boyce & Diprima, Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, Editora Guanabara Dois, 2014.
2. D.G.Figuereido, Equações Diferenciáis Aplicadas. Coleção Matemática Aplicada, IMPA, 2000.
3. D.G.Figuereido, Análise de Fourier e equaçoes diferenciais parciais, Coleção Matemática Aplicada, IMPA, 2000.
4. M.R.Spiegel, Análise de Fourier, Coleção Schaum, Editora McGraw-Hill, 1976.
5. M.Braun, Differential Equations and their Aplications, 4a Edição, Editora Springer, 1993.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Matemática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
FI108	Física Geral 3	60		4	60	4

Pré-requisitos	FI006 – Física Geral 1 MA128 - Cálculo Diferencial e Integral 3	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Campo elétrico; Potencial; Capacitores e Dielétricos; Circuitos Elétricos; Campo Magnético; Lei de Ampére; Indução Eletromagnético.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estudar os conceitos de eletricidade e magnetismo, fundamentais para a formação do discente em engenharia da computação.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Unidade I:
  - Carga Elétrica
  - Campo Elétrico
  - Lei de Gauss
  - Potencial Elétrico
  - Capacitância
- Unidade II:
  - Corrente resistência
  - Circuitos
  - Campos Magnéticos
  - Campos Magnéticos produzidos por Correntes
  - Indução e Indutância
- Unidade III:
  - Indução e indutância
  - Oscilação Eletromagnética
  - Corrente alternada

- Equação de Maxwell
- Magnetização da Matéria

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D.Halliday, R.Resnick e J.Walker, Coleção fundamentos da física. Vol.3. Ed. 7. Edit. Livros Técnicos Científicos.
2. M.H.Nussenzveig, Curso de física básica Vol 3. Editora Edgar Blücher, 2014.
3. P.A.Tipler, Física. Vol.2, 4a Edição, Editora Livros Técnicos Científicos, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R.A.Serway e J.W.Jewett Jr., Princípios de Física, vol. 3, Thomson, 2005.
2. R.P.Feynman, R.B.Leighton e M.Sands, The Feynman Lectures on Physics, vol. 2, Bookman, 2008.
3. A.Chaves, Física Básica – Eletromagnetismo, 1a edicão, Livros Técnicos e Científicos, 2007.
4. L.Q. Orsini e D.Consonni, Curso de Circuitos Elétricos - Vol.1 - 2ª Edição, Editora Edgard Blucher, 2002.
5. L.Q. Orsini e D.Consonni, Curso de Circuitos Elétricos - Vol.2 - 2ª Edição, Editora Edgard Blucher, 2004.
6. L.Q.Orsini, Exercícios de Circuitos Elétricos, Editora Edgard Blucher, 1976.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Física

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	OBRIGATÓRIO		ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Informática e Sociedade	30		2	30	4

Pré-requisitos	Introdução à Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Carreira do Profissional de TI do Futuro
- Aspectos Legais & TI visando Cenários de Futuro
- Impacto social de novas tecnologias na história
- Mudanças sociológicas disparadas pela informática
- Percepções e expectativas do público sobre essas mudanças
- Conceitos gerais básicos de ética e direito
- Cibercrimes
- Propriedade intelectual e pirataria
- Intrusão e virosas
- Privacidade e cidadania
- Responsabilidade legal e segurança
- Estudos de casos

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O componente possui dois objetivos principais: aprendizado de um conteúdo alinhado com problemas reais do mercado e com as expectativas dos alunos e com forte ênfase na aplicabilidade das práticas de aprendizado.

METODOLOGIA

Metodologia de Ensino:

- Challenge Based Learning (big idea, foresight, challenge, create, prototipação)
- Aprendizagem Colaborativa (sessões de orientação, trabalho em equipe, apresentações das equipes)
- Aprendizagem baseada em Problemas Reais (palestras convidadas)
- Aulas focadas em Discussões em Grupo (seminários com professores e alunos, discussões sobre desafios, dinâmicas)

Desenvolvimento de Competências e Habilidades

- Análise crítica de textos
- Entendimento de realidades complexas
- Aplicação de conhecimentos no dia-a-dia
- Comunicação oral e escrita

AVALIAÇÃO

Avaliação por pares
Participação nas atividades e aulas
Apresentação dos seminários/debates/desafios

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Carreira do Profissional de TI do Futuro
- Desenvolvimento de Competências e Habilidades
- Ética Profissional
- Perfil de Personalidade
- Áreas de Atuação & Diversidade
- O Futuro do Trabalho

Aspectos Legais & TI visando Cenários de Futuro
- Propriedade Intelectual
- Privacidade
- Segurança
- Comportamento Online
- Economia Compartilhada
- Regulamentação
- Direito ao Esquecimento

Impacto de Novas Tecnologias na Sociedade
- Entendendo as necessidades de usuários
- Inovação tecnológica
- Uso de tecnologias para solucionar problemas da sociedade
- Grandes desafios para as gerações futuras

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. S.L. Edgar, Jones e B.Pub, Morality and machines: perspectives on computer ethics, 1997.
2. R.B.F.Silva (ed.), Computer law in latin américa, The Computer Law Association Inc, 1997.
3. D. Porter (ed.), Routledge, Internet Culture, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A.B. Albarran e D.H. Goff, Understanding the Web: the social, political and economic dimensions of the Internet, Iowa State University Press, 2000.
2. Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014
3. S.Meira, Computação, Comunicação e Controle: Silvio Meira no No., 2015.
4. L.M.Paesani, Direito em Informática: Comercialização e Desenvolvimento Internacional do Software, Editora Atlas, 2015.
5. P.Pollicarpo, Cibercrime na e-Democracia, Editora Dplacido, 2015.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Lógica para Computação	60		4	60	4

Pré-requisitos	Matemática Discreta para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Lógica Matemática: teoria de modelos (valoração, estruturas, formas normais, método da resolução, universo de Herbrand, algoritmo da unificação), teoria da prova (dedução natural, cálculo de seqüentes, sistemas axiomáticos), aritmética formalizada, completude/incompletude, teorema de Gödel.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Uma introdução às técnicas do chamado *raciocínio dedutivo* usando as ferramentas da Lógica Matemática. A Lógica Matemática estuda as noções de validade e consistência de argumentos utilizando elementos da Matemática, tais como a teoria dos conjuntos e a álgebra booleana.
Após o curso, o estudante terá um conhecimento mínimo sobre: sistemas formais; relação entre linguagens formais e as "realidades" que elas descrevem (modelos e interpretações); validade de argumentos; satisfatibilidade; sistemas de valoração-verdade; inconsistência; corretude, completude e incompletude de sistemas dedutivos; consequência lógica; lógica de predicados; decidibilidade.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Preliminares Matemáticos
Preliminares Conceituais: Objetos e Predicados
A Lógica de Aristóteles: Lógica Aristotélica
A Abordagem Algébrica de Boole
A Lógica Simbólica de Frege
Conjuntos Indutivamente Definidos
Fecho Indutivo
Conjuntos Livremente Gerados
Teorema da Extensão Homomórfica Única
Definição por Recursão sobre Conjuntos Indutivos

Provas por Indução sobre Conjuntos Indutivos
Lógica Proposicional: Semântica
Valoração-Verdade
Tabela-Verdade
O Conceito de Satisfatibilidade
Busca de Valoração: Método dos *Tableaux*
Método da Resolução Dedução Natural (Gentzen)
Normalização de Provas
Lógica de Primeira Ordem: introdução
Lógica de Primeira Ordem: Estruturas
Funções entre Estruturas: Homomorfismos, Imersões
A Noção de Subestrutura
Termos e Fórmulas Atômicas
Linguagem vs Estruturas: Diagramas e Modelos Canônicos
Lógica de Primeira Ordem: Sintaxe e Semântica
Forma Prenex
Forma Normal de Skolem
Algoritmo da Unificação
Resolução para Primeira Ordem
Teorema de Herbrand
Sistemas axiomáticos
Completude/Incompletude
Aritmética de Peano
Teorema da Incompletude de Godel

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D.van Dalen, Logic and Structure, 4a Edição, Editora Springer, 2004.
2. W.Hodges, A Shorter Model Theory, Editora Cambridge University Press, 1997.
3. J.H.Gallier, Logic for Computer Science, Editora John Wiley & Sons, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.-Y.Girard, Y.Lafont e P.Taylor, Proofs and Types, Cambridge University Press, 1989.
2. P.Johnstone, Notes on Set Theory and Logic, Cambridge University Press,1987.
3. H.Enderton, A Mathematical Introduction to Logic, Academic Press, 1972.
4. C.L.Chang, e R.C.-T.Lee, Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving, Academic Press, 1973
5. J.Barwise e J. Etchemendy, Language, Proof and Logic, Seven Bridges Press, 2000. (Acompanhado do software educativo Tarski's World)

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Sistemas Operacionais	60		4	60	4

Pré-requisitos	Organização e Arquitetura de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Processos, escalonamento, memória virtual, dispositivos de entrada/saída, concorrência, sistemas distribuídos.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar como funciona um computador típico no contexto de infraestrutura de software: sistemas operacionais e middleware. Ao final do curso o discente deverá ser capaz de (i) entender o funcionamento de um sistema operacional, (ii) analisar o comportamento de programas concorrentes
e (iii) estender um sistema operacional existente.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Sistemas Operacionais
- Funcionamento básico do computador: Processador, memória etc.
- O que é um sistema operacional, história dos sistemas operacionais, tipos e estrutura de sistemas.
- Processos e Threads
- Escalonamento: características, objetivos, tipos, políticas.
- Entradas/Saídas: princípios do hardware de e/s, princípios do software de e/s, camadas do software de e/s,
- relógios, gerenciamento de energia.
- Gerenciamento de memória: gerenciamento básico, troca de processos, memória virtual, algoritmos de
- substituição de páginas, modelagem de algoritmos, implementação, segmentação.
- Sistema de arquivos: arquivos, diretórios, implementação, gerenciamento de espaço em disco.

Introdução a Sistemas Distribuídos
- Definições e conceitos
- Modelos arquiteturas
- Middleware

Introdução a Sistemas de Tempo Real
- Definições e conceitos
- Escalonamento

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. A.S. Tanenbaum, Herbert Bos. Modern Operating Systems, 4a Edição, Editora Pearson, 2014.
2. G.Coulouris, J.Dollimore e T.Kindberg. Distributed Systems: Concepts and Design, 5a Edição, Editora Addison-Wesley, 2011.
3. H.Kopetz, Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications, 2ª Edição, Editora Springer, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. W.Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, 8a edição, Editora Pearson, 2014.
2. A.Silberchatz, Operarting System Concepts, 9a edição, Editora Wiley, 2012.
3. A.Tanenbaum e M. Van Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms, 2a edição, Editora Pearson, 2006.
4. S.Dandamudi. Guide to Assembly Language Programming in Linux, Editora Springer, 2005.
5. J.Farines, J.Silva e R.Oliveira, Sistemas de Tempo-Real, 2ª Escola de Computação, 2000.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Estatística e Probabilidade para Computação	60		4	60	4

Pré-requisitos	MA027 – Cálculo Diferencial e Integral 2	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Probabilidade; Estatística descritiva; Estatística inferencial.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

A disciplina tem como objetivo oferecer uma abordagem em diversos campos da estatística, cálculo de probabilidades, modelos de distribuições e análise exploratória de dados. Tais assuntos servem como base para outras áreas da engenharia da computação: inteligência artificial, redes neurais, teoria da informação, aprendizagem de máquina, entre outras.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. **Introdução a Probabilidade**
   - 1.1 Modelos Matemáticos.
   - 1.2 Conceito de conjuntos (A)
   - 1.3 Experimentos não determinísticos (aleatório)
   - 1.4 Espaço Amostral.
   - 1.5 Eventos
   - 1.6 Frequência Relativa
   - 1.7 Probabilidade

2. **Espaços Amostrais Finitos**
   - 2.1 Espaços Amostral Finito
   - 2.2 Resultados Igualmente Verossímeis (prováveis)
   - 2.3 Métodos de Enumeração

3. **Probabilidade Condicionada e Independência**
   - 3.1 Probabilidade Condicionada
   - 3.2 Teorema de Bayes

3.3 Eventos Independentes

4. **Variáveis Aleatórias Unidimensional**
   4.1 Noção Geral de Variável Aleatória
   4.2 Variáveis Aleatórias Discretas
   4.3 Distribuição Binomial
   4.4 Variáveis Aleatórias Contínuas
   4.5 Função de Distribuição Acumulada
   4.6 Distribuição Mista
   4.7 Variáveis Aleatórias Uniformemente Distribuídas

5. **Função de Variáveis Aleatórias**
   5.1 Eventos Equivalentes
   5.2 Variáveis Aleatórias Discretas
   5.3 Variáveis Aleatórias Contínuas

6. **Variáveis Aleatórias de Duas ou Mais Dimensões**
   6.1 Variáveis Aleatórias Bidimensionais
   6.2 Distribuição de Probabilidade Marginal e Condicionada
   6.3 Variáveis Aleatórias Independentes
   6.4 Função de Variável Aleatória
   6.5 Distribuição do Produto e do Quociente de Variáveis Aleatórias Independentes

7. **Caracterização Adicional das Variáveis Aleatórias**
   7.1 Valor Esperado de uma Variável Aleatória
   7.2 Expectância de uma Função de uma Variável Aleatória
   7.3 Variáveis Aleatórias Bidimensionais
   7.4 Propriedades de Valor Esperado
   7.5 Variância de uma Variável Aleatória
   7.6 Propriedades da Variância de uma Variável Aleatória
   7.7 Desigualdade de Tchebycheff
   7.8 Coeficiente de Correlação
   7.9 Valor Esperado Condicionado
   7.10 Regressão da Média

8. **Variáveis Aleatórias Discretas: A de Poisson e Outras**
   8.1 Distribuição de Poisson
   8.2 Distribuição de Poisson como Aproximação da Distribuição Binomial
   8.3 Processo de Poisson
   8.4 Distribuição Geométrica
   8.5 Distribuição de Pascal
   8.6 Relação entre as Distribuições Binominal e de Pascal
   8.7 Distribuição Hipergeométrica

9. **Algumas Variáveis Aleatórias Contínuas Importantes**
   9.1 Distribuição Normal
   9.2 Propriedades da Distribuição Normal
   9.3 Tabulação da Distribuição Normal
   9.4 Distribuição Exponencial
   9.5 Propriedades da Distribuição Exponencial
   9.6 Distribuição Gama
   9.7 Propriedades da Distribuição Gama
   9.8 Distribuição Chi-Quadrada
   9.9 Comparações entre Diversas Distribuições
   9.10 Distribuição Normal Bidimensional

10. **Soma de Variáveis Aleatórias**
   10.1 Lei dos Grandes Números
   10.2 Aproximação Normal da Distribuição Binomial
   10.3 Teorema do Limite Central
   10.4 Outras Distribuições Aproximadas pela Distribuição Normal: a de Poisson, a de Pascal e a Gama
   10.5 Distribuição de Soma de um Número Finito de Variáveis Aleatórias

11. **Análise Exploratória de Dados**
   11.1 Tipos de Variáveis
   11.2 Análise preliminar de um conjunto de observação

12. **Introdução aos Processos Estocásticos**
   12.1 Classificação dos Processos Estocásticos
   12.2 Exemplos de Processos Estocásticos
   12.3 Cadeia de Markov

13. **Estimação de Parâmetros**
   13.1 Critérios para Estimativas
   13.2 Alguns Exemplos
   13.3 Estimativas de Máxima Verossimilhança

14. **Teste de Hipótese**
   14.1 Conceitos e Definições
   14.2 Teste Unilateral à Direita
   14.3 Teste Unilateral à Esquerda
   14.4 Teste Bilateral

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. P.L.Meyer, Probabilidade Aplicações à Estatística. 2a edição, Livros Técnicos e Científicos, 2015.
2. D.C.Montegomery, e G.C.Runger, Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. 5 edição, LTC , 2012
3. M.A.Campos, Métodos Probabilísticos e Estatísticos com Aplicação em Engenharia e Ciência Exatas. Outubro 2013

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A.O.Allen, Probability, Statistics and Queueing Theory with Computer Science Applications, Academic Press, 1979.
2. K.S. Trivedi, Probability and Statistics with Reliability, Queueing and Computer Science Applications, Prentice-Hall, 1979.
3. M.N.Magalhães, e A.C.P.de Lima, Noções de Probabilidade e Estatística - 7ª Edição, Editora da Universidade de São Paulo, 2007.
4. J.L.Devore, Probabilidade e Estatística pra Engenharia e Ciências. 1 Edição, Editora CENGAGE, 2014
5. J.S.da Fonseca e G.A.Martins, Curso de Estatística, 6ª Edição, Editora Atlas, 1996.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

Disciplinas Obrigatórias do 5º Período

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	OBRIGATÓRIO		ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Complementos de Matemática para Computação	60		4	60	5

Pré-requisitos	MA129 - Cálculo Diferencial e Integral 4	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Este curso trata os conceitos de cálculo numérico e variáveis complexas a saber. Cálculo numérico: sistemas de equações lineares, ajustamento, zero de funções, interpolação, integração, resolução de equações diferenciais ordinárias. Variáveis complexas: números complexos e funções, derivada complexa, integração complexa, séries de Taylor e Laurent, convergência uniforme, teoria dos resíduos, transformada inversa de Laplace.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo deste curso é apresentar os conceitos fundamentais de cálculo numérico e variáveis complexas visando aplicações em Engenharia da Computação envolvendo áreas como comunicações, processamento de sinais e sistemas de controle, entre outras.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Cálculo Numérico:
Introdução ao curso e aritmética de ponto flutuante;
Sistema de equações lineares;
Ajustamento;
Zero de Funções;
Interpolação;
Integração;
Resolução numérica de equações diferenciais ordinárias.
Variáveis Complexas:
Números complexos, valor absoluto, multiplicação e o plano complexo, regiões e funções.
A derivada complexa, funções analíticas, funções trigonométricas e exponencial, logaritmo complexo, funções harmônicas.
Integração complexa, Teorema integral de Cauchy; fórmula integral de Cauchy e suas consequências.
Séries de Taylor, unicidade e o princípio de máximos, singularidades isoladas, série de Laurent.
Convergência e sequências, convergência de séries, série de potências.
Teoria dos resíduos, Teorema do resíduo, integrais sobre o eixo real.
Transformada de Laplace, transformada inversa (usando resíduos), determinação da função original, resolução de equações diferenciais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J.D. dos Santos e Z.C.Silva, Métodos Numéricos. Editora Universitária UFPE; 3ª Edição, 2010.
2. M.A.G.Ruggiero e V.L.R.Lopes, Cálculo Numérico Aspectos Teóricos e Computacionais. Pearson Makron Books do Brasil, 2ª Edição, 1997.
3. J.W. Brown e R.V. Churchill, Variáveis Complexas e Aplicações. McGraw-Hill, 9ª Edição, 2015..

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.R.Rice, Numerical Methods in Software and Analysis. Academic Press, 2a Edição, 1992.
2. S.D.Conte, Elementary numerical analysis: an algorithmic approach, McGraw-Hill Higher Education, 1980.
3. G.Ávila, Variáveis Complexas e Aplicações. Editora LTC, 3ª Edição, 2000.
4. H. A. Priestley, Introduction to Complex Analysis. Oxford University Press, 2a Edição, 2003.
5. D.G. Zill e P.D. Shanahan, Curso Introdutório à Análise Complexa com Aplicações. LTC 2ª Edição, 2011.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
EL390	Circuitos Elétricos 1	60		4	60	5

Pré-requisitos	FI108 – Física Geral 3	Co-Requisitos	Complementos de Matemática p/ Computação	Requisitos C.H.	

EMENTA

Elementos de Circuitos Elétricos; Associação de Bipolos; Técnicas de Solução de Circuitos Elétricos; Circuitos de 1ª e 2ª Ordem no Domínio do Tempo; Técnica de Fasores; Regime Permanente Senoidal.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Capacitar o aluno no entendimento e na solução de questões que abordam a teoria de circuitos, de modo que seja capaz de resolver problemas de circuitos elétricos lineares de qualquer natureza com parâmetros concentrados no domínio do tempo.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Circuitos elétricos: leis e modelos; definição de corrente e tensão; leis de Kirchhoff - validação; associação de resistores (lineares e não lineares); potência, energia e princípio da conservação da energia (Teorema de Tellegen); fontes de tensão e corrente, diodo ideal; fontes dependentes; amplificador operacional ideal; equivalência estrela-triângulo de resistências.
- Técnicas de solução de circuitos: princípio da superposição; equivalente Thevénin-Norton; método das equações dos nós; método das equações das malhas; equação matricial para o método das equações dos nós e das malhas; deslocamento de fontes de tensão e fontes de corrente.
- Capacitores e indutores: associação de capacitores e associação de indutores; energia armazenada; capacidade de armazenamento de energia.
- Circuitos de 1ª ordem no domínio do tempo: resposta natural e forçada; solução por inspeção para entrada contínua; resposta natural e forçada para uma entrada qualquer.
- Circuitos de 2ª ordem no domínio do tempo: circuito RLC série, RLC paralelo com entrada nula; Solução de circuitos diversos de 2ª ordem – circuitos sub, sobre e criticamente amortecido (resposta a uma entrada qualquer); introdução aos grafos (árvore, enlaces e cortes) – equação de cortes e de laços para a obtenção da equação diferencial de 2ª ordem.
- Circuitos em regime permanente senoidal: formas de ondas periódicas e a função senoidal; obtenção dos valores de pico, médio e eficaz de funções periódicas; período, frequência e defasamento entre ondas senoidais; representação de funções senoidais por fasores; circuitos fasoriais, impedância complexa; resolução de circuitos elétricos utilizando a técnica de fasores; método dos nós e das malhas com fasores; indutância própria, indutância mútua - polaridade e coeficiente de acoplamento; equivalente Thevénin e Norton, associação de impedâncias complexas, associação de

indutores (com ou sem indutância mútua) utilizando a técnica de fasores; potência instantânea, potência ativa (média) potência reativa, potência complexa e fator de potência; correção do fator de potência.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. C.K. Alexander e M.N. O. Sadiku. Fundamentos de Circuitos Elétricos, Editora Bookman, 5ª Edição, 2013.
2. J. W. Nilsson and S. A. Riedel, Circuitos Elétricos, Editora LTC, 8ª Edição, 2008.
3. L.Q. Orsini e D.Consonni, Curso de Circuitos Elétricos - Vol.1 - 2ª Edição, Editora Edgard Blucher, 2002.
4. L.Q. Orsini e D.Consonni, Curso de Circuitos Elétricos - Vol.2 - 2ª Edição, Editora Edgard Blucher, 2004.
5. L.Q.Orsini, Exercícios de Circuitos Elétricos, Editora Edgard Blucher, 1976.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. D. E. Johnson, Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos, 4a Edição, PHB, 1994.
2. J. O. Malley, Análise de Circuitos, 2a Edição, Coleção Schaum, 2a Edição, Mc. Graw-Hill,1994.
3. Y. Burian Jr, Circuitos Elétricos - Engenharia Elétrica, 2a Edição, Unicamp,1991.
4. R. C. Dorf, Introdução aos Circuitos Elétricos, 5a Edição, LTC, 2003.
5. J. W. Nilsson, Circuitos Elétricos, 6a Edição, LTC, 2003.
6. J. D. Irwin, Análise de Circuitos em Engenharia, 4a Edição, Makron Books, 2000.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Engenharia Elétrica

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
EL398	Laboratório de Circuitos Elétricos 1		30	1	30	5

Pré-requisitos		Co-Requisitos	EL390 - Circuitos Elétricos 1	Requisitos C.H.	

EMENTA

Práticas diversas de circuitos elétricos. Utilização de programas de simulação de circuitos elétricos.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Possibilitar o contato do aluno com as rotinas e práticas de laboratórios, bem como utilização de programa de simulação computacional. Verificar na prática, mediante o uso de instrumentos de laboratório, os conceitos teóricos vistos em Circuitos elétricos 1.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Práticas diversas e utilização de programas de simulação de circuitos elétricos dos seguintes assuntos:

- Circuitos elétricos: leis e modelos; definição de corrente e tensão; leis de Kirchhoff - validação; associação de resistores (lineares e não lineares); potência, energia e princípio da conservação da energia (Teorema de Tellegen); fontes de tensão e corrente, diodo ideal; fontes dependentes; amplificador operacional ideal; equivalência estrela-triângulo de resistências.
- Técnicas de solução de circuitos: princípio da superposição; equivalente Thevénin-Norton; método das equações dos nós; método das equações das malhas; equação matricial para o método das equações dos nós e das malhas; deslocamento de fontes de tensão e fontes de corrente.
- Capacitores e indutores: associação de capacitores e associação de indutores; energia armazenada; capacidade de armazenamento de energia.
- Circuitos de 1ª ordem no domínio do tempo: resposta natural e forçada; solução por inspeção para entrada contínua; resposta natural e forçada para uma entrada qualquer.
- Circuitos de 2ª ordem no domínio do tempo: circuito RLC série, RLC paralelo com entrada nula; Solução de circuitos diversos de 2ª ordem – circuitos sub, sobre e criticamente amortecido (resposta a uma entrada qualquer); introdução aos grafos (árvore, enlaces e cortes) – equação de cortes e de laços para a obtenção da equação diferencial de 2ª ordem.
- Circuitos em regime permanente senoidal: formas de ondas periódicas e a função senoidal; obtenção dos valores de pico, médio e eficaz de funções periódicas; período, freqüência e defasamento entre ondas senoidais; representação

de funções senoidais por fasores; circuitos fasoriais, impedância complexa; resolução de circuitos elétricos utilizando a técnica de fasores; método dos nós e das malhas com fasores; indutância própria, indutância mútua - polaridade e coeficiente de acoplamento; equivalente Thevénin e Norton, associação de impedâncias complexas, associação de indutores (com ou sem indutância mútua) utilizando a técnica de fasores; potência instantânea, potência ativa (média) potência reativa, potência complexa e fator de potência; correção do fator de potência.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. C.K. Alexander e M.N. O. Sadiku. Fundamentos de Circuitos Elétricos, Editora Bookman, 5ª Edição, 2013.
2. J. W. Nilsson and S. A. Riedel, Circuitos Elétricos, Editora LTC, 8ª Edição, 2008.
3. L.Q. Orsini e D.Consonni, Curso de Circuitos Elétricos - Vol.1 - 2ª Edição, Editora Edgard Blucher, 2002.
4. L.Q. Orsini e D.Consonni, Curso de Circuitos Elétricos - Vol.2 - 2ª Edição, Editora Edgard Blucher, 2004.
5. L.Q.Orsini, Exercícios de Circuitos Elétricos, Editora Edgard Blucher, 1976.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. D. E. Johnson, Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos, 4a Edição, PHB, 1994.
2. J. O. Malley, Análise de Circuitos, 2a Edição, Coleção Schaum, 2a Edição, Mc. Graw-Hill,1994.
3. Y. Burian Jr, Circuitos Elétricos - Engenharia Elétrica, 2a Edição, Unicamp,1991.
4. R. C. Dorf, Introdução aos Circuitos Elétricos, 5a Edição, LTC, 2003.
5. J. W. Nilsson, Circuitos Elétricos, 6a Edição, LTC, 2003.
6. J. D. Irwin, Análise de Circuitos em Engenharia, 4a Edição, Makron Books, 2000.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Engenharia Elétrica

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	OBRIGATÓRIO		ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Teoria da Computação	60		4	60	5

Pré-requisitos	Lógica para Computação		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

PARTE I - Linguagens formais e autômatos: Autômatos finitos determinísticos (AFD) / Autômatos finitos não-determinísticos (AFN) / Linguagens regulares (proprieades e operações) / Expressões regulares (ER) / Equivalência AFD<=>AFN<=>ER / Linguagens não-regulares (Lema do bombeamento) / / Gramáticas Livres de Contexto (GLC) / Linguagens Livres de Contexto (propriedades e operações) / Ambiguidade e normalização de GLCs / Autõmatos com Pilha (AP) / Equivalência GLC<=>AP / Linguagens não-livres de contexto (Lema do bombeamento)
PARTE II - Teoria da Computabilidade: Máquinas de Turing (MT) / Variações das MT / Não-determinismo / Tese de Church-Turing / Linguagens recursivas e recursivamente enumeráveis / Decidibilidade / O Problema da Parada / Teorema de Rice / Redutibilidade.
PARTE III - Teoria da Complexidade: Complexidade de Tempo / Classes de complexidade / Redução polinomial / P vs. NP / NP-completude / Teorema de Cook-Levin / Complexidade de Espaço / Teorema de Savitch / PSPACE-completude. LOGSPACE e NLOGSPACE.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Introduzir os conceitos fundamentais de computabilidade e complexidade computacional, ou seja, "o que" pode ser efetivamente computado e "qual o custo" dessa computação em termos de tempo e espaço de memória. Isso requer a definição e formalização de modelos computacionais (máquinas) e as respectivas classes de linguagens (problemas) que podem ser computados por essas máquinas. São estudados modelos dos mais simples (máquinas de estados finitos, ou autômatos) até um modelo geral de computação (a Máquina de Turing). Espera-se que o aluno seja capaz de compreender um problema computacional do ponto de vista formal, reconhecer as características dos modelos de computação necessários para essa computação, além de relacionar e classificar diferentes problemas quanto à sua complexidade.

METODOLOGIA

O conteúdo é explorado de forma progressiva: novos conceitos são apresentados aos alunos; eles praticam seus conhecimentos através de aulas práticas em laboratório com exercícios que envolvem escrita de código assembly ou C que os alunos devem entregar depois de uma semana. Ao longo da disciplina, o aluno é submetido a avaliações escritas e um projeto de fim de semestre que contemple os conceitos vistos em sala de aula.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Motivação: Problemas de Decisão. O Entscheidungsproblem. Alfabetos e Linguagens. Autômatos Finitos Determinísticos. Linguagem de um Autômato. Linguagens regulares. Operações com linguagens regulares. Fecho sob operações regulares (união). Autômatos Finitos Não-Determinísticos. De Autômatos Finitos Não-Determinísticos para Autômatos Finitos Determinísticos. Fecho sob operações regulares (concatenação, estrela). Expressões Regulares. De Expressões Regulares para Autômatos Finitos. De Autômatos Finitos para Expressões Regulares. Linguagens Não-Regulares. Lema do Bombeamento. Gramáticas Livres-do-Contexto. Forma Normal de Chomsky. Árvores sintáticas. Ambigüidade em gramáticas. Autômatos com Pilha. Autômatos com Pilha versus Gramáticas Livres-do-Contexto. Lema do Bombeamento para Linguagens Livres-do-Contexto. Máquinas de Turing. Linguagens Turing-reconhecíveis. Variantes da Máquinas de Turing: Várias fitas. Máquinas de Turing Não-Determinísticas. Enumeradores. Decidibilidade. Problemas concernentes a Linguagens Regulares. Problemas concernentes a Linguagens Livres-do-Contexto. O Problema da Parada. Indecidibilidade do Problema da Parada. Uma linguagem Não-Turing-reconhecível. Redutibilidade. Reduções via histórias de computação. O Problema da Correspondência de Post. Redutibilidade por mapeamento. Complexidade de Tempo. Medindo complexidade. Classes de complexidade de tempo. A Classe P. A Classe NP. A Questão P versus NP. Redutibilidade em Tempo Polinomial. NP-Completude. O Problema SAT. Teorema de Cook-Levin. Complexidade de Espaço. Teorema de Savitch. A Classe PSPACE. PSPACE-Completude. LOGSPACE e NLOGSPACE.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.Sipser. Introdução à Teoria da Computação, Cengage Learning, 2007.
2. J.E.Hopcroft, R.Motwani e J.D.Ullman. Introdução à Teoria dos Autômatos, Linguagens e Computação, Editora Campus, 2002.
3. H.R.Lewis e C.Papadimitriou, Elementos de Teoria da Computação. Bookman, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. D.Kozen. Automata and Computability, Springer, 1997.
2. S.Arora e B.Barak. Computational Complexity: A Modern Approach. Cambridge University Press; 1a Edição, 2009.
3. M.Garey e D.Johnson, Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness, W. H. Freeman, 1a Edição, 1979.
4. O.Goldreich, Computational Complexity: A Conceptual Perspective. Cambridge University Press, 1a Edição, 2008.
5. C.Papadimitriou, Computational Complexity. Pearson, 1a Edição, 1993.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Fundamentos de Redes de Computadores	60		4	60	5

Pré-requisitos	Sistemas Operacionais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução às Redes de Computadores: componentes, serviços, camadas de protocolo. Camadas de Aplicação, Transporte, Redes e Enlace.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo desta disciplina é o de dar aos alunos uma visão geral do que são Redes de Computadores e os princípios básicos de seu funcionamento, comunicação entre processos, transferência confiável de dados, encaminhamento de pacotes, noções de roteamento e enlaces físicos, incluindo redes sem fio.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Redes de Computadores e a Internet:
  - O que é a Internet: componentes e serviços
  - Estrutura da rede: borda, acesso e núcleo da rede
  - Desempenho: atraso, perda e vazão
  - Camadas de protocolo e modelos de serviço
  - Ameaças de segurança
  - História das redes
- Camada de Aplicação
  - Princípios de aplicações
  - Exemplos de aplicações e protocolos: Web/HTTP, Transferência de Arquivos/FTP, Correio Eletrônico/SMTP e protocolos de acesso; DNS; P2P; etc.
  - Programação com sockets
- Camada de Transporte
  - Serviços
  - Multiplexação e demultiplexação
  - Transporte não orientado para conexão
  - Princípios da transferência confiável de dados

- Transporte orientado para conexão
  - Princípios de controle de congestionamento
  - Controle de congestionamento no TCP
- Camada de Rede
  - Modelo de serviços; repasse e roteamento
  - Redes de Circuitos Virtuais e de Datagramas
  - Arquiteturas de roteadores
  - O protocolo IP
  - Noções de Roteamento
- Camada de Enlace
  - Serviços de camada de enlace
  - Técnicas de detecção e correção de erros
  - Enlaces e protocolos de acesso múltiplo
  - Redes locais comutadas
  - Redes sem fio

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J.Kurose, J. e K.Ross, Redes de Computadores e a internet – uma abordagem top-down. 6ª Edição. Pearson, 2014.
2. A.S.Tanenbaum, N.Feamster e D.Wetherall, Redes de Computadores. 6ª Edição. Ed. Bookman, 2021.
3. L.Peterson e B.Davie, Redes de Computadores. Gen LTC, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Peterson, L.; Davie, B.. Redes de Computadores: uma Abordagem de Sistemas. Elsevier, 2013.
2. L.Chappell, e L.Wireshark Network Analysis. 2nd Edition. Laura Chappel University, 2012.
3. K.C.Branco, M.Teixeira e P.Gurgel, Redes de Computadores – Da teoria à prática com Netkit. Campus, 2015.
4. B.A.Forouzan, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, Editora McGraw-Hill, 1ª Edição, 2008.
5. D.R.Mendes, Redes de Computadores, Editora Novatec, 2ª Edição, 2015.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Banco de Dados	60		4	60	5

Pré-requisitos	Algoritmos e Estruturas de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Introdução
- Modelagem de Dados
- Banco de Dados Relacionais
- Banco de Dados Objeto-relacionais
- Conectividade com Banco de Dados
- Aplicações

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Capacitar os alunos a entender e utilizar os conceitos, métodos, técnicas e ferramentas relativos a sistemas de gerenciamento de banco de dados, estabelecendo assim a ligação dos conceitos discutidos em aula com a prática profissional na área.

METODOLOGIA

Cada um dos tópicos da disciplina será coberto por meio de aulas teóricas, seguidas por aulas práticas em laboratório de computação. Para fixação do conhecimento adquirido, a disciplina fará uso de forte atividade prática a ser desenvolvida pelos alunos, divididos em grupos, e utilizando ferramentas comerciais como apoio didático, favorecendo a oportunidade de aprendizado prático com vistas ao mercado profissional. Desta forma, o aluno exercita os conhecimentos adquiridos numa maneira realista, inteiramente sintonizada com o mercado de trabalho na área, contribuindo para uma maior assimilação do conteúdo teórico da disciplina.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução. Funcionalidades de SGBD.
2. Modelagem de Dados. Modelo Entidade Relacionamento Estendido.
3. Banco de Dados Relacional
   - Modelo Relacional
   - Normalização
   - Mapeamento E/R - Relacional
4. SQL
   - Criação de Esquema e Preenchimento de Alterações de Tabelas
   - Consultas

- Funções agregadas
- Junções
- Visões
- Privilégios de acesso

5. Ferramentas CASE para BD Relacionais
6. Linguagem de 4ª Geração
   - Elementos básicos
   - Blocos
   - Controle de processamento
   - Tratamento de Exceções
   - Cursores
   - Funções, Procedimentos e Pacotes
   - Triggers
7. Ambiente de Desenvolvimento SQL e Uso de Linguagem de 4ª Geração
8. Sistemas Objeto-relacionais (OR)

   Conceitos básicos

   Tipo de objetos
   - Métodos
   - Evolução de tipos
   - Herança de tipos
   - Tabela de objetos
   - Tabela de objetos com herança
   - Objetos de linha e objetos de coluna
   - Referência de objetos
   - Coleção de objetos
9. Conectividade com BD
10. Ambiente de Desenvolvimento OR
11. Aplicações

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R.Elmasri, e S.Navathe, Sistemas de Banco de Dados. 7ª Edição. Pearson Education, 2019.
2. R.Ramakrishnam e J.Gehrke, J. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. 3ª Edição. McGraw-Hill, 2008.
3. A.Silberschartz, H.Korth, e S.Sudarshan, Sistemas de Banco de Dados. 7ª Edição. Makron Books, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. C.J.Date, Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8ª Edição. Elsevier-Campus, 2004.
2. J.Price, Oracle Database 11g SQL. Bookman, 2009.
3. C.A.Heuser, Projeto de Banco de Dados - Vol.4. Bookman, 2009.
4. M.V.Manino, Projeto, Desenvolvimento de Aplicações e Administração de Banco de Dados. 3ª Edição. McGraw-Hill, 2008.
5. M.L.Gillenson, Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados, Editora LTC, 2006.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

Disciplinas Obrigatórias do 6º Período

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Sinais e Sistemas para Computação	60		4	60	6

Pré-requisitos	Complementos de Matemática para Computação, Fundamentos de Álgebra Linear	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentação e descrição de sinais e sistemas lineares; Análise e aplicações de sistemas contínuos e discretos no domínio do tempo e no domínio da frequência; Análise e aplicações de sinais por técnicas de Fourier. Ampstragem e reconstrução de sinais.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Este curso visa ensinar conteúdo de sinais e sistemas, tanto em tempo contínuo e tempo discreto, para serem empregados em áreas de conhecimento tais como processamento digital de sinais, teoria da comunicação, sistemas de controle e robótica. No final do curso, o aluno deve conhecer as propriedades fundamentais de sinais e sistemas lineares de modo a empregá-las para modelagem, análise e síntese. O curso visa também familiarizar o aluno com o uso prático das ferramentas tratadas no curso.

METODOLOGIA

A metodologia compreende atividades dentro e fora da sala de aula. As atividades realizadas em sala de aula incluem aulas expositivas, aulas de exercícios, práticas de laboratórios, atividades em sala e discussões individuais ou em grupo. As atividades desenvolvidas fora da sala de aula visam complementar o ensino com exercícios para consolidação e aprofundamento do conhecimento, com projeto de aplicação do conteúdo da disciplina.

AVALIAÇÃO

A avaliação compreenderá uma das possibilidades a seguir ou combinações delas:
- Exercícios escolares (provas);
- Projetos na área;
- Exercícios para casa;
- Experimentos de laboratório.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Sinais Contínuos no Tempo
Sistemas Lineraes Invariantes no Tempo
Transformada de Laplace
Aplicações de Transformada de Laplace
Técnicas de Análise de Fourier: Série e Transformada
Aplicações de Transformada de Fourier

Teoria da Amostragem
Sinais e Sistemas Discretos no Tempo
Transformada-z
Aplicações de Sinais e Sistemas Discretos no Tempo

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. F.Ulaby e A.Yagle. Engineering Signals and Systems. NTS Press, 2013.
2. L.Chaparro, Signals and Systems using MATLAB Hardcover. Academic Press, 3a Edição, 2018.
3. B. P. Lathi, Linear Systems and Signals, Oxford University Press, 3a Edição, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A.V. Oppenheim e George C. Verghese, Signals, Systems and Inference, Prentice Hall, 1a Edição, 2015.
2. O.Alkin, Signals and Systems: A MATLAB® Integrated Approach. CRC Press, 2014.
3. H.Hsu, Schaum's Outline of Signals and Systems. McGraw-Hill, 3a Edição, 2013.
4. M.Mandal e A.Asif,Continuous and Discrete Time Signals and Systems. Cambridge University Press, 2007.
5. C.Phillips, J.Parr e E.Riskin, Signals, Systems, & Transforms: International Edition. Pearson, 5a Edição, 2014.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Eletromagnetismo	60		4	60	6

Pré-requisitos	FI108 - Física Geral 3, Complementos de Matemática para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Eletrostática. Problemas de Contorno em Eletrostática. Corrente Elétrica. Magnetostática. Indução. Equações de Maxwell. Introdução a ondas planas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar o conteúdo básico de Eletrodinâmica de forma que o aluno possa entender os princípios físicos do eletromagnetismo.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Eletrostárica: Lei de Coulomb, Campo Elétrico, Potencial Elétrico, Vetor Deslocamento, Lei de Gauss, Energia Eletrostática, Condutores e Dielétricos, Polarização, Capacitância. Formulação integral e diferencial.
Problemas de contorno em Eletrostática: Equações de Poisson e Laplace. Soluções analíticas. Método das Imagens. Soluções numéricas: Diferenças Finitas, Método dos Momentos, Elementos Finitos.
Corrente Elétrica: condução, Lei de Ohm. Equação da Continuidade.
Magnetostática: Lei de Biot-Savart, Campo Magnético, Densidade de Fluxo Magnético, Lei de Ampere, Magnetização, Energia Magnetostática, Indutância. Formulação integral e diferencial.
Indução: Lei de Faraday, Lei de Lenz.
Equações de Maxwell: Corrente de Deslocamento. Formulação integral e diferencial das equações de Maxwell.
Introdução a Ondas Planas: Soluções da Equação de Ondas. Ondas planas em meios dielétricos e condutores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.N.O.Sadiku, Elementos de Eletromagnetismo, 5ª Edição, Bookman, 2012.
2. D.Griffiths, Eletrodinâmica, 3ª Edição, Pearson, 2011.
3. Cheng, D. K, Field and Wave Electromagnetics, 2a ed, Pearson, 1989.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. B.M.Notaros, Eletromagnetismo, Pearson, 2012.
2. C. P.Quevedo, C.Quevedo-Lodi, Ondas Eletromagnéticas, Pearson, 2010.

3. U.S.Inan, A.S.Inan, Electromagnetic Waves, Prentice Hall, 2000.
4. W.H.Hayt, J.A.Buck, Engineering Electromagnetics, 6a Edição, Mc. GrawHill, 2001.
5. C. R.Paul, Eletromagnetismo para Engenheiros, Editora LTC, 2006.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Eletrônica para Computação	60		4	60	6

Pré-requisitos	EL390 – Circuitos Elétricos 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Propriedade dos semicondutores, Condutividade, Princípios básicos dos dispositivos semicondutores tais como diodos e transistores, Circuitos equivalentes de transistores e amplificadores, Polarização de transistores, Projeto de inversores e algumas portas lógicas. Circuitos Sequenciais

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Os principais objetivos consistem no entendimento dos conceitos básicos de componentes de eletrônica que permitam os alunos desenvolverem pequenos projetos.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à física dos semicondutores:
Estrutura do cristal, teoria do semicondutor: buracos, dopagem, doadores, receptores, semicondutor tipo N e P, mobilidade, difusão, condução intrínsica e extrínseca.
Diodos semicondutores: modelamento e métodos de análise.
Circuitos com diodo, retificadores, fotodiodo.
Transistores bipolares de junção (BJTs): Junções PNP, NPN ,modelamento, configurações do transistor (CC, EC, BC),região de corte, região ativa, região de saturação, conceitos de amplificação
Polarização de transistores e amplificadores de estágio simples.
Introdução a projetos e componentes digitais discretos usando dispositivos tipo diodo e transistores de junção como chaves
Transistores a efeito de campo (FETs) e transistores a efeito de campo com porta isolada (MOSFETs): Modelamento, MOSFETcomo chave, região resistiva e de saturação.
Projetos e componentes digitais discretos usando transistores MOS.
Introdução a Famílias lógicas: TTl, CMOS, I2L, ECL:
Comparação (níveis lógicos, fan out, imunidade ao ruído, dissipação de potência e atraso), comparação entre BJT e MOS.
Introdução a amplificadores operacionais como bloco ideal e suas aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. C.Schuler, Electronics : Principles and Applications, Editora Glencoe/Mcgraw-Hill, 8a Edição, 2013
2. L.Frenzel, Contemporary Electronics: Fundamentals, Devices, Circuits, and Systems, Editora McGraw-Hill Education, 2013.
3. M.S.Tyagi, Introduction to Semiconductor Materials and Devices, Editora Jonh Wiley & Sons, 1991.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R.Kuc. Electrical Engineering in Context: Smart Devices, Robots & Communications, Cengage Learning, 2014.
2. O.Bishop, Electronics: Circuits and Systems, 4a Edição, Routledge, 2011.
3. S.M.Sze, Semiconductor Devices, Physics and Technology, Editora Jonh Wiley & Sons, 1985.
4. J. Millman e C. C. Halkias, Eletrônica, Dispositivos e Circuitos, Editora McGraw-Hill, 1981.
5. B.J.Stanier, Modern Electronics and Integrated Circuits, Editor CRC Press, 1985.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Laboratório de Eletrônica		30	1	30	6

Pré-requisitos		Co-Requisitos	Eletrônica p/ Computação	Requisitos C.H.	

EMENTA

Desenvolvimento de circuitos eletrônicos.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Os principais objetivos consistem no entendimento dos conceitos básicos de componentes de eletrônica que permitam os alunos desenvolverem pequenos projetos.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Aulas de laboratórios nos temas:
1) O divisor de tensão e Laboratório de Ohm. Thevenin e Norton.
2) Filtros AC
3) Entrada e Saída de impedância
4) Circuitos RC, RL e RLC
5) Diodos
6) Transistores
7) OpAmps1
8) OpAmps2
9) Digital

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. C.Schuler, Electronics : Principles and Applications, Editora Glencoe/Mcgraw-Hill, 8a Edição, 2013
2. L.Frenzel, Contemporary Electronics: Fundamentals, Devices, Circuits, and Systems, Editora McGraw-Hill Education, 2013.
3. M.S.Tyagi, Introduction to Semiconductor Materials and Devices, Editora Jonh Wiley & Sons, 1991.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R.Kuc. Electrical Engineering in Context: Smart Devices, Robots & Communications, Cengage Learning, 2014.
2. O.Bishop, Electronics: Circuits and Systems, 4a Edição, Routledge, 2011.
3. S.M.Sze, Semiconductor Devices, Physics and Technology, Editora Jonh Wiley & Sons, 1985.

4. J. Millman e C. C. Halkias, Eletrônica, Dispositivos e Circuitos, Editora McGraw-Hill, 1981.
5. B.J.Stanier, Modern Electronics and Integrated Circuits, Editor CRC Press, 1985.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Introdução ao Aprendizado de Máquina	60		4	60	6

Pré-requisitos	Algoritmos e Estruturas de Dados, Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos da aprendizagem de máquina
Tipos de aprendizado
Classificação e Regressão
Algoritmos de aprendizado supervisionado
Algoritmos de aprendizado não-supervisionado
Avaliação de sistemas de aprendizado

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

- Apresentar os principais fundamentos e paradigmas de aprendizagem de máquina. Apresentar diferentes máquinas de aprendizagem, bem como estratégias de avaliação dessas máquinas.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software, etc. Aulas expositivas e aulas em laboratório. Trabalhos individuais e em grupo.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução à aprendizagem de máquina.
- Tipos de aprendizagem (supervisionado, não-supervisionado, semi-supervisionado, por reforço, online, entre outros). Visão geral de um sistema de aprendizagem. Regressão vs classificação.
- Generalização e *Overfitting*. Relação viés-variância.
- Árvore de Decisão
- Regressão e classificação. Regressão Linear e Separadores Lineares (gradiente descendente)
- Aprendizagem baseada em instância. k-Vizinhos Mais Próximos
- Estimando probabilidades de dados. Classificador Bayesiano.
- Perceptron. Redes Neurais Artificiais (MLP, gradiente descendente). Introdução ao aprendizado profundo.
- Aprendizagem não-supervisionado. *K-Means*.
- Regras de Associação. *A priori* e *FP-growth*.
- Metodologia dos experimentos. Avaliação de classificadores e regressores. Ajuste de hiper-parâmetros
- Exemplos de aplicações (visão computacional, processamento de voz, processamento de linguagens naturais, biometria, entre outas)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Tom Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
2. Richard O. Duda, Peter E. Hart and David G. Stork. Pattern Classification, Wiley-Interscience, 2000.
3. Christopher M. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Ethem Alpaydin. Introduction to Machine Learning, The MIT Press, 2020.
2. S. Theodoridis and K. Koutroumbas. Pattern Recognition, Academic Press, 2008.
3. Yaser S. Abu-Mostafa, Malik Magdon-Ismail, Hsuan-Tien Lin. Learning From Data, AMLBook, 2012.
4. Kevin P. Murphy. Machine Learning: A Probabilistic Perspective, The MIT Press, 2012.
5. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer, 2013.
6. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016.http://www.deeplearningbook.org

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	OBRIGATÓRIO		ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Engenharia de Software e Sistemas	60		4	60	6

Pré-requisitos	Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Definição e objetivos da Engenharia de Software e Sistemas
Atividades da Engenharia de Software e Sistemas
Recursos da Engenharia de Software e Sistemas
Planejamento do projeto e levantamento de estimativas
Gerenciamento do projeto
Especificação de requisitos
Análise e projeto
Implementação
Depuração e testes
Controle de qualidade e inspeção
Segurança de Sistemas

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar as etapas do ciclo de vida da construção de sistemas, e as diversas atividades ligadas a elas. Através do projeto de um sistema real, seguindo etapas bem definidas, os alunos poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Visão completa dos fatores de qualidade de sistemas, produtividade e controle no desenvolvimento;
Planejamento, gerenciamento, elicitação de requisitos, análise, projeto, codificação, gerência de configuração, validação e testes, manutenção, reuso;
Modelos do ciclo de vida, processos, metodologias, métodos, técnicas, linguagens, ferramentas, ambientes, modelos de qualidade do processo de custo, tempo, recursos, tamanho e complexidade incluindo riscos considerando requisitos funcionais e não funcionais, do software e do hardware com diagramas de classe, suporte a pré e pós condições;
Invariantes e refinamento de dados incluindo planejamento da implementação e integração do sistema, uso de drivers e stubs e incluindo testes de regressão e uma visão geral dos vários tipos e escopos de testes dos artefatos gerados pelas atividades abordadas. Aspectos de segurança de sistemas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. I.Sommerville, Software Engineering. 9a edição. Editora Pearson Brasil, 2011
2. S.Friedenthal, A.Moore, R.Steiner, A practical guide to SysML: the systems modeling language, 3a Edição, Editora Morgan Kaufmann, 2014.
3. F.Buschamnn, K.Henney e D.Schimdt, Pattern-oriented Software Architecture: On Patterns and Pattern Language, Editora John Wiley & Sons, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R.S.Pressman, Engenharia de Software: Uma abordagem profissional, 7a Edição, Editora Bookman, 2011
2. I.Sommerville, P.Sawyer, Requirements engineering: a good practice guide, Editora John Wiley & Sons, Inc, 1997.
3. E.Gamma, R.Helm, R.Johnson, e J.Vlissides, Padrões de Projeto: Soluções reutilizáveis de software orientado a objetos, Editora Bookman, 2000.
4. L.Delligatti, SysML distilled: A brief guide to the systems modeling language, Editora Addison-Wesley, 2013.
5. B.P.Douglass, Agile Systems Engineering, Editora Morgan Kaufmann, 2015.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

Disciplinas Obrigatórias do 7º Período

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Princípios de Comunicações	60		4	60	7

Pré-requisitos	Sinais e Sistemas para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução aos Sistemas de Comunicação. Modulação Analógica: Modulação em Amplitude e Angular. Amostragem e Conversão Analógico-Digital. Transmissão Digital em Banda Base. Introdução às Modulações Digitais Básicas (ASK, PSK, FSK e QAM).

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Fornecer ao aluno fundamentos básicos sobre princípios de comunicações, abordando conceitos relacionados à transmissão de sinais analógicos, digitalização de sinais analógicos, transmissão de sinais digitais e como avaliar o desempenho de sistemas de comunicação.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos Sistemas de Comunicação: Sistemas de Comunicação. Mensagens analógicas e digitais. Efeito do canal e relação sinal-ruído. Modulação e detecção. Um breve histórico das telecomunicações no mundo. Modulação em Amplitude: Introdução. Modulação DSB-AM. Modulação AM convencional. Modulação em amplitude eficiente em faixa (SSB). Modulação QAM analógica. Modulação AM-VSB. Multiplexação FDM. Aplicações. Modulação Angular: Modulações não-lineares. Largura de banda de sinais angularmente modulados. Geração de sinais FM. Demodulação de sinais FM. Aplicações. Amostragem e Conversão Analógico-Digital: Teorema da Amostragem. Modulação PCM. Telefonia Digital e Multiplexação TDM. Aplicações. Transmissão em Banda Base: Introdução. Transmissão de sinais binários – receptor ótimo para canal Gaussiano, simulação de Monte Carlo de um sistema de comunicação binário, transmissão de sinais antipodais, constelação de sinais. Aplicações. Introdução às Modulações Digitais: Introdução. Modulações ASK, PSK e FSK. Modulação híbrida – QAM. Cálculo de probabilidade de erro de esquemas básicos de modulação digital. Aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. B. P. Lathi and D. Zing, Modern Digital and Analog Communication Systems. Oxford, 2009.
2. J. Proakis, M. Salehi, G. Bauch, Contemporary Communications Systems using Matlab and Simulink, BookWare Comp, 2013.
3. B. Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications. Prentice Hall, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. S. Haykin and M. Moher, Communication Systems, John Wiley & Sons, 2009.
2. L. W. Couch II, Digital and Analog Communication Systems, Prentice-Hall, 2013.
3. A. Carlson and P. Crilly, Communication Systems:An Introduction to Signals and Noise in Electrical Comm, McGraw-Hill, 2009.
4. J. Proakis and M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems, Prentice Hall, 2013.
5. U. Madhow, Introduction to Communication Systems, Cambridge, 2014.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Fundamentos de Sistemas de Controle	60		4	60	7

Pré-requisitos	Sinais e Sistemas para Computação, EL390 – Circuitos Elétricos 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução aos sistemas de controle. Modelagem de sistemas de controle no domínio do tempo e no domínio da frequência. Análise de sistemas de controle no domínio do tempo e no domínio da frequência. Projetos de sistemas de controle. Análise por variáveis de estado.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Este curso deve ensinar conteúdo fundamental em sistemas de controle lineares. No final do curso é esperado que o aluno possua conhecimento e habilidade necessária para realizar análise e síntese de sistemas de controles lineares e possa utilizá-los na indústria, nas comunicações e no hardware e software de computadores.

METODOLOGIA

A metodologia compreende atividades intra e extra-classe. As atividades realizadas em sala de aula incluem aulas expositivas, aulas de exercícios, práticas de laboratórios, atividades em sala e discussões individuais ou em grupo. As atividades desenvolvidas fora da sala de aula visam complementar o ensino com exercícios para consolidação e aprofundamento do conhecimento, com projeto de aplicação do conteúdo da disciplina.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Princípios de controle com e sem realimentação
Fundamentação matemática: Sistemas lineares; diagramas de blocos e grafos de fluxos; estabilidade.
Modelagem matemática de sistemas dinâmicos: modelagem fenomenológica e linearização.
Análise de sistemas de controle no domínio do tempo
Análise por lugar das raízes: traçado de gráficos de lugar das raízes.
Análise de sistemas de controle no domínio da frequência.
Projeto de sistemas de controle: Especificações de projeto; projetos de controladores e de compensadores.
Análise por variável de estado: Equações de estado; matriz de transição de estados; funções de transferência; autovalores e autovetores; controlabilidade e observabilidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. F.Golnaraghi, e B.C.Kuo, Automatic Control Systems, 9a Edição, Editora Wiley, 2009.
2. R.C.Dorf e R.H.Bishop, Modern Control Systems, 12a Edição, Editora, 2010.
3. N.S.Nise, Control Systems Engineering, 7a Edição, Editora Wiley, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.Distefano III, A.R.Stubberud, e I.J.Williams, Schaum's Outline of Feedback and Control Systems, 2a Edição, Editora McGraw-Hill, 2013.
2. G.Franklin, J.D.Powell e A.Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems, 7a Edição, Editora Prentice Hall, 2014.
3. K.Ogata, Modern Control Engineering, 5a Edição, Editora Prentice-Hall, 2009.
4. G.Ellis, Control System Design Guide: Using Your Computer to Understand and Diagnose Feedback Controllers, 4a Edição, Editora Butterworth-Heinemann, 2013.
5. P.K. Janert, Feedback Control for Computer Systems, 1a Edição, Editora O'Reilly Media, 2013.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Processamento de Sinais	60		4	60	7

Pré-requisitos	Sinais e Sistemas p/ Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos, Transformada Z, Teorema da Amostragem, Filtragem Digital, Técnicas de Projeto de Filtros, DFT, FFT, Wavelets, Introdução ao Processamento de Imagens, Introdução ao Processamento de Voz, Introdução ao Processamento de Vídeo.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar os conceitos básicos de Processamento Digital de Sinais nos domínios do tempo e da frequência. Introduzir áreas relacionadas como processamento de imagens, voz e vídeo.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos de processamento digital de sinais, propriedades de sinais; Transformada de Fourier Discreta no Tempo; Transformada Z; Teorema da amostragem e aplicações; Filtragem Digital (filtros FIR e IIR); Técnicas de projeto de filtros FIR; Técnicas de projeto de filtros IIR; Transformada Discreta de Fourier; Transformada Rápida de Fourier; Análise Wavelet; Introdução ao processamento de imagens (conceitos, sistemas de cores, histograma, filtragem, compressão); Introdução ao processamento de voz (conceitos, técnicas de análise temporal e em frequência; análise cepstral; quantização); Introdução ao processamento de vídeo (detecção e estimação de movimento, rastreamento, técnicas de compressão, qualidade de vídeo).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J. G. Proakis e D. G. Manolakis (2007). Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications. 4a edição. New Jersey: Editora Prentice Hall. ISBN-10: 8131710005. ISBN-13: 978- 8131710005.1004p.
2. A. V. Oppenheim e R. W. Schafer (2009). Discrete Time Signal Processing. 3ª edição. New Jersey: Editora Prentice Hall. ISBN-10: 0131988425. ISBN-13: 978- 0131988422. 1120p.
3. V. K. Ingle e J, G. Proakis (2016). Digital Signal Processing Using MatLab. 4a edição. Connecticut: Editora Cengage Learning Engineering. ISBN-10: 1305635124. ISBN-13: 978- 1305635128. 672p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. P. S. R. Diniz, E. A. B. Silva e S. L. N. Netto (2010). Processamento Digital de Sinais. 2ª Edição. Porto Alegre: Editora Bookman. ISBN-10: 8582601239. ISBN-13: 978-8582601235. 978p.
2. S. Mallat (2009). A Wavelet Tour of Signal Processing. 3a edição. Massachusetts: Editora Academic Press. ISBN-10: 0123743702. ISBN-13: 978-0123743701. 832p.

3. M. Weeks (2006). Digital Signal Processing Using Matlab And Wavelets. 1a Edição. Massachusetts: Jones & Bartlett Learning. ISBN-10: 0763784222. ISBN-13: 978-0763784225. 452p.
4. V. K. Madisetti (2010). The Digital Signal Processing Handbook. 2a Edição. Flórida: CRC Press. ISBN-10: 142004608X. ISBN-13: 978-1420046083. 616p.
5. L. Rabiner e R. Schafer (2010). Theory and Applications of Digital Speech Processing. 1a Edição. New Jersey: Editora Prentice Hall. ISBN-10: 0136034284. ISBN-13: 978-0136034285. 1056p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Sistemas Embarcados	60		4	60	7

Pré-requisitos	Eletrônica para Computação	Co-Requisitos	Laboratório de Sistemas Embarcados	Requisitos C.H.	

EMENTA

- Metodologias de projeto de sistemas embarcados
- Implementação de sistemas embarcados
- Ferramentas de apoio ao desenvolvimento de sistemas embarcados

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Entender os principais conceitos e técnicas usadas nos projetos de sistemas embarcados, entender e usar técnicas para projeto de hardware, entender e usar técnicas para desenvolvimento de software embarcado, entender e usar técnicas para integração de sistemas embarcados.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Engenharia de requisitos para sistemas embutidos
- Especificação, Análise, Modelos de implementação
- Seleção de arquitetura, Reusabilidade de componentes de software e hardware para sistemas embutidos
- Desenvolvimento de software em camadas de abstração
- Introdução aos componentes de hardware reconfiguráveis
- Processadores embarcados
- Arquiteturas, Linguagens de programação, Memória, Dispositivos de E/S, Programação, Temporizadores, Interrupção, Exemplos de processadores embarcados, Introdução a conversores analógico/digitais e digital/analógicos
- Editores, Compiladores, Simuladores, Técnicas de teste e depuração, Escalonadores de processos, Técnicas de escalonamento, Introdução aos sistemas de tempo real, Sistemas operacionais de tempo real para processadores embarcados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Embedded Systems Architecture: Explore architectural concepts, pragmatic design patterns, and best practices to produce robust systems, Daniele Lacamera, Packt Publishing, 2018
2. F.Vahid e T.Givargis, Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, John Wiley & Sons, 2002.
3. P.Tianhong, Designing Embedded Systems with Arduino, Editora Springer, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.W. Valvano, Embedded Microcomputer Systems: Real Time Interfacing, 2a Edição, Cengage Learning, 2006.
2. R.Kamal. Embedded Systems: Architecture, Programming and Design (Core Concepts in Electrical Engineering) 1a Edição, Editora McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2006.
3. J.Catsoulis, Designing Embedded Hardware, 2a Edição, Editora O'Reilly, 2005.
4. J.D.Bakos, Embedded Systems, Editora Elsevier, 2015.
5. A.Bindal, Electronics for Embedded Systems, Editora Springer, 2017.
6. Architecting High-Performance Embedded Systems: Design and build high-performance real-time digital systems based on FPGAs and custom circuits, Jim Ledin,Packt Publishing, 2021

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Laboratório de Sistemas Embarcados		30	1	30	7

Pré-requisitos		Co-Requisitos	Sistemas Embarcados	Requisitos C.H.	

EMENTA

Desenvolver software e hardware para sistema embarcado, considerando comunicação entre hardware e software e sincronização de processos concorrentes

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Os principais objetivos consistem no entendimento dos principais desafios no projeto de sistemas embarcados.

METODOLOGIA

Aulas de laboratório para o desenvolvimento de sistemas embarcados com grau de complexidade crescente e que fortaleçam nos discentes os conceitos discutidos na componente Sistemas Embarcados.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Laboratórios para realização de projetos com os seguintes temas:

- Basic embedded processor hardware, assembly, simulator.
- Decode logic, EPROM, basic user I/O, timer ISRs and assembly.
- SRAM, RS-232, monitor/debugger, assembly, intro to embedded C.
- EEPROM, LCD, and C programming.
- Hardware design in FPGAs
- Projeto de livre escolha.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Embedded Systems Architecture: Explore architectural concepts, pragmatic design patterns, and best practices to produce robust systems, Daniele Lacamera, Packt Publishing, 2018
2. F.Vahid e T.Givargis, Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, John Wiley & Sons, 2002.
3. P.Tianhong, Designing Embedded Systems with Arduino, Editora Springer, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.W. Valvano, Embedded Microcomputer Systems: Real Time Interfacing, 2a Edição, Cengage Learning, 2006.
2. R.Kamal. Embedded Systems: Architecture, Programming and Design (Core Concepts in Electrical Engineering) 1a Edição, Editora McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2006.
3. J.Catsoulis, Designing Embedded Hardware, 2a Edição, Editora O'Reilly, 2005.
4. J.D.Bakos, Embedded Systems, Editora Elsevier, 2015.
5. A.Bindal, Electronics for Embedded Systems, Editora Springer, 2017.
6. Architecting High-Performance Embedded Systems: Design and build high-performance real-time digital systems based on FPGAs and custom circuits, Jim Ledin,Packt Publishing, 2021

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Teoria e Implementação de Linguagens de Programação	45	15	3	60	7

Pré-requisitos	Algoritmos e Estruturas de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

História das linguagens de programação
Sintaxe e semântica
Paradigmas de linguagens
Interpretadores e compiladores

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

- Integrar conhecimentos nas áreas de arquitetura de computadores e linguagens de programação
- Expor características de linguagens sob vários ângulos (e.g., manutenção, concisão, etc.)
- Compreender, através da prática, o funcionamento de processadores de código; compiladores, particularmente.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- História das linguagens de programação
  - Turing e Lamba-Cálculo
- Paradigmas de linguagens de programação
  - Principais paradigmas: características e exemplos de linguagens
  - Orientação a objetos:
    - Definição de classes
    - Objetos, referências e coleta de lixo
    - Métodos: sobrescrita, sobrecarga, chamada de método (dynamic dispatch), passagem de parâmetros
    - Subclasses e herança
    - Subtipos e herança: polimorfismo de subtipo, relacionamento entre subtipo e herança, classes abstratas.
    - Interfaces para assinaturas de métodos
    - Exceções em programas orientados a objetos
- Interpretadores e compiladores
  - Análise
    - Análise léxica,
    - Análise sintática
    - Análise contextual

- Síntese
  - Otimização de código
  - Ambiente de execução
  - Geração de código

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.Scott, Programming Language Pragmatics, 4a Edição. Morgan Kaufmann, 2015.
2. D.A.Watt, Programming Language Design Concepts, 1a edição, John Wiley and Sons, 2004.
3. A.V. Aho, M.S. Lam, R. Sethi, and J.D.Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, 2a Edição, Ed. Addison Wesley, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. S.Thompson, Haskell: The Craft of Functional Programming. International Computer Science Series, Addison-Wesley Professional, 3a Edição, 2011.
2. B. O'Sullivan, J. Goerzen and D.Stewart, Real World Haskell, 1a Edição, Ed. O'Reilly Media, 2008.
3. G.Hutton, Programming in Haskell, Editora Cambridge University Press, 2a Edição, 2016.
4. M.Lipovaca, Learn You a Haskell for Great Good!: A Beginner's Guide, Editora No Starch Press, 2011.
5. R.Bird, Thinking Functionally with Haskell, Editora Cambridge University Press, 2014.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

Disciplinas Obrigatórias do 8º Período

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Projeto de Co-Desenvolvimento Hardware / Software		60	2	60	8

Pré-requisitos	Eletrônica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

A disciplina de Projeto e Co-desenvolvimento Hardware/Software tem como objetivo familiarizar o aluno com o desenvolvimento de um projeto de sistema de médio/grande porte que exija a utilização de um processo de desenvolvimento e técnicas de gerenciamento de equipe. Busca-se uma aproximação do desenvolvimento completo de um protótipo de produto real desde sua concepção até sua implantação, ou alternativamente, busca-se uma aproximação de atividades reais de desenvolvimento em que um produto existente sofre manutenção e evolução.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

A componente tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de computação que use conceitos aprendidos nos semestres anteriores do curso. Os alunos são estimulados a desenvolver sistemas multidisciplinares e a trabalhar em equipe.

METODOLOGIA

A componente é conduzida através do incentivo ao desenvolvimento de um projeto que envolva software e hardware, desde sua concepção até a criação de um protótipo em funcionamento. Os discentes devem reportar todas as fases do projeto através de relatórios apresentados ao longo do semestre letivo. Interdisciplinaridade é promovida através da possibilidade de projetos com aplicações em outros domínios.

AVALIAÇÃO

A componente é avaliada tomando como base o projeto final apresentado pelos discentes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Definição de Tema de Projeto;
- Montagem da Equipe de Projeto;
- Definição de Processo e Gerência de Projeto;
- Desenvolvimento de Projeto.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Embedded Systems with ARM Cortex-M Microcontrollers in Assembly Language and C: Third Edition, Yifeng Zhu , E-Man Press LLC, 2017
2. Architecting High-Performance Embedded Systems: Design and build high-performance real-time digital systems based on FPGAs and custom circuits, Jim Ledin, Packt Publishing, 2021
3. Better Embedded System Software, Philip Koopman, Independently published, 2021

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Embedded Controllers Using C and Arduino: Laboratory Manual, James M. Fiore, Independently published, 2016
2. R.Kamal. Embedded Systems: Architecture, Programming and Design (Core Concepts in Electrical Engineering) 1a Edição, Editora McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2006.
3. J.Catsoulis, Designing Embedded Hardware, 2a Edição, Editora O'Reilly, 2005.
4. J.D.Bakos, Embedded Systems, Editora Elsevier, 2015.
5. A.Bindal, Electronics for Embedded Systems, Editora Springer, 2017.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

Disciplinas Obrigatórias do 9º Período

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Trabalho de Conclusão de Curso 1	30	30	3	60	9

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Fundamentos da Metodologia Científica.
- Interpretação, estruturação e redação de textos científicos.
- Planejamento, métodos e técnicas da pesquisa científica.
- Papel do orientador e do orientando.
- Projeto de pesquisa.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Proporcionar ao aluno conhecimento dos métodos para produção do conhecimento científico. Compreender as fases que envolvem a elaboração e o desenvolvimento de pesquisas científicas.

METODOLOGIA

Aulas expositivas. Leitura e discussão de textos. Trabalhos individuais e em grupo.

AVALIAÇÃO

Provas escritas individuais, listas de exercícios e trabalhos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução à ciência e ao conhecimento.
- Método científico.
- Fase da pesquisa.
- Revisão bibliográfica.
- Princípio de escrita científica.
- Análise de erros comuns na escrita científica.
- Leitura e interpretação de textos científicos em língua inglesa.
- Referências e plágio.
- Figuras e tabelas.
- Planejamento de uma monografia.
- Estrutura e avaliação de uma monografia.
- Orientação para a apresentação pública da pesquisa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. A.H. Hofmann. Scientific Writing and Communication: Papers, Proposals, and Presentations, Oxford University Press, 2014.
2. W.C.Booth, A Arte da Pesquisa, 3ª edição. Martins Fontes, 2005.
3. R.S.Wazlawick. Metodologia da Pesquisa em Ciência da Computação, Editora Campus, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. K.L.Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Editora University Of Chicago Press, 2007.
2. J.Zobel, Writing for Computer Science, Springer, 2014.

3. G.L.Volpato, Ciência: da filosofia à publicação. Cultura Acadêmica. 2013
4. G.L.Volpato, Dicas para Redação Científica. Cultura Acadêmica. 2016.
5. H.G.Deal, Science Research Writing for Non-Native Speakers of English, Editora Imperial College Press, 2009.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ]	Disciplina	[X]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Estágio Obrigatório		180	6	180	9

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Desenvolvimento de atividades profissionais no nível de aprendizado em área relacionada ao perfil do egresso definido no projeto pedagógico do curso.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Introduzir o estudante na atividade profissional.

METODOLOGIA

Será avaliado periodicamente o desempenho do estudante e as atividades atribuídas a ele pelo supervisor do estágio.

AVALIAÇÃO

Ao final do período do estágio, de acordo com a regulamentação em vigor, o estudante deverá ser avaliado pelo supervisor do estágio e pelo professor supervisor (quando houver). Sua nota final será a média das avaliações obtidas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo necessário será aquele visto ao longo da graduação e que possa ser utilizado no ambiente de trabalho.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.A.Zabalza, Estágio e as Práticas em Contextos Profissionais na Formação Universitária, Editora Cortez, 2014.
2. R.G.Oliveira, Estágio Curricular Supervisionado, Editora Paco Editorial, 2011.
3. S.Olivo e M.C.Lima, Estágio Supervisionado e trabalho de Conclusão de Curso, Editora Thompson Pioneira, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R.B.Piske, Estágio em TI, Editora Batrauna, 2016.
2. J.B.Brockman, Introdução à Engenharia, Editora LTC, 2010
3. M.T.Holtzapple, Introdução à Engenharia, Editora LTC, 2006
4. E.G. Polloni, R.D.F.Fedeli, Introdução à Ciência da Computação, Editora Cengage, 2009.
5. L.F.E.Cocian, Introdução à Engenharia, Editora Bookman, 2016.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

Disciplinas Obrigatórias do 10º Período

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[X]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Trabalho de Conclusão de Curso 2		60	2	60	10

Pré-requisitos	Trabalho de Conclusão de Curso 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Elaboração de um projeto completo de engenharia envolvendo as etapas de estudo do problema, concepção, simulação e implementação. Elaboração e apresentação da Monografia. Defesa do trabalho perante banca examinadora.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Sistematizar o conhecimento produzido sobre um objeto de estudo pertinente ao curso, mediante supervisão, orientação e avaliação docente, tendo por base a articulação teórico-prática.

METODOLOGIA

A disciplina será conduzida pelo orientador da pesquisa. O discente deve obedecer à regulamentação em vigor. Ao professor da disciplina cabe o acompanhamento do desenvolvimento do projeto e qualquer outra atividades definida na regulamentação específica.

AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada por meio de análise de texto monográfico escrito e defesa oral perante uma banca conforme regulamentação em vigor.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Não há conteúdo programático definido, variando de acordo com a área onde a monografia será desenvolvida. A disciplina deve contar com reuniões de acompanhamento entre o discente e seu orientador e entre o discente e o professor responsável pela disciplina para analisar cumprimento de cronograma.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. G.L.Volpato, Publicação científica, 3ª Edição, Editora Cultura Acadêmica, 2008.
2. G.L.Volpato, Bases teóricas para redação científica: por que seu artigo foi negado?, 1ª Edição, Editora Cultura Acadêmica, 2007.
3. G.L.Volpato, Ciência: da filosofia à publicação, 5ª Edição, Editora Cultura Acadêmica, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. E.P.Gonsalves, Conversas sobre Iniciação à Pesquisa Científica, 5ª Edição, Editora Alinea, 2011.
2. E.M.Lakatos, Metodologia Científica, 6ª Edição, Editora Atlas, 2011.
3. E.M.lakatos, Fundamentos da Metodologia Científica, 7ª Edição, Editora Atlas, 2010.
4. J.C.Koche, Fundamentos da Metodologia Científica, 23ª Edição, Editora Vozes, 2006.
5. A.L.Cervo, R.Silva e P.A.Bervian, Metodologia Científica, 6ª Edição, Editora Prentice Hall, 2006.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[X]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Ações Curriculares de Extensão		360	15	360	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Atuação em programas ou projetos de extensão.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Promover o desenvolvimento social, fomentar ações de extensão através do compartilhamento, com o público externo, do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição.

METODOLOGIA

Atuação em programas ou projetos de extensão, conforme regulamentação específica do curso de graduação em Engenharia da Computação do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco.

AVALIAÇÃO

A avaliação se dará de acordo com a participação do discente, através da creditação da carga horária correspondente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Atuação em programas ou projetos de extensão, conforme regulamentação específica do curso de graduação em Engenharia da Computação do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. N.G.Gonçalves, G.A.S.Quimelli. Princípios da extensão universitária: contribuições para uma discussão necessária. São Paulo: CRV, 2020. 110p.
2. I.M.Oliveira, A.Chassot. Saberes que Sabem à Extensão Universitária. Jundiaí: Paco Editorial, 2019. 216p.
3. L.M.Teixeira, C.E.Ferreira. Extensão e Educação: experiências formadoras, socializantes e inclusivas. Recife: Editora Unversitária, 2013. 293p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. L.M.C.Castro. A universidade, a extensão universitáira e a produção de conhecimentos emancipadores: ainda existem utopias realistas. Rio de Janeiro: UERJ, 2014, 185p.
2. H.A.Gonçalves. Manual de projetos de extensão universitária. Editora Avercamp, 2008. 155p.
3. A.I.P.Sousa. Extensão: a universidade plugada na comunidade. 1a edição. Ananindeua: Editora Itacaiúnas, 2018, 53p.
4. C.A.R.Tavares, K.R.Freitas. Extensão Universitária. Jundiaí: Paco Editorial, 2016. 156p.
5. M.G.M.Tavares. Extensão universitária: novo paradigma da universidade? Maceió: EDUFAL, 235p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

Disciplinas Eletivas

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Redes Neurais	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Introdução ao Aprendizado de Máquina	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução
Conceitos Fundamentais
Modelos no Paradigma Supervisionado
Modelos no Paradigma Não-supervisionado
Modelos no Paradigma por Reforço
Desenvolvimento de Soluções
Projeto em Aplicação do Mundo Real

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

- Ensino dos principais modelos de Redes Neurais, representantes de paradigmas de aprendizagem supervisionada, não-supervisionada e recorrentes;
- Aprendizado dos conceitos fundamentais, etapas e operações necessárias ao emprego de Redes Neurais na solução de problemas;
- Desenvolver uma experiência prática na solução de uma aplicação em larga escala do mundo real.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução e Fundamentos Matemáticos
- Fundamentos e Modelos de Aprendizagem
- Perceptrons e Adaline
- Multilayer Perceptrons
- Redes de Funções de Base Radial
- Máquinas de Vetores de Suporte (SVM)
- Modelo de Hopfield
- Modelo de Kohonen
- Modelos ART
- Redes Profundas
- Pré e Pós Processamento

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R.Beale, T.Jackson, Neural Computing: An Introduction. Taylor & Francis LTDA, 1990.
2. A.P.Braga, T.B.Ludermir, A.F.Carvalho. Redes Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações, LTC, 2007.
3. S.Haykin, Neural Computation: A Comprehensive Foundation. Ed. Pearson, 1998.
4. Michael Nielsen, Neural Networks and Deep Learning.Ed. Springer, 2017.
5. Tariq Rashid, Make Your Own Neural Network, 2016.
6. Charu C. Aggarwal, Neural Networks and Deep Learning: A Textbook, Ed. Springer, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. James Anderson, An Introduction to Neural Networks, MIT Press, 1995
2. D.E. Rumelhart, J.L. McClelland and PDP Research Group, Parallel Distributed Processing, Vols 1 e 2. MIT Press 1986.
3. Christopher M. Bishop, Neural Networks for Pattern Recognition, Oxford press, 1995
4. R.Reeds, R.J.Marks, Neural Smithing: Supervised Learning in Feedforward Artificial Neural Networks, MIT Press, 1999.
5. Bart Kosko, Neural Networks and Fuzzy Systems, Ed. Prentice Hall, 1992.
6. James Loy, Neural Network Projects with Python: The ultimate guide to using Python to explore the true power of neural networks through six projects, Pckt Publishing, 2019.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Agentes Autônomos	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Introdução ao Aprendizado de Máquina	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Jogos competitivos
Planejamento
Raciocínio sob incerteza
Preferências e suas representações
Sistemas Multiagentes

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo do componente é apresentar aos alunos as principais técnicas de inteligência artificial utilizadas no desenvolvimento de agentes com alto grau de autonomia, de tal maneira que desenvolvam uma boa base teórica e prática para a implementação de soluções de problemas avançadas.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: Provas teóricas; listas de exercícios teóricos e de programação; e um projeto implementado

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Teoria dos Jogos: Busca Competitiva e Expectimax
Planejamento: Métodos Clássicos Baseados em Lógica e Processos de Decisão Markovianos
Fundamentos de aprendizagem por reforço
Modelos de preferência e suas representações
Tratamento de Incerteza: Redes Bayesianas
Sistemas Multiagentes: Fundamentos, Comunicação, Coordenação, Negociação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Stuart J. Russell, Peter Norvig. Inteligência Artificial. GEN LTC, 3a. edição, 2013.
2. José M. Vidal. Fundamentals of Multiagent Systems, 2007
3. Michael Wooldridge. An introduction to Multiagent Systems. John Wiley & Sons, 2002

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Ronald J. Brachman, Hector J. Levesque. Knowledge Representation and Reasoning. Morgan Kaufmann, 2004.
2. George F. Luger. Inteligência Artificial. Pearson, 6a. Edição, 2013.
3. Judea Pearl. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference. Morgan Kaufmann, 1a. Ed, 2014.
4. Bernard Roy. Multicriteria Methodology for Decision Aiding. Springer Science, 2010.
5. Richard S. Sutton, Andrew G. Barto. Reinforcement Learning: An Introduction, MIT Press, 2015.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Computação Quântica	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Álgebra Linear	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução à computação quântica;
Postulados da mecânica quântica;
Circuitos quânticos;
Algoritmos quânticos;
Simulação de circuitos quânticos;

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo do componente é apresentar os principais conceitos da computação quântica, técnicas de desenvolvimento de algoritmos quânticos, assim como simulação e execução de algoritmos quânticos.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: Provas teóricas; listas de exercícios teóricos e de programação; e um projeto implementado

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Números complexos e espaços vetoriais;
- Conceito de qubit; Observáveis; Medida; Dinâmica quântica; Composição de sistemas quânticos; Emaranhamento; Teletransporte; Codificação superdensa;
- Operadores quânticos; Portas Universais; Circuitos quânticos;
- Postulados da mecânica quântica;
- Algoritmo de Deutsch, Algoritmo de Deutsch-Jozsa, Periodicidade de Simon, Algoritmo de Grover, Fatoração de Shor;
- Linguagens de simulação e programação de circuitos quânticos; Histograma de medições, Ruído em processadores quânticos;
- Projeto em computação quântica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Noson S. Yanofsky; Mirco A. Mannucci: Quantum Computing for Computer Scientists. Cambridge University Press, 2008, ISBN 978-0-521-87996-5
2. Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang: Computação Quântica e Informação Quântica. 1a. Edição, Editora Bookman, 2005, ISBN 8536305541.

3. Portugal, R., Lavor, C. C., Carvalho, L. M., & Maculan, N. (2004). Uma introdução à computação quântica. SBMAC, e-ISSN 2236-5915.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. David McMahon: Quantum Computing Explained. Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey, USA, 2008, ISBN 978-0-470-09699-4
2. N. David Mermin: Quantum Computer Science - An Introduction. Cambridge University Press, New York, USA, 2007, ISBN 978-0-521-87658-2
3. Rieffel, Eleanor G., and Wolfgang H. Polak. Quantum computing: A gentle introduction. MIT Press, 2011, ISBN 9780262526678
4. Johnston, Eric R., Nic Harrigan, and Mercedes Gimeno-Segovia. Programming Quantum Computers: essential algorithms and code samples. " O'Reilly Media, Inc.", 2019, ISBN 978-1492039686
5. Aaronson, Scott. Quantum computing since Democritus. Cambridge University Press, 2013, ISBN 978-0521199568

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Introdução à aprendizagem profunda	60		4	60	

Pré-requisitos	Introdução ao Aprendizado de Máquina	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução
Conceitos fundamentais
Redes neurais convolucionais
Redes neurais recorrentes
Mecanismos de atenção
Redes neurais adversariais
Desenvolvimento de soluções
Projeto aplicado a tarefas do mundo real

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

- Ensino dos fundamentos e dos principais modelos de redes profundas;
- Aprendizado dos conceitos e etapas necessárias para a resolução de problemas usando redes profundas;
- Aplicação de modelos aprendidos em tarefas do mundo real.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução e fundamentos matemáticos (manipulação de matrizes, álgebra, cálculo, probabilidade)
- Fundamentos e modelos de aprendizagem (perceptron, MLP,
- Componentes básicos para a computação em aprendizagem profunda (camadas, parâmetros, …)
- Redes neurais convolucionais (convolução, padding, múltiplas entradas e saídas, pooling, LeNet)
- Modelos de redes neurais convolucionais (AlexNet, VGG, NiN, GoogLeNet, ResNet, DenseNet)
- Redes neurais recorrentes: introdução e modelos (GRU, LSTM, DRNN, encoder-decoder,
- Mecanismos de atenção: attention polling, transformer
- Redes neurais adversariais (GAN)
- Aplicações: visão computacional, processamento de linguagem natural, sistemas de recomendação, processamento de áudio

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Aston Zhang and Zachary C. Lipton and Mu Li and Alexander J. Smola. Dive into Deep Learning, https://d2l.ai, 2020.
2. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org.
3. A.Glassner. Deep Learning: A Visual Approach, No Starch Press, 2021.
4. Artigos técnicos e científicos atuais

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Li Deng and Dong Yu, Deep Learning: Methods and Applications, Microsoft, 2014.
2. Michael Nielsen, Neural Networks and Deep Learning, 2019.
3. Simon Haykin, Neural Networks And Learning Machines, Pearson, 2016.
4. F.Chollet. Deep Learning in Python, Manning Publications, 2021.
5. M.Ekman, Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers Using TensorFlow, Addison Wesley Professional, 2021.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Introdução à Aprendizagem por Reforço	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Programação Imperativa, Lógica para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Aprendizagem por reforço para processos de decisão sequencial e controle em situações de incerteza
Métodos de solução tabular
Métodos de solução aproximada

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo deste curso é fornecer uma introdução à aprendizagem por reforço, um subcampo de pesquisa da aprendizagem de máquina da aprendizagem de máquina. Ao final do curso espera-se que o estudante entenda a teoria, formulação matemática e algoritmos da área, bem como saiba como implementar os algoritmos básicos de aprendizagem por reforço, realizar seu treinamento de forma adequada e como aplicá-los em diferentes tipos de problemas práticos.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: uma prova teórica; listas de exercícios teóricos e de programação; e um projeto implementado

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Aprendizagem por reforço, suas aplicações e sua relação com outras formas de aprendizagem de máquina.
- Bandidos multibraços
- Processo de decisão de markov finito e Programação Dinâmica
- Métodos de Monte Carlo
- Diferença Temporal
- Bootstrapping n-passos
- Planejamento e Aprendizagem com Métodos Tabulares
- Predição e Controle on-policy com Aproximação
- Métodos Off-Policy com Aproximação
- Traços de Elegibilidade
- Métodos de Gradiente de Política
- Aprendizagem por Reforço Profunda

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Richard S. Sutton, Andrew G. Barto, Reinforcement Learning An Introduction. MIT Press, 2ª Edição, 2018.
2. Dimitri Bertsekas, Reinforcement Learning and Optimal Control. Athena Scientific, 1ª Edição, 2019.
3. Maxim Lapan, Deep Reinforcement Learning Hands-On, Packt Publishing, 2a Edição, 2020
4. Artigos técnicos e científicos atuais

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Stuart J. Russel & Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 4ª Edição, 2020.
2. A.Zai, B.Brown. Deep Reinforcement Learning in Action, Manning Publications, 2020.
3. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org
4. A.Glassner. Deep Learning: A Visual Approach, No Starch Press, 2021.
5. M.Ekman, Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers Using TensorFlow, Addison Wesley Professional, 2021.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Aprendizagem de Máquina Quântica	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Introdução ao Aprendizado de Máquina, Computação Quântica	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Codificação da informação quântica;
Modelos inteligentes quânticos;
Circuitos quânticos variacionais;
Computação quântica adiabática;
Simulação em processadores quânticos reais;
Desafios da área;

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo do componente é apresentar as principais técnicas de inteligência artificial utilizadas sob o paradigma da computação quântica, algumas das principais técnicas da codificação da informação na computação quântica e os desafios da área.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: uma prova teórica; listas de exercícios teóricos e de programação; e um projeto implementado

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Carregamento da informação (Codificação na base, Codificação na amplitude, Codificação no produto tensorial, Codificação de Schmidt); Codificação Analógica e Codificação Digital;
- Perceptron quântico;
- Neurônios quânticos;
- Redes neurais quânticas;
- Memórias associativas quânticas;
- Circuitos quânticos variacionais;
- Computação quântica adiabática; Quantum annealing;
- Simulação em processadores quânticos reais;
- Desafios da área: otimização de circuitos quânticos, minimização de erros de leitura.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Nielsen, Michael A., and Isaac Chuang. "Quantum computation and quantum information." (2002): 558-559.
2. Schuld, Maria. Supervised learning with quantum computers. Springer, 2018.
3. Biamonte, Jacob, et al. "Quantum machine learning." Nature 549.7671 (2017): 195-202.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Schuld, Maria, Ilya Sinayskiy, and Francesco Petruccione. "An introduction to quantum machine learning." Contemporary Physics 56.2 (2015): 172-185.
2. Zhang, Yao, and Qiang Ni. "Recent advances in quantum machine learning." Quantum Engineering 2.1 (2020): e34.
3. Yuan, Xiao, et al. "Theory of variational quantum simulation." Quantum 3 (2019): 191.
4. Schuld, Maria, Ilya Sinayskiy, and Francesco Petruccione. "Simulating a perceptron on a quantum computer." Physics Letters A 379.7 (2015): 660-663.
5. Harrow, Aram W., Avinatan Hassidim, and Seth Lloyd. "Quantum algorithm for linear systems of equations." Physical review letters 103.15 (2009): 150502.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Aplicações de Aprendizagem de Máquina	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Introdução ao Aprendizado de Máquina	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Apresentar exemplos de aplicações de aprendizagem de máquina (AM), em especial aprendizagem profunda;
- Exercitar o desenvolvimento de sistemas que empregam técnicas de AM;
- Discutir questões práticas no desenvolvimento de aplicações de aprendizagem de máquina;
- Discutir como evitar problemas comumente observados em aplicações de aprendizagem de máquina.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo deste curso é fornecer uma visão prática sobre desenvolvimento de sistemas incorporando técnicas de Aprendizagem de Máquina (AM) para a solução de problemas através do uso de dados. Ao final do curso espera-se que o estudante tenha adquirido prática na implementação de soluções baseadas em AM, conhecendo as principais linguagens de programação, bibliotecas e ferramentas atualmente disponíveis. Os estudantes devem conhecer também problemas comumente encontrados durante a aplicação de AM, bem como formas de evitá-los.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Linguagens de programação, bibliotecas e ferramentas para Aprendizagem Profunda;
- Técnicas de aquisição e preparação de dados para AM;
- Treinamento, validação e testes de modelos de forma adequada;
- Exemplos de aplicações de aprendizagem supervisionada em problemas de classificação e regressão;
- Exemplos de aplicações de aprendizagem não supervisionada: trabalhando com dados não rotulados;
- Problemas e questões éticas comuns em aplicações de IA (dados e modelos enviesados).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. S. Kanimozhi Suguna, M. Dhivya, Sara Paiva. Artificial Intelligence (AI): Recent Trends and Applications, CRC Press, 2021.
2. Rajalingappaa Shanmugamani. Deep Learning for Computer Vision: Expert techniques to train advanced neural networks using TensorFlow and Keras, Packt Publishing, 2018.
3. D. Binu, B.R. Rajakumar. Artificial Intelligence in Data Mining: Theories and Applications, Academic Press, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Saifullah Khalid. Applications of Artificial Intelligence in Electrical Engineering, Springer, 2020.
2. Vinod Chandra S.S, Anand Hareendran S., Artificial Intelligence: Principles and Applications, PHI Learning, 2020.
3. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org
4. Allam Hamdan, Aboul Ella Hassanien, Reem Khamis, Bahaaeddin Alareeni, Anjum Razzaque, Bahaa Awwad. Applications of Artificial Intelligence in Business, Education and Healthcare, Springer, 2021.
5. A.Glassner. Deep Learning: A Visual Approach, No Starch Press, 2021.
6. M.Ekman, Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers Using TensorFlow, Addison Wesley Professional, 2021.
7. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Computação Evolucionária	60		4	60	

Pré-requisitos	Introdução ao Aprendizado de Máquina	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Este curso explora os principais elementos de computação evolucionária, seu conteúdo básico e alguns tópicos que estão em desenvolvimento na área. O curso inclui a história da computação evolucionária, os principais algoritmos e uma visão unificada destes algoritmos. Em seguida, trata-se de algoritmos evolucionários como resolvedores de problemas. Alguns pontos na teoria e tópicos mais recentes completam a ementa.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

A computação evolucionária trata de métodos de inteligência computacional inspirados na evolução biológica. Portanto, a disciplina lida com modelos computacionais para o processo evolucionário da natureza. Logo, o principal objetivo é prover uma introdução abrangente de computação evolucionária e ensinar como aplicar estes métodos para solucionar problemas complexos.

METODOLOGIA

A metodologia compreende atividades dentro e fora da sala de aula. As atividades realizadas em sala de aula incluem aulas expositivas, aulas de exercícios, práticas de laboratórios, atividades em sala e discussões individuais ou em grupo. As atividades desenvolvidas fora da sala de aula visam complementar o ensino com exercícios para consolidação e aprofundamento do conhecimento, com projeto de aplicação do conteúdo da disciplina.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.
A avaliação compreenderá uma das possibilidades a seguir ou combinações delas:
- Exercícios escolares (provas);
- Projetos na área;
- Exercícios para casa;
- Experimentos de laboratório.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à Computação Evolucionária.
História da Computação Evolucionária.
Tipos de Algoritmos Evolucionários (AEs):
Algoritmos genéticos; estratégias de evolução; programação evolucionária; programação genética; evolução diferencial.
Visão Unificada de Algoritmos Evolucionários:
Arcabouço comum e componentes dos algoritmos evolucionários.
Algoritmos evolucionários para resolução de problemas:
Busca; otimização; aprendizagem de máquinas; programação automatizada.
Teoria de computação evolucionária
Dinâmica de AEs; operadores de variação e seleção;representações.
Tópicos avançados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Kenneth A. De Jong (2006). Evolutionary Computation: A Unified Approach. MIT Press. ISBN-10: 0-262-04194-4; ISBN-13: 978-0-262-04194-2.
2. Eiben, A. E. & Smith J. E. (2015). Introduction to Evolutionary Computing. Springer; 2nd ed. ISBN-10: 3662448734. ISBN-13: 978-3662448731.
3. Simon, D. (2013). Evolutionary Optimization Algorithms. Wiley; 1st edition. ISBN-10: 0470937416. ISBN-13: 978-0470937419.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Fogel, D. B. (2003). Evolutionary Computation, IEEE Press.
2. Goldberg, D. E. (1989). of Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Reading, Ma: Addison-Wesley.
3. Holland, J. H. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems, Cambridge, MA: MIT Press.
4. Koza, J. R. (1992). Genetic Programming, Cambridge, MA: MIT Press.
5. Kallel, L, Naudts, B, & Rogers, A. (Eds.) (2001). Theoretical Aspects of Evolutionary Computing. Springer.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Inteligência Artificial Coletiva	60		4	60	

Pré-requisitos	Introdução ao Aprendizado de Máquina	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Inteligência Coletiva na Natureza
- Algoritmos de Inteligência de Enxames
- Aplicações de Inteligência de Enxames em Otimização e Mineração de Dados
- Enxames de Robôs
- Computação Amorfa

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar e discutir com os alunos os principais aspectos da inteligência coletiva. Em particular, abordar questões relacionadas a: (1) como comportamentos robustos e inteligentes podem emergir, na natureza, da cooperação entre um vasto número de partes simples? e (2) é possível criar sistemas artificiais com propriedades desse tipo? O foco principal da disciplina será em algoritmos de inteligência de enxames e suas aplicações em problemas de otimização, enxames de robôs e mineração de dados. Serão abordados também tópicos relativos a computação amorfa. Ao final da disciplina, espera-se que os alunos sejam capazes de resolver problemas complexos com o uso de técnicas de Inteligência Coletiva.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.
A avaliação compreenderá uma das possibilidades a seguir ou combinações delas:
- Exercícios escolares (provas);
- Projetos na área;
- Exercícios para casa;
- Experimentos de laboratório.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Inteligência Coletiva na Natureza
- Algoritmos de Inteligência de Enxames
  - Algoritmos baseados em comportamentos de colônias de formigas
  - Algoritmos baseados em comportamentos de abelhas
  - Algoritmos baseados em comportamentos de vôos de pássaros, vagalumes, etc
- Aplicações de Inteligência de Enxames em Otimização e Mineração de Dados
  - Otimização multiobjetivo
  - Classificação
  - Agrupamento

- Regressão
- Enxames de Robôs
  - Auto-montagem
  - Simulação de enxames de robôs
- Computação Amorfa

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Adam Slowik. Swarm Intelligence Algorithms (Two Volume Set). CRC Press. 2020.
2. Thomas W. Malone & Michael S. Bernstein. Handbook of Collective Intelligence. MIT Press. 2015.
3. Andries P. Engelbrecht. Fundamentals of Computational Swarm Intelligence. Wiley. 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Aboul Ella Hassanien & Eid Emary. Swarm Intelligence: Principles, Advances, and Applications. CRC Press. 2015.
2. Roland Bouffanais. Design and Control of Swarm Dynamics (SpringerBriefs in Complexity). Springer. 2016.
3. J. C. Bansal, P. K. Singh & N. R. Pal. Evolutionary and Swarm Intelligence Algorithms. Springer. 2019.
4. S. Dehuri, A. K. Jagadev & . M. Panda. Multi-objective Swarm Intelligence: Theoretical Advances and Applications. Springer. 2015.
5. E. Cuevas, F. Fausto & A. Gonzalez. New Advancements in Swarm Algorithms: Operators and Applications. Springer. 2020

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Seminários em Inteligência Computacional	30		2	30	

Pré-requisitos	Introdução ao Aprendizado de Máquina	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Inteligência Computacional abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: aplicações em visão computacional, aprendizado profundo, redes neurais, novas metodologias de aprendizado de máquina, sistemas híbridos, sistemas especialistas, reconhecimento de padrões, agentes autônomos, robótica, sistemas inteligentes.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados à área de inteligência computacional.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos temas em destaque na inteligência artificial, incluindo: Aprendizado de Máquina, Aprendizado Profundo, Visão Computacional, Processamento de Linguagem Natural, Robótica, Sistemas Inteligentes, Ética em IA. Diferentes abordagens. Aplicações. Desafios e tendências. Discussão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Tom Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
2. Richard O. Duda, Peter E. Hart and David G. Stork. Pattern Classification, Wiley-Interscience, 2000.
3. S. Kanimozhi Suguna, M. Dhivya, Sara Paiva. Artificial Intelligence (AI): Recent Trends and Applications, CRC Press, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Ethem Alpaydin. Introduction to Machine Learning, The MIT Press, 2020.
2. S. Theodoridis and K. Koutroumbas. Pattern Recognition, Academic Press, 2008.
3. Yaser S. Abu-Mostafa, Malik Magdon-Ismail, Hsuan-Tien Lin. Learning From Data, AMLBook, 2012.
4. Vinod Chandra S.S, Anand Hareendran S., Artificial Intelligence: Principles and Applications, PHI Learning, 2020
5. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer, 2013.
6. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016.http://www.deeplearningbook.org

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Tendências em Inteligência Computacional	60		4	60	

Pré-requisitos	Introdução ao Aprendizado de Máquina	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Estudo de técnicas avançadas em inteligência computacional, permitindo ao aluno conhecer o estado da arte na área, incluindo: aplicações em visão computacional, aprendizado profundo, redes neurais, novas metodologias de aprendizado de máquina, sistemas híbridos, sistemas especialistas, reconhecimento de padrões, agentes autônomos, robótica, sistemas inteligentes. Projeto com aplicação real.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Fornecer ao aluno conceitos novos de inteligência computacional e áreas relacionadas.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Técnicas modernas de Inteligência Computacional: Introdução, abordagens, aplicações, tendências, desafios. Projeto com aplicação real

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Tom Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
2. Richard O. Duda, Peter E. Hart and David G. Stork. Pattern Classification, Wiley-Interscience, 2000.
3. S. Kanimozhi Suguna, M. Dhivya, Sara Paiva. Artificial Intelligence (AI): Recent Trends and Applications, CRC Press, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Ethem Alpaydin. Introduction to Machine Learning, The MIT Press, 2020.
2. S. Theodoridis and K. Koutroumbas. Pattern Recognition, Academic Press, 2008.
3. Yaser S. Abu-Mostafa, Malik Magdon-Ismail, Hsuan-Tien Lin. Learning From Data, AMLBook, 2012.
4. Vinod Chandra S.S, Anand Hareendran S., Artificial Intelligence: Principles and Applications, PHI Learning, 2020
5. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer, 2013.
6. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org
7. Artigos científicos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Dispositivos Multimídia	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Eletrônica para Computação, Processamento de Sinais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Conceitos fundamentais
- Dispositivos e suas funções
- Comunicação entre dispositivos
- Principais interfaces gráficas
- Software e hardware utilizados

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O principal objetivo deste componente é oferecer uma visão geral dos principais dispositivos multimídia existentes, como eles se comunicam entre si, quais os softwares e hardware que podem ser utilizados na construção de um protótipo, explorando as interfaces gráficas durante a execução do projeto.

METODOLOGIA

A metodologia a ser utilizada é a de aulas expositivas abordando os principais conceitos e nas aulas práticas será fundamental a consolidação do conhecimento que foi explanado nas aulas expositivas. Ao final do curso os alunos deverão ter desenvolvido um projeto que englobe o conteúdo das aulas.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Apresentação e histórico; principais conceitos; dispositivos multimídias (apresentação e funcionamento básico); comunicação entre dispositivos (apresentação e funcionamento básico); interfaces gráficas (especificação; design e desenvolvimento); software e hardware (ilustrar os principais com casos de uso); projeto e avaliação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Adrian McEwen and Hakim Cassimally, Designing the Internet of Things, Editora: John Wiley & Sons, 2013
2. Arshdeep Bahga & Vijay Madisetti, Internet of Things (A Hands-on-Approach), Editora Arshdeep Bahga & Vijay Madisetti, 2014
3. J.Park, L.T.Yang, Y.S.Jeong, F.Hao, Advanced Multimedia and Ubiquitous Engineering, Springer, 2020

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R.Abbas, Human Perceived Quality-of-Service for Multimedia Applications: Human Interaction with Multimedia Devices, Ed. Lambert, 2010.
2. C.Platz, Design Beyond Devices: Creating Multimodal, Cross-Device Experiences, Rosenfield Media, 2020.
3. Barbosa, S.D.J.; Silva, B.S. Interação Humano-Computador. Série SBC, Editora Campus-Elsevier, 2010.
4. NIELSEN, Jacob,. Usability engineering. San Diego: Morgan Kaufmann, c1993. xiv, 362 p. ISBN 0125184069 (broch.).

5. GARRETT, Jesse James. The elements of user experience: user-centered design for the web . Indianapolis, Ind.: New Riders, 2002. xiv, 189 p. ISBN 0735712026 (broh.).
6. Livros avançados da área e Artigos científicos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária Semanal		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
CIN	Interação Humano Computador	15	15	1	30	

Pré-requisitos	Engenharia de Software e Sistemas	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Raciocínio de Design; Cultura de prototipagem; Introdução à pesquisa qualitativa com humanos; Avaliação da usabilidade; Noções de inovação; Práticas de concepção de produtos de software.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Esta disciplina apresenta conceitos básico de Design de interação e Design Thinking para a concepção de sistema interativos computacionais.

METODOLOGIA

Adotamos princípios da educação de adultos e da abordagem de ensino baseado em projetos. Os alunos trabalham em pequenos grupos para definir e solucionar problemas relevantes de perfis específicos de usuários reais. Ao longo do semestre os grupos imergem no contexto de convívio real dos usuários para aprender sobre a realização das atividades para a qual se deseja criar um novo artefato computacional. Soluções são prototipadas e são submetidos a sucessivos ciclos de refinamento por meio de avalições ad hoc e formas da usabilidade dos sistemas.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à história do pensamento de Design
2. Introdução ao raciocínio de Design
3. Correntes do Design aplicados à estilos de interação de sistemas de computação
4. Técnicas de pesquisa qualitativa para análise de contexto
5. Técnicas de síntese de dados qualitativos
6. Técnicas de design para geração de ideias
7. Técnicas de seleção de ideias
8. A noção de prototipagem e suas variantes
9. A noção de avaliação
10. Técnicas de testes de usabilidade
11. Práticas de evolução de protótipos
12. Noções de inovação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SHARP, Helen; ROGERS, Y.; PREECE, J. Design de Interação: além da interação homem-computador. Artmed, 2005.
2. BAXTER, Kathy; COURAGE, Catherine; CAINE, Kelly. Understanding Your Users: A Practical Guide to User Research Methods. Morgan Kaufmann, 2015.
3. SAURO, Jeff; LEWIS, James R. Quantifying the user experience: Practical statistics for user research. Elsevier, 2012.
4. MACKENZIE, I. Scott. Human-computer interaction: An empirical research perspective. Morgan Kaufmann, 2013.
5. ZIMMERMAN, John et al. Design Research Through Practice. Morgan Kaufmann, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. NIELSEN, Jacob; LORANGER, Hoa (Colab.). Usabilidade na web. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. xxiv, 406 p. ISBN 8535221905 (broch.).
2. Barbosa, S.D.J.; Silva, B.S. Interação Humano-Computador. Série SBC, Editora Campus-Elsevier, 2010.
3. NIELSEN, Jacob,. Usability engineering. San Diego: Morgan Kaufmann, c1993. xiv, 362 p. ISBN 0125184069 (broch.).
4. GARRETT, Jesse James. The elements of user experience: user-centered design for the web . Indianapolis, Ind.: New Riders, c2002. xiv, 189 p. ISBN 0735712026 (broh.).
5. DIX, Alan. Human-computer interaction. 3.ed. London: Prentice Hall Europe, 2004. xxv, 834 p. ISBN 97820130461094: (enc.).

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
CIN	Computação Gráfica	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Processamento Gráfico	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos geométricos, Quatérnios, Modelagem geométrica, Interação luz-objeto, Sombreamento e Animação.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Expor o estudante a algumas das técnicas mais avançadas de computação gráfica, próximas do que é utilizado na indústria e na academia, além da oportunidade de implementação no computador de uma técnica avançada de visualização, como path tracing.

METODOLOGIA

Aulas expositivas em quadro-negro e slides, apresentação de vídeos, apresentação de projetos de semestres passados, apresentação dos diversos temas de projetos da disciplina para todos, seminários de tópicos diversos.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Pipeline Gráfico; Transformações geométricas e representação em coordenadas homogêneas, noções de geometria projetiva e quatérnios; Modelagem geométrica: introdução, CSG, Brep, superfícies paramétricas, Bézier e NURBs; Interação Luz-objeto,BRDF,BSSRDF; Ray tracing e derivados; Sombreamento; Mapeamento de texturas e similares; Animação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J.D.Foley, A.Van Dam, S.K.Feiner, J.F.Hughes. Computer Graphics: Principles & Practice. 3a Edição, Addison Wesley, 2013.
2. FARIN G. -Curves and Surfaces for Computer-Aided Geometric Design, A Pratical Guide. 4a Edição.
3. GOMES J. e VELHO L.; Fundamentos da Computação Gráfica- Série Computação e Matemática – SBM 603 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. FARIN G. -NURBS-From Projective Geometry to Practical Use - A. K. Peters, Ltd. Natick, MA, USA ©1995
2. WATT, A. 3D Computer Graphics, Addison-Wesley,
3. WATT A, WATT M. - Advanced Animation and Rendering Technique; - Adison Wesley.
4. MARSCHNER S, SHIRLEY P.-Fundamentals of Computer Graphics, Fourth Edition – CRC Press.
5. SHREINER, D, SELLERS, G, KESSENICH, J, LICEA-KANE,H. OpenGL Programming Guide – OpenGL ARB Working Group

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Fundamentos Geométricos para Visão Computacional	30	30	3	60	10

Pré-requisitos	Processamento Gráfico, Fundamentos de Álgebra Linear	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos geométricos e algébricos para Visão Computacional, Modelos de Câmeras, Geometria Epipolar, Matriz Fundamental e tópicos complementares de algoritmos e aplicações.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Fornecer ao aluno uma base de geometria projetiva bem como da álgebra que o permite entender os fundamentos matemáticos que dão sustentação à parte referente à câmera em Visão Computacional. O curso também visa cobrir a parte da estimação de elementos importantes para as aplicações, estudo de métricas e erros, e algoritmos importantes.

METODOLOGIA

Aulas expositivas em quadro-negro e slides, apresentação de vídeos, apresentação de projetos de semestres passados, apresentação dos diversos temas de projetos da disciplina para todos, seminários de tópicos diversos.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Geometria Projetiva 2D (conceitos, objetos geométricos, modelos topológicos, transformações, estratos, retificações); Geometria Projetiva 3D (conceitos, objetos geométricos, transformações, cônica absoluta); Estimação – Transformações Projetivas 2D; Modelos de Câmera - estimação de câmera; Geometria Epipolar e Matriz Fundamental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R.Hartley, A.Zisserman. Multiple View Geometry in Computer Vision – Cambridge Press .2004.
2. FARIN G. -NURBS-From Projective Geometry to Practical Use - A. K. Peters, Ltd. Natick, MA, USA ©1995
3. SZELISKI, R. - Computer Vision-Algorithms and Applications -Springer.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SHAPIRO, L.G. ,STOCKMAN,Computer Vision-Prentice Hall
2. DAVIES, E, Computer & Machine Vision – Theory, Algorithms, Practicalities-Academic Press; 4 ed.-2012
3. GOMES J. e VELHO L.; Fundamentos da Computação Gráfica- Série Computação e Matemática – SBM 603 p.
4. STOLFI, J. Notas de Aula-Computação Gráfica - http://www.ic.unicamp.br/~stolfi/
5. PARKER, J. Algorithms for Image Processing and Computer Vision – Wiley Publ. 2nd ed.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Computação musical e processamento de som	60		4	60	

Pré-requisitos	Algoritmos e estruturas de dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos; processamento de som; síntese de som; representação simbólica de som e música; recuperação e indexação de informação musical; novas interfaces de expressão musical

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar os conceitos básicos, as técnicas, ferramentas e aplicações das áreas de computação musical, processamento e síntese de som, recuperação de informação musical, e novas interfaces.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como aulas expositivas, aulas de resolução de problemas, aulas práticas em laboratórios, seminários, projetos práticos, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos fundamentais de som, acústica e psico-acústica e sua conexão com informação/notação musical; métodos e técnicas de armazenamento e compressão de som; filtragem e outras técnicas de processamento de som; técnicas de síntese sonora; formatos de armazenamento e protocolos de comunicação simbólicos de informação musical e sonora; recuperação de informação musical, incluindo transcrição e extração de características; construção de novas interfaces de expressão musical

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Curtis Roads, The Computer Music Tutorial, MIT Press, 1996
2. Minard Müller, Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications, Springer, 2016
3. Ken C. Pohlman, Principles of Digital Audio, McGraw Hill, 2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Harvey White & Donald White, Physics and Music: The Science of Musical Sound, Dover books, 2014
2. Eduardo Miranda & Marcelo Wanderley New Digital Musical Instruments: Control and Interaction Beyond the Keyboard, A-R Editions, Inc., 2006
3. Anais da conferência “International Society for Music Information Retrieval Conference” (ISMIR)
4. Anais da conferência “New Interfaces for Music Expression” (NIME)
5. Artigos da revista “Computer Music Journal”, MIT Press.
6. Artigos da revista “Organised Sound”, Cambridge University Press

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
CIN	Processamento Gráfico	30	30	3	60	

Pré-requisitos	MA026 – Cálculo Diferencial e Integral 1, Fundamentos de Álgebra Linear	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

-Introdução à Álgebra Afim, e suas transformações;
- Modelagem de Curvas e Superfícies Paramétricas;
- Câmera Virtual, Visibilidade, Corte;
- Iluminação, interpolação de cores, pintura de triângulos.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Introduzir os conceitos fundamentais algébricos e geométricos da Computação Gráfica, bem como familiarizar o aluno com o tipo de implementação utilizada em sistemas gráficos 3D.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Pontos, vetores e operações; soma baricêntrica; Coord. baricêntricas, operações e definição de transformações afins;
Transformações afins: forma matricial, coordenadas homogêneas 2D e 3D; Transformações afins: problemas práticos 2D e 3D;
Curvas de Bézier: definição e Alg. De Casteljau; Curvas de Bézier: forma de Bernstein e propriedades básicas;
Curvas de Bézier: derivadas e condição de suavidade C^1;Curvas de Bézier: junção de curvas: B-splines quadrática e condição de suavidade C^2;
Curvas de Bézier: derivadas e condição de suavidade; Curvas de Bézier: B-splines quadrático e cúbico;
Superfícies de Bézier: interpolação bilinear e De Casteljau para superfícies; Superfícies de Bézier tensorial; derivadas;
Modelo de câmera virtual e mudança de coord.; projeções e transf. para coord. de tela; Conversão por varredura e algoritmos de visibilidade I: pintor e z-buffer; Algoritmos de visibilidade II: RT básico e BSP; Shading: flat, Gouraud e Phong; Equação de iluminação de Phong; cálculo de normais;
Ray Tracing recursivo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J.D.Foley, A.Van Dam, S.K.Feiner, J.F.Hughes. Computer Graphics: Principles & Practice. 3a Edição, Addison Wesley, 2013.
2. G.Farin. Curves and Surfaces for Computer-Aided Geometric Design, A Pratical Guide. 4a Edição, Academic Press, 2014.
3. WATT A, WATT M. - Advanced Animation and Rendering Technique; - Adison Wesley.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. AZEVEDO, Eduardo, CONCI, Aura; Computação gráfica: geração de imagens. 8.ed. Rio de Janeiro: Campus, c2003. 353 .
2. CONCI, Aura; AZEVEDO, Eduardo; LETA, Fabiana R. Computação gráfica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, c2008. VOLUME 1. 407 p.
3. GOMES J. e VELHO L.; Fundamentos da Computação Gráfica- Série Computação e Matemática – SBM 603 p.
4. MARSCHNER S, SHIRLEY P.-Fundamentals of Computer Graphics, Fourth Edition – CRC Press.
5. WATT, A. 3D Computer Graphics, Addison-Wesley,

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Jogos Digitais	60		4	60	

Pré-requisitos	Algoritmos e Estruturas de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos; projeto conceitual de jogos; técnicas, ferramentas e plataformas de implementação de jogos; processos do desenvolvimento de jogos; aplicação de conhecimento de áreas clássica da computação em jogos.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar os conceitos básicos, as técnica e ferramentas de concepção, implementação e gestão do desenvolvimento de jogos digitais e outras aplicações interativas similares do entretenimento digital.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

História dos jogos digitais; conceitos básicos e técnicas manipulação gráfica e de som; arquitetura de software de um jogo; projeto conceitual de jogos; técnicas, ferramentas e plataformas de implementação de jogos; processos envolvidos no desenvolvimento de jogos; aplicação de conhecimento de áreas clássica da computação em jogos, incluindo redes, inteligência artificial, engenharia de software, interface humano-computador, etc.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Jeannie Novak, Game Development Essentials: An Introduction, Delmar Cengage Learning, 2011
2. K.Salen, and E.Zimmerman, Rules of Play: Game Design Fundamentals, The MIT Press. 2003
3. A. Rollings and D. Morris, Game Architecture and Design, Coriolis Group Books. 2006

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Game Programming Gems Series, vol 1, Charles River Media, 2000
2. Game Programming Gems Series, vol 2, Charles River Media, 2001
3. Game Programming Gems Series, vol 3, Charles River Media, 2002
4. Game Programming Gems Series, vol 4, Charles River Media, 2003
5. Game Programming Gems Series, vol 5, Charles River Media, 2004
6. Game Programming Gems Series, vol 6, Charles River Media, 2005
7. Game Programming Gems Series, vol 7, Charles River Media, 2006
8. Game Programming Gems Series, vol 8, Charles River Media, 2007
9. Steve Rabin, AI Game Programming Wisdom series, vol 1, Charles River M3dia, 2002
10. Steve Rabin, AI Game Programming Wisdom series, vol 2, Charles River M3dia, 2004
11. Steve Rabin, AI Game Programming Wisdom series, vol 3, Charles River M3dia, 2006
12. Steve Rabin, AI Game Programming Wisdom series, vol 4, Charles River M3dia, 2008
13. Artigos da revista “Game Developers Magazine”, CMP Press.
14. Artigos do site gamedev.net

15. Artigos do site gamasutra.com

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Tendências em Mídia e Interação	60		4	60	

Pré-requisitos	Processamento de Sinais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Mídia e Interação abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: computação gráfica, realidade virtual, realidade aumentada, interface humano computador, tecnologias assistivas, robótica, dispositivos multimídia, Internet das coisas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados às áreas de Mídia e Interação.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos temas em destaque em mídias e interação humano computador, incluindo: Computação Gráfica, Novas interfaces e novos dispositivos, Internet das Coisas, Realidade virtual e Aumentada, Jogos Digitais, Tecnologias assistivas, Robóticas. Diferentes abordagens. Aplicações. Desafios e tendências. Discussão sobre o futuro da área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J.Park, L.T.Yang, Y.S.Jeong, F.Hao, Advanced Multimedia and Ubiquitous Engineering, Springer, 2020
2. J.D.Foley, A.Van Dam, S.K.Feiner, J.F.Hughes. Computer Graphics: Principles & Practice. 3a Edição, Addison Wesley, 2013.
3. R.Hartley, A.Zisserman. Multiple View Geometry in Computer Vision – Cambridge Press. 2004.
4. Artigos científicos

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. K.Baxter, C.Courage, K.Caine. Understanding Your Users: A Practical Guide to User Research Methods. Morgan Kaufmann, 2015
2. Minard Müller, Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications, Springer, 2016
3. G.Farin. Curves and Surfaces for Computer-Aided Geometric Design, A Pratical Guide. 4a Edição, Academic Press, 2014.
4. Jeannie Novak, Game Development Essentials: An Introduction, Delmar Cengage Learning, 2011
5. E.Davies. Computer & Machine Vision – Theory, Algorithms, Practicalities. Academic Press. 4a Edição, 2012.
6. Artigos científicos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Processamento de Imagem	60		4	60	

Pré-requisitos	Processamento de Sinais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos, Sistema Visual Humano, Análise no Domínio da Frequência, Transformada Wavelet, Histograma, Estudo de Cores, Filtragem Espacial, Filtragem no Domínio da Frequência, Codificação de Cores, Morfologia Matemática, Compressão de Imagens, Representação e descrição de imagens, Aplicações.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar os conceitos básicos de Processamento de Imagens nos domínios do tempo e da frequência. Permitir ao aluno testar os conceitos em aplicações práticas.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos. Sistema Visual Humano (características, limites, percepção visual). Transformada Discreta de Fourier Bi-dimensional. Transformada Wavelet. Histograma (operações). Estudo de Cores (Sistemas de cores). Filtragem espacial (convolução digital, filtros passa baixa, passa alta e passa faixa). Filtragem no Domínio da frequência (filtro Gaussiano, filtro de Butterworth). Codificação de cores (Pontilhamento). Morfologia Matemática (erosão, dilatação, abertura, fechamento, esqueletização, afinamento). Compressão de imagens (algoritmos com perda e sem perda). Representação e descrição de imagens (códigos de cadeia, esqueletos, descritores de fronteiras, descritores de região). Aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R.C. Gonzalez e R.E.Woods (2018). Digital Image Processing. 4ª Edição. New Jersey: Prentice Hall. ISBN-10: 9780133356724. ISBN-13: 978-0133356724. 1168p.
2. H. Pedrini e W.R. Schwartz (2008). Análise de Imagens Digitais. 1ª Edição. São Paulo: Editora Thomson. ISBN-10: 8522105952. ISBN-13: 978-8522105953. 510p.
3. L. Velho, A.C. Frery e J.Gomes (2008). Image Processing for Computer Graphics and Vision. 2ª Edição. Londres: Springer-Verlag. ISBN-10: 1848001924. ISBN-13: 978-1848001923. 468p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.C. Russ (2017). The Image Processing Handbook. 5a Edição. Boca Raton: CRC Press. 2017. ISBN-10: 9781138747494. ISBN-13: 978-1138747494. 1053p.

2. J.R. Parker (2011). Algorithms for Image Processing and Computer Vision. 2ª Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 0470643854. ISBN-13: 978-0470643853. 482p.
3. A. McAndrew (2004). Introduction to Digital Image Processing with MatLab. Massachusetts: Thomson. 2004. ISBN-10: 0534400116. ISBN-13: 978-0534400118. 514p.
4. M. Petrou e C. Petrou (2010). Image Processing Fundamentals. 2ª Edição. Reino Unido: John Wiley and Sons. ISBN-10: 047074586X. ISBN-13: 978-0470745861. 804p.
5. O. Marques (2011). Practical Image and Video Processing Using MatLab. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 0470048158. ISBN-13: 978-0470048153. 650p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Processamento de Sinais 2	60		4	60	

Pré-requisitos	Processamento de Sinais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Análise Multi-resolução, Banco de Filtros, Ruídos e Distorções, Filtros de Wiener-Kolmogorov, Filtros Adaptativos, Análise de Espectro de Potência, Melhoria de sinal, Cancelamento de Eco.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar conceitos avançados de Processamento Digital de Sinais, incluindo, detecção e remoção de ruído.

METODOLOGIA

Aulas expositivas, exercícios e/ou projetos práticos.

AVALIAÇÃO

Avaliação continuada através de listas de exercícios, provas e projeto final.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Análise Multi-resolução (Wavelets e Pirâmide de decomposição); Banco de Filtros (Análise e síntese, Configurações – Quadrature Mirror Filter, Conjugate Mirror Filter); Ruídos e Distorções (tipos e classificação); Filtros de Wiener-Kolmogorov (Derivação, Interpretação, Aplicação no domínio da frequência); Filtros Adaptativos (Kalman e variações, Recursive Least Square e Least Mean Squared Error); Análise de Espectro de Potência; Melhoria de sinal (interpolação de amostras perdidas e estimativa de amplitude espectral); Cancelamento de Eco.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. S. V. Vaseghi (2009). Advanced Signal Processing and Noise Reduction. 4a Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 0470754060. ISBN-13: 978-0470754061. 544p.
2. S. Mallat (2009). A Wavelet Tour of Signal Processing. 3ª edição. Massachusetts: Academic Press. ISBN-10: 0123743702. ISBN-13: 978-0123743701. 832p.
3. S. A. Broughton, e K. Bryan (2018). Discrete Fourier Analysis and Wavelets: Applications and Signal and Image Processing. 2a edição. New York: John Wiley. ISBN-10: 1119258227. ISBN-13: 978-1119258223. 464p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A. Schwarzinger (2013). Digital Signal Processing in Modern Communication Systems. 1ª Edição. Lake Mora: Andreas Schwarzinger. ISBN-10: 0988873508. ISBN-13: 978-0988873506. 398p.
2. A. Mertins (1999). Signal Analysis: Wavelets, Filter Banks, Time-Frequency Transforms and Applications. 1a Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 9780471986263. ISBN-13: 978-0471986263. 330p.
3. P. S. R. Diniz, E. A. B. Silva e S. L. N. Netto (2010). Processamento Digital de Sinais. 2ª Edição. Porto Alegre: Editora Bookman. ISBN-10: 8582601239. ISBN-13: 978-8582601235. 978p.
4. A. Boggess e F. J. Narcowich (2009). A First Course in Wavelets with Fourier Analysis. 2ª Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 9780471986263. ISBN-13: 978-0471986263. 336p.
5. D. G. Manolakis (1999). Statistical and Adaptive Signal Processing: Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering and Array Processing. New York: McGraw-Hill. ISBN-10: 1580536107. ISBN-13: 978-1580536103. 816p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Processamento de Vídeo	60		4	60	

Pré-requisitos	Processamento de Sinais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos, Estimação e Compensação de Movimento, Compressão de Vídeo, Restauração e Processamento de Vídeo, Segmentação, Rastreamento, Análise de Qualidade de Vídeo.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar os conceitos básicos de Processamento de sinais de vídeo.

METODOLOGIA

Aulas expositivas, exercícios e/ou projetos práticos.

AVALIAÇÃO

Avaliação continuada através de listas de exercícios, provas e projeto final.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos, Estimativa e Compensação de Movimento (Algoritmos para estimativa de movimento), Compressão de Vídeo (padrão H.264, Transformada discreta do cosseno, padrão MPEG), Restauração e Processamento de Vídeo (Redução de artefatos, detecção e remoção de blotch, remocção de scratch) , Segmentação, Rastreamento, Análise de Qualidade de Vídeo (MOS, VQM, SSIM).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. A. C. Bovik (2009). The Essential Guide to Video Processing. 1ª Edição. San Diego: Academic Press. 2009. ISBN-13: 978-0123744562. ISBN-10: 0123744563. 778p.
2. O. Marques (2011). Practical Image and Video Processing Using MatLab. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 0470048158. ISBN-13: 978-0470048153. 650p.
3. A. M. Tekalp (2015). Digital Video Processing. 2ª Edição. New Jersey: Prentice Hall. ISBN-10: 0133991008. ISBN-13: 978-0133991000. 595p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. S. Akramullah (2014). Digital Video Concepts, Methods, and Metrics: Quality, Compression, Performance, and Power Trade-off Analysis. 2014 Edition. New York: APress. 2014. ISBN-10: 1430267127. ISBN-13: 978-1430267126. 368p.
2. S. Dhanani e M. Parker (2012). Digital Video Processing for Engineers: A Foundation for Embedded Systems Design. 1ª Edição. Massachusetts: Newnes. ISBN-10: 0124157602. ISBN-13: 978-0124157606. 232p.
3. J. W. Woods (2011). Multidimensional Signal, Image, and Video Processing and Coding. 2ª Edição. San Diego; Academic Press. ISBN-10: 081763438X. ISBN-13: 978-0123814203. 616p.
4. A. Wang e A. Bovik (2006). Modern Image Quality Assessment. 1a edição. Morgan and Claypool Publishers. ISBN-10: 1598290223. ISBN-13: 978-1598290226. 108p.
5. I. E. Richardson (2010). The H.264 Advanced Video Compression Standard. 2ª Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 0470516925. ISBN-13: 978-0470516928. 346p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Processamento de Voz	60		4	60	

Pré-requisitos	Processamento de Sinais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos, Produção e Percepção do Sinal de Voz, Extração de características, Processamento em Tempo Curto, Algoritmos de Subtração Espectral, Filtros de Wiener, Métodos baseados em modelos estatísticos, Estimação de ruído, Análise de Qualidade de Voz.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar os conceitos básicos de Processamento de sinais de voz nos domínios do tempo e da frequência.

METODOLOGIA

Aulas expositivas, exercícios e/ou projetos práticos.

AVALIAÇÃO

Avaliação continuada através de listas de exercícios, provas e projeto final.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos. Produção e Percepção do Sinal de Voz. Extração de características (MFCC, PNCC). Processamento em Tempo Curto (Short-Time Fourier Transform, Técnicas temporais). Algoritmos de Subtração Espectral. Filtros de Wiener. Métodos baseados em modelos estatísticos (MMSE). Estimação de ruído. Análise de Qualidade de Voz.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. L. Rabiner e R. Schafer (2010). Theory and Applications of Digital Speech Processing. 1ª Edição. New York: Prentice-Hall. ISBN-10: 0136034284. ISBN-13: 978-0136034285. 1056p.
2. P. Loizou (2017). Speech Enhancement – Theory and Practice. 2ª Edição. Boca Raton: CRC Press. 2017. ISBN-10: 1138075574. ISBN-13: 978-1138075573. 698p.
3. I. McLoughlin (2009). Applied Speech and Audio Processing with MatLab Examples. 1ª Edição. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN-10: 0521519543. ISBN-13: 978-0521519540. 218p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. LI, J. Li, L. Deng, R. Häb-Umbach e Y. Gong (2015). Robust Automatic Speech Recognition: A Bridge to Practical Applications. 1ª Edição. Academic Press. ISBN-10: 0128023988. ISBN-13: 978-0128023983. 250p.
2. E. S. Gopi (2014). Digital Speech Processing Using MatLab. Edição 2014. New York: Springer. ISBN-10: 8132216768. ISBN-13: 978-8132216766. 198p.
3. H. Beigi (2011). Fundamentals of Speaker Recognition. New York: Springer. ISBN-10: 9780387775913. ISBN-13: 978-0387775913. 1005p.
4. P. Hill (2018). Audio and Speech Processing with MatLab. 1ª Edição. New Jersey: CRC Press. ISBN-10: 1498762743. ISBN-13: 978-1498762748. 354p.
5. V. K. Madisetti (2010). The Digital Signal Processing Handbook. 2a Edição. Boca Raton: CRC Press. ISBN-10: 142004608X. ISBN-13: 978-1420046083. 616p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	X	ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Visão Computacional	60		4	60	

Pré-requisitos	Processamento de Imagem	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos; Sistema Visual Humano; Segmentação de Imagens; Detecção de Formas; Detecção, Reconhecimento e Rastreamento de Objetos; Representação de características visuais; Aplicações.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar os conceitos básicos de Visão Computacional. Permitir ao aluno testar os conceitos em aplicações práticas.

METODOLOGIA

Aulas expositivas, exercícios e/ou projetos práticos.

AVALIAÇÃO

Avaliação continuada através de listas de exercícios, provas e projeto final.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos (imagem digital); Sistema Visual Humano (percepção visual, visão estereoscópica); Segmentação de Imagens (binarização, detecção de bordas; detecção de contornos; detecção de regiões); Detecção de Formas (reta, círculos, elipses, formas gerais); Detecção, Reconhecimento e Rastreamento de Objetos; Representação de características visuais (bag of features); Aplicações (reconhecimento de faces, análise de texturas, etc).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. E.R. Davies (2012) Computer and Machine Vision. 4ª Edição. Oxford: Academic Press. ISBN-10: 9780123869081. ISBN-13: 978-0123869081. 876p.
2. R. Szeliski (2011). Computer Vision Algorithm and Applications. Londres: Springer. ISBN-13: 978-1848829343. 816p.
3. M. Nixon e A. Aguado (2019). Feature Extraction & Computer Vision. 4ª Edição. New York: Academic Press. ISBN-10: 0128149760. ISBN-13: 978-0128149768. 650p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.R. Parker (2011). Algorithms for Image Processing and Computer Vision. 2ª Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 0470643854. ISBN-13: 978-0470643853. 482p.
2. B. Cyganek e J. P. Siebert (2009). An Introduction to 3D Computer Vision Techniques and Algorithms. 1ª Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 047001704X. ISBN-13: 978-0470017043. 488p.
3. R. Hartley e A. Zisserman (2004). Multiple View Geometry in Computer Vision. 2ª Edição. Cambridge University Press. 2004. ISBN-13: 978-0521540513. 670p.
4. A. Zhang, Z. C. Lipton, M, Li e A. J. Smola. Dive into Deep Learning (https://d2l.ai/ - acessado em 18/12/2020)
5. D. A. Forsyth e J. Ponce (2011). Computer Vision: A Modern Approach. 2ª Edição. Pearson. ISBN-13: 978-0136085928. 792p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Fotografia Computacional	60		4	60	

Pré-requisitos	Processamento de Imagem	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos, óptica e geometria da câmera, foco e profundidade, super-resolução e denoise, exposição e HDR (high dynamic range), avaliação de qualidade de imagens, Filtragem de imagens e pirâmides de imagens, Combinação e composição de imagens, Síntese de textura e pintura interna, Reconstrução de visualização única / múltipla, Iluminação e renderização baseada em imagem.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Esta disciplina tem por objetivo apresentar aos discentes métodos matemáticos, estatísticos e de aprendizagem de máquina para obter imagens fotográficas de qualidade superior ou melhorar as imagens sem a dependência de hardware especializado. O discente também aprenderá conceitos sobre como avaliar quantitativamente tais imagens.

METODOLOGIA

Aulas expositivas, leitura de artigos científicos.

AVALIAÇÃO

Avaliação continuada através de listas de exercícios, provas ou projeto final.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução e conceitos básicos, óptica e geometria da câmera, foco e profundidade (definição e física), super-resolução, deblur e denoise (modelos clássicos e por aprendizagem de máquina), exposição e HDR (do inglês high dynamic range), avaliação de qualidade de imagens (medidas de avaliação PSNR, SSIM, LPIPS) Filtragem de imagens e pirâmides de imagens (FFT, DCT, Wavelets), Combinação e composição de imagens, Síntese de textura e pintura interna, Reconstrução de visualização única / múltipla, Iluminação e renderização baseada em imagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R. Raskar e J. Tumblin (2021). Computational Photography: Mastering New Techniques for Lenses, Lighting, and Sensors. 1ª Edição. A K Peters/CRC Press. ISBN-10: 1568813139. ISBN-13: 978-1568813134. 350p.
2. L. Rastislav (2010). Computational Photography Methods and Applications. 1ª Edição. CRC Press. 2010. ISBN-10: 1439817499. ISBN-13: 978-1439817490. 566p.
3. R. Szeliski (2011). Computer Vision Algorithm and Applications. Londres: Springer. ISBN-10: 1848829345. ISBN-13: 978-1848829343. 816p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. D. A. Forsyth e J. Ponce (2011). Computer Vision: A Modern Approach. 2ª Edição. Pearson. ISBN-10: 013608592X. ISBN-13: 978-0136085928. 792p.
2. E. Hecht (2015). Optics, 5a edição. Addison-Wesley. ISBN-10: 0133977226. ISBN-13: 978-0133977226. 720p.
3. B. London, J. Stone and J. Upton (2016). Photography. 12a edição. Pearson. ISBN-10: 0134482026. ISBN-13: 978-0134482026. 432p.
4. R. White e T. E. Downs (2007). How Digital Photography Works. 2a edição. Que Publishers. ISBN-13: 978-0789736307. ISBN-10: 0789736306. 226p.
5. S. Smith (1998). The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. 1a edição. California Technical Publishers. ISBN-13: 978-0966017632. ISBN-10: 0966017633. 626p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Seminários em Processamento de Sinais	30		2	30	

Pré-requisitos	Processamento de Sinais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Processamento de Sinais abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: Processamento de vídeos, processamento de voz, filtragem, aprimoramento de sinais, ruído, transformadas, processamento de imagem, visão computacional, fotografia computacional.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados à área de Processamento de Sinais e áreas relacionadas.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos temas em destaque em processamento de sinais, incluindo: Processamento de vídeos, processamento de voz, filtragem, aprimoramento de sinais, ruído, transformadas, processamento de imagem, visão computacional, fotografia computacional. Aplicações. Desafios e tendências. Discussão sobre o futuro da área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. S. V. Vaseghi. Advanced Signal Processing and Noise Reduction. 4a Edição. New Jersey: John Wiley and Sons, 2009.
2. S. Mallat. A Wavelet Tour of Signal Processing. 3a edição. Massachusetts: Academic Press. 2009.
3. R.C. Gonzalez e R.E.Woods. Digital Image Processing. 4ª Edição. New Jersey: Prentice Hall. 2018
4. Artigos científicos

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. L. Rabiner e R. Schafer. Theory and Applications of Digital Speech Processing. 1a Edição. New York: Prentice-Hall. 2010
2. A.C. Bovik. The Essential Guide to Video Processing. 1ª Edição. San Diego: Academic Press. 2009.
3. P. Loizou. Speech Enhancement – Theory and Practice. 2ª Edição. Boca Raton: CRC Press. 2017.
4. E.Davies. Computer & Machine Vision – Theory, Algorithms, Practicalities. Academic Press. 4a Edição, 2012.
5. R. Raskar e J. Tumblin. Computational Photography: Mastering New Techniques for Lenses, Lighting, and Sensors. 1ª Edição. A K Peters/CRC Press. 2021
6. Artigos científicos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Tendências em Processamento de Sinais	60		4	60	

Pré-requisitos	Processamento de Sinais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Mídia e Interação abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: Processamento de vídeos, processamento de voz, filtragem, aprimoramento de sinais, ruído, transformadas, processamento de imagem, visão computacional, fotografia computacional.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados à área de Processamento de sinais e áreas correlatas.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Técnicas modernas de processamento de sinais, incluindo: Processamento de vídeos, processamento de voz, filtragem, aprimoramento de sinais, ruído, transformadas, processamento de imagem, visão computacional, fotografia computacional. Introdução, abordagens, aplicações, tendências, desafios. Projeto com aplicação real.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. S. V. Vaseghi. Advanced Signal Processing and Noise Reduction. 4a Edição. New Jersey: John Wiley and Sons, 2009.
2. S. Mallat. A Wavelet Tour of Signal Processing. 3a edição. Massachusetts: Academic Press. 2009.
3. R.C. Gonzalez e R.E.Woods. Digital Image Processing. 4ª Edição. New Jersey: Prentice Hall. 2018
4. Artigos científicos

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A.C. Bovik. The Essential Guide to Video Processing. 1ª Edição. San Diego: Academic Press. 2009.
2. L. Rabiner e R. Schafer. Theory and Applications of Digital Speech Processing. 1a Edição. New York: Prentice-Hall. 2010
3. P. Loizou. Speech Enhancement – Theory and Practice. 2ª Edição. Boca Raton: CRC Press. 2017.
4. E.Davies. Computer & Machine Vision – Theory, Algorithms, Practicalities. Academic Press. 4a Edição, 2012.
5. R. Raskar e J. Tumblin. Computational Photography: Mastering New Techniques for Lenses, Lighting, and Sensors. 1ª Edição. A K Peters/CRC Press. 2021
6. Artigos científicos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Redes de Computadores	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos avançados de redes de computadores, novos protocolos de transporte, ferramentas para concepção e avaliação de projetos de redes, novos paradigmas, tecnologias de gerenciamento, controle e engenharia de tráfego.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Reforçar os conceitos básicos vistos na disciplina de introdução. Expandir o conhecimento do aluno para tendências, novos protocolos de transporte na Web, e conceitos avançados na área. Mostrar ferramentas para concepção e avaliação de projetos de redes. Abordar temas atuais e comparar paradigmas emergentes. Detalhar e maior foco em tecnologias de gerenciamento, controle e engenharia de tráfego. Dominar mecanismos de distribuição de conteúdo, programação em redes de computadores e a criação de serviços avançados.

METODOLOGIA

Aulas, exercícios em grupo e prática em laboratório e sala de aula.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Revisão de conceitos básicos, introdução a técnicas e ferramentas de avaliação, paradigmas e modelos de comunicação, arquiteturas de redes sobrepostas, gerenciamento, segurança, controle SDN, engenharia de tráfego, roteamento na Internet, redes de conteúdo e sua interconexão, Computação em Nuvens, novos protocolos de transporte da Internet, HTTPv2, QUIC, SPDY, *Dynamic streaming over HTTP* (DASH), e tópicos avançados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.Pathan, Advanced Content Delivery, Streaming, and Cloud Services, Wiley-IEEE Press, 2014
2. I. Grigorik, HTTP/2: A New Excerpt from High Performance Browser Networking, O'Reilly Released, 2015
3. R J Rafaels, Cloud Computing: From Beginning to End, Createspace, 2015

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. P.Goransson and C.Black, Software Defined Networks: A Comprehensive Approach, Elsevier, 2016
2. MPLS Fundamentals 1st Edition by Luc De Ghein
3. BGP Design and Implementation 1st Edition by Randy Zhang and Micah Bartell
4. C.Storm, The SPDY Book em http://spdybook.com/
5. D.Robinson, Content Delivery Networks: Fundamentals, Design, and Evolution, Wiley, 2017.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
CIN	Redes sem Fio 1	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução às redes IoT, ad hoc e de sensores; Telemetria versus Redes de sensores; Camada física: rádio propagação e capacidade de canal; Protocolos de camada de enlace e principais métodos de acesso ao meio, Protocolos padrões IEEE; Camada de rede e protocolos de roteamento; Consumo de energia; modelos de mobilidade; Redes subaquáticas; Redes espaciais, Internet das coisas, Tópicos avançados.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Os objetivos da disciplina são o aprendizado dos conceitos de redes IoT, ad hoc e de sensores para a graduação, seus protocolos fundamentais de funcionamento, arquiteturas, aplicações, e principais tecnologias empregadas para implementação destas redes.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e seminários preparados pelos alunos para apresentação ao final do curso.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução às redes ad hoc e de sensores: Telemetria versus Redes de sensores; Rádio propagação; Consumo de energia I – bateria, componentes dos sensores, Consumo de energia II – considerações sobre camadas; Camada de enlace; MAC I (Protocolos clássicos) – introdução, classificação, TDMA, LEACH, ALOHA; MAC II – CSMA, MACA, MACAW; MAC III – FAMA, MACA-BI, RIMA, Sensor MAC, TRAMA, Protocolo IEEE 802.11ah (WiFi HaLow), 802.11ah, Protocolo IEEE 802.15.1 (Bluetooth), Protocolo IEEE 802.15.4 PHY, Protocolo IEEE 802.15.4 MAC, protocolos recentes; Camada de rede e protocolo ZigBee, 6LowPAN. Long range MAC layer protocols. Roteamento em redes ad hoc, Protocolos DSR, OLSR, AODV, DSDV, Roteamento em redes de sensores, Protocolo RPL, Protocolos estado-da-arte, Modelos de mobilidade; MICAz/IRIS Motes – Introdução e programação; Redes Subaquáticas; Aplicações de redes de sensores; Internet das Coisas, Seminários. Estado-da-arte.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. C. S. R. Murthy and B. S. Manoj, *Ad Hoc Wireless Networks Architectures and Protocols*, Prentice Hall, 2004.
2. S. Cirani, G. Ferrari, M. Picone, L. Veltri, Internet of Things: Architectures, Protocols and Standards, Wiley, 2019.
3. H. Karl and A. Willig, *Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks*, Wiley, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. E. H. Callaway Jr., *Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols*, CRC Press, 2003.
2. C. S. Raghavendra, K. M. Sivalingam and T. Znati, *Wireless Sensor Networks*, Springer, 2004.
3. C.M.Cordeiro and D. P. Agrawal, *Ad Hoc and Sensor Networks: Theory and Applications*, World Scientific Publishing Company, 2011.
4. P. Mohapatra and S. Krishnamurthy, *Ad Hoc Networks: Technologies and Protocols*, Springer, 2005.
5. C. Beard and W. Stallings, *Wireless Communication Networks and Systems*, Pearson, 2015.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Redes sem Fio 2	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução às comunicações sem fio, Sistemas RFID e WLANs.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Os objetivos da disciplina são 1) introduzir conceitos básicos de comunicação sem fio; 2) introduzir fundamentos de sistemas RFID (*Radio Frequency IDentification*) e 3) introduzir os fundamentos de WLANs (*Wireless Local Area Networks*).

METODOLOGIA

A metodologia consiste em aulas teórico-práticas ministradas pelo professor da disciplina e em seminários preparados pelos alunos.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução às Comunicações sem Fio: O que é a Comunicação sem Fio ou *Wireless*? / Ondas Eletromagnéticas / Propagação de Ondas Eletromagnéticas / Modelos de Propagação / O Espectro Eletromagnético / Transmissão de Sinais de Rádio / Diversidade de uso do *Wireless*
- RFID: O que é RFID? / Como o RFID funciona? O que é um Sistema Básico de Etiquetas RFID / Código de Barras do Futuro? O que é uma Etiqueta RFID? / Capacidade de Etiquetas Básicas / Aplicações / Padronização / Classes / Frequências / O problema da Segurança e da Privacidade / Soluções para os problemas de privacidade / Protocolos Anticolisão / Blocker Tags / Tópicos de Pesquisa / Simulação de Protocolos Anticolisão
- WLANs: Conceitos sobre Wi-Fi e IEEE 802.11, Funcionamento de Redes Wi-Fi, WEP, WPA, WPA2 ou IEEE 802.11i, IEEE 802.11w, análise de segurança, ataques, vulnerabilidades e contramedidas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. James F. Kurose e Keith W. Ross, Redes de Computadores e a Internet - Uma Abordagem Top-Down, 3a. edição - 2005 - Ed. Addison Wesley BRA.
2. Finkenzeller, Klaus; Waddington, Rachel, RFID Handbook: Fundamentals and Applications In Contactless Smart Cards And Identification – 2a. edição - John Wiley & Sons, 2011
3. F.Dowla. Handbook of RF and Wireless Technologies, Newnes, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A. S. Tanenbaum, Redes de Computadores, Bookman, 2021.
2. C. Beard and W. Stallings, Wireless Communication Networks and Systems, Pearson, 2015.
3. P.Zelbst, V.E.Sower. RFID for the Supply Chain and Operations Professional, Business Expert Press, 2021
4. N.Prahbu. Design and Construction of an RFID-enabled Infrastructure: The Next Avatar of the Internet, CRC Press, 2013.
5. G.Colbach. RFID Handbook: Technology, Applications, Security, and Provacy. 2018.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Redes Definidas por Software	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Histórico da programabilidade em redes de computadores, arquitetura SDN, casos de uso, protocolo de comunicação entre dispositivos de encaminhamento e controladores, Virtualização de redes, Aplicações SDN para redes de datacenter, redes sem fio e computação em nuvem.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo da disciplina é apresentar ao aluno o paradigma de redes definidas por software (SDN - *Software-Defined Networking*) e as tecnologias relacionadas que permitem a programabilidade e virtualização dos elementos das redes de computadores. Serão abordadas diversas aplicações em áreas como: gerenciamento de redes, mobilidade e programabilidade em redes sem fio, redes de datacenters e computação em nuvem.

METODOLOGIA

A metodologia adotada inclui aulas interativas, exercícios em sala, trabalhos de pesquisa de curta duração e apresentação em sala de ferramentas de simulação, protótipos de implementação, produtos do mercado e soluções existentes.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Histórico, motivação e evolução do SDN
- Arquitetura e interfaces SDN
- Controladores SDN
- Protocolos entre dispositivos de encaminhamento e controladores
- Ambientes para simulação, emulação e desenvolvimento de soluções SDN
- Virtualização de Funções de Rede (NFV)
- SDN/NFV e Computação em nuvem
- SDN/NFV e Redes sem Fio/Celulares
- Tendências na área de SDN/NFV

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Larry Peterson, Carmelo Cascone, Brian O'Connor, Thomas Vachuska, and Bruce Davie. Software-Defined Networks: A Systems Approach. https://sdn.systemsapproach.org/ https://github.com/SystemsApproach/SDN License: CC BY-NC-ND 4.0
2. Diego Kreutz et al. Software-defined networking: A comprehensive survey. Proceedings of the IEEE, v. 103, n. 1, p. 14-76, 2015.
3. Michel S. Bonfim, Kelvin L. Dias, Stenio FL Fernandes. Integrated NFV/SDN architectures: A systematic literature review. ACM Computing Surveys (CSUR), v. 51, n. 6, p. 1-39, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Bruno Nunes et al. A survey of software-defined networking: Past, present, and future of programmable networks. Communications Surveys & Tutorials, IEEE, v. 16, n. 3, p. 1617-1634, 2014.
2. Raj Jain; Sudipta Paul. Network virtualization and software defined networking for cloud computing: a survey. Communications Magazine, IEEE, v. 51, n. 11, p. 24-31, 2013.
3. Gary Lee, Cloud Networking: Understanding Cloud-based Data Center Networks, Ed. Morgan Kaufmann, 1a Edição, 2014.
4. William Stallings. Foundations of modern networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. Addison-Wesley Professional, 2015.

5. Paul Goransson. Software Defined Networks: A Comprehensive Approach. Morgan Kaufmann, 2014.
6. Thomas D. Nadeau. SDN: Software Defined Networks. Ed. O'Reilly, 2013.
7. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Redes Veiculares	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução às redes veiculares (VANETs). Aplicações de segurança veicular cooperativa. Disseminação de informações em VANETs. Modelagem de mobilidade veicular em VANETs. Considerações de camada física e de enlace para comunicações veiculares. Padrões e regulamentação para redes veiculares.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Introduzir os conceitos básicos relacionados às redes veiculares, tais como as principais aplicações de segurança veicular e os mecanismos de disseminação de informação entre os nós da rede. Conhecer os principais modelos de mobilidade veicular, bem como sua integração às ferramentas de simulação de redes. Estudar aspectos de camada física e de enlace associados às comunicações veiculares. Conhecer os principais aspectos de padronização e regulamentação das redes veiculares.

METODOLOGIA

Aulas expositivas, exercícios em grupo e apresentação de seminários.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução às redes veiculares (VANETs): Princípios básicos e desafios. Histórico sobre redes veiculares. Aplicações de segurança veicular cooperativa: Introdução. Arquitetura de um sistema cooperativo. Aplicações de segurança: hard safety, soft safety. Disseminação de informações em VANETs: Introdução. Transporte da informação: protocolos e conectividade da rede. Agregando dados geográficos. Modelagem de mobilidade veicular em VANETs: Introdução. Modelos aleatórios. Modelos de fluxo. Modelos de tráfego. Integração com simuladores de rede. Considerações de camada física e de enlace para comunicações veiculares: Introdução. Teoria de propagação em redes sem fio. Caracterização empírica do canal de 5,9 GHz. Padrão de rede sem fio IEEE 802.11p. Aspectos de controle de congestionamento. Padrões e regulamentação para redes veiculares: Aspectos regulatórios do padrão DSRC nos EUA e na Europa. Padrões de camada física, de enlace e demais camadas para DSRC.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. A.H. Hartenstein and K. P. Laberteaux (Eds.), VANET: Vehicular Applications and Inter-Networking Technologies, Wiley, 2016.
2. L. Delgrossi and T. Zhang (Eds.), Vehicle Safety Communications: Protocols, Security, and Privacy, John Wiley & Sons, 2012.
3. M. Emmelmann, B. Bochow, and C. C. Kellum (Eds.), Vehicular Networking: Automotive Applications and Beyond, Wiley, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A. Beylot and H. Labiod (Eds.), Vehicular Networks: Models and Algorithms, Wiley, 2013.
2. S. Olariu and M. C. Weigle, Vehicular Networks: From Theory to Practice, CRC Press, 2009.
3. R. Naja (Ed.),Wireless Vehicular Networks for Car Collision Avoidance, Springer, 2013.
4. P. Santi, Mobility Models for Next Generation Wireless Networks, Wiley, 2012.
5. C. Sommer and F. Dressler, Vehicular Networking, Cambridge, 2015.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Redes de Acesso	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução às redes de acesso; Sistemas xDS; *cable modem*; redes ópticas de acesso e redes PON; panorama sobre as redes ópticas de acesso de próxima geração.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Os objetivos gerais da disciplina "IF838 – Redes de Acesso" são: permitir ao aluno a oportunidade de compreender os requisitos arquitetônicos das redes de acesso; conhecer as diferentes alternativas de arquiteturas, protocolos, tecnologias e tipos de redes de acesso; desenvolver uma metodologia de projeto e dimensionamento para essas redes; familiarizar-se com os principais desafios que envolvem as redes de acesso de próxima geração.

METODOLOGIA

Aulas teóricas expositivas, e trabalhos.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução às redes de acesso: arquiteturas, protocolos, tecnologias, elementos e tipos de rede; Sistemas xDS: *cable modem*: redes ópticas de acesso e redes PON: requisitos de sistema, a camada óptica, camada de acesso ao meio, serviços; panorama sobre as redes ópticas de acesso de próxima geração.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. C.Lam, Passive Optical Networks, Academic Press, 2008.
2. D.Hood and E.Trojer, Gigabit-capable Passive Optical Networks, Wiley, 2012.
3. P.Golden, H.Dedieu, K.S.Jacobsen, Implementation and Applications of DSL Technology, Auerbach, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. D.Larger, J.Farmer, Broadband cable access networks : the HFC plant, 3rd. Ed. 2009.
2. E.Sackinger. Broadband circuits for optical fiber communications, Wiley, 2005.
3. C.Lin (editor). Broadband optical access networks and FIber-to-the-home: Systems Technologies and Deployment Strategies, Wiley, 2006
4. K.Iniewski (ed.). Convergence of Mobile and Stationary Next-generation Networks, Wiley, 2010.
5. M.Maher. Ethernet passive optical networks performance optimization. An extensive comparative study for DBA algorithms: Passive Optical Network, Grin Verlag, 2021
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Redes Automotivas	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Uma breve história de Ethernet, Redes intraveiculares, Ethernet Automotiva, Camada física, Protocolos para Ethernet Automotiva, Perspectivas e tendências.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Os objetivos gerais da disciplina Redes Automotivas são permitir ao aluno a oportunidade de compreender os requisitos sistêmicos das redes automotivas, conhecer as diferentes alternativas de arquiteturas, tecnologias e tipos de redes automotivas e ter um panorama dos principais desafios que envolvem as redes automotivas de próxima geração.

METODOLOGIA

Aulas teóricas expositivas, e trabalhos.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Uma breve história de Ethernet (a partir da perspectiva de uma fabricante de automóveis): O significado de “Ethernet”, Ethernet no IEEE, Ethernet na automação industrial, Ethernet na aviação,Ethernet em telecomunicações, “Ethernet automotiva”
Redes intraveiculares: Papel da rede intraveicular, Redes intraveiculares tradicionais, Primórdios das redes intraveiculares, Controller Area Network (CAN), Local Interconnect Network (LIN), Media Oriented Systems Transport (MOST), FlexRay
Tendências e consequências
Ethernet Automotiva: O primeiro caso de uso: programming and software update, Desafios arquitetônicos, Tecnologias potenciais no carro, A solução: 100BASE-TX Ethernet
Camada física: A tecnologia PHY,100 Mbps BroadR-Reach (OABR), Outras soluções a 100 Mbps,Tecnologias para taxas mais altas
Protocolos para Ethernet automotiva: AVB, QoS para dados críticos de controle
Perspectivas e tendências: carros elétricos e carros autônomos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MATHEUS, K, KÖNIGSEDER, T. Automotive Ethernet, Cambridge University Press, 2015.
2. CORREA, C; KOZIEROK, C. M.; BOATRIGHT, R. B.; QUESNELLE, J, Automotive Ethernet - The Definitive Guide, Intrepid Control Systems, 2014.
3. PARET, D. Multiplexed Networks for Embedded Systems, Wiley, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BOSCH, Automotive Handbook, 2014.
2. BOSCH, Bosch Automotive Electrics and Automotive Electronics, Springer, 2007
3. RIBBENS, W, Understanding Automotive Electroncis 7th Ed, Elsevier, 2012
4. D.Paret, H.Rebaine, B.A.Engel. Autonomous and Connected Vehicles: Network Architectures from Legacy Networks to Automotive Ethernet, Wiley, 2022.
5. N.Navet, F.Simonot-Lion. Automotive Embedded Systems Handbook, CRC Press, 2008.

6. Tutoriais e artigos recentes.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Gerenciamento e Monitoramento de Redes	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução ao Gerenciamento e ao Monitoramento de Redes. Gerenciamento de Redes: Bases de Informação e Protocolos. Monitoramento de Infraestrutura, Tráfego e Segurança. Estudos de Caso.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo desta disciplina é o de dar aos alunos uma visão geral da arquitetura e ferramentas para o gerenciamento de redes no sentido amplo e, em particular, no monitoramento das redes.

METODOLOGIA

Aulas expositivas, discussões em sala, laboratórios.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução: Monitoração, Controle e Gerenciamento
- Arquiteturas de Gerenciamento de Redes
- Bases de Informação de Gerenciamento (MIBs)
- Protocolo Simples de Gerenciamento de Redes (SNMP)
- Monitoramento Remoto (RMON)
- Gerenciamento baseado na Web
- Ferramentas de Gerenciamento
- Gerenciamento de Configuração de Rede (NETCONF e YANG)
- Revisão de Probabilidade e Estatística
- Questões Práticas em Medições da Internet
- Medições na Infraestrutura
- Medições de Tráfego
- Medições e Segurança
- Estudos de Caso
- Tópicos Avançados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. William Stallings. SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2, 3rd. Edition. Addison-Wesley, 1999.
2. M.Crovella, B.Krishnamurthy. Internet Measurement: Infrastructure, Traffic and Applications. Wiley, 2006.
3. M.W.Lucas. SNMP Mastery, 2020.
4. Artigos técnicos e científicos atuais

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Douglas Mauro e Kevin Schmidt. Essential SNMP, 2nd. Edition. O'Reilly, 2005.
2. Larry Walsh. SNMP MIB Handbook. Wyndham Press, 2008.

3. R.Jain. Wiley Professional Computing. 1991.
4. D.Lilja. Measuring Computer Performance: A Practioner's Guide, Cambridge University Press, 2005
5. P.V.Mieghem. Performance Analysis of Communications Networks and Systems, Cambridge University Press, 2009.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Avaliação de Desempenho de Redes	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Discutir arquiteturas, metodologias e técnicas para avaliação de desempenho em redes de computadores; realizar avaliação de desempenho de redes através de medição, análise e/ou modelagem de tráfego na Internet

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Compreender as técnicas de medição, análise e modelagem de tráfego e sua importância no gerenciamento de redes; compreender os fundamentos teóricos para análise, medições e modelagem de tráfego na Internet; compreender os desafios em medição, análise e modelagem de tráfego na Internet; conhecer ferramentas para análise e medição passiva e ativa; Saber construir modelos analíticos para caracterização de tráfego na Internet.

METODOLOGIA

Revisão do estado da arte nos tópicos principais da disciplina; Apresentação de sistemas e técnicas atuais, bem como desafios em abertos e oportunidades de desenvolvimento de pesquisa científica e produtos; Apresentação e discussão de ferramentas de software livre em cada um dos tópicos (medição, análise e modelagem); Escolha de temas avançados em redes para estudo aprofundado (em grupo); Leitura e apresentação de artigos científicos, estudos de caso e de produtos tecnológicos que envolvam medição, análise e modelagem de tráfego na Internet; Preparação de cenários para desenvolvimento de plano de trabalho de avaliação de desempenho; Execução ou análise crítica de plano de avaliação; Apresentação e discussão.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Fundamentos de Avaliação de Desempenho em Redes (conceitos gerais, visão geral de arquiteturas; métodos de avaliação); Técnicas e métodos para medição na Internet (pacotes, fluxos, agregados); Estudos de casos.
- Técnicas e métodos para análise de tráfego na Internet; Ferramentas de suporte à medição e análise (Wireshark, flowtools, R); Estudos de casos.
- Técnicas e métodos para modelagem de tráfego na Internet (regressão, ajuste de modelos, séries temporais); Ferramentas de suporte ao desenvolvimento de modelos analíticos (R); Estudos de casos.
- Análise de produtos tecnológicos, estudos de casos e de artigos científicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Jean-Yves Le Boudec, Performance Evaluation of Computer and Communication Systems, EPFL, 2011
2. Mark Crovella, Balachander Krishnamurthy, Internet Measurement: Infrastructure, Traffic and Applications, 2008
3. Raj Jain, The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling, 1999

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Kurose, J, Ross, K, Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down, 5a. Ed, 2010.
2. Daniel A. Menasce, Lawrence W. Dowdy, Virgilio A.F. Almeida, Performance by Design: Computer Capacity Planning By Example, Publisher: Prentice Hall; 1 edition (Jan. 5 2004), ISBN-10: 0130906735, ISBN-13: 978-0130906731
3. Ken Chen, Performance Evaluation by Simulation and Analysis with Applications to Computer Networks, Wiley-ISTE (Feb. 16 2015), ISBN-10: 1848217471, ISBN-13: 978-1848217478
4. Dror G. Feitelson, Workload Modeling for Computer Systems Performance Evaluation, Cambridge University Press (March 23 2015), ISBN-10: 1107078237, ISBN-13: 978-1107078239

5. Mohammad S. Obaidat, Faouzi Zarai, Petros Nicopolitidis, Modeling and Simulation of Computer Networks and Systems: Methodologies and Applications, Morgan Kaufmann; 1 edition (April 22 2015), ISBN-10: 0128008873, ISBN-13: 978-0128008874
6. S.Fernandes, Performance Evaluation for Network Services, Systems and Protocols, Springer, 2017. ISBN-10 : 3319545191, ISBN-13 : 978-3319545196

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Computação Orientada a Serviços	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Fundamento de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos Básicos. Padrões de Projeto de Serviço. Tecnologias em Computação Orientada a Serviço.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo desta disciplina é introduzir os conceitos básicos sobre Computação Orientada a Serviços, apresentar aspectos práticos do uso de serviços, e utilizar os conceitos e tecnologias apresentados no desenvolvimento de uma aplicação distribuída orientada a serviços.

METODOLOGIA

As aulas das disciplinas serão divididas em três partes principais: Introdução de Conceitos Básicos (Parte I), Apresentação de aspectos práticos do uso de serviços (Parte II) e Projeto da Disciplina (Parte III). As aulas da parte I introduzirão conceitos básicos sobre Computação Orientada a Serviços. Em seguida, na Parte II, as aulas se concentrarão em apresentar aspectos práticos de serviços. Por fim, as aulas da Parte III serão para definição, acompanhamento e apresentação do projeto da disciplina.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos: Ciência de Serviços, Computação Orientada a Serviço e SOA. Padrões de Projeto: Padrões de Interação e Padrões de Gerenciamento. Tecnologias em Computação Orientada a Serviço: Web Services e REST.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D.Georgakopoulos, M.Papazoglou. Service-oriented Computing, MIT Press. 2009
2. T.Erl, Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services, Prentice Hall, 2016
3. N.M.Josuttis. SOA in Practice: The Art of Distributed System Design (Theory in Practice), O'Reilly Media Inc., 2007
4. Artigos técnicos e científicos atuais

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. P.Wik. Service Oriented Architecture: Principles and Applications, 2015.
2. E.Bertino, L.Martino, F.Paci, A.Squicciarini, Security for Web Services and Service Oriented Architectures, Springer, 2009
3. D.K.Barry, D.Dick. Web Services, Service-Oriented Architectures, and Cloud Computing: The Savvy Manager's Guide, Morgan Kauffmann, 2012.
4. A.Seth, K.Seth. Understanding Service-Oriented Architecture (SOA): Designing Adaptive Business Model for SMEs, BPB Publication, 2020
5. M.Richards, N.Ford. Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach, O'Reilly Media, 2020.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Tecnologias de Comunicação	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Sistemas de telefonia celular, comunicação em ambientes industriais, comunicação maquina a máquina, comunicação em sistemas Cloud,

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo desta disciplina é introduzir o aluno a sistemas e soluções completas de comunicação em ambientes específicos mostrando o impacto dos requisitos sobre a solução e arquiteturas adotadas. Serão abordadas arquiteturas completas mostrando sua evolução e especialização (especificidade).

METODOLOGIA

A metodologia adotada inclui aulas interativas, exercícios em sala, trabalhos de pesquisa de curta duração e apresentação em sala de ferramentas de simulação, protótipos de implementação, produtos do mercado e soluções existentes.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução a arquiteturas TCP/IP, Arquiteturas de Sinalização em Redes de Telecomunicações
– Revisão de Conceitos básicos (Modulações modernas, Multiplexação, virtualização, MAC, Software Defined Radio, etc.)
- Sistemas celulares 1G, 2G e 3G
- Sistemas SDH
- Sistemas de Transporte Ótico e DWDM
- Metro Ethernet
- Long Term Evolution (LTE)
- Vehicular Networks
- Sistemas de Comunicação em Ambientes Industriais
- Sistemas de Comunicação Máquina-a-Máquina
- Comunicação em Sistemas Cloud
- Sistemas Ad Hoc
- Redes Tolerantes a Atraso (*Delay Tolerant Networks*)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband Revised Second Edition, Martin Sauter
2. Industrial Data Communications, 4th Edition (Resources for Measurement and Control Series) 4th Edition, by Lawrence "Larry" M. Thompson
3. Wireless Device-to-Device Communications and Networks, by Lingyang Song, Dusit Niyato (Author), Zhu Han (Author), Ekram Hossain
4. Cloud Networking: Protocols and Architectures (Iste) 1st Edition, by Stefano Secci.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Modern Industrial Networks: Technologies, Architectures & Performance Evaluation, 2013, Qutaiba Ibrahim, Basil Mahmood, Ina'am Khudher
2. The Industrial Ethernet Networking Guide 1st Edition, Donald J. Sterling (Author), Steven P. Wissler
3. Cloud Networking: Understanding Cloud-based Data Center Networks 1st Edition, Gary Lee
4. Guide to Wireless Mesh Networks (Computer Communications and Networks) 1st Corrected ed. 2009, Sudip Misra, Subhas Chandra Misra, Isaac Zhang
5. Ethernet-Based Metro Area Networks 1st Edition, Daniel Minoli, Peter Johnson, Emma Minoli
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
CIN	Sistemas Distribuídos	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a Sistemas Distribuídos: Principais Conceitos e Desafios. Arquiteturas. Desenvolvimento e Aplicações.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Conhecer os principais conceitos, desafios, arquiteturas e técnicas de desenvolvimento de sistemas distribuídos.

METODOLOGIA

Aulas, exercícios em grupo e prática em laboratório e sala de aula.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução: caracterização de sistemas distribuídos. Arquiteturas e modelos de sistemas. Comunicação entre processos, invocação remota, comunicação indireta. Nomeação. Sincronização. Consistência. Tolerância a falhas. Computação Ubíqua e aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5ª Ed. Bookman. 2013. ISBN: 9788582600535.
2. Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. 2ª Ed. Pearson. 2008. ISBN: 9788576051428
3. B.Burns, Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services, O'Reilly Media, 2018. ISBN 9781491983645

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Jim Kurose e Keith W. Ross. Redes de Computadores e a internet – uma abordagem top-down. 6ª Edição. Pearson, 2014. ISBN: 9788581436777.
2. Distributed Computing, Springer. ISSN: 0178-2770 (Print) 1432-0452 (Online)
3. IEEE Pervasive Computing. ISSN: 1536-1268
4. Journal of Grid Computing, Springer. ISSN: 1570-7873 (Print) 1572-9184 (Online)
5. R.Vitillo. Understanding Distributed Systems: What Every Developer should know about large distributed applications, 2021.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	X	ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Segurança de Redes e Sistemas Distribuídos	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos	Sistemas Distribuídos	Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a Sistemas Seguros. Segurança na Web. Segurança de Redes. Segurança de Aplicações Móveis e Distribuídas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Reforçar conceitos básicos vistos na disciplina de introdução, referentes à segurança de redes, com expansão em relação à segurança de sistemas distribuídos. Cobrir princípios da construção de sistemas seguros. Abordar temas do momento e comparar paradigmas emergentes. Conhecer as principais ameaças e técnicas de ataque à segurança de redes de computadores e sistemas distribuídos. Dominar mecanismos de defesa e proteção contra ataques de segurança conhecidos.

METODOLOGIA

Aulas, exercícios em grupo e pratica em laboratório e sala de aula.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução: revisão de conceitos básicos, segurança de sistemas operacionais, aplicações e redes. Isolamento, autenticação e controle de acesso. Segurança na Web: construção de sites robustos, entendimento do modelo de segurança de browser. Segurança de redes: projeto e monitoramento de redes seguras. Técnicas de ataques e contra-ataques. Aplicações móveis e distribuídas seguras.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. William Stallings. Criptografia e segurança de redes: Princípios e práticas. 6ª Ed. Pearson. 2015. ISBN: 9788543005898.
2. Ross Anderson. Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. John Wiley & Sons, 2001. ISBN: 9780471389224.
3. Jim Kurose e Keith W. Ross. Redes de Computadores e a internet – uma abordagem top-down. 6ª Edição. Pearson, 2014. ISBN: 9788581436777.
4. Andrew S. Tanenbaum e Herbert Bos. Sistemas operacionais modernos. 4ª Edição. Pearson, 2014. ISBN: 9788543005676.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Bruce Schneier. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C. 2a Edição. John Wiley & Sons, 1996. ISBN: 9780471117094.
2. Michael Goodrich & Roberto Tamassia. Introduction to Computer Security. Pearson, 2010.
3. Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner. Network Security: Private Communication in a Public World. Prentice Hall; 2 Edição, 2002.
4. John R. Vacca. Computer and Information Security Handbook. Morgan Kaufmann; 2ª Edição, 2013
5. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5ª Ed. Bookman. 2013. ISBN: 9788582600535.

6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Plataformas de Distribuição	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Sistemas Operacionais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos Básicos. Modelos de Middleware. Arquiteturas de Middleware. Projeto de Middleware. Implementação de Middleware.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo desta disciplina é entender, projetar e implementar sistemas middleware em diversos ambientes computacionais e domínios de aplicação.

METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo da disciplina, serão introduzidos os conceitos básicos de sistemas distribuídos, os requisitos tradicionais de aplicações distribuídas e a motivação para o uso de middleware. Em seguida, serão apresentados os principais conceitos e modelos de middleware. Finalmente, serão realizadas atividades práticas para a implementação de um middleware.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos: Sistemas Distribuídos e Middleware. Modelos de Middleware: Middleware Baseado em RPC, Middleware Orientado a Mensagem, Middleware Baseado em Espaço de Tuplas. Camadas de Middleware: Camada de Infraestrutura. Camada de Distribuição. Camada de Serviços Comuns. Camada de Serviços Específicos. Arquiteturas de Middleware: Frameworks e Padrões de Projeto de Middleware. Implementação: Tecnologias de Implementação de Middleware.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Puder, A.; Romer, K. & Pilhofer, F. (2006), Distributed Systems Architecture: A Middleware Approach, Morgam Kaufmann Publishers.
2. Volter, M.; Kircher, M. & Zdun, U. (2005), Remoting Patterns: Foundations of Enterprise, Internet and Real Time Distributed Object Middleware, John Wiley & Sons Ltd.
3. Schmidt, D.; Stal, M.; Rohnert, H. & Buschmann, F. (2006), Pattern-Oriented Software Architecture - Patterns for Concurrent and Networked Objects, Vol. Volume 2, John Wiley & Sons Ltd.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Buschmann, F.; Henney, K. & Schmidt, D. C. (2007), Pattern-Oriented Software Architecture Volume 4: A Pattern Language for Distributed Computing, John Wiley & Sons Ltd.
2. Jim Kurose e Keith W. Ross. Redes de Computadores e a internet – uma abordagem top-down. 6ª Edição. Pearson, 2014.
3. Distributed Computing, Springer. ISSN: 0178-2770 (Print) 1432-0452 (Online)
4. IEEE Pervasive Computing. ISSN: 1536-1268
5. Journal of Grid Computing, Springer. ISSN: 1570-7873 (Print) 1572-9184 (Online)
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Programação Concorrente e Distribuída	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Sistemas Operacionais.	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos. Modelos de Interação. Programação Paralela.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo desta disciplina é introduzir os conceitos básicos sobre aplicações concorrentes e distribuídas e como estes conceitos estão presentes em mecanismos dos sistemas operacionais, redes de computadores, e linguagens de programação.

METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo da disciplina, serão introduzidos os conceitos básicos de processo, threads, condições de corrida e exclusão mútua. Em seguida, serão apresentados os principais conceitos de programação distribuída. Finalmente, serão realizadas atividades práticas para a implementação de aplicações distribuídas.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos: Processos, Threads, Condições de Corrida, Sincronização e Exclusão Mútua. Modelos de Interação: Passagem de Mensagem, Publish/Subscribe, Chamada Remota de Procedimento. Programação Paralela.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Anthony, R. (2015), Systems Programming: Designing and Developing Distributed Applications, Elsevier.
2. Raynal, M. (2013), Concurrent Programming: Algorithms, Principles, and Foundations, Springer.
3. Varela. C. A. & Agha, G. (2013), Programming Distributed Computing Systems: A Foundational Approach, MIT Press.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Fokkink, W. (2013), Distributed Algorithms: An Intuitive Approach, Massachusetts Institute of Technology.
2. Ben-Ari, M. (2006), Principles of Concurrent and Distributed Programming, Addison Wesley.
3. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5ª Ed. Bookman. 2013.
4. Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. 2ª Ed. Pearson. 2008.
5. B.Burns, Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services, O'Reilly Media, 2018.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Computação Ubíqua	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução. Estado da arte. Principais desafios. Tecnologias viabilizadoras. Plataformas de suporte. Aplicações.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Adquirir conhecimento sobre o paradigma da Computação Ubíqua, seus usos, conceitos e tecnologias relacionadas.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O que é a Computação Ubíqua: conceitos e estado da arte; Para que serve: aplicações em áreas diversas, como saúde, indústria, trabalho e entretenimento; Como se faz: tecnologias e plataformas relacionadas, como Sensibilidade a Contexto, Computação em Nuvem, Internet das Coisas (IoT).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Dietmar P.F. Möller. Guide to Computing Fundamentals in Cyber-Physical Systems: Concepts, Design Methods, and Applications (Computer Communications and Networks) 1st ed. 2016 Edition. Springer. ISBN 978-3-319-25176-9. ISSN 1617-7975.
2. Stefan Poslad, Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions, 1a Edição, Wiley, 2009, 502p.
3. Mark Weiser. The computer for the 21st century. Scientific American,Vol. 265, No., pp. 94-104, 1991

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. John Krumm, Ubiquitous Computing Fundamentals, 1a Edição, Chapman and Hall/CRC, 2009, 328p.
2. IEEE Pervasive Computing. ISSN: 1536-1268.
3. Personal and Ubiquitous Computing. ISSN: 1617-4909 (Print), 1617-4917 (Online).
4. P.N.Mahalle, G.R.Shinde, N.Dey, A.E.Hassanien. Security Issues and Privacy Threats in Smart Ubiquitous Computing, Springer, 2021.
5. G.Avoine, J.Hernandez-Castro. Security of Ubiquitous Computing Systems: Selected Topics, Springer, 2021.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Simulação Estocástica	60		4	60	

Pré-requisitos	Complementos de Matemática para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos
Problemas e erros em simulação
Análise exploratória de dados
Geração de número aleatórios
Análise de saída
Modelagem e simulação de problemas

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O estudo, fixação e aplicação de métodos de simulação estocástica de sistemas.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução
Problemas e erros em simulação
Análise exploratória de dados
Inferência estatística
Sistemas e modelos
Classificação dos modelos
Tipos de simulação
Simulação Monte Carlo
Simulação de Evento Discreto
Geração de número pseudo-aleatórios uniformemente distribuídos
Métodos para geração de números aleatórios com distribuições de probabilidade diversas
Análise de métricas de estado estacionário
Análise de métricas de estado transiente
Verificação e validação de modelos

Modelagem de problemas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. W.J. Stewart, Probability, Markov chains, queues and simulation: the mathematical basis of performance modeling, 2009
2. R.Jain, Art of Computer Systems Performance Analysis Techniques for Experimental Design Measurements Simulation and Modeling, Editora John Wiley & Sons, 1991.
3. K. Trivedi, Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications, Editora John Wiley and Sons, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. L.Fiondella e A.Puliafito (Eds.), Principles of Performance and Reliability Modeling and Evaluation, Springer International Publishing Switzerland, 2016.
2. G.R.Grimmett e D.R.Stirzaker, Probability and Random Processes, 3a Edição, Editora Oxford, 2001.
3. B.M.Ayyub e R.H.McCuen, Probability, Statistics, and Reliability for Engineers and Scientists, 3a Edição, Editora CRC Press, 2011.
4. B.C.Gupta e I.Guttman, Statistics and Probability with Applications for Engineers and Scientists, 1a Edição, Editora Wiley, 2013.
5. J.W.McPherson, Reliability Physics and Engineering: Time-To-Failure Modeling, 2a Edição, Editora Springer, 2013.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Internet das Coisas	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de .Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos Básicos. Protocolos de comunicação usados na IoT. Middleware de mediação de dados.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo desta disciplina é abordar os principais conceitos e tecnologias em torno da Internet das Coisas (Internet of Things-IoT), obtendo uma visão geral das principais formas de comunicação sem fio na IoT, entendendo como funcionam os principais protocolos de aplicação e como um middleware de mediação de dados pode ser utilizados para integrar e analisar dados obtidos de objetos conectados. Serão apresentados cenários de uso da IoT que serão materializados na disciplina através de um projeto que integre diferentes objetos conectados.

METODOLOGIA

As aulas das disciplinas serão divididas em três módulos: (1) Introdução de Conceitos Básicos; (2) Mediação de dados na IoT; (3) Projeto da Disciplina. Os Módulos 1 e 2 irão mesclar aulas expositivas do docente, demonstrações e seminários preparados pelos discentes. O módulo 3 consistirá em projeto e acompanhamento das atividades.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos Básicos: Machine-to-Machine e IoT, Visão geral das principais formas de comunicação sem fio na IoT (Bluetooth, RFID/NFC, Zigbee, 6LowPAN, Wifi, etc), Protocolos de aplicação (HTTP, WebSockets, XMPP, MQTT, etc), Middleware de mediação de dados, visão geral de técnicas de análise de dados em tempo real, Cenários de uso da IoT

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Bahga, A., Madisetti, V. Internet of Things (A Hands-on-Approach), VPT, 2014
2. Zhou, H.The internet of things in the cloud: A middleware perspective. CRC Press, 2012
3. Holler, Jan, et al. From Machine-to-machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence. Academic Press, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. F.DaCosta. Rethinking the Internet of Things: a scalable approach to connecting everything, Apress, 2013
2. R.Nuyya, A.V.Dastjerdi. Internet of Things: Principles and Paradigms, Morgan Kauffmann, 2016
3. A. King. Programming the Internet of Things: An Introduction to Building Integrated, Device-To-Cloud Iot Solutions, O'Reilly Media, 2021.
4. S.Greengard. The Internet of Things, MIT Press, 2015
5. D.Hanes, G.Salgueiro, P.Grossetete, R.Barton, J.Henry. IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things, Cisco Press, 2017
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Seminários em Redes de Computadores	30		2	30	

Pré-requisitos	Fundamentos de .Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: novos protocolos de transporte, ferramentas para concepção e avaliação de projetos de redes, novos paradigmas, tecnologias de gerenciamento, controle e engenharia de tráfego, redes sem fio, segurança, sistemas distribuídos. redes veiculares, computação ubíqua, internet das coisas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados à área de Redes de Computadores, Sistemas de Comunicação e áreas relacionadas.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos temas em destaque na área de redes de computadores e sistemas distribuídos, incluindo: Novos protocolos de transporte, ferramentas para concepção e avaliação de projetos de redes, novos paradigmas, tecnologias de gerenciamento, controle e engenharia de tráfego, redes sem fio, segurança, sistemas distribuídos. redes veiculares, computação ubíqua, internet das coisas. Diferentes abordagens. Aplicações. Desafios e tendências. Discussão sobre o futuro da área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.Pathan, Advanced Content Delivery, Streaming, and Cloud Services, Wiley-IEEE Press, 2014
2. C. S. R. Murthy and B. S. Manoj, Ad Hoc Wireless Networks Architectures and Protocols, Prentice Hall, 2004.
3. S. Cirani, G. Ferrari, M. Picone, L. Veltri, Internet of Things: Architectures, Protocols and Standards, Wiley, 2019.
4. Artigos científicos atuais de conferências e periódicos da área.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Michel S. Bonfim, Kelvin L. Dias, Stenio FL Fernandes. Integrated NFV/SDN architectures: A systematic literature review. ACM Computing Surveys (CSUR), v. 51, n. 6, p. 1-39, 2019.
2. A.H. Hartenstein and K. P. Laberteaux (Eds.), VANET: Vehicular Applications and Inter-Networking Technologies, Wiley, 2016.
3. Larry Walsh. SNMP MIB Handbook. Wyndham Press, 2008
4. Jean-Yves Le Boudec, Performance Evaluation of Computer and Communication Systems, EPFL, 2011
5. T.Erl, Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services, Prentice Hall, 2016
6. Stefan Poslad, Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions, 1a Edição, Wiley, 2009
7. H.Zhou.The internet of things in the cloud: A middleware perspective. CRC Press, 2012

8. Artigos científicos atuais de conferências e periódicos da área.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Engenharia da Computação
_____	_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Tendências em Redes de Computadores	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: novos protocolos de transporte, ferramentas para concepção e avaliação de projetos de redes, novos paradigmas, tecnologias de gerenciamento, controle e engenharia de tráfego, redes sem fio, segurança, sistemas distribuídos. redes veiculares, computação ubíqua, internet das coisas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados às áreas de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos e áreas correlatas.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Técnicas modernas de redes de computadores e sistemas distribuídos, incluindo: novos protocolos de transporte, ferramentas para concepção e avaliação de projetos de redes, novos paradigmas, tecnologias de gerenciamento, controle e engenharia de tráfego, redes sem fio, segurança, sistemas distribuídos. redes veiculares, computação ubíqua, internet das coisas. Introdução, abordagens, aplicações, tendências, desafios. Projeto com aplicação real.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.Pathan, Advanced Content Delivery, Streaming, and Cloud Services, Wiley-IEEE Press, 2014
2. C. S. R. Murthy and B. S. Manoj, Ad Hoc Wireless Networks Architectures and Protocols, Prentice Hall, 2004.
3. S. Cirani, G. Ferrari, M. Picone, L. Veltri, Internet of Things: Architectures, Protocols and Standards, Wiley, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Michel S. Bonfim, Kelvin L. Dias, Stenio FL Fernandes. Integrated NFV/SDN architectures: A systematic literature review. ACM Computing Surveys (CSUR), v. 51, n. 6, p. 1-39, 2019.
2. A.H. Hartenstein and K. P. Laberteaux (Eds.), VANET: Vehicular Applications and Inter-Networking Technologies, Wiley, 2016.
3. Larry Walsh. SNMP MIB Handbook. Wyndham Press, 2008
4. Jean-Yves Le Boudec, Performance Evaluation of Computer and Communication Systems, EPFL, 2011
5. T.Erl, Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services, Prentice Hall, 2016
6. Stefan Poslad, Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions, 1a Edição, Wiley, 2009
7. H.Zhou.The internet of things in the cloud: A middleware perspective. CRC Press, 2012
8. Artigos científicos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Teoria da Informação	60		4	60	

Pré-requisitos	Princípios de Comunicações	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Revisão de processos estocásticos. Conceito e medida da informação. Modelo fonte/canal. Codificação de fontes discretas. Canais contínuos e Capacidade de Canal. Introdução aos códigos detectores e códigos corretores de erros.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Introduzir os principais conceitos da Teoria Matemática das Comunicações para alunos de graduação.

METODOLOGIA

Aulas expositivas, trabalhos e/ou projetos práticos.

AVALIAÇÃO

Provas, trabalhos e/ou projetos práticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Revisão: Probabilidades, Processos de Markov. Informação, Fontes sem Memória, Entropia. Extensão. Fonte de Markov. Fontes Adjuntas. Teoria dos Códigos. Primeiro Teorema de Shannon. Códigos de Huffman. Eficiência e Redundância. Canais de Informação. Relações de Probabilidade. Entropia a Priori e a Posteriori. Informação Mútua. Capacidade de Canal, canal determinístico e canal sem ruído. Canais em Cascata. Mensagens Confiáveis e Canais Não-confiáveis. Capacidade para Canais Contínuos Gaussianos. Introdução à Álgebra: grupos, corpos e espaços vetoriais. Códigos de Bloco: estrutura sistemática, síndrome e detecção de erros. Distância mínima de um código. Capacidade de correção. Decodificação por síndrome. Espectro de pesos de um código de bloco. Exemplos de código de bloco. Códigos Convolucionais: Representação de códigos convolucionais por conexões, resposta ao impulso, polinômios, diagrama de estados e de treliça. Algoritmo de Viterbi.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. N. Abranson, Information Theory and Coding, Editora McGraw-Hill, 1963.
2. T. Cover, J. A. Thomas, Elements of Information Theory, 2a edição, Editora Wiley, 2006.
3. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, 2a Edição, Editora Prentice Hall, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J. C. A. van der Lubbe, Information Theory, Editora Cambridge, 2002.
2. R. M. Gray, Entropy and Information Theory, Editora Springer-Verlag, 2013.
3. N. J. Sloane, A. D. Wyner, Claude E. Shannon: Collected Papers, Editora Wiley, 1993.
4. S.M. Moser and P.-N. Chen, A Student's Guide to Coding and Information Theory, Editora Cambridge, 2012.
5. P. Sweeney, Error Control Coding: From Theory to Practice, Editora Wiley, 2002.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Laboratório de Comunicações		60	2	60	

Pré-requisitos	Princípios de Comunicação, Eletrônica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Realização de experimentos em laboratório e de simulações computacionais sobre os seguintes temas: Análise espectral de sinais. Distorção. Amostragem de sinais e modulação analógica de pulso. Quantização e PCM (Pulse Code Modulation). Técnicas de modulação analógica e digital.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo da disciplina é o estudo, por meio de experimentos, de alguns dos princípios da comunicação por sinais elétricos, tais como os conceitos de espectro e largura de banda de um sinal, os fundamentos da digitalização de um sinal analógico (conversão analógico para digital), os fundamentos da transmissão digital por canal passa-baixos (códigos de linha) e os fundamentos do processo de modulação, especialmente das técnicas de modulação digital.

METODOLOGIA

Realização de experimentos em laboratório e de simulações computacionais.

AVALIAÇÃO

Provas e relatórios dos experimentos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Apresentação, introdução e motivação.
- Instrumentação prática. Uso dos equipamentos do laboratório
- Potência de um sinal e ortogonalidade entre sinais
- Propagação e antenas
- Espectro de potência e banda essencial de um sinal
- Distorção linear e não linear de sinais
- Janelamento do sinal no espectro
- Amostragem do sinal no espectro
- Modulação de Amplitude – AM
- Modulação DSB-SC e conversão de frequência
- Modulação de frequência – FM
- Demodulação de sinais FM
- Modulação de Amplitude de Pulso – PAM
- Quantização e PCM
- Transmissão digital em banda básica
- Modulações digitais básicas: ASK, PSK, FSK e QAM: Obtenção de curvas de desempenho de taxa de erro de bit versus relação sinal-ruído.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. B. P. Lathi, Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos, LTC, 4ª Edição, 2012.
2. L. W. Couch, Digital and Analog Communication Systems, 7a Edição, Editora Pearson Prentice Hall, 2007.
3. P. H. Young, Técnicas de Comunicação Eletrônica, 5a Edição, Editora Pearson, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. S. Haykin, Communication Systems, 4a Edição, Editora John Wiley & Sons, 2000.
2. W. S. Chui, Princípios de Telecomunicações: Teoria e Prática, Editora Érica, 1992.
3. J. G. Proakis, M. Salehi, G. Bauch, Contemporary Communications Systems using MATLAB, Editora Cengage Learning, 2012.
4. J. G. Proakis, M. Salehi, Communication Systems Engineering, Editora Prentice Hall, 1994.
5. K. C. Barbosa,Guia de Aulas Práticas, UFMG, 2007.
6. L. M. da Silva, Roteiros de Laboratório de Princípios de Comunicação, UnB, 2015.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	X	ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Microondas	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Eletromagnetismo	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Revisão de Equações de Maxwell. Linhas de Transmissão; Linhas de microfita; Guias de Ondas; Análise de Redes; Casamento de impedância, Transformadores; Ressoadores de Microondas; Divisores de Potência e Acopladores Direcionais; Filtros de Microondas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Analisar e projetar componentes e sistemas de microondas baseados em análise de linha de transmissão (modelo quasi-estático), incluindo-se transformadores de impedância, divisores de potência, acopladores direcionais, circuladores, e filtros.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Revisão de Equações de Maxell.
Linhas de Transmissão: Formulação Quasi-estática. Análise de linhas de transmissão: cabos coaxiais. Modelo de parâmetros distribuídos. Impedância característica. Descontinuidades em linhas de transmissão. Casamento de Impedância.
Linhas de Microfita: - Linhas microstrip e stripline
Guias de Onda: Guia de ondas retangular. Modos TE e TM. Cavidade ressonante. Guias dielétricos.
Análises de Redes: Matriz de Impedância e de Admitância. Matriz de Espalhamento. Matriz ABCD
Casamento de Impedância, Transformadores: Transformador de quarto-de-onda. Teoria de pequenas reflexões. Transformadores Binomial e Chebyshev
Ressoadores de Microondas: Circuitos ressonantes. Ressoadores de linhas de transmissão
Divisores de Potência e Acopladores Direcionais: Propriedades básicas. Divisor de Junção T, e divisor de Wilkinson. Hibrida de 180º, e em quadratura. Acopladores direcionais por linhas acopladas
Filtros de Microondas: Projeto de filtros por perda de retorno. Transformações de filtros, Identidades de Kuroda. Filtros usando stubs. Filtros usando degraus de impedância. Filtros usando linhas acopladas. Filtros usando ressoadores acoplados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D.M.Pozar, Microwave Engineering, 3a edição, Editora Wiley, 2004.
2. R.E.Collin, Foundations for Microwave Engineering, 2a Edição, Editora Willey-IEEE Press, 2000
3. R.E.Elliott, An Introduction to Guided Waves and Microwave Circuits, Editora Prentice-Hall, 1993.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. P.A.Rizzi, Microwave Engineering, Passive Circuits, Editora Prentice Hall, 1988.

2. C.R.Paul, Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2a Edição, Editora Wiley, 2006
3. C.R.Paul, Analysis of Multiconductor Transmission Lines, Editora Wiley, 1994.
4. K.D.Granzow, Digital Transmission Lines, Editora Oxford, 1998.
5. S.G.Konsowski, e A.R.Helland, Electromagnetic Packaging of High Speed Circuitry, Editora McGraw-Hill, 1997.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Propagação Eletromagnética	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Eletromagnetismo	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Revisão de Equações de Maxwell. Equação de Ondas. Ondas Planas. Sistemas de comunicação sem fio. Princípios de Antenas. Propagação em espaço livre. Propagação de ondas troposféricas. Difração. Modelos de propagação outdoor. Modelos de propagação indoor. Introdução a Guias de ondas dielétricos.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estudar as principais formas de propagação de ondas, com ênfase em sistemas de comunicação sem fio, incluindo modelos de propagação, atenuação e dispersão. Introduzir sistemas de comunicações a fibra óptica.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Revisão de Equações de Maxwell.
Equação de Ondas: Ondas Eletromagnéticas.
Ondas Planas: Soluções da Equação de Ondas. Ondas planas em meios dielétricos e condutores. Polarização. Reflexão e Refração de ondas em interfaces planas. Vetor de Poynting.
Sistemas de Comunicação sem fio.
Princípios de Antenas: Parâmetros fundamentais. Tipos de antenas.
Propagação em espaço livre: Atenuação de espaço livre. Equação de Friis. Link budget.
Propagação de ondas troposféricas: Óptica Geométrica. Dutos. Modelo de Terra Plana. Terra esférica.
Difração: Modelo cume de faca.
Modelos de propagação outdoor: Propagação por múltiplos percursos. Planejamento celular. Cálculo de cobertura.
Modelos de propagação indoor.
Introdução a Guias de ondas dielétricos: Fibras ópticas. Atenuação. Dispersão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. T.S.Rappaport, Wireless Communications, Principles and Practice, 2a Edição, Editora Prentice Hall, 2002
2. S.R.Saunders, e A.Aragón-Zavala, Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2a Edição, Editora Wiley, 2007.
3. Les W.Barclay, Propagation of Radiowaves, 3a Edição, Editora IET, 2012.
4. J.A.Buck, Fundamentals of Optical Fibers, 2a Edição, Editora Wiley, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. K.Siwiak, Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications, Editora Artech House, 1995.
2. H.L.Bertoni, Radio Propagation for Wireless Systems, Editora Prentice Hall, 2000.
3. R.E.Collin, Antennas and Radio Wave Propagation, Editora McGrawHill, 1985
4. A.Ghatak, e K.Thyagarajan, An Introduction to Fiber Optics, Editora Cambridge, 1998
5. E. M.Miyoshi e C.A.Sanches, Projetos de Sistemas de Rádio, 4a Edição, Editotra Érica, 2002
6. J.A.J.Ribeiro, Propagação das Ondas Eletromagnéticas, Editora Érica, 2004.
7. M.S.Pontes, e C.M.Einloft, Óptica Geométrica Aplicada à Propagação Troposférica, CETUC-D-RM-01/78.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	X	ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Antenas	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Eletromagnetismo	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a Antenas, Potenciais Vetores, Parâmetros Fundamentais, Antenas Lineares, Antena Circular, Conjuntos de Antenas, Antenas banda-larga, Antenas de abertura, Antenas de microfita, Antenas refletoras.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar métodos de análise e projeto de diversos tipos de antenas.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução a Antenas.
Potenciais Vetores. Radiação eletromagnética.
Parâmetros Fundamentais de Antenas. Diagrama de Radiação, Ganho, Eficiência, Polarização, Impedância de entrada.
Antenas Lineares. Dipolo Infinitesimal, Dipolo finito, Monopolos.
Antena Circular. Pequeno loop.
Conjuntos de Antenas. Fator de Array. Diretividade. Array broadside e endfire. Array planar.
Antenas banda-larga. Antenas bicônicas. Antenas espirais. Antenas helicoidais. Antenas log-periódicas.
Antenas de Abertura. Princípio da Equivalência. Equações de radiação. Diretividade. Abertura retangular.
Antenas de Microfita. Análise. Antenas retangulares. Impedância de entrada.
Antenas Refletoras: Plano refletor. Refletor de canto. Refletor parabólico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. C.A.Balanis, Antenna Theory, Analysis and Design, 3a Edição, Editora Wiley, 2005.
2. W.L.Stutzman, e G.A.Thiele, Antenna Theory and Design, 3a Edição, Editora Wiley, 2013.
3. R.J.Kraus e R.J.Marhefka, Antennas, 3a Edição, Editora Mc GrawHill, 2002

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R.S.Elliott, R. S, Antenna Theory and Design, Editora Wiley-IEEE, 2013.
2. R.E.Collin, Antennas and Radiowave Propagation, Editora McGraw-Hill, 1985.
3. L.C.Esteves, Antenas – Teoria Básica e Aplicações, Editora McGraw-Hill, 1987.
4. K.-L.Wong, Design of Nonplanar Microstrip Antennas and Transmission Lines, Editora Wiley, 1999.
5. L.Josefsson e P.Persson, Conformal Array Antenna Theory and Design, Editora IEEE, 2006.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Enlaces de Comunicação	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a camada de enlace. Modelos de referência e interface com as camadas física e de rede(roteamento). Tipos de enlaces. Técnicas de Controle de Acesso ao Meio, Multiplexação, Controle de fluxo em enlaces e Endereçamento. Especificação e Design de protocolos de enlaces, Verificação de protocolos, Projetos de protocolos. Tecnologias e padrões.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo da disciplina é o estudo da camada de enlace em meios de comunicação. Detalhamento dos métodos de controle de acesso ao meio (MAC) de comunicação referentes a subcamada MAC para os diversos tipos de enlaces (cabeados e sem fio). Formas de endereçamento da camada de enlace e controle de fluxo em enlaces. Métodos de interfaceamento com as camadas física e de redes. Especificação e planejamento dos protocolos de enlaces. Apresentação das tecnologias e padrões IEEE.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Apresentação e introdução
- Modelos de referência. Modelos ISO/OSI e TCP/IP.
- Tipos de enlaces. Cabeados, rádiofrequência, subaquáticos.
- Interface com a camada física. Modulação. Enquadramento (framming).
- Interface com a camada de rede. Empacotamento. Comutadores (switches).
- Endereçamento na camada de enlace. Protocolo ARP.
- Técnicas de Controle de Acesso ao Meio (MAC): Revezamento, aleatórios, passagem de permissão. FDMA, TDMA, OFDMA, CDMA, Aloha, MACA, MACAW, CSMA, FAMA, TRAMA, e variantes.
- Multiplexação. FDM, TDM, SONET, WDM, DWDM.
- Controle de fluxo. Protocolos ARQ. PPP. Janelamento. HDLC. ADSL e variantes.
- Detecção e correção de erro na camada de enlace.
- Rádios cognitivos.
- Redes locais (LAN).
- Tecnologias e Padrões IEEE.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. A.Leon-Garcia, e I.Widjaja, Communication Networks, Editora McGraw-Hill, 2003.
2. W.Stallings, Data and Computer Communications, Editora Pearson, 2013.
3. B.A.Forouzan, Data Communications and Networking, Editora McGraw-Hill, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A.S.Tanenbaum, Redes de Computadores, Editora Pearson, 2011.
2. L.Peterson, Computer Networks: A Systems Approach, Editora Morgan Kaufmann, 2011.
3. D.Bertsekas e R.Gallager, Data Networks, Editora Prentice Hall, 1992.
4. E.Biglieri, A.J.Goldsmith, L.J.Greenstein, N.B.Mandayam e H.V.Poor, Principles of Cognitive Radio, Editora Cambridge University Press, 2012.
5. IEEE 802 Standards, Editora IEEE Press, 2014.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Comunicações Ópticas	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Princípios de Comunicações, Eletromagnetismo, Eletrônica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Sistemas de Comunicação com fibras ópticas. Fibras ópticas. Degradação do sinal em Fibras ópticas. Fontes ópticas. Detetores ópticos. Sistemas Digitais e Analógicos. Multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM). Amplificadores Ópticos. Redes Ópticas. Projetos de Sistemas de Comunicações Ópticas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar conceitos relativos ao funcionamento e projeto de um sistema de comunicações ópticas, de forma que o aluno possa: (i) entender o funcionamento de guias ópticos, (ii) analisar o desempenho de dispositivos eletro-ópticos, (iii) entender os processos de modulação e detecção de sinais ópticos, e (iv) analisar e projetar sistemas de comunicações ópticos.

METODOLOGIA

Aulas teóricas expositivas, e trabalhos.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Sistemas de Comunicação com fibras ópticas.
Fibras ópticas. Fibra de perfil degrau. Modos híbridos de propagação na fibra. Modos Linearmente Polarizados. Fibras monomodo e multimodais. Fabricação.
Degradação do sinal em Fibras ópticas. Atenuação. Dispersão.
Fontes ópticas. LEDs (Light-Emitting Diodes). Laser Diodos.
Detetores ópticos. Fotodetetor PIN. Fotodetetores Avalanche.
Sistemas Digitais e Analógicos. Multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM).
Amplificadores Ópticos. Tipos e aplicações.
Redes Ópticas. Projetos de Sistemas de Comunicações Ópticas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J.A.Buck, Fundamentals of Optical Fibers, 2a Edição, Editora Wiley, 2004.
2. G.Keiser, Optical Fiber Communications with CD-ROM, 5a Edição, Editora McGraw-Hill, 2013.
3. G.P.,Agrawal, Fiber-Optic Communication Systems, 4a Edição, Editora John Wiley & Sons, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A.Ghatak, e K.Thyagarajan, An Introduction to Fiber Optics, Editora Cambridge Univ Press, 1998.
2. J. M.Senior, Optical Fiber Communications, Editora Prentice Hall, 1985.
3. J.Gowar, Optical Communication Systems, 2a Edição, Editora Prentice Hall, 1993.
4. W.F.Giozza, E.Conforti e H.Waldman, Fibras Ópticas: Tecnologia e Projeto de Sistemas, Editora Makron Books, 1991.

5. J.A.J.Ribeiro, Comunicações Ópticas, Editora Érica, 2007.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Comunicações sem Fio	60		4	60	

Pré-requisitos	Princípios de Comunicações	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Propagação rádio-móvel: fenômenos de larga e de pequena escala; Desempenho de modulações digitais em canais sem fio; Técnicas de múltiplo acesso para comunicações sem fio; Equalização; Diversidade; Modulação com múltiplas portadoras; Tópicos avançados.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Introdução aos sistemas de comunicação sem fio. Sistemas modernos de comunicação sem fio. Fundamentos de projeto de sistemas celulares. Conceitos básicos sobre propagação de rádio móvel. Técnicas de modulação para rádio móvel. Técnicas de diversidade. Sistemas e padrões sem fio.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos sistemas de comunicação sem fio: Evolução das comunicações por rádio móvel, Sistemas de rádio móvel no mundo: exemplos e tendências. Sistemas modernos de comunicação sem fio: Redes celulares de 2ª e 3ª geração (2G e 3G), rede local sem fio, Bluetooth e redes pessoais. Fundamentos de projeto de sistemas celulares: Introdução, reutilização de frequência, estratégias de atribuição de canal e de transferência, interferência e capacidade do sistema, cobertura nos sistemas celulares. Conceitos básicos sobre propagação de rádio móvel: Introdução. Modelo de propagação no espaço livre. Projeto de orçamento de enlace usando modelos. Modelos de perda de caminho em larga escala e em pequena escala. Técnicas de modulação para rádio móvel: Modulação com envelope constante (MSK, GMSK), técnicas combinadas de modulação de envelope linear e constante (MFSK e OFDM), técnicas de modulação por espectro espalhado e desempenho da modulação em canais com atenuação e de caminhos múltiplos. Equalização. Técnicas de diversidade: Diversidade de seleção, combinação de razão máxima, diversidade espacial, de polarização, de tempo e de frequência. Sistemas e padrões sem fio. Tópicos avançados: comunicações cooperativas, rádios cognitivos, ondas milimétricas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. T.S.Rappaport, Comunicações sem Fio: Princípios e Práticas, Editora Pearson, 2009.
2. A.Molisch, Wireless Communications, Editora Wiley, 2010.
3. A.Goldsmith, Wireless Communications, Editora Cambridge, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. M.Schwarz, Mobile Wireless Communications, Editora Cambridge, 2013.
2. E.Dahlman, S.Parkvall, e J.Skold, 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband, Editora Academic Press, 2011.

3. M.Dohler e Y.Li, Cooperative Communications: Hardware, Channel and PHY, Editora Wiley, 2010.
4. G.L.Stuber, Principles of Mobile Communication, Editora Springer, 2012.
5. D.Tse e P.Viswanath, Fundamentals of Wireless Communication, Editora Cambridge University Press, 2005.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Criptografia	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Princípios de Comunicações	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Criptografia Clássica. Esquemas de Encriptação. Princípios da Criptografia Moderna. Cenários de Ataque. Modelo de Adversário. Entropia e Sigilo Perfeito. Encriptação Simétrica. Autenticação de Mensagens. Funções de Hash. Teoria Algorítmica dos Números. Criptografia de Chave Pública. Assinaturas Digitais.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Introduzir os princípios e as técnicas da Criptografia Moderna para a proteção do sigilo, da integridade e da autenticidade da informação digital, segundo a abordagem computacional, i.e., aquela associada à teoria da complexidade computacional, assumindo que o adversário tem limitações computacionais.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

História da criptografia. One Time Pad e Cifras de Fluxo. Sigilo Perfeito. Segurança Semântica. Indistinguibilidade Computacional. Cifras de Bloco. Funções Pseudoaleatórias. Ataques em cifras de bloco. Integridade de mensagens. Funções de hash resistentes à colisão. Encriptação autenticada. Resistência a ataques ativos. Aritmética módulo primos. Grupos Zn. Esquema de Diffie-Hellman. Encriptação de Chave Pública. Assinaturas Digitais. Protocolos de Identificação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J.Katz e Y.Lindell, Introduction to Modern Cryptography, 3a Edição, Editora CRC Press, 2020.
2. A.J.Menezes, P.C.van Oorschot e S.A.Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, 1a Edição, Editora CRC Press, 1996.
3. D.Stinson, Cryptography: Theory and Practice, 3a Edição, Editora Chapman and Hall/CRC, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. V.Shoup, A Computational Introduction to Number Theory and Algebra, 2a Edição, Editora Cambridge University Press, 2009.
2. O.Goldreich, Foundations of Cryptography: Volume 1, 1a Edição, Editora Cambridge University Press, 2007.
3. O.Goldreich, Foundations of Cryptography: Volume 2, 1a Edição, Editora Cambridge University Press, 2009.
4. B.Schneier, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, 2a Edição, Editora Wiley, 2015.
5. W.Mao, Modern Cryptography: Theory and Practice, 1a Edição, Editora Prentice Hall, 2003.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Teoria de Filas	60		4	60	

Pré-requisitos	Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Conceitos Básicos
- Lei de Little
- Filas M/M/1 e variantes
- Filas M/G/1
- Filas G/M/1
- Filas G/G/1
- Redes Jacksonianas
- Aplicações

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Aprendizado dos conceitos de Teoria de Filas e aplicações em redes e telecomunicações.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e seminários preparados pelos alunos para apresentação ao final do curso, projeto envolvendo simulação de filas e avaliações.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Cadeias de Markov contínuas. Processos de nascimento e morte. Processo de Poisson.
Fila M|M|1. Solução genérica.
A propriedade PASTA. Tempo de Resposta da fila M|M|1.
Fila com múltiplos servidores M|M|m. Fila com infinitos servidores M|M|infinito.
Filas truncadas M|M|1|m e M|M|m|m. Fórmula de Erlang.
Solução empregando Transformadas de Laplace e Transformadas Z.
Fila M|G|1 FIFO.
Fila M|G|1 com chegadas em rajadas.
Fila M|G|1 com colapso no servidor.
Fila M|G|1 sem e com preempção.
Fila G|M|1, Fila G|G|1.
Fila M|M|1 na forma matriz geométrica.
Fila PH|PH|1, Fila M|PH|1.
Fila PH|M|1, Fila M|D|c.
Características de modelos de consulta (polling), Consulta cíclica.
Análise de desempenho do protocolo token ring.
Redes abertas. Terminologia. Redes em série.

Método QNA. Modelos de telecomunicações.
Redes jacksonianas abertas.
Redes jacksonianas fechadas.
Redes Cíclicas. Extensão de redes jacksonianas.
Redes não-jacksonianas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Performance of Computer Communications Systems: A Model-Based Approach. Boudewijn R. Haverkort.Wiley 1998.
2. Queueing Systems (Vol. I). Leonard Kleinrock. Wiley, 1975.
3. Fundamentals of Queueing Theory. Donald Gross, John F. Shortle, James M. Thompson and Carl M. Harris. 4th Edition. Wiley 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. M. H. Balter. Performance Modeling and Design of Computer Systems (Queueing Theory in Action). 1a edição. Cambridge University, 2013.
2. R. Jain. Art of Computer Systems Performance Analysis Techniques For Experimental Design Measurements Simulation And Modeling. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc,1991.
3. S. K. Trivedi. Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications. Nova York: John Wiley and Sons. 2006.
4. Queueing Systems (Vol. II). Leonard Kleinrock. Wiley, 1975.
5. L. Lakatos, L. Szeidl, M. Telek. Introduction to Queueing Systems with Telecommunication Applications, Springer, 2013.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	X	ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Seminários em Comunicações	30		2	30	

Pré-requisitos	Princípios de Comunicações	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Sistemas de Comunicações abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: Teoria da informação, teoria de códigos, microondas, eletromagnetismo, propagação eletromagnética, antenas, enlaces de comunicações, rádios cognitivos, comunicações ópticas, comunicações sem fio, criptografia.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados à área de Sistemas de Comunicações e áreas relacionadas.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos temas em destaque na área de sistemas de comunicações, incluindo: Teoria da informação, teoria de códigos, microondas, eletromagnetismo, propagação eletromagnética, antenas, enlaces de comunicações, rádios cognitivos, comunicações ópticas, comunicações sem fio, criptografia. Diferentes abordagens. Aplicações. Desafios e tendências. Discussão sobre o futuro da área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. B. P. Lathi, Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos, LTC, 4ª Edição, 2012.
2. S. Haykin, Communication Systems, 4a Edição, Editora John Wiley & Sons, 2000.
3. S.R.Saunders, e A.Aragón-Zavala, Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2a Edição, Editora Wiley, 2007.
4. A.Molisch, Wireless Communications, Editora Wiley, 2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, 2a Edição, Editora Prentice Hall, 2004.
2. D.M.Pozar, Microwave Engineering, 3a edição, Editora Wiley, 2004
3. W.L.Stutzman, e G.A.Thiele, Antenna Theory and Design, 3a Edição, Editora Wiley, 2013
4. A.Leon-Garcia, e I.Widjaja, Communication Networks, Editora McGraw-Hill, 2003.
5. G.Keiser, Optical Fiber Communications with CD-ROM, 5a Edição, Editora McGraw-Hill, 2013
6. J.Katz e Y.Lindell, Introduction to Modern Cryptography, 3a Edição, Editora CRC Press, 2020
7. N. Abranson, Information Theory and Coding, Editora McGraw-Hill, 1963.
8. Artigos e livros relacionados aos temas apresentados

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Tendências em Comunicações	60		4	60	

Pré-requisitos	Princípios de Comunicações	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Estudo de técnicas avançadas em Sistemas de Comunicações, permitindo ao aluno conhecer o estado da arte na área, incluindo: Teoria da informação, teoria de códigos, microondas, eletromagnetismo, propagação eletromagnética, antenas, enlaces de comunicações, rádios cognitivos, comunicações ópticas, comunicações sem fio, criptografia.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados à área de Sistemas de Comunicações e áreas correlatas.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Técnicas modernas de Sistemas de Comunicações: Teoria da informação, teoria de códigos, microondas, eletromagnetismo, propagação eletromagnética, antenas, enlaces de comunicações, rádios cognitivos, comunicações ópticas, comunicações sem fio, criptografia. Introdução, abordagens, aplicações, tendências, desafios. Projeto com aplicação real.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. B. P. Lathi, Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos, LTC, 4ª Edição, 2012.
2. S. Haykin, Communication Systems, 4a Edição, Editora John Wiley & Sons, 2000.
3. S.R.Saunders, e A.Aragón-Zavala, Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2a Edição, Editora Wiley, 2007.
4. A.Molisch, Wireless Communications, Editora Wiley, 2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, 2a Edição, Editora Prentice Hall, 2004.
2. D.M.Pozar, Microwave Engineering, 3a edição, Editora Wiley, 2004
3. W.L.Stutzman, e G.A.Thiele, Antenna Theory and Design, 3a Edição, Editora Wiley, 2013
4. A.Leon-Garcia, e I.Widjaja, Communication Networks, Editora McGraw-Hill, 2003.
5. G.Keiser, Optical Fiber Communications with CD-ROM, 5a Edição, Editora McGraw-Hill, 2013
6. J.Katz e Y.Lindell, Introduction to Modern Cryptography, 3a Edição, Editora CRC Press, 2020
7. N. Abranson, Information Theory and Coding, Editora McGraw-Hill, 1963.
8. Artigos e livros relacionados aos temas apresentados

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Sistemas de Controle Não-Linear	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Sistemas de Controle	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Este curso lida com tópicos de teoria de controle não-linear, isto é, trata de análise e síntese de sistemas de controle não-lineares. Inicialmente, o curso apresenta fundamentação da teoria básica, seguido de parte de análise e projeto. O curso apresenta um tratamento extensivo em análise de estabilidade e projeto de sistemas de controle não-lineares, enfatizando os métodos de Lyapunov.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Este curso visa capacitar o estudante a descrever um sistema de controle não-linear (SCnL); empregar ferramentas de análise, particularmente estabilidade, e por último projetar um SCnL. Os tópicos tratados incluem extensões de ferramentas lineares e métodos não-lineares propriamente ditos.

METODOLOGIA

A metodologia compreende atividades intra e extra-classe. As atividades realizadas em sala de aula incluem aulas expositivas, aulas de exercícios, práticas de laboratórios, atividades em sala e discussões individuais ou em grupo. As atividades desenvolvidas fora da sala de aula visam complementar o ensino com exercícios para consolidação e aprofundamento do conhecimento, com projeto de aplicação do conteúdo da disciplina.

AVALIAÇÃO

A avaliação compreenderá uma das possibilidades a seguir ou combinações delas:
- Exercícios escolares (provas);
- Projetos na área;
- Exercícios para casa;
- Experimentos de laboratório.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Fundamentos e exemplos de sistemas não lineares; Estabilidade de Lyapunov para pontos de equilíbrio; Sistemas variantes no tempo; Passividade e dissipatividade em SCnL; Estabilidade entrada-saída; Estabilidade de sistemas realimentados; Estabilização por realimentação de estado; Observadores não-lineares; Estabilização por realimentação de saída; Robustez e otimalidade; Regulação e rastreamento; Outros métodos de controle não-linear.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. H. K. Khalil. Nonlinear Control (2014). Prentice Hall, 1a edição. ISBN-10: 013349926X. ISBN-13: 978-0133499261. 400p.
2. W. M. Haddad e V. Chellaboina (2008). Nonlinear Dynamical Systems and Control: A Lyapunov-Based Approach. Princeton University Press. ISBN-10: 0691133298. ISBN-13: 978-0691133294. 944p.
3. D. Cheng, X. Hu, e T. Shen (2011). Analysis and Design of Nonlinear Control Systems. Berlim: Springer. 1a edição. ISBN-10: 3642115497. ISBN-13: 978-3642115493. 690p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. H. Márquez (2003). Nonlinear Control Systems: Analysis and Design. Wiley-Interscience. ISBN-10: 0471427993. ISBN-13: 978-0471427995. 376p.
2. W. E. Dixon, S. Nagarkatti, D. Dawson, e A. Behal (2003). Nonlinear Control of Engineering Systems: A Lyapunov-Based Approach. Birkhäuser. ISBN-10: 081764265X. ISBN-13: 978-0817642655. 413p.
3. Z. Vukic (2003). Nonlinear Control Systems. CRC Press. ISBN-10: 0824741129. ISBN-13: 978-0824741129. 408p.
4. S. J. Dodds (2015). Feedback Control: Linear, Nonlinear and Robust Techniques and Design with Industrial Applications. Berllim: Springer. 1a edição. ISBN-10: 1447166744. ISBN-13: 978-1447166740. 1012p.
5. H.-D. Chiang, e L. F. C. Alberto (2015). Stability Regions of Nonlinear Dynamical Systems: Theory, Estimation, and Applications. Cambridge University Press; 1a edição. ISBN-10: 1107035406. ISBN-13: 978-1107035409. 484p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Controle Adaptativo	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Sistemas de Controle	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Este curso explora os principais elementos de controle adaptativo, seu conteúdo mais clássico, bem como alguns tópicos que estão em desenvolvimento na área. O curso se concentra em abordagens determinísticas mas também inclui alguns modelos e métodos estocásticos. São tratadas maneiras de realizar identificação de sistemas por estimação paramétrica de um modelo dinâmico. São também tratados modos de variação automática de parâmetros em sistemas de controle realimentados por reguladores determinísticos, reguladores estocásticos e modelo de referência. São estudadas as propriedades de sistemas adaptativos. Fundamentos de controle adaptativo estocástico, auto-sintonia e agendamento de ganho são também apresentados. Técnicas em desenvolvimento são apresentadas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Este curso visa (i) introduzir conceitos básicos, princípios fundamentais e tendências atuais de sistemas de controle adaptativo; (ii) familiarizar o estudante com técnicas e procedimentos para análise e projeto de sistemas adaptativos; e (iii) preparar o estudante para aplicar a teoria de controle adaptativo na resolução de problemas do mundo real.

METODOLOGIA

A metodologia compreende atividades dentro e fora da sala de aula. As atividades realizadas em sala de aula incluem aulas expositivas, aulas de exercícios, práticas de laboratórios, atividades em sala e discussões individuais ou em grupo. As atividades desenvolvidas fora da sala de aula visam complementar o ensino com exercícios para consolidação e aprofundamento do conhecimento, com projeto de aplicação do conteúdo da disciplina.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Controle adaptativo: Problema, tratamento e aplicações.
Estimação de parâmetro em tempo real.
Reguladores auto-sintonizáveis determinísticos, preditivos e estocásticos
Controle Adaptativo por Modelo de Referência.
Propriedades de sistemas adaptativos.
Controle adaptativo estocástico.
Auto-sintonia e agendamento de ganho.
Emprego de controle adaptativo; implementação, produtos e aplicações.
Novas técnicas da área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. K. J. Astrom e B. Wittenmark (2008). Adaptive Control. Dover Publications. 2a edição. ISBN-10: 0486462781. ISBN-13: 978-0486462783. 590p.
2. P. A. Ioannou e J. Sun (2012). Robust Adaptive Control. Dover Publications. 1a edição. ISBN-10: 0486498174. ISBN-13: 978-0486498171. 852p.

3. I. D. Landau, R. Lozano, M. M'Saad, e A. Karimi (2011). Adaptive Control: Algorithms, Analysis and Applications. Springer; Second Edition. ISBN-10: 0857296639. ISBN-13: 978-0857296634. 612p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A. Astolfi, D. Karagiannis, e R.Ortega (2007). Nonlinear and Adaptive Control with Application. Springer. ISBN 978-18480006650. 306p.
2. K. S. Narendra e A. M. Annaswamy (2005). Stable Adaptive Systems. Dover Publications. ISBN-10: 0486442268.ISBN-13: 978-0486442266.
3. E. Lavretsky e K.Wise (2013). Robust and Adaptive Control: with Aerospace Applications. Berlim: Springer. ISBN-10: 1447143957. ISBN-13: 978-1447143956. 471p.
4. S. Sastry e M. Bodson (2011). Adaptive Control: Stability, Convergence and Robustness. New Jersey: Dover Publications. ISBN-10: 0486482022. ISBN-13: 978-0486482026. 400p.
5. A.-C. Huang, Y.-F. Chen, e C.-Y. Kai (2015). Adaptive Control of Underactuated Mechanical Systems. World Scientific Publishing Co. ISBN-10: 9814663549. ISBN-13: 978-9814663540. 230p.
6. G. Tao (2003). Adaptive Control Design and Analysis. Wiley-IEEE Press. ISBN-10: 0471274526. ISBN-13: 978-0471274520. 640p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Controle Inteligente	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Sistemas de Controle	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

O curso é composto por três partes. A primeira cobre fundamentos de sistemas de controle inteligência computacional que servirão de base aos modelos de controle inteligente. A segunda parte trata do emprego destas ferramentas para identificação de sistemas e definição de controladores inteligentes. A terceira parte trata do emprego da teoria em sistemas realistas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Tratar de avanços recentes em controle inteligente do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Busca integrar metodologias de computação inteligente com sistemas de controle para fins de identificação e controle propriamente dito. O curso deve prover conhecimento básico e aplicado em controle inteligente de tal maneira que o aluno possa ler e entender literatura da área, implementar modelos básicos da literatura e propor modificações ou adaptações de modelos existentes na literatura.

METODOLOGIA

A metodologia compreende atividades dentro e fora da sala de aula. As atividades realizadas em sala de aula incluem aulas expositivas, aulas de exercícios, práticas de laboratórios, atividades em sala e discussões individuais ou em grupo. As atividades desenvolvidas fora da sala de aula visam complementar o ensino com exercícios para consolidação e aprofundamento do conhecimento, com projeto de aplicação do conteúdo da disciplina.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Sistemas de Controle: Fundamentos; modelos matemáticos de sistemas; modelos de variáveis de estado; identificação; controladores;
2. Redes Neurais: Fundamentos; Perceptron de Camadas Múltiplas; Funções de Base Radial; Mapas Auto-organizáveis; redes recorrentes;
3. Algoritmos evolucionários: Fundamentos; Algoritmos Genéticos;
4. Sistemas nebulosos (*fuzzy*): Fundamentos; sistemas de inferência nebulosa;
5. Abordagens adicionais de inteligência computacional;
6. Identificação e controle neural: Redes neurais para identificação; redes neurais para controle;
7. Identificação e controle nebuloso (*fuzzy*): Sistemas nebulosos para Identificação; sistemas nebulosos para controle;
8. Identificação e controle evolucionário: Algoritmos evolucionários para identificação; algoritmos evolucionários para Controle;
9. Controle inteligente combinado: Controle neuro-nebuloso; controle evolucionário-nebuloso; controle evolucionário-nebuloso;
10. Controle inteligente com outras abordagens de inteligência computacional;
11. Estabilidade de Controladores Inteligentes: Estabilidade qualitativa; estabilidade geral.

12. Controle Direcionado por Dados: Teoria de Controle Baseada em Modelo (MBC); Teoria de Controle Direcionado por Dados (DDC); Abordagens de Controle Direcionado por Dados .
13. Aplicações

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Behera L. e Indrani K. (2010). Intelligent Systems and Control: Principles and Applications. Oxford University Press. ISBM13: 978-0-19-806315-5.
2. Siddique N. (2014). Intelligent Control: A Hybrid Approach Based on Fuzzy Logic, Neural Networks and Genetic Algorithms. Springer. ISBN-10: 3319021346. ISBN-13: 978-3319021348.
3. Sharma, K. D., Chatterjee, A., & Rakshit, A. (2018). Intelligent Control: A Stochastic Optimization Based Adaptive Fuzzy Approach. Springer. ISBN 978-981-13-1298-4.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Azar, A. T. and Vaidyanathan, S. (2014). Handbook of Research on Advanced Intelligent Control Engineering and Automation. IGI Global.
2. Hou, Z. & Jin, S. (2013) Model Free Adaptive Control: Theory and Applications. CRC Press, ISBN-13: 978-1466594180 ISBN-10: 1466594187.
3. Jamshidi, M, Renato A. Krohling, R. A, Coelho, L. S, & Fleming, P. J. (2002). Robust Control Systems with Genetic Algorithms (Control Series). CRC Press; 1 edition (October 14, 2002). ISBN-10: 0849312515, ISBN-13: 978-0849312519.
4. Ponce-Cruz, P. and Ramírez-Figueroa, F. D. (2009). Intelligent Control Systems with LabVIEW™. Springer. ISBN-10: 1848826834. ISBN-13: 978-1848826830.
5. Ruano, A. (2005). Intelligent Control Systems Using Computational Intelligence Techniques. Institution of Engineering and Technology. ISBN-10: 0863414893, ISBN-13: 978-0863414893.
6. Szederkényi, G., Lakner, R. and Gerzson, M. (2001). Intelligent Control Systems: An Introduction with Examples. Springer. ISBN-10: 1402001347. ISBN-13: 978-1402001345.
7. Siddique, N. and Adeli, H. (2013). Computational Intelligence: Synergies of Fuzzy Logic, Neural Networks and Evolutionary Computing. Wiley; 1 edition. ISBN-10: 1118337840. ISBN-13: 978-1118337844.
8. Wu, Min, Pedrycz, Witold, Chen, Luefeng (Eds.) (2021). Developments in Advanced Control and Intelligent Automation for Complex Systems. Springer. ISBN 978-3-030-62146-9.
9. Zilouchian, A. and Jamshidi, M. (2001). Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies. CRC Press. ISBN 9780849318757.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Processos Estocásticos	60		4	60	

Pré-requisitos	Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Este curso trata de fundamentos de probabilidade, processos aleatórios e processos estocásticos. São abordados processos de Poisson, Guassianos, e Markov e de renovação. Tomada de decisão e estimação são também tratadas. Conhecimento básico em caminhadas aleatórias, grandes desvios e *martingales* é também provido.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo deste curso é apresentar conceitos fundamentais e avançados, e ferramentas analíticas para lidar com processos aleatórios. Tanto a parte teórica de processos estocásticos como técnicas de simulação serão abordadas visando aplicações em Engenharia da Computação envolvendo áreas como comunicações, processamento de sinais e sistemas de controle, entre outras.

METODOLOGIA

A metodologia compreende atividades dentro e fora da sala de aula. As atividades realizadas em sala de aula incluem aulas expositivas, aulas de exercícios, práticas de laboratórios, atividades em sala e discussões individuais ou em grupo. As atividades desenvolvidas fora da sala de aula visam complementar o ensino com exercícios para consolidação e aprofundamento do conhecimento, com projeto de aplicação do conteúdo da disciplina.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos Básicos de Probabilidade e Processos Aleatórios.
Variáveis Aleatórias
Processos Estocásticos e Estacionaridade
Representação Espectral
Processos de Poisson
Processos Gaussianos
Cadeias de Markov de Estados Finitos
Cadeias de Markov de Estados Contábeis
Processos de Markov com Espaço de Estados Contáveis
Processos de Renovação
Detecção, Decisões e Testes de Hipóteses
Caminhada Aleatória, Grandes Desvios e Martingales
Estimação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Robert G. Gallager (2014). Stochastic Processes: Theory for Applications. Cambridge University Press; 1st edition. ISBN-10: 1107039754. ISBN-13: 978-1107039759.

2. Erhan Cinlar (2013). Introduction to Stochastic Processes. Dover Publications. ISBN-10: 0486497976. ISBN-13: 978-04864979763.
3. Hossein Pishro-Nik (2014). Introduction to Probability, Statistics, and Random Processes. Kappa Research. ISBN-10: 0990637204. ISBN-13: 978-0990637202.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Oliver Knill (2009). Probability Theory and Stochastic Processes with Applications. Overseas Press. ISBN-10: 8189938401. ISBN-13: 978-8189938406.
2. Athanasios Papoulis and S. Unnikrishna Pillai (2002). Probability, Random Variables and Stochastic Processes. McGraw-Hill Europe; 4th edition. ISBN-10: 0071226613. ISBN-13: 978-0071226615.
3. Steven Kay (2005). Intuitive Probability and Random Processes using MATLAB. Springer. ISBN-10: 0387241574. ISBN-13: 978-0387241579.
4. Richard Durrett (2012). Essentials of Stochastic Processes. Springer; 2nd ed. ISBN-10: 1461436141. ISBN-13: 978-1461436140.
5. Geoffrey Grimmett and David Stirzaker (2001). Probability and random processes. Oxford University Press; 3 edition. ISBN-10: 0198572220. ISBN-13: 978-0198572220.
6. Henry Stark and John Woods (2011). Probability, random processes, and estimation theory for engineers. Prentice Hall; 4th edition. ISBN-10: 0132311232. ISBN-13: 978-0132311236.
7. Roy D. Yates and David J. Goodman (2014). Probability and Stochastic Processes: A Friendly Introduction for Electrical and Computer Engineers. Wiley; 3 edition. ISBN-10: 1118324560. ISBN-13: 978-1118324561.
8. Alberto Leon-Garcia, Probability, Statistics and Random Processes for Electrical Engineering, 3rd edition, Prentice Hall, 2008.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Introdução à Robótica	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Sistemas de Controle	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

O conteúdo deste curso envolve os diversos tipos de robôs móveis e seus modos de locomoção; a cinemática e dinâmica de robôs móveis; sensores e percepção do ambiente onde o robô está; estimação e controle; mapeamento do ambiente e auto-localização do robô; planejamento e navegação do robô. Classificação de manipuladores robóticos e modelos cinemáticos diretos e inversos.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Fornecer conceitos básicos e algoritmos bem estabelecidos na literatura para projeto, construção e programação de robôs que atuem de forma semi-autônoma em ambientes complexos.

METODOLOGIA

A metodologia compreende atividades dentro e fora da sala de aula. As atividades realizadas em sala de aula incluem aulas expositivas, aulas de exercícios, práticas de laboratórios, atividades em sala e discussões individuais ou em grupo. As atividades desenvolvidas fora da sala de aula visam complementar o ensino com exercícios para consolidação e aprofundamento do conhecimento, com projeto de aplicação do conteúdo da disciplina.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução
2. Fundamentos Matemáticos
3. Métodos Numéricos
4. Locomoção
5. Cinemática e Dinâmica
6. Classificação de manipuladores robóticos
7. Modelos cinemáticos diretos e inversos.
8. Estimação Ótima e de Estado
9. Controle
10. Percepção
11. Localização e mapeamento
12. Planejamento e Navegação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, e D. Scaramuzza (2011). Introduction to Autonomous Mobile Robots. The MIT Press. 2a edição. ISBN-10: 0262015358. ISBN-13: 978-0262015356. 453p.
2. A. Kelly (2015). Mobile Robotics: Mathematics, Models, and Methods. Cambridge University Press. 2a edição. ISBN-10: 110703115X. ISBN-13: 978-1107031159. 716p.

3. J. Craig (2017). Introduction to Robotics - Mechanics and Control. 4a edição. New York: Ed.Pearson. ISBN-10: 0133489795. ISBN-13: 978-0133489798. 456p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. S. G. Tzafestas (2013). Introduction to Mobile Robot Control. Elsevier. 1a edição. ISBN-10: 0124170498. ISBN-13: 978-0124170490. 750p.
2. J. R. Raol e A. K. Gopal (2012). Mobile Intelligent Autonomous Systems. CRC Press. 1a edição. ISBN-10: 1439863008. ISBN-13: 978-1439863008. 832p.
3. E. Fernández, L. S. Crespo, A. Mahtani e A. Martinez (2015). Learning ROS for Robotics Programming. 2a edição. Packt Publishing. ISBN-10: 1783987588. ISBN-13: 978-1783987580. 458p.
4. J.-D. Warren, J. Adams, e H. Molle (2011). Arduino Robotics. Apress. 1a edição. ISBN-10: 1430231831. ISBN-13: 978-1430231837. 652p.
5. J. Blum (2019). Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry. Wiley. 2a edição. ISBN-10: 1119405378. ISBN-13: 978-1119405375. 512p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Dependabilidade	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Complementos de Matemática para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

1 História
Conceitos básicos e terminologia
2 Análise de tempo de vida
Mecanismos para melhoria de confiabilidade
Tolerância a falhas
Prevenção de defeitos
Recuperação de defeitos
Previsão de defeitos
3 Sistemas coerentes
Modos operacionais e de defeito
Modelos combinatórios
Diagrama de blocos de confiabilidade
Árvore de defeitos
Funções estruturais e de lógica
Métodos de análise de modelos combinatórios
Modelagem de problemas diversos
4 Métodos baseados em estado
Modelagem através de métodos baseados e estado
Modelagem de problemas diversos
Avaliação através de modelos hierárquicos e heterogêneos.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Conhecer e aplicar métodos e modelos de avaliação de confiabilidade e disponibilidade de sistemas.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e práticas.
Utilização extensiva de ferramentas computacionais de suporte a análise de tempo de vida, modelagem e avaliação de confiabilidade, disponibilidade e métricas relacionadas

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

História
Dependabilidade
Conceitos fundamentais
Distribuições de probabilidade
Tópicos sobre análise de dados e inferência
Métodos para análise de tempo de vida
Métodos para aceleração de falhas
Mecanismos de redundância:
Hot standby, cold standby, warm standby, NMR, Ativo-Ativo, configurações RAID
Sistemas coerentes e componentes irrelevantes
Função estrutural e lógica
Modelos combinatoriais
Diagrama de blocos de confiabilidade (RBD)
Métodos de análise
Árvores de defeito
Sistemas interdependentes
Modelos baseados em estado
Modelagem através de modelos baseados em estado
Modelagem heterogênea e hierárquica
Avaliação da performabilidade de sistemas (desempenho + dependabilidade)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. David J Smith (2011). Reliability, Maintainability and Risk: Practical methods for engineers. 8a edição. Elsevier.
2. K. Trivedi (2006). Probability and Statistics with Reliability, Queueing, and Computer Science Applications. 2a edição. John Wiley and Sons.
3. A. Avižienis, J. Laprie, B. Randell (2001). Fundamental Concepts of Computer System Dependability. IARP/IEEE-RAS Workshop on Robot Dependability: Technological Challenge of Dependable Robots in Human Environments.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A. Marsan, G. Balbo, G. Conte, S. Donatelli, G. Franceschinis (1995). Modelling with Generalized Stochastic Petri Nets. Wiley Series in Parallel Computing.
2. G. Bolch, S. Greiner, H. de Meer, K. S. Trivedi (2007). Queueing Networks and Markov Chains: Modeling and Performance Evaluation with Computer Science Applications, 2a Edição. Wiley Interscience.
3. L. M. Leemis (2009). Reliability: Probabilistic Models and Statistical Methods. 2a Edição. ISBN: 978-0-692-00027-4.
4. P.R.M. Maciel, K. S. Trivedi, R. Matias and D. Kim (2011). Dependability Modeling. Performance and Dependability in Service Computing: Concepts, Techniques and Research Directions ed.Hershey, Pennsylvania: IGI Global. Book Chapter.
5. Principles of Performance and Reliability Modeling and Evaluation. Springer International Publishing Switzerland 2016. ISBN 978-3-319-30597-4
6. Artigos diversos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Avaliação de Desempenho de Sistemas	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Complementos de Matemática para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Conceitos Básicos
- Leis Operacionais
- Técnicas de Medição e Ferramentas
- Tópicos em Inferência Estatística
- Cadeias de Markov
- Filas
- Redes de Petri estocásticas
- Simulação estocástica

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O estudo, fixação e aplicação de métodos e modelos para avaliação de desempenho de sistemas.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e práticas.
Utilização extensiva de ferramentas computacionais de suporte a medição, análise de dados, inferência, modelagem de desempenho e avaliação.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução

- O que é avaliação de desempenho de sistema
- Tipos de sistemas
- Visão geral sobre os métodos de avaliação
- Metodologias de avaliação
- Métricas de desempenho
- Exatidão, precisão, viés, resolução
- Erros
- Sincronização de relógios

Medição

- Medição direta e indireta

- *Profiling*
- Ferramentas de medição
- Análise exploratória de dados
- Inferência estatística (paramétrica e não-paramétrica)
- Projeto e análise de experimentos
- Comparação de sistemas
- Apresentação de resultados e sugestão de melhorias

Modelagem

- Notações
- Leis operacionais
- Estimação de limites e gargalos
- Cadeias de Markov: CTMC e DTMC e seus métodos de análise.
- Filas Markovianas e produtos
- Redes de Petri estocásticas: modelagem e métodos de análise
- Simulação estocástica: simulação estacionária e transiente

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R. Jain. Art of Computer Systems Performance Analysis Techniques For Experimental Design Measurements Simulation And Modeling. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1991. 685p.
2. S. K. Trivedi. Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications. Nova York: John Wiley and Sons. 2006. 830p.
3. L. Fiondella e A. Puliafito. Principles of Performance and Reliability Modeling and Evaluation. Springer International Publishing Switzerland. 2016, 677p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. M. H. Balter (2013). Performance Modeling and Design of Computer Systems (Queueing Theory in Action). 1a edição. Cambridge University. 576p.
2. G.Feitelson. Wokload Modeling for Computer Systems Performance Evaluation, Cambridge University Press, 2015.
3. M.Harchol-Balter. Performance Modeling and Design of Computer Systems. Cambridge University Press, 2013.
4. P.Fortier. Computer Systems Performance Evaluation and Prediction, 2022.
5. D.J.Lilja, Measuring Computer Performance: A Practioner's Guide, Cambridge University Press, 2005.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Otimização	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Álgebra Linear, Complementos de Matemática para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

A disciplina trata dos seguintes tópicos:
1. Análise de complexidade de problemas de otimização
2. Modelagem e classificação de problemas de otimização
3.Resolução de problemas via métodos exatos e heurísticos de otimização.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Este curso tem por objetivo capacitar a modelagem e resolução de problemas de programação linear através de métodos exatos e heurísticos de otimização com ênfase em problemas nas áreas de telecomunicações, energia (e.g. gás, petróleo, electrical power systems), biologia computacional, engenharia de software (e.g. teste de software), finanças (e.g. portfolio management), transporte e logística (e.g. terminais portuários de containers, airline optimization, rail industry), entre outros.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Modelagem matemática de problemas de otimização: uma introdução à pesquisa operacional
2. Modelos determinísticos de otimização: formulação de programas matemáticos em diversas classes de problemas;
3. Programação Linear (PL): principais classes em PL, métodos simplex e pontos interiores;
4. Dualidade e sensibilidade: análise qualitativa e quantitativa de sensibilidade e programação paramétrica
5. Otimização Discreta: métodos exatos e meta-heurísticas para problemas de otimização discreta;
6. Programação Não-Linear: métodos exatos e meta-heurísticas para problemas de otimização discreta;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R. A. Sarker e C. S. Newton (2007). Optimization Modelling: A Practical Approach. CRC Press. 1a edição. ISBN: 1420043102. 502p.
2. D. P. Bertsekas (2017). Dynamic Programming and Optimal Control. Athena Scientific. 4a edição. ISBN-13: 978-1886529083. 576p.
3. R. Fourer, D. M. Gay, e B. W. Kernighan (2002). AMPL: A Modeling Language for Mathematical Programming. Cengage Learning. 2a edição. ISBN-13: 978-0534388096. 540p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. V. Chvatal (1983). Linear Programming. 1a edição. 478p.

2. C. H. Papadimitriou, e K. Steiglitz (1998). Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity. Dover Publications. Unabridged edition.528p.
3. D. P. Bertsekas (1999). Nonlinear Programming. 2a edição. Athena Scientific. ISBN-13: 978-1886529007.
4. R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, e J. B. Orlin (1993). Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications. Pearson. 1a edição. ISBN-13: 978-0136175490. 864p.
5. D. Bertsimas e J. N. Tsitsiklis (1997). Introduction to Linear Optimization. Athena Scientific. 3a edição. ISBN-13: 978-886529199. 608p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	X	ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Tendências em Sistemas de Controle	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Sistemas de Controle	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Estudo de técnicas avançadas em Sistemas de Controle, permitindo ao aluno conhecer o estado da arte na área, incluindo: sistemas de controle não-linear, sistemas de controle digitais, controle adaptativo, controle inteligente, robótica, dependabilidade, avaliação de desempenho de sistemas, otimização.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados à área de Sistemas de Controle e áreas correlatas.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Técnicas modernas de Sistemas de Controle: sistemas de controle não-linear, sistemas de controle digitais, controle adaptativo, controle inteligente, robótica, dependabilidade, avaliação de desempenho de sistemas, otimização. Introdução, abordagens, aplicações, tendências, desafios. Projeto com aplicação real.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. H.K.Khalil. Nonlinear Control. Prentice Hall, 1a edição. 2014.
2. H.-D. Chiang, e L. F. C. Alberto. Stability Regions of Nonlinear Dynamical Systems: Theory, Estimation, and Applications. Cambridge University Press; 1a edição, 2015.
3. J.Astrom e B.Wittenmark. Adaptive Control. Dover Publications. 2a edição. 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. L. Fiondella e A. Puliafito. Principles of Performance and Reliability Modeling and Evaluation. Springer Int. Publishing, 2016.
2. Sharma, K. D., Chatterjee, A., and Rakshit, A. Intelligent Control: A Stochastic Optimization Based Adaptive Fuzzy Approach. Springer, 2018.
3. A,Kelly. Mobile Robotics: Mathematics, Models, and Methods. Cambridge University Press. 2a edição. 2015.
4. David J Smith. Reliability, Maintainability and Risk: Practical methods for engineers. 8a edição. Elsevier, 2011.
5. Azar, A. T. and Vaidyanathan, S. Handbook of Research on Advanced Intelligent Control Engineering and Automation. IGI Global, 2014.
6. D. P. Bertsekas. Dynamic Programming and Optimal Control. Athena Scientific. 4a edição, 2017
7. Artigos científicos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Sistemas Críticos e de Tempo Real	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Sistemas Embarcados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Sistemas de tempo real
Processos de tempo real: Interações entre processos; Tempo de execução.
Escalonamento de processos: Garantia de escalonamento.
Kernels e sistemas operacionais de tempo real: ; Introdução a tolerância a falhas; Dispositivos para aumentar robustez de sist. embarcados

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Entender os principais conceitos de sistemas de tempo real e ser capaz de desenvolver sistema de tempo real com componentes de hardware e software atuando de forma concorrente.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Definição, Tipos de sistemas de tempo real
- Periódicos, Aperiódicos, Esporádico
- Comunicação, Precedência, Exclusão mútua, Pre-empção
- Estudo do pior caso, Estimadores
- Fontes de não determinismo: atrasos dependentes de dados, atrasos condicionais, coletores de lixo, pipeline, hierarquia de memória
- Métodos pre-runtime, on-line, prioridade fixa (Rate e Deadline-monotonic)
- Análise rate-monotonic, Inversão de prioridades, Servidores esporádicos
- Funções e garantias destes sistemas, Overheads e determinismo, Sistemas ad hoc e comerciais
- O que é tolerância a falhas, Classificação e notação
- Redundância de hardware, N-versão, voto de maioria, etc.
- Métodos de tolerância p/ sistemas embarcados
- Watchdog, Monitor de energia e oscilação, Relógio de tempo real, Memórias não voláteis

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Jane Liu, Real-Time Systems, Prentice Hall, 2000.
2. Albert M. K. Cheng , Real-Time Systems: Scheduling, Analysis, and Verification, John Wiley and Sons, 2002
3. Mark Klein, Thomas Ralya, et al. "A practitioner's handbook for real-time analysis: guide to rate-monotonic analysis for real-time systems. Kluwer Academic Publishers, 1993, ISBN 0-7923-9361-9

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Kopetz, H., Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications, Kluwer Academic Publishers, 1997.
2. Ric Grehan, Robert Moote, Ingo Cyliax. Real-Time Programming: A Guide to 32-bit Embedded Development, Addison Wesley Professional, 1999.
3. C. Mani Krishna, Kang Shin, Real-Time Systems, McGraw-Hills, ISBN 0-07-057043-4, 2009.
4. B.K.Mishra, S.Borah, H.Kasturiwale. Computing and Communications Engineering in Real-Time Application Development, Apple Academic Press, 2022
5. E.R.Olderog, H.Dierks. Real-Time Systems: Formal Specification and Automatic Verification, Cambridge University Press, 2008.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	X	ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Tecnologias e Prototipação de Sistemas Embarcados	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Sistemas Embarcados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Tecnologia de Processadores para implementação de sistemas embarcados
- Tecnologia de projeto para implementar sistemas embarcados
- Aplicações específicas para cada classe de processadores
- Tecnologias de validação para sistemas embercados

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Os principais objetivos consistem no entendimento de tecnologias e técnicas para a prototipação de circuitos integrados

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Processadores de Aplicação Específica GPUs
- Programação com GPUs
- Arquiteturas FPGA & CPLD
- Tecnologias de programação para FPGAs
- Implementação de sistemas em FPGAs
- Temporização e seus efeitos em circuitos síncronos prototipados em FPGA
- Validação em GPUs e FPGAs

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Steve Kilts, “Advanced FPGA Design,” Wiley Inter-Science, 2007, ISBN 9780470054376
2. P. Chu, “FPGA Prototyping by Verilog Examples,” Wiley, 2008
3. J. Pekol, Embedded Systems – A Contemporary Design Tool, Wiley, 2019

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.Ranhel, Eletrônica Digital, Verilog e FPGA, Clube de Autores, 2021.
2. Peter J. Ashenden, Digital Design (Verilog) An Embedded Systems Approach Using Verilog, ISBN: 978-0-12-369527-7.
3. Hamblen, James O.; Furman, Michael D, Rapid Prototyping of Digital Systems, ISBN-10: 0792374398.
4. Clive Maxfield, The Design Warrior's Guide to FPGAs: Devices, Tools and Flows, ISBN-10: 0750676043.
5. Steve Kilts, Advanced FPGA Design: Architecture, Implementation, and Optimization, ISBN-10: 0470054379.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Projeto de Sistemas Embarcados	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Sistemas Embarcados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Elicitação de Requisitos de Sistemas Embarcados
Arquitetura de Sistemas Embarcados
Implementação de hardware e software
Plataformas de Prototipação
Técnicas de Validação de Sistemas Embarcados
Integração de sistemas

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Entender os principais conceitos e técnicas usados no projeto de um sistema embarcado, projetar um sistema embarcado.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Processo de projeto para sistemas embarcados. Requisitos de design.
- A plataforma para sistemas embarcados e seus componentes.
- Análise e otimização de software para sistemas embarcados.
- Modelo de processo periódico, algoritmos básicos de agendamento e análise de agendamento.
- Processos paralelos e mecanismos de comunicação.
- Aceleração do sistema através de hardware adicional. Co-design de hardware e software.
- Modelos de execução e Ambientes existentes
- Geração de interfaces: modelos e métodos de implementação
- Uso de equipamentos de para medição e análise de sinais digitais e analógicos: Osciloscópios, Analisadores lógicos,
- Uso de Ferramentas de CAD para validação de sistema digitais (hardware e software): Co-Simuladores, Depuradores, Emuladores
- Noções de testabilidade (Design for testability) e seu uso em projetos de alta complexidade: técnicas de teste e sua implementação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D. Lacamera, Embedded Systems Architecture: Explore architectural concepts, pragmatic design patterns, and best practices to produce robust systems, Packt Publishing, 2018
2. J. Pekol, Embedded Systems – A Contemporary Design Tool, Wiley, 2019
3. P.Tianhong, Designing Embedded Systems with Arduino, Editora Springer, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Raj Kamal. Embedded Systems: Architecture, Programming and Design (Core Concepts in Electrical Engineering), McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2006
2. John Catsoulis, Designing Embedded Hardware, 2nd Ed, O'Reilly, 2005, ISBN 0-596-00755-8
3. D. D. Gajski, S. Abdi, A. Gerstlauer, G. Schirner , Embedded System Design: Modeling, Synthesis and Verification, Springer, 2009.
4. F.Vahid e T.Givargis, Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, John Wiley & Sons, 2002.
5. P.Tianhong, Designing Embedded Systems with Arduino, Editora Springer, 2017.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Projeto de Circuitos Low-Power	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Sistemas Embarcados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Modelos de energia, técnicas de projeto de baixo-consumo, diferentes tipos de potência, técnicas de hardware e software para sistemas low-power.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Após a conclusão deste curso, os alunos serão capazes de analisar e projetar circuitos de baixa potência VLSI utilizando tecnologias de circuitos diferentes e níveis de design. O alvo principal é projetar chips usados para sistemas alimentados por bateria e circuitos de alto desempenho que não exceda os limites de potência.

METODOLOGIA

Aulas expositiva e práticas, aulas de laboratório para desenvolvimento de circuitos low-power com simulação e prototipação em FPGA.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução
- Consumo de energia em circuitos CMOS
- Dispositivos de baixa tensão e sistemas dual-tensão
- Dispositivos Dual-threshold low leakage power
- Reduzindo a potência dinâmica: transistor de dimensionamento, falhas, ASICs
- análise de potência: de alto nível, simulação lógica, métodos probabilísticos
- famílias lógicas: pass-transistor, pseudo-nMOS, dynamicCMOS, dominoCMOS
- lógica adiabática e recuperação de energia
- Memórias: consumo de energia e design de baixo consumo de energia
- Processadores power-aware: arquiteturas de benchmarking e de baixo consumo
- sistemas multi-core de paralelismo e de baixo consumo
- redução da potência em FPGAs
- rede de distribuição de clock e seu consumo de energia
- métodos de redução de potência do teste

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J. M. Rabaey, A. Chandrakasan and B. Nikolić, Digital Integrated Circuits: A Design Perspective, Second Edition, Upper Saddle River, NJ: Pearson EducatioN, 2003
2. Ajit Pal, Low-Power VLSI Circuits and Systems, Springer, 2014.
3. Michael Keating, David Flynn, Robert Aitken, Alan Gibbons, Kaijian Shi, Low Power Methodology Manual For System-on-Chip Design, Springer, 2007, 300p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Chong-Min Kyung, Sungjoo Yoo, Energy-Aware System Design: Algorithms and Architectures, Springer Science & Business Media, 2011
2. T.Kawahara, H.Mizun. Green Computing with Emerging Memory: Low-Power Computation for Social Innovation, Springer, 2012
3. G.M.Ioidice. TinyML Cookbook: Combine artificial intelligence and ultra-low-power embedded devices to make the world smarter, Packt Publishing, 2022.
4. G.K.Thiruvathukal, Y.H.Lu, J.Kim. Low-Power Computer Vision: Improve the Efficiency of Artificial Intelligence, CRC Press, 2022.
5. M.Steyaert, A.Van Roermund, A.Baschirotto. Analog Circuit Design: Low Voltage Low Power; Short Range Wireless Front-Ends; Power Management and DC-DC, Springer, 2014.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Tendências em Sistemas Embarcados	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Sistemas Embarcados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Estudo de técnicas avançadas em Sistemas Embarcados, permitindo ao aluno conhecer o estado da arte na área, incluindo: Sistemas críticos, sistemas de tempo real, novos processadores, técnicas de prototipação, arquiteturas, integração de sistemas, consumo de energia. Estudo do estado-da-arte. Formas de implementação de soluções. Aplicação em diferentes domínios. Comparação com outras abordagens.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados à área de Sistemas Embarcados e áreas correlatas.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas, trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto apresentado, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Técnicas modernas de Sistemas Embarcados: Sistemas críticos, sistemas de tempo real, novos processadores, técnicas de prototipação, arquiteturas, integração de sistemas, consumo de energia. Introdução, abordagens, aplicações, tendências, desafios. Projeto com aplicação real.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. B.K.Mishra, S.Borah, H.Kasturiwale. Computing and Communications Engineering in Real-Time Application Development, Apple Academic Press, 2022
2. J. Pekol, Embedded Systems – A Contemporary Design Tool, Wiley, 2019
3. J.Ranhel, Eletrônica Digital, Verilog e FPGA, Clube de Autores, 2021

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Albert M. K. Cheng , Real-Time Systems: Scheduling, Analysis, and Verification, John Wiley and Sons, 2002
2. Jane Liu, Real-Time Systems, Prentice Hall, 2000.
3. D. Lacamera, Embedded Systems Architecture: Explore architectural concepts, pragmatic design patterns, and best practices to produce robust systems, Packt Publishing, 2018
4. J. Pekol, Embedded Systems – A Contemporary Design Tool, Wiley, 2019
5. Ajit Pal, Low-Power VLSI Circuits and Systems, Springer, 2014.
6. Artigos científicos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Seminários em Sistemas Embarcados	30		2	30	

Pré-requisitos	Sistemas Embarcados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Sistemas Embarcados abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: Sistemas críticos, sistemas de tempo real, novos processadores, técnicas de prototipação, arquiteturas, integração de sistemas, consumo de energia.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados à área de Sistemas Embarcados e áreas relacionadas.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos temas em destaque na área de Sistemas Embarcados, incluindo: Sistemas críticos, sistemas de tempo real, novos processadores, técnicas de prototipação, arquiteturas, integração de sistemas, consumo de energia. Diferentes abordagens. Aplicações. Desafios e tendências. Discussão sobre o futuro da área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. B.K.Mishra, S.Borah, H.Kasturiwale. Computing and Communications Engineering in Real-Time Application Development, Apple Academic Press, 2022
2. J. Pekol, Embedded Systems – A Contemporary Design Tool, Wiley, 2019
3. J.Ranhel, Eletrônica Digital, Verilog e FPGA, Clube de Autores, 2021

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Albert M. K. Cheng , Real-Time Systems: Scheduling, Analysis, and Verification, John Wiley and Sons, 2002
2. Jane Liu, Real-Time Systems, Prentice Hall, 2000.
3. D. Lacamera, Embedded Systems Architecture: Explore architectural concepts, pragmatic design patterns, and best practices to produce robust systems, Packt Publishing, 2018
4. J. Pekol, Embedded Systems – A Contemporary Design Tool, Wiley, 2019
5. Ajit Pal, Low-Power VLSI Circuits and Systems, Springer, 2014.
6. Artigos científicos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
IF987	Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos de segurança para sistemas de informação. Proteção da informação. Gestão de vulnerabilidade em sistemas de informação. Noções de auditoria de sistemas de informação.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Após a conclusão deste curso, os discentes deverão ser capazes de entender os principais conceitos relacionados a segurança de sistemas de informação.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Segurança da Informação
    a. Conceitos e Princípios de Segurança da Informação
    b. A Segurança e o Ciclo de Vida da Informação
    c. Classificação e Controle dos Ativos de Informação
    d. Aspectos Humanos da Segurança da Informação
    e. Segurança do Ambiente Físico e Lógico
    f. Controle de Acesso
    g. A Organização da Segurança
    h. A Segurança no Contexto da Governança de TI
2. Segurança no Desenvolvimento de Software
    a. Modelos de Especificação da Segurança
    b. Especificação da Segurança Desejada
    c. Segurança do Ambiente de Desenvolvimento
    d. Garantia da Segurança da Aplicação
3. Auditoria em Sistemas de Informação
    a. Fundamentos em Auditoria de Sistemas de Informação
    b. Metodologia de Auditoria de Sistemas de Informação
    c. Ferramentas de Auditoria de Sistemas de Informação

d. Técnicas de Auditoria de Sistemas de Informação
e. Auditoria na Aquisição, Desenvolvimento, Documentação e Manutenção de Sistemas de Informação
f. Auditoria no Processo ou Metodologia de Desenvolvimento de Sistema de Informação
g. Auditoria de Sistemas de Informação em Produção

4. Política de Segurança
   a. Os Planos de Segurança

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Maurício Rocha Lyra. Segurança e Auditoria de Sistema de Informação. 1 ed. Rio de Janeiro: Ciencia Moderna, 2009.
2. Joshua Onome Imoniana. Auditoria de Sistemas de Informação. São Paulo: Atlas, 2005.
3. Alberto Carneiro. Auditoria e Controle de Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: FCA - Editora Informática, 2009.
4. Gustavo Alberto Alves. Segurança da Informação: Uma Visão Inovadora da Gestão. : Ciência Moderna, 2006. 115p

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Alberto Carneiro. Auditoria de Sistemas de Informação. Coleção Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: FCA - Editora Informática, 2004.
2. Pedro Tavares Silva. Catarina Botelho Torres, Hugo Carvalho. Segurança dos Sistemas de Informação. Edições Centro Atlântico, 2003.
3. Marcos Roberto de Lima Leandro. Segurança da Informação Métodos e Ferramentas de Segurança. 2005. 55p.
4. Gleci Fernanda Vieira. Segurança da Informação na Web. 2004. 52p.
5. George Dawel. A Segurança da Informação nas Empresas: Ampliando Horizontes Além da Tecnologia. RIO DE JANEIRO: Ciência Moderna, 2005. 117p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Segurança de Computadores	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Elementos básicos da segurança de computadores: vulnerabilidades; sequestro de controle; escalação de privilégio; técnicas de busca por vulnerabilidades; malware (vírus, worm, cavalo de Tróia, ransomware).
Segurança na web: arquitetura de browsers; gerenciamento de sessão; autenticação de usuário; http seguro; Content Security Policies (CSP); Web workers.
Segurança de rede: protocolos de internet (TCP, IP, DNS, roteamento); firewalls, VPNs, detecção de intrusão; filtros; ataque de negação de serviço.
Segurança de plataformas móveis: Android, iOS, Trusted Computing

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Formação do desenvolvedor de software no que diz respeito à produção de software que leve em os vetores mais conhecidos de exploração de erros de software, minimizando as chances de que seu software seja alvo de exploradores de vulnerabilidades.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Parte 1: Elementos Básicos. Ataques de sequestro de controle: exploits e defesas. Princípio do privilégio mínimo, controle de acesso e operating systems security.Tools for writing robust application code. Dealing with legacy code: sandboxing e isolamento. Técnicas de exploração e fuzzing. Malware (vírus, worm, cavalo de Tróia, ransomware).
Parte 2: Web Security. Basic web security model. Web application security. Session management and user authentication. Overview of cryptography. HTTPS: objetivos e limitações. Content Security Policies (CSP), Web workers, e extensões.
Parte 3: Network security. Security issues in Internet protocols: TCP, DNS, e roteamento. Network defense tools: Fire-walls, VPNs, Intrusion Detection, and filters. Unwanted traffic: denial of service attacks. Intel Software Guard Extensions (SGX). The Trusted Computing Architecture
Parte 4: Segurança de plataformas móveis. Mobile platform security models: Android e iOS.
Parte 5: The Trusted Computing Architecture

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Ross Anderson. The Trusted Computing Architecture.Wiley; 2 edition, 2008.
2. William Stallings. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Pearson; 7th edition, 2016.
3. David A. Wheeler. Secure Programming HOWTO. v3.72, 2015-09-19. http://www.dwheeler.com/secure-programs/Secure-Programs-HOWTO/index.html

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Michael Goodrich & Roberto Tamassia. Introduction to Computer Security. Pearson; (October 25, 2010).
2. Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner. Network Security: Private Communication in a Public World. Prentice Hall; 2 edition (May 2, 2002).
3. John R. Vacca. Computer and Information Security Handbook. Morgan Kaufmann; 2 edition (June 7, 2013).
4. W.Du. Computer & Internet Security: A Hands-On Approach, 2022.
5. M.Bishop; Computer Security: Art and Science, Addison-Wesley Professional, 2018.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Assinatura Digital e Certificação Digital	60		4	60	

Pré-requisitos	Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Assinatura digital: definições; Assinaturas baseadas em modelos com e sem Random Oracle;

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Ao término da disciplina, o discente deve ser capaz de entender os principais conceitos de assinatura e certificados digitais, assim como conseguir avaliar vantagens e desvantagens de diferentes técnicas.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Assinatura digital: definições; Assinaturas baseadas em modelos sem Random Oracle: One-Time, RSA, Mapas bilineares; Assinaturas baseadas em modelos com Random Oracle: Hash, Fiat-Shamir scheme. Pardigma “Hash and Sign”, Assinaturas Chain Based, Assinaturas Tree Based, The Digital Signature Standard (DSS), Infraestruturas de Chave Pública.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Jonathan Katz, Digital Signatures, 1a Edição, Springer, 2010, 192p.
2. Johannes A. Buchmann, Evangelos Karatsiolis, Alexander Wiesmaier, Introduction to Public Key Infrastructures, Springer, 2016, 194p.
3. Jonathan Katz, Yehuda Lindell, Introduction to Modern Cryptography: Principles and Protocols, CRC Press, 2020

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Laura Walter, The Digital Signature Handbook - Everything You Need To Know About Digital Signature, Emereo Publishing, 2016, 346p.
2. Bruce Schneier, Applied Cryptography, John Wiley and Sons, 2015, 784p.
3. G.Blokdyk. Digital Signature A Complete Guide, 5STARCooks, 2021
4. H.Delfs, H.Knebl. Introduction to Cryptography: Principles and Applications, Springer, 2016.
5. S.W.Bray. Implementing Cryptograpgy Using Python, Wiley, 2020
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Técnicas de Ataque e Detecção de Intrusão	60		4	60	

Pré-requisitos	Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tipos de ataque, prevenção e detecção. Criptanálise. Firewall.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Ao término da disciplina, o discente deve conhecer diferentes técnicas de ataque em rede, detecção e prevenção.

METODOLOGIA

Estudo de técnicas avançadas em sistemas de controle, permitindo ao aluno conhecer o estado da arte nessa área ou em áreas relacionadas.

AVALIAÇÃO

Fornecer ao aluno conceitos novos de sistemas de controle e áreas relacionadas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Criptanálise. Ataques Maliciosos: Força bruta, dicionário, spoofing, hijacking, replay, man-in-the-middle, masquedaring, eavesdropping, engenharia social, pishing. Contra-Medidas: Firewalls. Distributed Denial of Services (DDOS): tipos, causas, prevenção, aprendizagem de máquina na detecção.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Dhruba Kumar Bhattacharyya, Jugal Kumar Kalita, DDoS Attacks: Evolution, Detection, Prevention, Reaction, and Tolerance, Chapman and Hall/CRC, 2016, 312p.
2. B.Schneier, Applied Bryptography, John Wiley and Sons, 2015, 784p.
3. Niels Ferguson, Bruce Schneier, Tadayoshi Kohno, Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications, 1a Edição, John Wiley and Sons, 2010, 384p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Isaac Sharpe, Hacking: Basic Security, Penetration Testing and How to Hack, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015, 266p.
2. I.S. Amiri, M.R.K. Soltanian, Theoretical and Experimental Methods for Defending Against DDoS Attacks, 1a Edição, Syngress, 2015, 74p.
3. Jonathan Katz, Yehuda Lindell, Introduction to Modern Cryptography, CRC Press, 2020.
4. Helen F. Gaines, Cryptanalysis: A Study of Ciphers and Their Solution, Dover Publication, 1989, 256p.
5. H.Delfs, H.Knebl. Introduction to Cryptography: Principles and Applications, Springer, 2016.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Segurança em Computação em Nuvem	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos de computação em nuvem, tipos de ataque e proteção; virtualização; Segurança em dispositivos móveis.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O discente será apresentado aos principais conceitos de segurança em computação em nuvem.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Segurança em Nuvem: Conceitos básicos de Computação em Nuvem; Ferramentas criptográficas para a nuvem; Virtualização; Certificação para a nuvem; Proteção contra DDOS ataque na nuvem; Auditoria.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J.Vacca, Cloud Computing Security: Foundations and Challenges, CRC Press, 2016, 518p.
2. Shao Ying Zhu, Richard Hill, Marcello Trovati, Guide to Security Assurance for Cloud Computing, 1a Edição, Springer, 2016, 229p.
3. Koushik Sinha, Sasthi C. Ghosh, Bhabani P. Sinha, Wireless Networks and Mobile Computing, Chapman and Hall/CRC, 2015, 540p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. William Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 7a Edição, Pearson, 2016, 768p.
2. Niels Ferguson, Bruce Schneier, Tadayoshi Kohno, Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications, 1a Edição, John Wiley and Sons, 2010, 384p.
3. Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, Jonathan Margulies, Security in Computing, 5a Edição, Prentice Hall, 2015, 944p.
4. Thomas Erl, Ricardo Puttini, Zaigham Mahmood, Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, 1a Edição, Prentice Hall, 2013, 538p.
5. Dave Shackleford, Virtualization Security: Protecting Virtualized Environments, 1a Edição, Sybex, 2012, 360p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Tendências em Segurança	60		4	60	

Pré-requisitos	Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Estudo de técnicas avançadas em Segurança, permitindo ao aluno conhecer o estado da arte na área, incluindo: Segurança da informação, Segurança no Desenvolvimento de Software, Auditoria em Sistemas de Informação, Segurança de Computadores, Assinatura digital, Certificação digital, Ataque e detecção de intrusão, Segurança em computação em nuvem.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados à área de Segurança e áreas correlatas.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Técnicas modernas de Segurança: Segurança da informação, Segurança no Desenvolvimento de Software, Auditoria em Sistemas de Informação, Segurança de Computadores, Assinatura digital, Certificação digital, Ataque e detecção de intrusão, Segurança em computação em nuvem. Introdução, abordagens, aplicações, tendências, desafios. Projeto com aplicação real.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. William Stallings. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Pearson; 7th edition, 2016
2. Michael Goodrich & Roberto Tamassia. Introduction to Computer Security. Pearson, 2010.
3. Jonathan Katz, Yehuda Lindell, Introduction to Modern Cryptography: Principles and Protocols, CRC Press, 2020

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Ross Anderson. The Trusted Computing Architecture.Wiley; 2 edition, 2008.
2. Alberto Carneiro. Auditoria e Controle de Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: FCA - Editora Informática, 2009
3. Laura Walter, The Digital Signature Handbook - Everything You Need To Know About Digital Signature, Emereo Publishing, 2016
4. Bruce Schneier, Applied Cryptography, John Wiley and Sons, 2015
5. Dhruba Kumar Bhattacharyya, Jugal Kumar Kalita, DDoS Attacks: Evolution, Detection, Prevention, Reaction, and Tolerance, Chapman and Hall/CRC, 2016
6. J.Vacca, Cloud Computing Security: Foundations and Challenges, CRC Press, 2016
7. Artigos científicos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Seminários em Segurança	30		2	30	

Pré-requisitos	Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Segurança abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: Segurança da informação, Segurança no Desenvolvimento de Software, Auditoria em Sistemas de Informação, Segurança de Computadores, Assinatura digital, Certificação digital, Ataque e detecção de intrusão, Segurança em computação em nuvem.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados à área de Segurança e áreas relacionadas.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos temas em destaque na área de Segurança, incluindo: Segurança da informação, Segurança no Desenvolvimento de Software, Auditoria em Sistemas de Informação, Segurança de Computadores, Assinatura digital, Certificação digital, Ataque e detecção de intrusão, Segurança em computação em nuvem. Diferentes abordagens. Aplicações. Desafios e tendências. Discussão sobre o futuro da área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. William Stallings. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Pearson; 7th edition, 2016
2. Michael Goodrich & Roberto Tamassia. Introduction to Computer Security. Pearson, 2010.
3. Jonathan Katz, Yehuda Lindell, Introduction to Modern Cryptography: Principles and Protocols, CRC Press, 2020

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Ross Anderson. The Trusted Computing Architecture.Wiley; 2 edition, 2008.
2. Alberto Carneiro. Auditoria e Controle de Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: FCA - Editora Informática, 2009
3. Laura Walter, The Digital Signature Handbook - Everything You Need To Know About Digital Signature, Emereo Publishing, 2016
4. Bruce Schneier, Applied Cryptography, John Wiley and Sons, 2015
5. Dhruba Kumar Bhattacharyya, Jugal Kumar Kalita, DDoS Attacks: Evolution, Detection, Prevention, Reaction, and Tolerance, Chapman and Hall/CRC, 2016
6. J.Vacca, Cloud Computing Security: Foundations and Challenges, CRC Press, 2016
7. Artigos científicos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Processamento de Cadeia de Caracteres	60		4	60	

Pré-requisitos	Algoritmos e Estruturas de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos de algoritmos para processamento de cadeias de caracteres; casamento exato de padrões; casamento aproximado de padrões; indexação de texto; compressão de texto.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo da disciplina é dar uma formação introdutória no campo dos algoritmos combinatórios para o processamento de cadeias de caracteres, nomeadamente no que diz respeito ao problema do casamento de padrões, nas modalidades exata e aproximada, bem como a indexação e compressão de texto. Serão apresentados diversos algoritmos clássicos da área. Espera-se, ao final, que o aluno seja capaz de compreender a teoria subjacente bem como os aspectos práticos de implementação desses métodos.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Conceitos básicos
  1. Alfabetos cadeias e sub-cadeias
  2. Distâncias entre cadeias
- Casamento de padrões (String matching)
  1. String matching exato (Métodos de janela deslizante, métodos semi-numéricos, paralelismo binário (bit-parallelism)
  2. String matching aproximado (Métodos baseados em matriz de distância, Métodos baseados em máquinas de estado, paralelismo binário)
- Indexação
  1. Árvores de sufixos (Representação e construção, string matching, aplicações)
  2. Vetores de sufixos (Representação e construção, string matching, aplicações)
- Compressão de texto
  1. Codificação de Huffman
  2. Fatoração de Lempel-Ziv

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M. Crochemore and W. Rytter, Jewels of Stringology, World Scientific Publishing, 2002.
2. Dan Gusfield. Algorithms on Strings, Trees and Sequences: Computer Science and Computational Biology. Cambridge Univ Press, 1997.
3. James Storer. Data compression: methods and theory Computer Science Press, 1988.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. M. Crochemore and W. Rytter, *Text Algorithms*, Oxford University Press, New York, 1994.
2. M. Crochemore and C. Hancart. Algorithms on strings, Cambridge Univ. Press, 2014
3. G. Navarro and M. Raffinot. Flexible pattern patching in strings, Cambridge Univ. Press, 2007
4. . A. Apostolico and Z. Galil (editors), Pattern matching algorithms, Oxford University Press, 1997
5. R. Venturini. Compressed data structures for strings: on searching and extracting strings from compressed textual data in Atlantis Studies in Computing (Book 4). Atlantis Press, 2014.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Prática de Ensino
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Monografia	[ ]	Trabalho de Graduação

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ]	OBRIGATÓRIO	[X]	ELETIVO	[ ]	OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Algoritmos e Estruturas de Dados Avançados	60		4	60	

Pré-requisitos	Algoritmos e Estruturas de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Estruturas de dados avançadas e seus algoritmos para problemas como busca e ordenação e otimização, em memória principal e secundária. Representações eficientes em memória e tempo amortizado. Esta disciplina é uma sequência do curso introdutório de Algoritmos e Estruturas de Dados expandindo e aprofundando os temas ali apresentados.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

A disciplina objetivo expandir o repertório básico de técnicas para problemas computacionais frequentes com foco em métodos exatos para problemas de natureza combinatória e de otimização. Os alunos devem adquirir competências que lhes permitam compreender, analisar do ponto de vista teórico, implementar e avaliar empiricamente os algoritmos apresentados.

METODOLOGIA

Aulas teóricas e atividades práticas de laboratório.

AVALIAÇÃO

A avaliação compreenderá uma das possibilidades a seguir ou combinações delas:
- Exercícios escolares escritos (provas);
- Trabalhos práticos de programação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Análise de algoritmos: word-RAM model; revisão de análise assintótica; recorrências; análise amortizada
2. Sequências: bitvectors - rank and select; minqueue; sparse tables; ordenação em tempo linear
3. Hashtables: universal hashing; perfect hashing; análise empírica (efeito avalanche); heurísticas: Fibonacci hashing; bucket stealing; Filtros de Bloom
4. Árvores: representações compactas; van Emde Boas; splay trees; scapegoat trees; segment trees
5. Heaps: binomial heaps; Fibonacci heaps
6. Grafos: caminhos eulerianos; componentes fortemente conexos; fluxo máximo
7. Algoritmos em memória secundária: IO-Model; ordenação (External Mergesort); Árvores-B

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Peter Brass. Advanced Data Structures. Cambridge Univ Press, 2008. ISBN 1108735517
2. Cormen, Thomas H., Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. Introduction to algorithms. MIT press, 2009. ISBN 9780262033848
3. Skiena, S. The Algorithm design manual 2nd. ed. Springer, 2008. ISBN 1849967202

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. C. Shaffer. Data structures and algorithm analysis in C++. Dover, 2011. ISBN **048648582X**
2. A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman. Data structures and algorithms. Pearson, 1983. ISBN 0201000237
3. Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia. Algorithm Design and Applications Wiley, 2014. ISBN 1118335910
4. R. Sedgewick, P. Flajolet. An introduction to the analysis of algorithms (2a. ed). Addison Wesley, 2013. ISBN 032190575X

5. Rawlins, J.E. Compared to what?: an introduction to the analysis of algorithms. W.H.Freeman, 1991. ISBN 071678243X

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIA DO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Prática de Ensino
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Monografia	[ ]	Trabalho de Graduação

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Periodo
		Teórica	Prática			
CIN	Algoritmos para Streams de Dados	45	15	3	60	

Pré-requisitos:	Algoritmos e Estruturas de Dados, Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos:	Nenhum	Requisitos C.H.	

EMENTA

Algoritmos e estruturas de dados destinados ao processamento de grandes volumes de dados (big data), em particular dados coletados em fluxo contínuo (stream), para os quais as técnicas tradicionais baseadas na armazenagem dos dados em memória principal não são adequados. Os métodos aqui apresentados consistem na construção de sumários e índices dos dados, permitindo consultas aproximadas com garantias teóricas de erro, em memória sublinear. Estas técnicas visam a fornecer suporte para análise de dados e tomada de decisões em tempo real.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Introduzir técnicas básicas para a sumarização aplicadas a grandes volumes de dados (big data) adquiridos em fluxo contínuo (stream). Os alunos devem adquirir competências que lhes permitam compreender, analisar do ponto de vista teórico, implementar e avaliar empiricamente os algoritmos apresentados.

METODOLOGIA

Aulas teóricas e atividades práticas de laboratório.

AVALIAÇÃO

A avaliação compreenderá uma das possibilidades a seguir ou combinações delas:

- Exercícios escolares escritos (provas);
- Lista de exercícios teóricos
- Apresentação de seminários
- Trabalhos práticos de programação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Modelo de Dados Streaming
2. Métodos de sumarização de conjuntos
3. Métodos de sumarização de multi-conjuntos
4. Métodos de sumarização para dados ordenados

5. Métodos de sumarização de dados geométricos
6. Sumários para problemas de álgebra linear
7. Sumarização de grafos
8. Outros algoritmos e estruturas de dados para streams de dados conforme atualização da literatura e relevância para aplicações atuais

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Cormode, Graham, and Ke Yi. Small Summaries for Big Data. Cambridge University Press, 2020. ISBN 1108477445
2. Cormen, Thomas H., Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. Introduction to algorithms. MIT press, 2009. ISBN 9780262033848
3. Wang, Dan, and Zhu Han. Sublinear algorithms for big data applications. Springer International Publishing, 2015 ISBN 3319204475

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Cormode, Graham, Minos Garofalakis, Peter J. Haas, and Chris Jermaine. "Synopses for massive data: Samples, histograms, wavelets, sketches." Foundations and Trends in Databases 4, no. 1–3 (2012): 1-294
2. David P. Woodruff . Sketching as a Tool for Numerical Linear Algebra. Foundations and Trends in Theoretical Computer Science: Vol. 10: No. 1–2, pp 1-157, 2014.
3. Chakrabarti, Amit. Data Stream Algorithms (Lecture Notes). Dartmouth College, 2020. https://www.cs.dartmouth.edu/~ac/Teach/data-streams-lecnotes.pdf .
4. Casella, George, and Roger L. Berger. Statistical inference. Cengage Learning, 2021.ISBN 0534243126
5. Motwani, Rajeev, and Prabhakar Raghavan. Randomized algorithms. Cambridge university press, 1995.ISBN 0521474655
6. Mitzenmacher, Michael, and Eli Upfal. Probability and computing: Randomization and probabilistic techniques in algorithms and data analysis. Cambridge university press, 2017. ISBN 9781107154889

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Ética e Aspectos Jurídicos da Computação	60		4	60	

Pré-requisitos	Informática e Sociedade	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Ética. Aspectos Jurídicos na Computação. Propriedade Intelectual. Direitos de Privacidade. Neutralidade da Internet. Crimes cibernéticos.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Este curso tem como objetivo propiciar ao estudante conhecimento sobre os princípios básicos da ética geral e que aspectos importantes devem ser considerados por qualquer indivíduo para reconhecer os conceitos primordiais de uma conduta moral obrigatória à uma boa convivência em sociedade. Aliado a isso, o estudante aprenderá os conceitos jurídicos existentes na legislação geral e específica, existentes nas múltiplas atividades profissionais relacionadas à informática.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à ética: conceitos, perspectivas e arcabouços metodológicos; Conceitos e teorias da Ética; Ferramentas para avaliar questões cibernéticas (pensamento crítico e argumentos); Ètica profissional, código de conduta e responsabilidade moral; Código de conduta do IEEE; Código de conduta da ACM. Direito de informática. Privacidade e espaço cibernético. Cybercrime. Propriedade intelectual, Direito autoral e proteção jurídica de software. Responsabilidade civil e penal. Inclusão social. Aspectos éticos da realidade virtual e inteligência computacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Herman T. Tavani, Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing, 4a Edição, John Wiley and Sons, 2012, 464 p.
2. Michael J. Quinn, Ethics for the Information Age, 7a Edição, Pearson, 2016, 560 p.
3. Richard Spinello, Cyberethics: Morality and Law in Cyberspace, 6a Edição, Jones & Bartlett Learning, 2016, 244p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Richard A, Spinello, Case Studies in Information Technology Ethics, 2a edição, Prentice Hall, 2002, 252p.
2. Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord, Principles of Information Security, 4a Edição, Cengage Learning, 2011, 656p.
3. David Kim, Michael G. Solomon, Fundamentals Of Information Systems Security, 2a Edição, Jones & Bartlett Learning, 2013, 544p.
4. E.S. Zuliani, Responsabilidade Civil na Internet e Nos Demais Meios de Comunicação – Série GV LAW, São Paulo, Saraiva, 2007

5. P.Peck. Direito digital. Ed. Saraiva, 2016, 784p.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária Semanal		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
FI007	Física Geral 2	60	0	4	60	

Pré-requisitos	FI006 Física Geral 1	Co-Requisitos	MA027 Cálculo Diferencial e Integral 2	Requisitos C.H.	

EMENTA

Gravitação; Fluidos; Movimento Oscilatório; Ondas; Superposição e Interferência de Ondas Harmônicas; Termologia; Teoria Cinética dos Gases; Leis da Termodinâmica.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estudar e compreender os conceitos de Graviatação, Oscilações, Ondas, Termologia, Termodinâmica e Teoria Cinética dos Gases, além de desenvolver a habilidade de resolver problemas.

METODOLOGIA

Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- Gravitação: Campo e energia potencial gravitacional, movimento planetário e de satélites.
2- Fluídos: Fluidos, pressão e densidade, princípio de Pascal e Arquimedes, escoamento de fluidos, equação de Bernoulli.
3- Movimento Oscilatório: Oscilações, movimento harmônico simples, superposição de movimentos harmônicos, movimento harmônico amortecido, oscilações forçadas e ressonância.
4- Ondas: Ondas mecânicas, ondas acústicas, propagação e velocidade de ondas longitudinais, ondas longitudinais estacionárias, sistemas vibrantes e fontes sonoras.
5- Superposição e Interferência de Ondas Harmônicas: Batimentos, análise e síntese harmônica, pacote de ondas, dispersão.
6- Termologia: Temperatura, equilíbrio térmico, calor, quantidade de calor e calor específico. Mudanças de fase e calor latente, a transferência de calor.
7- Leis de Termodinâmica: Calor e trabalho, primeira lei da Termodinâmica, transformações reversíveis e irreversíveis, o ciclo de Carnot, a segunda lei da Termodinâmica, entropia, processos reversíveis e irreversíveis.
8- Teoria Cinética dos Gases: Gás ideal, descrição macroscópica e definição microscópica, cálculo cinético da pressão, interpretação cinemática da temperatura, entropia e desordem, equação de estado de Van der Waals.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D.Halliday, R.Resnick e J.Walker, Fundamentos de Física, vol. 2, 10a Edição, São Paulo: Editora LTC, 2016.
2. H.M.Nussenzveig, Curso de Física Básica, vol. 2, 5a Edição, São Paulo: Editora Blücher, 2014.
3. P.Tipler e G.Mosca, Física para Cientistas e Engenheiros, vol. 1, 6a edição, São Paulo: Editora LTC, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R.A.Serway e J.W.Jewett Jr., Princípios de Física, vol. 2, Thomson, 2005.
2. R.P.Feynman, R.B.Leighton e M.Sands, The Feynman Lectures on Physics, vol. 1, Bookman, 2008.
3. A.Chaves, Física Básica – Gravitação, Fluidos, Ondas e Termodinâmica, 1a edição, Livros Técnicos e Científicos, 2007.
4. H.D.Young, R.A.Freedman, Física 2: Termodinâmica e Ondas, Pearson, 2015
5. R.D.Knight, I.D.Abreu, T.F.Ricci, Física: Uma Abordagem Estratégica: Volume 2 - Termodinâmica Óptica, Bookman, 2009.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Física

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
FI109	Física Geral 4	60		4	60	

Pré-requisitos	FI108 - Física Geral 3	Co-Requisitos	MA129 - Cálculo Diferencial e Integral 4	Requisitos C.H.	

EMENTA

Magnetismo em meios materiais; Circuitos de corrente alternada; As equações de Maxwell e as Ondas Eletromagnéticas; Luz; Ótica geométrica; Ótica física; Teoria da Relatividade; Quantização

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estudar e compreender os conceitos da óptica e travar contato com alguns conceitos básicos de física moderna.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. ONDAS ELETROMAGNÉTICAS: descrição de um onda eletromagnética, o vetor de Poynting, reflexão, refração e polarização.
2. LUZ: Onda ou partícula, velocidade da luz, espectro eletromagnético, princípio de Fermat, reflexão, refração, polarização da luz.
3. ÓPTICA GEOMÉTRICA: Espelho plano, espelhos esféricos, lentes, formação de imagens por refração.
4. ÓPTICA FÍSICA: Natureza ondulatória da luz, interferência com duas ou mais fontes, modelo vetorial para a adição de ondas harmônicas, difração, figuras de difração.
5. TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA: Postulados de Einstein, dilatação do tempo, contração do comprimento, conceito de simultaneidade, transformação de Lorentz, momento relativístico, energia relativística, massa e energia.
6. CONCEITOS BÁSICOS DE FÍSICA QUÂNTICA: Radiação do corpo negro e a teoria de Planck, efeito fotoelétrico, efeito Compton, dualidade onda-partícula, e princípio da incerteza.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, “Fundamentos de Física”, vol. 4, 8a edição, Livros Técnicos e Científicos, 2009.
2. H. M. Nussenzveig, “Curso de Física Básica”, vol. 4, Blücher, 1997.
3. P. Tipler e G. Mosca, “Física para Cientistas e Engenheiros”, vols. 2 e 3, 6a edição, Livros Técnicos e Científicos, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R. A. Serway e J. W. Jewett Jr, “Princípios de Física”, vol. 4, Thomson, 2005.
2. R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands, “The Feynman Lectures on Physics”, vols. 2 e 3, Bookman, 2008.
3. J.W.Jewett Jr, R.A.Serway, Física Para Cientistas E Engenheiros - Volume 4: Luz, Óptica E Física Moderna, Cengage, 2019
4. H.D.Young, R.A.Freedman, Física VOL IV - Ótica e Física Moderna, Pearson, 2016
5. A.M.Luiz, Física 4 - ótica e Física Moderna, Teoria e Problemas Resolvidos, Livraria da Física, 2009

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Física

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Estágio
	Atividade complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO		ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
FI021	Física Experimental 1		45	1	45	

Pré-requisitos	FI006 - Física Geral 1	Co-Requisitos	FI007 Física Geral 2	Requisitos C.H.	

EMENTA

- Cinética
- Energia Mecânica
- Colisões
- Dinâmica dos Corpos Rígidos
- Oscilações e Ondas
- Hidrostática
- Termodinâmica

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Cinética, Energia Mecânica, Colisões, Dinâmica dos Corpos Rígidos, Oscilações e Ondas, Hidrostática e Termodinâmica

METODOLOGIA

Desenvolvimento de experiências práticas em laboratório de Física.

AVALIAÇÃO

Avaliação através da análise de participação dos discentes nos experimentos e de relatório de experimentos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Cinética

Experiências de medidas de tempo
Velocidade média
Velocidade instantânea
Aceleração

- Energia Mecânica

Cinética e potencial
Conservação de energia
Efeito de atrito

- Colisões

Conservação do momento linear
Colisões elásticas e inelásticas

- Dinâmica dos Corpos Rígidos

Momentos de inércia
Conservação do momento angular

- Oscilações e Ondas

Experiências com osciladores harmônicos simples
Ondas mecânicas em cordas e superfícies de líquidos

- Hidrostática e Termodinâmica

Medidas de densidade de líquidos
Medidas de temperatura e calor específico
Experiências simples de transições de fase

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, “Fundamentos de Física”, vol. 1, 8a edição, Livros Técnicos e Científicos, 2009.
2. H. M. Nussenzveig, “Curso de Física Básica”, vol. 1, Editora Edgard Blücher, 1997.
3. P. Tipler e G. Mosca, “Física para Cientistas e Engenheiros”, vol. 1, 6a edição, Livros Técnicos e Científicos, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R. A. Serway e J. W. Jewett Jr, “Princípios de Física”, vol. 1, Thomson, 2005.
2. R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands, “The Feynman Lectures on Physics”, vol. 1, Bookman, 2008.
3. A. Chaves, “Física Básica – Mecânica”, 1a edição, Livros Técnicos e Científicos, 2007.
4. R.A.Freedman e M.W.Zemansky, Física V1 – Mecânica, Editora Addison-Wesley, 2008.
5. M.J.Skove, Física V1, Editora Makron, 1999.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Física

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
FI122	Física Experimental 2		45	1	45	

Pré-requisitos	FI108 – Física Geral 3 FI021 – Física Experimenta l 1	Co-Requisitos	FI109 – Física Geral 4	Requisitos C.H.	

EMENTA

Eletromagnetismo e Ótica.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estudar e compreender o método científico, desenvolvendo a habilidade de realizar, registrar e interpretar experimentos de Física básica (Eletromagnetismo e Óptica). Estabelecer um primeiro contato dos estudantes com instrumentação nas áreas citadas acima.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ELETROMAGNETISMO: Experimentos básicos que exploram a utilização de instrumentos de medidas elétricas para a investigação de fenômenos elementares de eletromagnetismo. É ensinado a utilização correta de osciloscópios, multímetros, fontes de tensão CC, geradores de sinais, etc. São investigados os seguintes fenômenos: (i) As características corrente vs. tensão de elementos ôhmicos (resistores comerciais) e não ôhmicos (diodos e filamento de lâmpadas incandescentes). (ii) Respostas nos regimes do tempo e da frequência de circuitos simples contendo Resistores, Capacitores e Indutores. (iii) Conceitos de fase, diferença de fase entre corrente e tensão, impedância, reatância capacitiva e indutiva. (iv) Os conceitos de funções de transferência de filtros passa-baixa, passa-alta e passa-banda incluindo incluindo fase e amplitude em função da frequência. (v) Utilização de diodos de retificação e filtragem utilizando capacitores.
ÓPTICA: Experimentos básicos que exploram conceitos de propagação de luz, incluindo a utilização de componentes ópticos elementares tais como: lentes, espelhos, peças de acrílico, lasers e fontes de luz não coerentes. São investigados os seguintes fenômenos: (i) Propagação, reflexão e refração de luz no regime de ótica geométrica; (ii) Polarização e métodos de polarização da luz; (iii) Fenômenos de interferência e difração da luz; (iv) Utilização do interferômetro de Michelson e construção de instrumentos óticos simples tais como telescópios e microscópios.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Notas de curso elaboradas pela equipe e disponibilizadas em sítio da internet divulgado no início do semestre.
2. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, “Fundamentos de Física - Vols. 3 e 4”, Ed. LTC, 8ª Edição, 2009.
3. H. Moysés Nussenzveig, “Curso de Física Básica 3 – Eletromagnetismo”, Ed. Edgard Blucher Ltda, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Paul Horowitz e Winfield Hill, “The Art of Electronics”, Cambridge University Press

2. A.Chaves, Física Básica – Eletromagnetismo, 1a edicão, Livros Técnicos e Científicos, 2007.
3. L.Q. Orsini e D.Consonni, Curso de Circuitos Elétricos - Vol.1 - 2ª Edição, Editora Edgard Blucher, 2002.
4. L.Q. Orsini e D.Consonni, Curso de Circuitos Elétricos - Vol.2 - 2ª Edição, Editora Edgard Blucher, 2004.
5. L.Q.Orsini, Exercícios de Circuitos Elétricos, Editora Edgard Blucher, 1976.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Física

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Projeto de Banco de Dados	15	45	2	60	

Pré-requisitos	Banco de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução. Processo de projeto de Banco de Dados. Projeto.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Habilitar os alunos a desenvolver sistemas de informação apoiados em Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), permitindo a interação com o usuário por meio da web.

METODOLOGIA

O processo de projeto de BD será coberto por aulas teóricas. Em seguida, os alunos divididos em grupos precisarão contatar uma organização interessada em que eles desenvolvem um projeto de sistema de informação, comprovada por um documento de interesse firmado pela organização. Em seguida aplicam na prática os passos do processo para desenvolvimento de projeto de BD visto em aulas. Após a implementação, cada grupo deverá entregar o documento de satisfação, firmado pela organização. Desta forma, o aluno tem a oportunidade de exercitar os conhecimentos adquiridos numa maneira realista, inteiramente sintonizada com o mercado de trabalho na área.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução
2. Sistemas de Informação nas Organizações
3. Ciclo de Vida das Aplicações de Banco de Dados
4. Análise de Requisitos
5. Escolha do SGBD
6. Projeto Conceitual
7. Desenvolvimento de Projeto
    - Documento de Interesse do Cliente
    - Documento de Elicitação de Requisitos
    - Documento Modelagem de Dados e Funcional
    - Documento de Refinamento dos Modelos, Escolha de Sistema e Projeto de Interface
    - Esquema do BD Implementado
    - Dados armazenados/Telas Cadastro
    - Consultas/Relatórios/Todas as Telas

- Relatório de Satisfação do Contratante

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Heuser, C. A. Projeto de Banco de Dados - Vol.4. Bookman, 2009. 282 pgs.
2. Cerícola, V. O. Oracle - Banco de Dados Relacional e Distribuído - Ferramentas para Desenvolvimento. Makron Books, 1995. 448 pgs.
3. Elmasri, R. ; Navathe, S. Sistemas de Banco de Dados. 6ª Edição. Pearson Education, 2011. 808 pgs

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Manino, M. V. Projeto, Desenvolvimento de Aplicações e Administração de Banco de Dados. 3ª Edição. McGraw-Hill, 2008. 736 pgs.
2. Machado,F.N.R; Abreu, M. P. Projeto de Banco de Dados - Uma Visão Prática - Edição Revisada e Atualizada. 17ª Edição. Érica, 2014. 320 pgs.
3. Silberschartz, A.; Korth, H.; Sudarshan, S. Sistemas de Banco de Dados. 5ª Edição. Makron Books, 2006. 778 pgs.
4. Alves, W. P. Banco de Dados - Teoria e Desenvolvimento. Érica, 2014. 288 pgs.
5. Ramakrishnam, R. ; Gehrke, J. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. 3ª Edição. McGraw-Hill, 2008. 912 pgs.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Data Warehousing	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Banco de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Introdução
- Conceitos de Data Warehousing
- Projeto de Data Warehouse
- Linguagem Multidimensional
- Extração, Transformação e Carga de Dados
- OLAP e Análise de Dados

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Capacitar os alunos a entender e utilizar os conceitos, métodos, técnicas e ferramentas relativos a sistemas de data warehouse, OLAP e ferramentas de ETL, estabelecendo assim a ligação dos conceitos discutidos em aula com a prática profissional na área.

METODOLOGIA

Cada um dos tópicos da disciplina será coberto por meio de aulas teóricas, e sempre que possível serão feitos exercícios em sala de aula e em laboratório de computação. Para fixação do conhecimento adquirido na disciplina, os alunos, divididos em grupos, implementarão uma aplicação de data warehouse e de ETL, favorecendo a oportunidade de aprendizado prático com vistas ao mercado profissional. Desta forma, o aluno exercitará os conhecimentos adquiridos em sala de aula, contribuindo assim, para uma maior assimilação do conteúdo teórico da disciplina.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução.
    - Definição de sistemas de suporte à decisão
    - Visão histórica e definição de sistemas de DW
    - Arquitetura de sistemas de DW
    - Sistemas OLAP
2. Conceitos de Data Warehousing
    - Modelo multidimensional
    - Operações OLAP
    - Data warehouses
    - Ferramentas de BI
3. Projeto de data warehouse
    a) Projeto conceitual de DW
        - Modelagem conceitual de DW

- Tipos de hierarquias
- Fatos com múltiplas granularidades
- Dimensões muitas_para_muitas

b) Projeto lógico de DW
- Modelagem lógica de DW
- Projeto de DW relacional
- Implementação relacional do modelo conceitual
- Dimensão temporal
- Representação lógica de hierarquias, fatos e dimensões
- Mudanças em dimensões

c) Projeto físico de DW
- Modelagem física de DW
- Visões materializadas
- Manutenção e computação do cubo de dados
- Índices para DW
- Desempenho de consultas estrela
- Estratégias de particionamento do DW

5. Linguagem multidimensional
- Tuplas e conjuntos
- Consultas básicas
- Slicing
- Navegação
- Cross join
- Subconsultas
- Membros calculados e conjuntos nomeados
- Navegação relativa
- Funções temporais
- Filtro
- Ordenação
- Análise de pior/melhor caso
- Funções de agregação
- Consultas no Analysis Service

6. Extração, transformação e carga de dados
- Notação de modelagem de processos de negócio
- Projeto de ETL conceitual
- Ferramenta Kettle
- Metodologias de construção de DW

7. OLAP e Análise de Dados
- Mineração de Dados
- Indicadores de Desempenho
- Dashboards
- Servidores OLAP

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Elmasri, R. ; Navathe, S. Sistemas de Banco de Dados. 6ª Edição. Pearson Education, 2011. 808 pgs.
2. KIMBALL, R, ROSS, M, The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, 3a. ed, Wiley, 2013
3. INMON, W.H, Building the Data Warehouse, 4a. ed, Wiley, 2005

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. KIMBALL, R, CASERTA, J. The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data, ed, Wiley, 2004.
2. Microsoft. SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Multidimensional Modeling. 2012.
3. SILVERS, F. Building and Maintaining a Data Warehouse. Taylor & Francis eds, 2008.
4. MAZUMDER, A. Exploring MDX Using Microsoft SQL Server 2012, eGurus, Irving (ed.), 2012.
5. Microsoft. Multidimensional Expressions (MDX) Reference. SQL Server 2012 Books Online. 2012.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Introdução à Bioinformática	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Algoritmos e Estruturas de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Princípios de Biologia Molecular; Estruturas de dados e técnicas computacionais largamente empregadas ou especificamente desenvolvidas para tratar com diferentes problemas de Biologia Molecular; Repositórios (bancos de Dados) e ferramentas computacionais de amplo uso na área de Biologia Computacional.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo desta disciplina é dar ao aluno uma visão introdutória geral da área de Biologia Molecular Computacional, capacitando-o a compreender diversos processos biológicos, os diferentes conjuntos de dados disponibilizados nos vastos Bancos de dados públicos, os problemas mais gerais da área, e diferentes estratégias que podem ser usadas para atacá-los.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Noções Básicas de Biologia Molecular: DNA, RNA, Genes, Proteínas, Transcrição, Tradução, Regulação e outros Processos Moleculares
- Bancos de Dados Biológicos: Sequências, Estruturas moleculares, e Relações entre entidades moleculares; NCBI (Gen Bank), EMBL (EBI), DDBJ.
- Alinhamentos Global e Local de Sequências, Matrizes PAM e BLOSUM
- Hidden Markov Models, Domínios, Perfis e Famílias de Proteínas
- BLAST - Basic Local Alignment Search Tool and Variations (PSI, PHI, Mega)
- Árvores Filogenéticas – Distância UPGMA, Parsimônia Máxima, Max Likelihood.
- Estrutura de Proteínas – Primária, secundária, terciária.
- Estudos de populações, GWAS, Identificação de genes associados à propensão a doenças

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Choudhuri, S. Bioinformatics for Beginners: Genes, Genomes, Molecular Evolution, Databases and Analytical Tools. Amsterdam, Elsevier Inc, 2014.
2. Zvelebil, M & Baum, J. O. Understanding Bioinformatics. New York, NY, USA: Garland Science, Taylor and Francis Group, 2008.
3. Durbin, R, Eddy, S, Krogh, A, Mitchison, G. – Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge University Press, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Lesk, A. Introduction to Bioinformatics. Fourth Edition. Oxford, UK: Oxford University Press, 2014.
2. Pevsner, J. Bioinformatics and Functional Genomics. Second Edition. Roboken, NJ, USA: John Willey & Sons, 2009.
3. Claverie, J-M, Notredame, C. Bioinformatics for Dummies. Second Edition. Wiley Publishing, Inc, 2007.
4. Jones, N. C,Pevzner, P. A. An Introduction to Bioinformatics Algorithms: (Computational Molecular Biology). MIT Press, 2004.
5. Baxevanis, A, Francis-Ouellette, B.F. Bioinformatics: A practical guide to the analysis of genes and proteins. 3rd. Edition. John Wiley & Sons, 2004.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Gestão de Negócios	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Competências gerenciais
- Contexto das organizações
- Teorias da administração
- Inovação e empreendedorismo
- Estratégia
- Desempenho e vantagem competitiva
- Estrutura organizacional
- Funções gerenciais
- Sistemas integrados de gestão

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

- Entender o contexto organizacional de empresas de diversos setores.
- Analisar teorias clássicas e contemporâneas da administração de empresas.
- Entender as etapas do planejamento estratégico.
- Discutir a importância da inovação e empreendedorismo em TI.
- Entender os principais aspectos da gestão de marketing.
- Entender os principais aspectos da gestão de pessoas.
- Investigar os principais sistemas integrados de gestão disponíveis no mercado.

METODOLOGIA

- A disciplina adota uma metodologia de ensino inspirada na abordagem de *Problem Based Learning*, onde serão realizados vários projetos de curta duração para que os alunos analisem e utilizem de forma prática os conceitos apresentados nas aulas teóricas.
- A aprendizagem será colaborativa e baseada em problemas reais, onde serão apresentados e discutidos cases de empresas de TI e também de outros domínios.
- As aulas serão focadas em discussões em grupo, onde os alunos serão incentivados a desenvolver competências gerenciais e experiências práticas com as ferramentas de gestão apresentadas ao longo da disciplina.

AVALIAÇÃO

- Serão realizados diversos exercícios e projetos práticos cobrindo o conteúdo da disciplina.
- Participação nas discussões em sala de aula.
- Análise crítica de artigos e cases de empresas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Organizações e o papel da gestão
- Teorias da administração (conceitos fundamentais)
- Teorias da administração (tendências contemporâneas)
- Gestão da Inovação
- Projeto prático sobre criação de novos produtos e modelos de negócios

- Planejamento estratégico
- Projeto prático sobre elaboração de cenários futuros
- Desempenho organizacional
- Projeto prático sobre análise SWOT
- Estrutura organizacional
- Gestão de processos de negócios
- Gestão de pessoas
- Gestão de marketing
- Avaliação de sistemas integrados de gestão (ERP, CRM, BI, ECM, BPMS, etc.)
- Ecossistemas de negócios
- Projeto prático sobre ecossistemas de negócios

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Maximiano, A. Introdução à Administração. Atlas. 2007.
2. Chiavenato, I. Sapiro, A. Planejamento Estratégico. Elsevier. 2004.
3. Chiavenato, I. Teoria Geral da Administração. 7 edição. Manolo. 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Bruno, E Junior, C. Sistemas Integrados de Gestão. 2001. Atlas.
2. Haberkorn, E. Gestão Empresarial com ERP. 2004. Microsiga.
3. Trott, P. Innovation Management and New Product Development. 2005. Prentice Hall.
4. Rainey, D. Product Innovation. 2005 Cambridge Press.
5. Vários Autores. Marketing as melhores práticas. 2001. Bookman.
6. Vários Autores. Design Thinking – Inovação em Negócios. MJV. (http://www.livrodesignthinking.com.br)
7. Artigos Harvard Business Review, MIT Sloan Business Review.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Projeto de Compiladores	15	45	2	60	

Pré-requisitos	Teoria e Implementação de Linguagens de Programação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Estudo de técnicas avançadas de compilação de linguagens imperativas, funcionais ou lógicas
- Projeto e implementação de um compilador

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Ao término dessa disciplina, o discente deve ser capaz de projetar um compilador simples.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Otimizações agressivas em compiladores
  - Representação de dados, Eliminação de redundâncias, Otimização de loops, Otimização de chamadas de procedimentos, Alocação de registradores, Escalonamento de instruções, Otimizações interprocedurais, Análises e Otimizações basedas no fluxo e dependência dos dados, Otimizações baseadas na hierarquia de memória (caches)
- Técnicas de compilação de linguagens funcionais ou lógicas
- Algoritmos de coleta de lixo

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. David Watt, Deryck Brown, Programming Language Processors in Java: Compilers and Interpreters, Prentice Hall, 2000
2. Andrew Appel, Modern Compiler Implementation in Java, Cambridge University Pr ess, 1998
3. Aho, Sethi, Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Addison-Wesley Pub Co, 1985

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Steven Muchnick, Advanced Compiler Design and Implementation, Morgan Kaufmann Publishers, 1997
2. C.L.Jeffrey, Build Your Own Programming Language: A programmer's guide to designing compilers, interpreters, and DSLs for solving modern computing problems, Packt Publishing, 2021
3. K.D.Cooper, L.Torczon, Engineering a Compiler, Morgan Kaufmann, 2022
4. R.Nystrom, Crafting Interpreters, 2021
5. D.Watson, A Practical Approach to Compiler Construction, Springer, 2017
6. Artigos científicos e textos técnicos

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____
ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
IF1008	Engenharia de Requisitos	60		4	60	

Pré-requisitos	Engenharia de Software e Sistemas, Banco de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos do processo de engenharia de requisitos. Modelos de ciclo de vida. Processo de engenharia de requisitos. Atividades do processo de engenharia de requisitos.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Estudar as características, abordagens e métodos aplicáveis ao processo de Engenharia de Requisitos, procurando capacitar os alunos a levantar, analisar, modelar conceitualmente, documentar, avaliar e gerenciar requisitos de sistemas de software.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Visão geral do processo de engenharia de requisitos.
2. Entendimento do contexto e necessidades organizacionais.
3. Análise de viabilidade.
4. Requisitos funcionais, requisitos não-funcionais e requisitos organizacionais.
5. Análise comparativa dos modelos de ciclo de vida do processo de engenharia de requisitos.
6. Elicitação de requisitos.
7. Análise de requisitos.
8. Priorização e negociação de requisitos.
9. Validação de requisitos.
10. Gerenciamento de requisitos.
11. Reuso de requisitos.
12. Ferramentas de apoio ao processo de engenharia de requisitos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Gerald Kotonya e Ian Sommerville. Requirements Engineering: Processes and Techniques, 1 edição. John Wiley & Sons. 1998.
2. Suzanne Robertson e James Robertson. Mastering The Requirements Process, 2 edição, Addison-Wesley, 2006.
3. Dean Leffingwell e Don Widrig. Managing Software Requirements – A Unified Approach. Addison-Wesley, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. P. A. Laplante, Requirements Engineering for Software and Systems, 2a Edição, Auerbach Publications, 2013, 324p.
2. Karl Wiegers, Joy Beatty, Software Requirements (3rd Edition) (Developer Best Practices) 3a Edição, Microsoft Press, 2013, 672p.
3. Axel van Lamsweerde, Requirements Engineering: From System Goals to UML Models to Software Specifications, 1a Edição, Wiley, 2009, 712p.
4. Klaus Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques, Springer, 2010, 813p.
5. J.Dick, E.Hull, Requirements Engineering, Springer, 2017.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Análise e Projeto de Sistemas	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Engenharia de Software e Sistemas	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Teorias, métodos, técnicas e ferramentas associadas ao projeto de software enquanto atividade sistemática.
- Técnicas orientadas a objeto para análise e projeto de sistemas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Introduzir aos discentes técnicas auxiliares para desenvolvimento de grande projetos de software.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à Análise e Projeto de Software
Introdução à disciplina de Análise e Projeto do RUP com aspectos de SOA/MDD
Padrões de projeto GoF
Padrões arquiteturais de interação e
Framework Play com suporte para MVC em Java
Framework grails
Implementação em grails com suporte para MVC
Padrões de Interação
Introdução à SOA
Refatorando a arquitetura para SOA
Casos de uso

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. The Rational Unified Process: An Introduction
2. IBM Rational Unified Process Reference and Certification Guide: Solution Designer
3. Erich Gamma et al. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. S. Bennett, S. McRobb and R. Farmer, Object-Oriented Systems Analysis and Design using UML, McGrawHill, 1999.
2. Anneke Kleppe, Jos Warmer, Wim Bast. MDA Explained: The Model Driven Architecture™: Practice and Promise. Addison Wesley 2003
3. Thomas, E. SOA Principles of Service Design, Prentice Hall, 2007.

4. Thomas, E. Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design. Prentice Hall, 2009
5. G.Booch., R.Maksimchuk, M.Engle, B. Young, J.Conallen, K.Houston, J.Fuller, Object-Oriented Analysis and Design with Applications, Addison-Wesley Professional, 2007
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIn	Introdução aos Dispositivos Semicondutores	60		4	60	

Pré-requisitos	Eletrônica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Introdução à Física do Estado Sólido
- Modelo Físico de um Semicondutor
- Dispositivos Semicondutores e Aplicações

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Fornecer aos alunos os conceitos básicos de dispositivos semicondutores, reforçando seus conhecimentos em eletrônica analógica.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à Física do Estado Sólido
Estrutura Cristalina; Isolantes, Metais e Semicondutores; Mecanismos de Condução Elétrica; Níveis e Bandas de Energia em Semicondutores; Semicondutores Intrínsecos e Extrínsecos. Impurezas
2. Modelo Físico de um Semicondutor
Distribuição Estatística de Fermi-Dirac; Nível de Fermi; Concentração de Portadores em um Semicondutor Intrínseco; Concentração de Portadores em um Semicondutor Extrínseco; Transporte de cargas nos Semicondutores. Correntes de Deriva e de Difusão;
3. Dispositivos Semicondutores e Aplicações
Junção P-N, Correntes na Junção P-N polarizada; Heterojunções; Diodo de junção; Diodo de barreira Schottky, Diodo Zener, Diodo Túnel; Aplicações de diodos (retificador e detetor de pico); Transistor bipolar de junção; Aplicações de TBJs (amplificadores e chaveadores); Capacitores MOS; Transistores de efeito de campo (JFET e MOSFET); Aplicações de MOSFETs (Inversor CMOS); Propriedades ópticas dos materiais; Fotodetetores, Células Solares; LED's; Lasers; Lasers de Semicondutores; Fibras Ópticas; Aplicações de Dispositivos Optoeletrônicos (sistema de comunicações ópticas)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Sergio M. Rezende, A Física de Materiais e Dispositivos Eletrônicos, Editora da Universidade Federal de Pernambuco, Recife 1996 (livro texto)
2. Ben G. Streetman, Solid State Electronic Devices, 4 Edição , Prentice Hall Series in Solid State Physical Electronics, 1995
3. M. S. Tyagi, Introduction to Semiconductor Materials and Devices, Jonh Wiley & Sons, USA 1991
4. S. M. Sze, Semiconductor Devices, Physics and Technology, Jonh Wiley & Sons, New York, USA, 1985

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Roman Kuc. Electrical Engineering in Context: Smart Devices, Robots & Communications - CL Engineering, 2014
2. Owen Bishop . Electronics: Circuits and Systems, 4th ed 4th Edition Routledge; 4 edition, 2011
3. Charles Schuler - Electronics : Principles and Applications - With CD - 8th edition - Glencoe/Mcgraw-Hill, 2013
4. Louis Frenzel. Contemporary Electronics: Fundamentals, Devices, Circuits, and Systems, McGraw-Hill Education, 2013
5. ", J. Millman e C. C. Halkias, Eletrônica, Dispositivos e Circuitos, McGraw-Hill, São Paulo, 1981

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN0192	Sistemas de Apoio à Decisão	60		4	60	

Pré-requisitos	Banco de Dados, Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Teoria da decisão. Fundamentos de decisão Multicritério. Fundamentos de teoria dos Jogos. Fundamentos de teoria da utilidade. Processo decisório. Sistemas de apoio à Decisão. Estudos de caso.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Discutir as características dos processos decisórios e como integrar informações estruturadas na elaboração de modelos de decisão, apresentando ferramentas de software para suportar tais processos.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Teoria da decisão: motivação, conceitos, métodos/técnicas e exemplos práticos;
2. Decisão Multicritério: motivação, conceitos básicos e exemplos práticos;
3. Teoria dos Jogos: motivação, conceitos básicos e exemplos práticos;
4. Teoria da Utilidade: motivação, conceitos básicos e exemplos práticos;
5. Processo decisório: motivação, conceitos, etapas e gestão;
6. Conceitos básicos, componentes, projeto e construção de sistemas de apoio à decisão, por exemplo: sistemas especialistas, Data warehouse, OLAP e data mining;
7. Estudo de casos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Efraim Turban, Jay E. Aronson, Ting-Peng Liang and Ramesh Sharda. Decision Support and Business Intelligence Systems Prentice-Hall, 2007
2. Adiel de Almeida, Carlos F.Gomes e Luiz Gomes. Tomada de Decisão Gerencial – Enfoque Multicritério. Atlas, 2009
3. E. Triantaphyllou,. Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study. Kluwer Academic Publishers, 2000

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Raghu Nandan Sengupta, Aparna Gupta, Joydeep Dutta, Decision Sciences: Theory and Practice, 1a Edição, CRC Press, 2016, 1042p.
2. Efraim Turban, Jay E. Aronson, Ting-Peng Liang, Decision Support Systems and Intelligent Systems, 7a Edição, Prentice Hall, 2004, 960p.

3. Ronald A. Howard, Ali E. Abbas, Foundations of Decision Analysis, 1a Edição, Pearson, 2015, 832p.
4. C.F.S.Gomes e L.F.A.M.Gomes, Princípios e Métodos para Tomada de Decisão Enfoque Multicritério, Atlas, 2019
5. F.S.Hiller, G.J.Lieberman, A.Griesi. P.J.Ehrlich, Introdução à Pesquisa Operacional, Editora AMGH, 2012.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
CIN	Criatividade Computacional	30	30	3	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Modelos de Criatividade,
Computação Criativa,
Abordagens para Criatividade Computacional

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

- Apresentação dos fundamentos e práticas criativas usando ferramentas de computação;
- Entendimento de modelos de criatividade para concepção de sistemas voltados para uso criativo;
- Aprendizado dos conceitos relacionados à área de criatividade computacional;
- Compreensão das etapas necessárias para a concepção e desenvolvimento de sistemas voltado para uso criativo;
- Aplicação de modelos de criatividade computacional em atividades de criação no mundo real;

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, destacando momentos de construção coletiva dos saberes. Aulas expositivas, discussões, construção de conteúdos de forma colaborativa; realização de seminários, aulas práticas com utilização de softwares e bibliotecas de desenvolvimento, desenvolvimento de projetos.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Modelos de Criatividade
  - Métodos de Geração e Seleção de Alternativas
  - Mecanismos da Ideação
  - Estado de Fluxo
  - Pensamento Vertical vs. Lateral
- Computação Criativa
  - Ferramentas para Creative Coding (programação criativa)
  - Aplicações em Imagem, Vídeo, Modelos Tridimensionais
  - Aplicações em Áudio e Música
  - Aplicações em Texto e Narrativas
  - Aplicações em Jogos e Sistemas Interativos
  - Aplicações em Outras Áreas
- Abordagens para Criatividade Computacional
  - Modelos Computacionais para Criatividade
  - Arquitetura e Classificação de Sistemas de Criatividade Computacional

- Ferramentas de Suporte à Criatividade
- Geração Automática de Conteúdo, Geração por Procedimentos, Transferência de Estilo
- Co-criatividade Humano-Computador

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Veale, T., & Cardoso, F. A. (Eds.). (2019). Computational creativity: The philosophy and engineering of autonomously creative systems. Springer.
2. Miller, A. I. (2019). The Artist in the Machine: The World of AI-Powered Creativity. MIT Press.
3. Csikszentmihalyi, M. (2009). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. HarperCollins.
4. Boden, M. A. (2004). The Creative Mind: Myths and Mechanisms (Second Edi, Vol. 53). Routledge Taylor & Francis Group.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Gabriel, A., Monticolo, D., Camargo, M., & Bourgault, M. (2016). Creativity support systems: A systematic mapping study. Thinking Skills and Creativity, 21, 109–122.
2. Zagalo, N., & Branco, P. (Eds.). (2015). Creativity in the digital age. Springer.
3. Davis, N., Hsiao, C. P., Popova, Y., & Magerko, B. (2015). An enactive model of creativity for computational collaboration and co-creation. In Creativity in the Digital Age (pp. 109-133). Springer, London.
4. Davis, N. (2013). Human-computer co-creativity: Blending human and computational creativity. In Proceedings of the
5. AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (Vol. 9, No. 1)..

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
IN816	Relações Raciais	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Analisar as condições sócio-históricas bem como as formações discursivas que têm posicionado a população negra em condições de subalternidade em relação à branca no contexto internacional e brasileiro.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Abordar a temática das relações étnico-raciais na sociedade nacional e no pensamento social brasileiro. Estudar o racismo científico e o período pós-abolição, a mestiçagem e o paradigma da democracia racial. Abordar a Escola Paulista de Sociologia, a nova geração de pesquisadores das relações raciais no Brasil, chegando aos estudos de gênero e raça, interseccionalidades, ações afirmativas e a questão indígena no Brasil.

METODOLOGIA

Aulas expositivas a partir de textos previamente indicados, juntamente com seminários específicos sob responsabilidade dos estudantes, debates em sala de aula e exercícios avaliativos.

AVALIAÇÃO

Participação nas aulas, apresentação de seminários e exercícios avaliativos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Parte 1: A institucionalização do saber racista no Brasil
- O racismo científico à brasileira
- As Faculdades de Direito
- As Faculdades de Medicina

Parte 2: A constituição do ser negro
- Fanon e a colonização epistemológica: o dualismo branco/negro
- Freyre e a ode à miscigenação racial

Parte 3: Raça e estratificação social
- Florestan e a crítica ao mito da democracia racial
- Hasembalg e a intersecção entre raça e classe social

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. FERNANDES, Florestan (2008). A integração do negro na sociedade de classes, Vol. 1. São Paulo: Editora Globo.
2. CASHMORE, Ellis (2000). Dicionário de relações étnicas e raciais. São Paulo: Selo Negro.
3. FANON, Frantz (2008). Pele negra, máscaras brancas. Salvador: UDUFBA.
4. FREYRE, Gilberto (2006). Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. São Paulo: Global.
5. HASENBALG, Carlos (2005). Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. Belo Horizonte: Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro.
6. SCWARCZ, Lilia Moritz (1993). O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BASTIDE, Roger e FERNENDES, Florestan (1955). Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo: ensaio sociológico sobre as origens, as manifestações e os efeitos do preconceito de cor no município de São Paulo. São Paulo: Anhembi.

2. CARVALHO, José Jorge de (2006). Inclusão Étnica e racial no Brasil: a questão das cotas no ensino superior. São Paulo: Attar Editorial.
3. GOMES, Nilma Lino (2006). Sem perder a raiz: corpo e cabelo como símbolos da identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica.
4. GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo (2005). Racismo e Anti-Racismo no Brasil. Editora 34: São Paulo.
5. MOEHLECKE, Sabrina. Ação afirmativa no ensino superior: entre a excelência e a justiça racial. Educ. Soc. [online]. 2004, vol.25, n.88, pp. 757-776. ISSN 0101-7330.
6. MOUTINHO, Laura (2004). Razão, cor e desejo. São Paulo: Unesp.
7. MUNANGA, Kabengele (2004). Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica.
8. SANTOS, Gislene Aparecida dos (2005). A invenção do ser negro: um percurso das idéias que naturalizaram a inferioridade dos negros. São Paulo: Educ/Fapesp; Rio de Janeiro: Pallas.
9. SANTOS, Givanilda; SILVA, Maria Palmira. Racismo no Brasil: percepções da discriminação e do preconceito racial no século XXI. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo.
10. VALENTE, Ana Lúcia. Ação afirmativa, relações raciais e educação básica. Rev. Bras. Educ. [online]. 2005, n.28, pp. 62-76. ISSN 1413-2478.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Departamento de Sociologia - CFCH

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
LE716	Introdução a Libras	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Reflexão sobre os aspectos históricos da inclusão das pessoas surdas na sociedade em geral e na escola; a Libras como língua de comunicação social em contexto de comunicação entre pessoas surdas e como segunda língua. Estrutura linguística e gramatical de Libras. Especificidades da escrita do aluno surdo na produção de texto em língua portuguesa. O intérprete e a interpretação como fator de inclusão e acesso educacional para os alunos surdos ou com baixa audição.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Fornecer subsídios para que o aluno seja capaz de:
- compreender os fundamentos lingüísticos da Libras;
- conhecer o histórico da educação de surdos e a escrita de surdos em LP como L2;
- comunicar-se em Libras em contextos diversos, sobretudo, no âmbito escolar1

METODOLOGIA

Aulas expositivas, debates, leitura de textos complementares, seminários, vídeo-aulas, produção de material audiovisual.

AVALIAÇÃO

A avaliação do aproveitamento escolar será realizada através de duas ou mais avaliações parciais, que poderão ser realizadas como: avaliação escrita, seminário, artigos, resumos, ou outra atividade a critério do professor.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- O indivíduo surdo ao longo da história.
a. mitos e preconceitos em torno do indivíduo surdo, da surdez e da língua gestual;
b. História das línguas de sinais no mundo e no Brasil (contribuições, impacto social e inclusãoda pessoa surda por meio da Língua Brasileira de Sinais);
c. Línguas de sinais como línguas naturais;
d. Ideias preconcebidas e equivocadas sobre línguas de sinais.
2- Gramática da Libras
a. Fonologia;
b. Morfologia;
c. Sintaxe;
d. Semântica Lexical.
3- Parâmetros da linguagem de sinais.
a. Expressão manual (sinais e soletramento manual/datilogia) e não-manual (facial);
b. reconhecimento de espaço de sinalização;
c. reconhecimento dos elementos que constituem os sinais;
d. reconhecimento do corpo e das marcas não-manuais;

4- Libras como língua de comunicação social entre pessoas surdas e entre ouvintes e surdos Bilingües:
a. Comunicando-se em Libras nos vários contextos sociais (falando Libras nas diferentes situações de interação social, com ênfase na escola, no trabalho, no lazer e em situações hospitalares);
b. A Libras falada na escola por professores, intérpretes e alunos surdos (Libras como registro lingüístico de comunicação acadêmica ou instrumental);
c. A aprendizagem da Língua de Sinais por crianças surdas em contexto escolar (a aquisição e desenvolvimento lingüístico da Língua Brasileira de Sinais na escola);
5- O intérprete e a Interpretação em Libras/Português enquanto mediação para a aprendizagem na escola.
a. Sistema de transcrição de sinais;
b. Noções sobre interpretação de Libras;
c. Iconicidade versus arbitrariedade;
d. Simultaneidade versus linearidade;
e. Relação entre gesto e fala;
f. O intérprete como colaborador na aquisição da Língua Portuguesa como segunda língua para o aluno surdo;
g. O intérprete no apoio ao professor no entendimento da produção textual do aluno surdo (quebrando mitos e preconceito sobre a escrita do surdo na Língua Portuguesa).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BRITO, L.F. (1995). Por uma Gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
2. KARNOPP, L.B. (1997). Aquisição fonológica nas línguas de sinais. Letras de Hoje, 32(4):147-162.
3. MAIA, M.E. No Reino da Fala: A Linguagem e seus Sons. 3.ª ed. São Paulo: Ática, Série Fundamentos, 1991.
4. PIMENTA, N. e QUADROS, Ronice M. de Curso de LIBRAS. Nível Básico I. 2006. LSBVídeo. Disponível para venda no site www.lsbvideo.com.br
5. QUADROS, R. M. (1997). Aspectos da sintaxe e da aquisição da Língua Brasileira de Sinais. Letras de Hoje, 32(4): 125-146.
6. _____ Situando as diferenças lingüísticas implicadas na educação. Em Ponto de Vista. Estudos Surdos. NUP/UFSC. 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CAPOVILLA, F.C. et alii. (1997). A Língua Brasileira de Sinais e sua iconicidade: análises experimentais computadorizadas de caso único. Ciência Cognitiva, 1 (2): 781-924.
2. CAPOVILLA, F.C. et alii. (1998). Manual Ilustrado de Sinais e Sistema de Comunicação em Rede para Surdos. São Paulo: Ed. Instituto de Psicologia, USP.
3. CAPOVILLA, F.C. et alii. (2000). Dicionário Trilíngüe. Língua de Sinais Brasileira, Português e Inglês. São Paulo, Edusp.
4. GOLDFELD, M. A Criança Surda: Linguagem e cognição numa perspectiva sóciointeracionista. São Paulo: Plexus, 1997.
5. KLIMA, E. & U. Bellugi (1979). The Signs of Language. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
6. LIDDELL, S. (2003). Grammar, Gesture, and Meaning in American Sign Language. Cambridge: Cambridge University Press.
7. MOURA, M. C. O Surdo: Caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.
8. PERLIN, G. Identidades Surdas. Em A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Org. SKLIAR, C. Editora Mediação. Porto Alegre. 1998:51-74 SOUZA, R. Educação de Surdos e Língua de Sinais. Vol. 7, N° 2 (2006). Disponível no site http://143.106.58.55/revista/viewissue.php

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Departamento de Letras

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Letras

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	*Prática*			
LE037	Língua Inglesa Instrumental	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Noções básicas da estrutura de textos em língua inglesa através do ensino de estratégias que facilitem sua compreensão. Desenvolvimento integrado das habilidades de compreensão e produção oral e escrito

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Prover os discentes com estruturas básicas de inglês técnico.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Numbers - boarding na airplane. Finding your seat.
- In-flight meal - requesting food and drink choices. In-flight meals.
- Landing card - filling in na arrival form and a landing card.
- Welcome to the United States - going through immigration and customs control. Expressing family relationships.
- Baggage in hall - collecting baggage.
- A ride downtown - requesting tourist information. Asking for clarification. Explaining meaning.
- City guide - location.
- Concierge desk - ask for and giving directions.
- Taxis ride - checking out. Taking a cab.
- Itineraries - getting information from a timetable.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BOOTH, Vernon. Communicating in science: writing a scientific paper and speaking at scientific meetings . 2nd. ed. -. Cambridge: University, 1993. 78p. ISBN 0521429153 (broch.).
2. PARADIS, James G; ZIMMERMAN, Muriel L. The mit guide to science and engineering communication. 2.ed. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2002. 324 p. ISBN 0262661276 (broch.)
3. LAPLANTE, Phillip A. (Ed.). Dictionary of computer science, engineering, and technology. Boca Raton, FL: CRC Press, 2001. 543 p. ISBN 0849326915 (enc.).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. PHILIPPSBORN, H. E. Dicionário de tecnologia industrial: inglês/português . Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 819 p. ISBN 8571931461 (broch.).
2. TURABIAN, Kate L.. A manual for writers of term papers, theses, and dissertations. 4. ed. -. Chicago: The University of Chicago Press, 1973.. 216p. - ISBN 0-226-81621-4 : (Broch.)
3. TURK, Christopher.; KIRKMAN, John.. Effective writing improving scientific technical and business communication . 2.ed. -. London: E. & F. N. Spon, 1989.. 277 p. ISBN 0-419-14660-1

4. GRAY, Dwight E. So you have to write a technical report: elements of technical report writing . Washington: Information Resources, 1970. 117p.- ISBN 0-87815-002-1 (broch.).
5. DICIONARIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês : português-inglês, inglês-português. 2.ed. atual. Oxford: Oxford University Press, 2009. ix, 757 p. + CD-ROM ISBN 9780994419507 (broch.).

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Letras

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Engenharia da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA